분산된 스마트미터 데이터 분석을 통한 수량관리 고도화 연구

K-water연구원
2025-WS-RR-35-67
G230219
Final Report

시범도입 단계의 분산된 스마트미터 데이터 분석을 통한 수량관리 고도화 연구

Advanced water distribution management based on comprehensive data analysis of scattered pilot smart meter

2024. 12

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

시범도입 단계의 분산된 스마트미터 데이터 분석을 통한 수량관리 고도화 연구

Advanced water distribution management based on comprehensive data analysis of scattered pilot smart meter

2024. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 K-water연구원에서 수행한 “시범도입 단계의 분산된 스마트미터 데이터 분석을 통한 수량관리 고도화 연구”의 2차년도 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 : K-water연구원 수 석 연 구 원 김 경 필
연구수행자 : K-water연구원 수 석 연 구 원 최 두 용
K-water연구원 선 임 연 구 원 정 기 문
K-water연구원 수 석 연 구 원 강 신 욱
K-water연구원 책 임 연 구 원 유 완 식
K-water연구원 위촉연구원 박 서 현

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="13">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2025-WS-RR-35-67]</td><td colspan="3">[과제번호: G230219]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">시범도입 단계의 분산된 스마트미터 데이터 분석을 통한 수량관리 고도화 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김 경 필</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water연구원</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7537</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>heypil@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2023. 01.~ 2024. 12.
(총 24 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>100,004 천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>상수도관망</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">6 명 / 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 시범 도입 수준의 국내 스마트미터 데이터의 가치 활용 기술 개발
- (지방상) 전국 11개 지자체의 스마트미터 데이터를 수집, 종합분석하여 스마트미터가 설치되지 않은 소블록에서도 활용 가능한 상수도 수량관리(유수율) 기술의 개발
- (부산EDC) 용도별 수도꼭지에 스마트미터가 설치된 스마트워터케어 데이터를 이용한 메인 스마트미터의 물 이용 성분 및 패턴 분석</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 지방(상) 스마트미터 데이터를 이용한 소블록 수량관리(유수율) 기술 개발
- 통계청 SGIS(Statistical Geographic Information Service, 통계지리정보서비스) 데이터를 이용한 사회인구 특성에 따른 소블록 분류
- 소블록 공급량 데이터, 스마트미터 데이터와 인문·사회적 용수사용 특성을 고려한 소블록 그룹별 야간사용량 예측모델 개발
- 야간최소유량 성분분석(야간사용량 예측)을 통한 소블록 누수관리 지원 모델 개발
○ 부산EDC 스마트워터케어 데이터를 이용한 물 사용 성분 및 패턴 분석
- 스마트워터케어 설치 수용가의 용도별 물 사용 성분 및 패턴 분석
- 계절별, 요일별, 시간별 물 이용 특성 및 변동성 분석
- 거주인구 특성에 따른 물 이용 패턴 및 원단위 분석
- 용도별 물 이용 패턴 분석을 통한 야간최소유량 시의 야간사용량 산정방법 제시</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
		○						

- 지방(상) water-NET, 지능형 수돗물 안전플랫폼, C군 관망유지관리 시스템의 수량관리(누수관리) 고도화 모듈로 탑재 추진 중

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦ 기 술 명 : - 사회인구 특성을 고려한 소블록 그룹별 야간사용량 예측 모델 ◦ 기술특성 : - SGIS 데이터 기반 물 수요를 유발하는 사회인구 특성별 소블록 그룹화 - 사회인구특성에 따른 야간최소유량시의 일평균 야간사용량 예측 - 소블록 그룹별 요일별, 시간별 물 사용 패턴을 이용한 야간사용량의 시계열 예측	◦ 기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 (○) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦ 기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 (○), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과 구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호
s/w	사회인구통계적 물이용 특성을 고려한 소블록 분류 프로그램	대한민국	한국수자원공사			23.10.23	C-2023-046714
s/w	인공신경망을 이용한 스마트미터 물수요예측 프로그램	대한민국	한국수자원공사			24.12.12	C-2024-052318

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI(E) 학술지	사회인구통계 및 상수도시설 특성을 고려한 소블록 단위 물수요예측 연구	대한상하수도학회지	대한민국	37, 6	2023.12

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
대수용가 스마트미터와 수압 데이터를 이용한 소블록 내 관 파손사고 감지모델 개발	2023 한국수자원학회 학술발표회	대한민국	2023년 5월
통계지리정보를 이용한 물사용특성별 소블록 분류모델 개발	2023 한국스마트워터그리드학회 통합학술대회	대한민국	2023년 11월

<table>
<tr><td rowspan="2">5.
학술적
효과</td><td>K-water 스마트 상수도관망 연구개발 사례 및 추진 방향</td><td>2024년
대한상하수도학회 공동포럼</td><td>대한민국</td><td>2024년 10월</td></tr>
<tr><td>기술사업화를 위한 K-water SWNM 핵심기술 R&D 로드맵</td><td>2024년
대한환경공학회 국내 학술대회</td><td>대한민국</td><td>2024년 11월</td></tr>
<tr><td rowspan="8">6.
공공적
효과</td><td colspan="4">(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용</td></tr>
<tr><td colspan="4"><table>
<tr><td>구분</td><td>명칭 및 조항[1)]</td><td>시행일시</td><td>기 존 내 용</td><td>신 규 내 용</td></tr>
<tr><td>법</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>규정/지침</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>기준</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>시방서</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="4">(22) 정책수립에 활용</td></tr>
<tr><td colspan="4"><table>
<tr><td>정책명</td><td>정책추진 실적</td><td>정책추진
일시</td><td>담당부처・팀</td><td>기대효과</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="4">(23) 교육 및 지도에 활용</td></tr>
<tr><td colspan="4"><table>
<tr><td>구분</td><td>교육명</td><td>교육내용</td><td>교육대상</td><td>교육시간</td><td>교육인원</td><td>교육회수</td></tr>
<tr><td>교육훈련</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>기술상담</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>현장기술지도</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="4">(24) 사회적 성과</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
</table>

요 약 문

1. 연구제목

분산된 스마트미터 데이터 분석을 통한 수량관리 고도화 연구

2. 연구기간

2023. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

본 연구는 시범도입 수준으로 전국 11개 지자체에 설치된 스마트미터 데이터를 종합 활용한 소블록 수량관리 기술의 개발과 부산EDC 스마트워터케어 시범사업의 19세대 용도별 스마트미터 데이터를 이용한 물 이용패턴 분석에 관한 연구를 목적으로 한다.

4. 연구내용

총 2차년도에 걸쳐 수행된 본 연구는 연구의 목적에서와 같이 2개 부분으로 구분된다.

첫 번째, 소블록 수량관리 고도화 기술 개발에서는 전국 11개 지자체에 설치된 스마트미터 데이터를 수집하여 분석하고, 이 스마트미터 데이터와 인문사회적 용수사용 특성을 고려한 야간사용량 예측모델을 개발하여 소블록 누수탐사시기의 결정 등 소블록 수량(유수율)관리를 위한 기술을 개발하였다.

두 번째, 부산 EDC 스마트워터케어 데이터를 이용한 물이용 패턴분석 연구에서는 19세대의 용도별 물 사용 데이터를 이용해 용수사용 패턴을 분석하고, 사회인구특성과 물 사용량의 관계, 사용량 비교 분석을 통한 자발적 절수 유도 등에 관한 연구를 수행하고자 하였다.

5. 연구결과

가. 소블록 누수탐사시기 의사결정지원 기술 개발

본 연구에서는 소블록 누수탐사시기 결정을 위한 지표로 야간최소유량시의 야간사용량을 예측하여 기존 야간최소유량 분석 방법이 갖는 한계를 개선하고자 하였다. 이를 위해 K-water 지방상수도 운영효율화 10개 사업장 및 현대화사업 1개 지역의 총 11개 지역에 대한 상수도 GIS, 소블록 공급 유량, 스마트미터 데이터 및 통계청에서 제공하는 SGIS(통계지리정보서비스) 데이터를 수집·정리하였다.

야간사용량의 예측은 물 수요를 유발하는 사회인구 특성을 독립변수로, 스마트미터 설치 소블록에서 측정된 실제 야간사용량을 종속변수로하는 방법으로 이루어졌다. 이를 위해 먼저, 사회인구 특성을 고려해 SOM(자기조직화지도)을 이용한 소블록 분류모델을 개발하여 소블록을 4개 그룹으로 분할하고 그룹별 야간사용량 예측모델을 주성분회귀 모델로 개발하였다.

개발된 모델은 스마트미터에 의한 100% 원격검침이 이루어지고 있는 C군 지역을 대상으로 누수성능관리 지표들의 산정에 있어 소블록 분류의 타당성, 그리고 야간사용량 예측모델의 예측 신뢰도를 검증하였다. 개발된 야간사용량 예측모델은 일평균 야간사용량을 예측해주는 모델로, 유사 사회인구 특성으로 분류된 타 소블록들의 물 사용 시간패턴을 적용하는 방법으로 운영 단계에서도 활용할 수 있도록 하였다.

나. 용도별 스마트미터 데이터를 이용한 물 사용 성분 및 패턴 분석

본 연구에서는 부산 EDC 리빙랩에 시범적용된 스마트워터케어 데이터를 활용한 물 사용 성분 및 패턴 분석에 관한 연구를 수행하였다. 스마트워터케어는 용도별 수도꼭지에 스마트미터가 설치된 시스템으로 19세대에서 55개 항목에 데이터가 수집되고 있다. 그러나 전체 물 사용량의 약 30%에 해당하는 온수 사용량에 대해서는 용도별 구분이 불가능하며, 1시간 단위의 계측으로 용도별 물 사용의 발생 및 지속시간을 알 수 없어 실제의 물 이용 패턴을 추출하는 데에는 한계가 있었다.

이와 같은 현장 여건을 고려하여 본 연구에서는 세대별 거주인구, 계절, 시간, 요일 등 물 사용에 영향을 줄 수 있는 대내·외 환경요소들에 따른 전체 물 사용량, 용도별 사용량, 용도별 비중, 용도별 시간패턴 등에 대한 성분 및 변동성 분석을 수행하였다. 분석 결과에서는 거주인구의 연령 특성에 따라 용도별 물 사용이 발생하는 시간이 달라지는 것이 특징적으로 나타났지만, 제한된 세대수의 문제와 함께 데이터 품질관리의 미흡으로 다양한 결과를 도출할 수는 없었다. 마지막으로, 향후 이와 같은 고도화된 스마트미터 시스템의 도입을 가정하여 평균 물 사용량 원단위(1인 1일 물 사용량)와 세부 물 사용패턴을 비교하는 방법으로 야간최소유량시의 야간사용량 성분을 분석하는 방법을 제시하였다.

C O N T E N T S

Submission statements ····· i
Abstract ····· vi
Contents ····· ix
List of Tables ····· xi
List of Figures ····· xii

Chapter 1. Introduction ····· 1
1.1 Research objective and background ····· 1
1.2 Research content and scope ····· 4

Chapter 2 Development of Decision Support Technology for DMAs Leakage Investigation Timing ····· 6
2.1 DMA Classification Considering Socioeconomic Water Usage Characteristics ····· 6
2.2 Data Preparation for MNF Water Usage Prediction Model Development ····· 21
2.3 Development of MNF Water Usage Prediction Models by DMA Group ····· 40
2.4 Development of DMA Group-Specific Leakage Performance Management ····· 51

Chapter 3: Analysis of Water Usage Components and Patterns Using Faucet-Based Smart Water Meter Data ····· 53
3.1 Analysis of Busan EDC Smart Water Care Data ····· 53
3.2 Analysis of Water Usage Components ····· 59
3.3 Methods of Water Quantity Management Using Water Usage Pattern by Components ····· 71

Chapter 4. Conclusion ····· 76

References ····· 78

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· ix
표 목 차 ····· xi
그림목차 ····· xii

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구 배경 및 목적 ····· 1
1.1.1 사회인구 특성을 고려한 소블록 물 수요예측 및 유수율 관리 ····· 2
1.1.2 스마트미터 기반 물사용 패턴 분석기술 개발 ····· 4
1.2 연구 내용 및 범위 ····· 4

제 2 장 소블록 누수탐사시기 의사결정지원 기술 개발 ····· 6
2.1 인문·사회적 용수사용 특성을 고려한 소블록 분류 ····· 6
2.1.1 사회인구 특성 데이터의 조사 및 활용 ····· 6
2.1.2 사회인구특성을 고려한 소블록 분류 모델 개발 ····· 11
2.2 야간사용량 예측모델 개발을 데이터 정리 ····· 21
2.2.1 계측 데이터 수집 ····· 21
2.2.2 스마트미터 계측률을 이용한 모델 학습대상 소블록 선정 ····· 21
2.2.3 스마트미터 데이터 수집 현황 ····· 28
2.3 소블록 그룹별 야간사용량 예측모델 개발 ····· 40
2.3.1 모델 개발을 위한 학습대상 소블록 현황 ····· 40
2.3.2 주성분 회귀를 이용한 야간사용량 예측모델 개발 ····· 44
2.4 소블록 그룹별 누수 성능관리모델 개발 ····· 51

제 3 장 용도별 스마트미터 데이터를 이용한 물 사용 성분 및 패턴 분석 ····· 53
3.1 부산EDC 스마트워터케어 데이터 분석 ····· 53
3.1.1 부산 EDC 스마트워터케어 데이터 수집 현황 분석 ····· 53
3.1.2 부산 EDC 스마트워터케어 가구별 물 사용량 현황 분석 ····· 55
3.2 물 사용량의 성분분석 ····· 59
3.2.1 세부 사용목적 성분에 따른 물 사용량 현황 분석 ····· 59

3.2.2 가구 구성성분(연령, 성별 등)에 따른 물 사용량 현황 분석 ····· 65
3.3 용도별 물 사용 데이터 기반의 수량관리 방법 ····· 71
3.3.1 스마트미터 기반 원단위 및 패턴 분석 ····· 71
3.3.2 야간최소유량 기반 누수 감지 및 수량 관리 ····· 73

제 4 장 결 론 ····· 76

참 고 문 헌 ····· 78

부 록. 1 : SGIS 데이터의 소블록 맵핑 결과 ····· 80

부 록. 2 : 1차년도 외부자문 보고서(상수도 GIS를 활용한 공공빅데이터의
상수관망 연계 분석방안 검토 ····· 140

표 목 차

[표 1.1] 연차별 연구개발 목표 및 내용 ····· 5
[표 2.1] 사회인구 특성을 고려하기 위한 SGIS 데이터 현황 ····· 7
[표 2.2] SOM 알고리즘 매개변수 민감도 분석 결과 ····· 14
[표 2.3] N시의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프 ····· 30
[표 2.4] D시의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프 ····· 32
[표 2.5] S시의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프 ····· 33
[표 2.6] Y시의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프 ····· 34
[표 2.7] Y군의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프 ····· 36
[표 2.8] J시의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프 ····· 38
[표 2.9] 야간사용량 예측모델 개발을 위한 소블록 현황 ····· 41
[표 2.10] 야간사용량 예측모델 검증을 위한 C군 지역의 소블록 현황 ····· 42
[표 2.11] C군 지역의 스마트미터 데이터 결측 현황 ····· 42
[표 2.12] 야간사용량 산정 시나리오에 따른 야간사용량 예측결과 ····· 50
[표 2.13] 야간사용량 예측모델 시계열 예측결과 ····· 51
[표 3.1] 부산 EDC 스마트워터케어 데이터 수집 항목(21개 사용량 항목) ····· 53
[표 3.2] 부산 EDC 스마트워터케어 데이터 수집 항목(13개 사용환경 및 계산 항목) · 54
[표 3.3] 가구별 세부 수집 데이터 오결측 현황 등 데이터 검정 결과 ····· 55
[표 3.4] 가구별 세부 수집 데이터 오결측 등 결함 발생 현황 ····· 55
[표 3.5] 세부 목적별 사용 비중 등 평균 물 사용량 현황 ····· 56
[표 3.6] 계절적 평균 물 사용 변동성 현황 ····· 57
[표 3.7] 요일적 평균 물 사용 변동성 현황 ····· 57
[표 3.8] 계절에 따른 세부 목적별 물 사용 비중 현황 ····· 60
[표 3.9] 요일에 따른 세부 목적별 물 사용 비중 현황 ····· 61
[표 3.12] 주요 물 사용 시간 분류 및 세부 목적별 사용 비중 현황 ····· 74
[표 3.13] 심야(2~4시) 시간대 및 최소 물사용 시간대 세부 목적별 사용 비중 현황 75

그 림 목 차

[그림 2.1] SGIS 통계지리정보서비스 접속 화면 ····· 6
[그림 2.2] J시의 집계구 및 소블록 경계 현황 ····· 8
[그림 2.3] 거처 개수의 맵핑 결과(上집계구, 下소블록) ····· 9
[그림 2.4] 남성 평균 연령의 맵핑 결과(上집계구, 下소블록) ····· 10
[그림 2.5] SOM 알고리즘의 개념도 ····· 11
[그림 2.6] SOM의 학습과정 ····· 12
[그림 2.7] 군집 개수에 따른 TE, QE 민감도 분석 결과 ····· 13
[그림 2.8] SOM을 이용한 소블록 군집분석 결과 ····· 14
[그림 2.9] 각 소블록 그룹의 인구 특성 ····· 15
[그림 2.10] 각 소블록 그룹의 가구 특성 ····· 15
[그림 2.11] 각 소블록 그룹의 주거 특성 ····· 16
[그림 2.12] 각 소블록 그룹의 사업체 특성 ····· 16
[그림 2.13] 사회인구 특성을 고려한 G시의 소블록 그룹화 결과 ····· 17
[그림 2.14] 사회인구 특성을 고려한 G군과 N시 소블록 그룹화 결과 ····· 17
[그림 2.15] 사회인구 특성을 고려한 D군의 소블록 그룹화 결과 ····· 18
[그림 2.16] 사회인구 특성을 고려한 D시, Y시, P시의 소블록 그룹화 결과 ···· 18
[그림 2.17] 사회인구 특성을 고려한 S시의 소블록 그룹화 결과 ····· 19
[그림 2.18] 사회인구 특성을 고려한 Y군의 소블록 그룹화 결과 ····· 19
[그림 2.19] 사회인구 특성을 고려한 J시의 소블록 그룹화 결과 ····· 20
[그림 2.20] 사회인구 특성을 고려한 C군의 소블록 그룹화 결과 ····· 20
[그림 2.21] 야간사용량 예측모델 개발을 위한 데이터 수집 ····· 21
[그림 2.22] G시의 학습대상 소블록 선정결과 ····· 22
[그림 2.23] G군의 학습대상 소블록 선정결과 ····· 23
[그림 2.24] N시의 학습대상 소블록 선정결과 ····· 23
[그림 2.25] D군의 학습대상 소블록 선정결과 ····· 24
[그림 2.26] D시의 학습대상 소블록 선정결과 ····· 25
[그림 2.27] S시의 학습대상 소블록 선정결과 ····· 26
[그림 2.28] Y시의 학습대상 소블록 선정결과 ····· 26
[그림 2.29] Y군의 학습대상 소블록 선정결과 ····· 27
[그림 2.30] J시의 학습대상 소블록 선정결과 ····· 27

[그림 2.31] P시의 학습대상 소블록 선정결과 ····· 28
[그림 2.32] N시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과 ····· 30
[그림 2.33] D시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과 ····· 31
[그림 2.34] S시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과 ····· 33
[그림 2.35] Y시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과 ····· 34
[그림 2.36] Y군의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과 ····· 36
[그림 2.37] J시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과 ····· 37
[그림 2.38] P시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과 ····· 39
[그림 2.39] 주성분 개수의 선정 사례 ····· 45
[그림 2.40] 측정 야간사용량을 보정하지 않은 모델의 예측결과 ····· 46
[그림 2.41] 스마트미터 계측률로 야간사용량을 보정한 모델의 예측결과 ····· 48
[그림 2.42] 주야간 시간계수로 야간사용량을 보정한 모델의 예측결과 ····· 50
[그림 3.1] 부산EDC 스마트워터케어 개념도 ····· 54
[그림 3.2] 시간적 물 사용 변동성 현황 ····· 58
[그림 3.3] 시간에 따른 세부 목적별 물 사용 비중 현황 (4호) ····· 62
[그림 3.4] 시간에 따른 세부 목적별 물 사용 비중 현황 (9호) ····· 63
[그림 3.5] 시간에 따른 세부 목적별 물 사용 비중 현황 (13호) ····· 64
[그림 3.6] 가구 구성성분에 따른 요일별 및 평균, 휴일별 물 사용 패턴 현황 67
[그림 3.7] 가구 구성원수에 따른 구성성분별 물 사용 패턴 (평일) ····· 69
[그림 3.8] 가구 구성원수에 따른 구성성분별 물 사용 패턴 (휴일) ····· 70

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

상수도 시스템에서 스마트워터미터(Smart Water Meter, 이하 스마트미터)는 상수도 운영의 불확실성을 유발하는 물 수요량을 직접 측정한다는 측면에서 가장 소중한 데이터라고 할 수 있다. 스마트미터 데이터를 잘 활용하면 물 수요예측, 누수관리, 수질관리, 에너지관리, 고객 서비스 개선 등 아주 오랫동안 상수도관망이 마주하고 있던 다양한 문제들을 해결할 수 있는 열쇠로 사용할 수 있다. 또한, 스마트미터를 통해 수집된 데이터는 인문사회적 관점에서도 막대한 가치가 내재된 것으로 알려져 있다(Cominola et al., 2020). 따라서 스마트미터 데이터를 활용한 다양한 상수도관망 운영관리기술을 확보하여 상수도 운영관리의 개선을 선도할 필요가 있다.

국내에서의 스마트미터 도입은 2000년대 초반의 화상 촬영 방식과 펄스 방식의 수도계량기를 이용한 원격검침시스템의 시범 도입으로 볼 수 있다. 그러나 높은 오측 비율과 통신비용 등으로 본격화되지 못하다가, 2000년대 후반부터 스마트워터그리드(Smart Water Grid) 관련 연구가 수행됨에 따라 다양한 국산 스마트미터 기술이 개발되기 시작했고, 다양한 무선통신과 배터리 기술의 발전으로 2010년대 후반에 이르러서 현재의 AMI(Advanced Metering Infrastructure)와 같은 시스템들이 나타나기 시작하였다. 최근에는 국가적인 상수도관망 현대화사업 및 스마트관망 인프라 구축사업을 통해 스마트미터의 설치가 증가하는 상황이다.

스마트 관망관리 인프라 구축 가이드북(환경부, 2021)에서는 스마트미터의 설치 및 활용 목적에 대해 원격검침에 의한 수도요금의 부과뿐만 아니라 수용가의 시간대별 수돗물 사용량을 파악하여 옥내누수를 포함한 누수발생의 집중감시, 관망 누수사고 발생의 인지 및 초기대응, 소비자 대상의 다양한 물 사용량 정보 제공을 통한 절수유도 등을 언급하고 있다. 이 밖에도 검침원들의 의견을 반영한 검침곤란 지역, 장애인 및 독거노인 등의 사회안전망 서비스를 위한 취약계층, 아파트와 같이 유수율에 영향이 큰 대수용가, 유수율이 낮은 특정 구역의 집중설치 등 각 수도사업자의 운영여건에 적합한 우선순위로 설치하여 운영토록 하고 있다.

종합하면, 국내의 스마트미터 도입은 아직 초기 시범사업 수준으로 스마트미터 기반의 상수도 운영관리로의 전환에는 막대한 예산과 시간이 소요될 것으로 예상되며, 스마트미터 데이터의 분석·활용 기술도 수용가의 사용량 분석, 옥내누수 인지, 그리고 사회안전망 서비스 등 개별 스마트미터 단위의 데이터 활용에만 국한된 것이 많다고 할 수 있다.

현재의 스마트미터 도입은 과도기적 상태라 할 수 있지만, 기후 위기로 전 세계적으로 가뭄과 홍수가 반복되는 가운데 미국 등에서 가뭄대책의 1순위로 손꼽히는 것이 스마트미터 설치를 통한 수요량 관리이며, 앞서 언급한 바와 같이 상수도 운영관리의 불확실성을 해소할 수 있는 훌륭한 대안이 될 수 있는 스마트미터의 도입과 스마트미터 기반 상수도 운영관리로의 전환은 가까운 미래에 이루어질 것으로 생각된다.

본 연구에서는 현재와 같이 스마트미터 기반 운영관리로 전환하는 과도기적 상태에서 상수도 운영관리 의사결정에 도움을 줄 수 있는 스마트미터 데이터의 가치 활용에 관한 기술 개발을 목표로 총 2차연도에 걸쳐 수행되었다.

1.1.1 사회인구 특성을 고려한 소블록 물 수요예측 및 유수율 관리

상수도관망 시설의 경년화에 따른 노후화, 지구온난화에 따른 가뭄과 홍수 발생빈도 증가, 물 수요를 발생하는 사회·인구 특성의 변화 등 미래 상수도 운영관리에 대한 불확실성이 증가하고 있다. 이 가운데, 사회인구 특성 변화에 따른 물 공급 여건의 변화는 상수도 시설의 계획, 건설, 운영관리에 영향을 미침으로 적절한 물 수요예측 방법이 있다면 미래사회의 불확실성에 대한 사전대비가 가능할 수도 있다.

가령, 인구의 도시집중은 물 수요를 증가시켜 상수도 시설의 확충을 요구하게 되고, 저출산 고령화에 따른 인구감소 및 지방소멸은 물 수요의 감소에 따라 시설용량의 축소를 필요케 할 수 있다. 또한, 1인 가구의 증가는 인구 원단위 중심의 중장기 물 수요예측 방법의 수정을 필요케 하며(Kim et al., 2021), COVID-19와 같은 Pandemic은 수용가들의 물 사용패턴에도 영향을 준다(Balacco G. et al, 2020; Jeong et al., 2021).

물 수요예측은 상수도 시스템의 용량 및 원수공급량 설계 등을 목적으로 하는 10년 이상의 장기예측, 기존 정수장 및 관망의 개량 등을 위한 수년에서 10년까지의 중기예측, 수도요금 설정, 수익예측 및 예산책정 등을 위한 몇 달에서 몇 년까지의 단기예측, 그리고 가압장에서의 에너지 최적화 등 일상의 최적운영계획을 수립하기 위한 주간, 일간, 시간에 해당하는 초단기 예측으로 구분(Billing and Jones, 2008) 할 수 있다.

사회인구 특성변화를 고려한 물 수요예측은 중장기예측에 해당한다고 할 수 있다. 국내의 중장기 물 수요예측은 상수도수요예측업무편람(환경부·국토부, 2014)에서와 같이 인구 및 주변 개발계획, 그리고 생활·공업의 과거 용수사용 원단위가 주요 독립변수로 활용 중이며, 이와 같은 원단위에 기초한 물 수요예측 방법은 물 수요량을 시간에 대한 증가함수로 표현할 수 있었던 과거의 용수공급 증가시대에는 비교적 간단하고 정확한 방법으로 사용될 수 있지만(Koizumi et al., 1991), 인구감소,

1인 가구의 증가, 지방소멸과 같이 다양한 사회·인구적 특성변화를 고려할 수 없기 때문에 정확한 물 수요량을 예측하는 데에는 한계가 있다(Kim et al., 2006).

중장기 물 수요예측에서는 인구통계학적 특성, 경제학적 특성, 생활·상업·공업과 같은 수요처 특성, 날씨, 토지이용 특성 등과 같은 물 이용량에 영향을 줄 수 있다고 생각되는 간접 영향변수들과 직접적인 과거 용수사용량이 입력변수로 많이 사용된다. Koo et al.(2005)는 서울시 종로구와 중구를 대상으로 용도별 물 사용량, 인구수, 연상면적, 사업체수, 행정구역 면적 데이터를 활용하여 주성분을 이용한 군집분석을 통해 각 행정동을 6개의 그룹으로 구분하고 거주인구수와 영업용 연상면적을 독립변수로 하는 물 수요예측 연구를 수행하였으며, Kim et al.(2006)은 서울시 전체를 대상으로 연령별 인구비율, 산업분야별 종사자수, 용도별 물사용량 데이터를 활용하여 시스템다이내믹스기법을 이용한 물 수요예측 연구를 수행한 바 있다. 원단위 방법으로는 Lee and Hong(2012)이 대구시 대상의 건축물 용도에 따른 건축물단위 생활용수 원단위 적용 연구를 수행하였으며, 최근 스마트미터 데이터를 이용한 원단위 산정에 관한 연구들도 다수 보고되고 있으나 아직 스마트미터가 전 수용가에 보급되지 않았으므로 시범 적용의 수준에 머물러 있다(Kim et al. 2022).

위에서 살펴본 바와 같이, 물 사용량은 사회인구학적 특성과 깊은 연관성을 갖고 있다. 그러나 국내의 사회인구 데이터는 행정구역 단위로 집계되고 있어 국내의 물 수요예측 연구는 대부분 행정구역 단위로 이루어지고 있다.

그러나 유수율 관리 등 기존 상수도 시설에 대한 운영관리계획이 물 수요예측의 목적이라면, 물 수요예측은 실제 상수도 시스템의 운영관리체계를 고려한 물 수요예측이어야 효과적이라 생각된다. 즉, 상수도 운영관리의 가장 작은 단위는 소블록이므로 물 수요예측을 소블록에서 출발하는 상향식(Bottom-Up)의 예측이 가능하다면 보다 실효적인 운영관리 의사결정을 지원할 수 있을 것으로 판단된다.

한편, 유수율관리의 가장 기본 방법은 블록시스템을 구축하고 야간최소유량을 감시하여 누수의 점진적인 증가를 인지하고, 누수탐사 등의 개입시기를 결정하는 것이다. 야간최소유량의 감시는 새벽 시간대 물 사용이 없어 해당 소블록으로 공급되는 수량 대부분이 누수량일 것이라는 전제로 소블록의 누수량을 추정하는 방법이다. 야간최소유량은 야간사용량과 야간누수량으로 구분되며, 또 야간누수량은 배경누수량과 실손실량으로 구분된다. 이와 같은 야간최소유량의 구성성분을 분류하고 추정하기 위한 다양한 연구들이 국내외에서 많이 수행되어 왔다(Chung et al., 2003, Koo et al., 2009, Lee et al., 2010). Loureiro D. et al.(2010)은 포르투갈의 두 지역을 대상으로 가구 수, 구성원의 소득 수준, 연령대, 생활방식, 과거 사용량 등 소블록의 사회인구학적 특성을 반영하여 소블록의 야간사용량을 예측한 후 야간최소유량에서 야간누수량을 구분하여 소블록의 누수관리에 활용하는 연구를 수행한 바 있다.

본 연구에서는 상수도 GIS 관망도, 통계청에서 제공하는 통계지리정보서비스(SGIS; Statistical Geographic Information Service), K-water 상수도관망 운영관리 시스템인 water-NET에서 수집된 소블록 유입 유량 데이터, 스마트미터링 플랫폼 등에서 수집된 스마트미터 데이터를 이용하여 일 단위 물 사용량 예측에서 시간 해상도를 높인 야간최소유량 시의 야간사용량 예측모델 개발에 관한 연구를 수행하였다.

1.1.2 스마트미터 기반 물사용 패턴 분석기술 개발

K-water 부산EDC(Eco Delta City)에는 스마트 물관리 기술의 하나로 19세대의 용도별 물 사용량의 정보 제공과 옥내 누수감시 등을 위한 스마트워터케어 기술이 시범적용되었다. 용도별 물 사용량 정보의 제공은 고객으로부터 자발적인 절수를 실행케 하는 원동력으로 사용될 수 있다. Makki A. et al.(2015)는 호주의 210가구를 대상으로 5초 간격의 높은 시간 해상도를 갖는 스마트미터를 이용하여 전체 물 사용량을 6개의 용도로 구분하여 용도별 사용량과 사용패턴을 고객에게 제공함으로써 샤워 시간을 평균 7분에서 5분으로 줄이는 등 효과적인 물 절약 행동을 유도할 수 있음을 보였다.

본 연구에서는 세대수가 적어 일반화된 결론을 내리긴 어렵겠지만, 스마트워터케어 19세대의 세대구성 특성에 따른 물 이용 패턴분석에 관한 연구를 시범적으로 수행하고자 하였다.

1.2 연구 내용 및 범위

본 연구는 K-water 지방상수도 운영효율화 사업장에 설치된 스마트미터 데이터를 수집하고 수용가별 물 이용 정보의 서비스를 담당하는 스마트미터링 통합 플랫폼(㈜유역수도지원처, 2021) 데이터를 이용한 상수도관망 유수율 관리 기술의 개발에 관한 연구와 부산 EDC에 시범도입된 스마트워터케어 데이터에서 수집된 수도꼭지 용도별 데이터를 이용한 수용가 물 사용패턴 분석기술 개발에 관한 연구로 구분된다.

먼저, 사회인구특성을 고려한 소블록 단위 유수율 관리 기술 개발 연구에서는 통계청에서 제공하는 SGIS 데이터와 GIS 관망 데이터를 이용하여 국내 실정에 적합한 소블록 단위의 야간최소유량 시의 야간사용량 예측모델을 개발하고, 이를 활용한 소블록 유수율 관리 방안에 대한 연구를 수행하였다.

부산 EDC 스마트워터케어 데이터를 이용한 물 이용패턴 분석기술 개발 연구에서는 용도별 물 사용 데이터의 기초 분석과 패턴분석을 위한 알고리즘 개발에 관한 기초 연구를 1차년도에 수행하고, 2차년도에는 도출된 알고리즘을 이용해 물 사용 성분분류 및 예측모델 개발에 관한 연구를 수행하였다.

전체 연구기간에 대한 연차별 연구목표 및 연구내용은 다음과 같다.

[표 1.1] 연차별 연구개발 목표 및 내용

구분	연구개발 목표	연구개발 내용
1차년도 (2023)	○ 야간최소유량 성분 분석 기술 개발	○ 인문·사회적 용수사용 특성을 고려한 소블록 분류 - 가용한 공공빅데이터 조사·분석 - 급수구역과 공공빅데이터 맵핑 - 머신러닝 활용 소블록 분류 ○ 스마트 미터 데이터 수집·분석 - 분산된 스마트 미터 데이터 수집 - 야간최소유량시 사용량 분석
	○ 스마트미터 데이터 성분분석 기술 개발	○ 부산EDC 리빙랩 데이터 분석 ○ 용도별 학습데이터 구축 ○ 성분분석 알고리즘 개발
2차년도 (2024)	○ 소블록 누수탐사시기 의사결정 지원 기술 개발	○ 시범적용을 통한 성능검증 - 누수복구시 데이터 수집 및 분류 - 야간최소유량 데이터 수집 - 야간최소유량 성분 분석 및 비교 ○ 인문사회 특성을 고려한 소블록 그룹별 성능관리지표 개발
	○ 스마트미터 데이터 성분분석을 통한 수량관리 기술 개발	○ 스마트 미터 유량 성분분석 모듈 개발 및 성능검증 - 옥내누수 감지 및 절수유도 ○ 인문사회적 특성을 고려한 용수사용 세부 원단위 산정

제 2 장 소블록 누수탐사시기 의사결정 지원 기술 개발

2.1 인문·사회적 용수사용 특성을 고려한 소블록 분류

2.1.1 사회인구 특성 데이터의 조사 및 활용

통계청에서는 2009년부터 전국을 대상으로 통계정보와 지리정보를 결합한 통계지리정보서비스(SGIS; Statistical Geographic Information Service)를 제공하고 있다. SGIS는 항목에 따라 5년 또는 1년 단위로 생성되며, 집계구 또는 격자 형태의 자료를 자체 플랫폼서비스, API, GIS파일(*.shp, *.csv)로 제공하고 있다.

집계구란 개인정보보호 및 통계적 유의성 확보를 위하여 최소인구 300명, 최적인구 500명, 최대인구 1,000명으로 설정된 구역으로 주택유형 및 평균지가 등을 기반으로 유사한 통계적 특성을 갖는 구역으로 설정된다. 격자의 크기는 100m, 500m, 1km, 10km, 100km로 구분되어 있으며, 격자 크기에 따라 제공되는 항목이 상이하다. 급수전수 500~1,500전에 해당하는 소블록의 크기를 고려할 때, SGIS의 격자 데이터는 1km 미만의 데이터가 적정하다고 할 수 있으나 물 수요와 관련된 사회인구 통계분석에 필요한 항목별 상세 데이터는 1km 이상의 격자에 대해서만 제공하고 있어 본 연구에서는 집계구 데이터를 이용하였다.



[그림 2.1] SGIS 통계지리정보서비스 접속 화면

집계구별 SGIS 데이터는 인구, 가구, 주택, 사업체 데이터로 크게 분류된다. 본 연구에서는 인구, 가구, 주택에 관한 데이터로 2022년 11월 1일 0시 기준, 15개 기관 및 400여 개 대학, 27종의 행정자료(주민등록부, 외국인등록부, 건축물대장, 학적부 등)를 활용한 등록 센서스 방식의 인구주택총조사 결과를 활용하였으며, 사업체에 관해서는 2021년 12월 31일 기준, 국내에서 산업활동을 수행하고 있는(또는 수행한) 모든 사업체에 대한 전국 사업체조사 결과를 활용하였다. 여기서 국방 및 국가기밀보완, 국제기구·외국공관, 개인이 경영하는 농림어업 사업체는 사업체 집계에서 제외된다.

본 연구에서는 K-water 스마트미터링 플랫폼에서 스마트미터 데이터를 수집하고 있는 11개 지자체(G시, G군, N시, D군, D시, S시, Y시, Y군, J시, P시, C군)의 SGIS 데이터를 수집하였으며, 수집된 사회인구 특성 데이터의 주요 항목은 아래와 같다.

[표 2.1] 사회인구 특성을 고려하기 위한 SGIS 데이터 현황

자료명	조사명	기준년도	형식	세부자료명
집계구경계	-	2023년	shp	GIS 집계구경계
집계구 통계(인구)	인구주택 총조사	2022년	csv	전체, 성연령별인구, 인구총괄(총인구), 인구총괄(평균나이), 인구총괄(인구밀도), 인구총괄(노령화지수, 노년부양비, 유년부양비)
집계구 통계(가구)	인구주택 총조사	2022년	csv	전체, 세대구성별가구, 가구총괄
집계구 통계(주택)	인구주택 총조사	2022년	csv	전체, 건축년도별 주택, 노후년수별주택, 주택유형별주택, 연건평별주택, 주택총괄_총주택(거처수)
집계구 통계(사업체)	전국사업 체조사	2021년	csv	전체, 산업분류별 종사자수, 산업분류별 사업체수, 산업분류별 총괄사업체수

소블록은 행정구역이 아닌 관로의 배치를 기준으로 분할되기 때문에 소블록 경계가 집계구보다 크다 할지라도 1개의 집계구가 소블록에 완전히 포함되지 않을 수 있다. 또한, 1개의 집계구가 여러 소블록 경계에 걸쳐 있을 수도 있다.

따라서, 집계구 경계를 기준으로 집계된 SGIS 데이터를 상수도관망에서 활용하기 위해서는 소블록 경계를 기준으로 해당 특성값들을 재집계하는 과정이 필요하다.



[그림 2.2] J시의 집계구 및 소블록 경계 현황

본 연구에서는 각 집계구의 GIS 수도미터 개수를 이용하여 특정 소블록에 대한 해당 각 집계구의 기여율을 산정하는 방법으로 SGIS 데이터를 소블록의 사회인구 특성 데이터로 재집계하였다. 소블록으로의 재집계를 위한 집계구의 소블록 기여율 산정방법은 아래와 같다.

$$DMA_X = \sum_{i=1}^{LCA}\left(\frac{NCA_{(i)(DMA)}}{NCA_{(i)(Total)}} \times X\right)$$

<개수 데이터인 경우>

$$DMA_Y = \frac{\sum_{i=1}^{LCA}\left(\frac{NCA_{(i)(DMA)}}{NCA_{(i)(Total)}} \times Y \times W_{(i)}\right)}{\sum_{i=1}^{LCA} W_{(i)}}$$

<비율 데이터인 경우>

DMA_X : 개수 X에 대한 소블록별 인구사회 특성

DMA_Y : 비율 Y에 대한 소블록별 인구사회 특성

LCA: 소블록과 관련된 집계구 목록

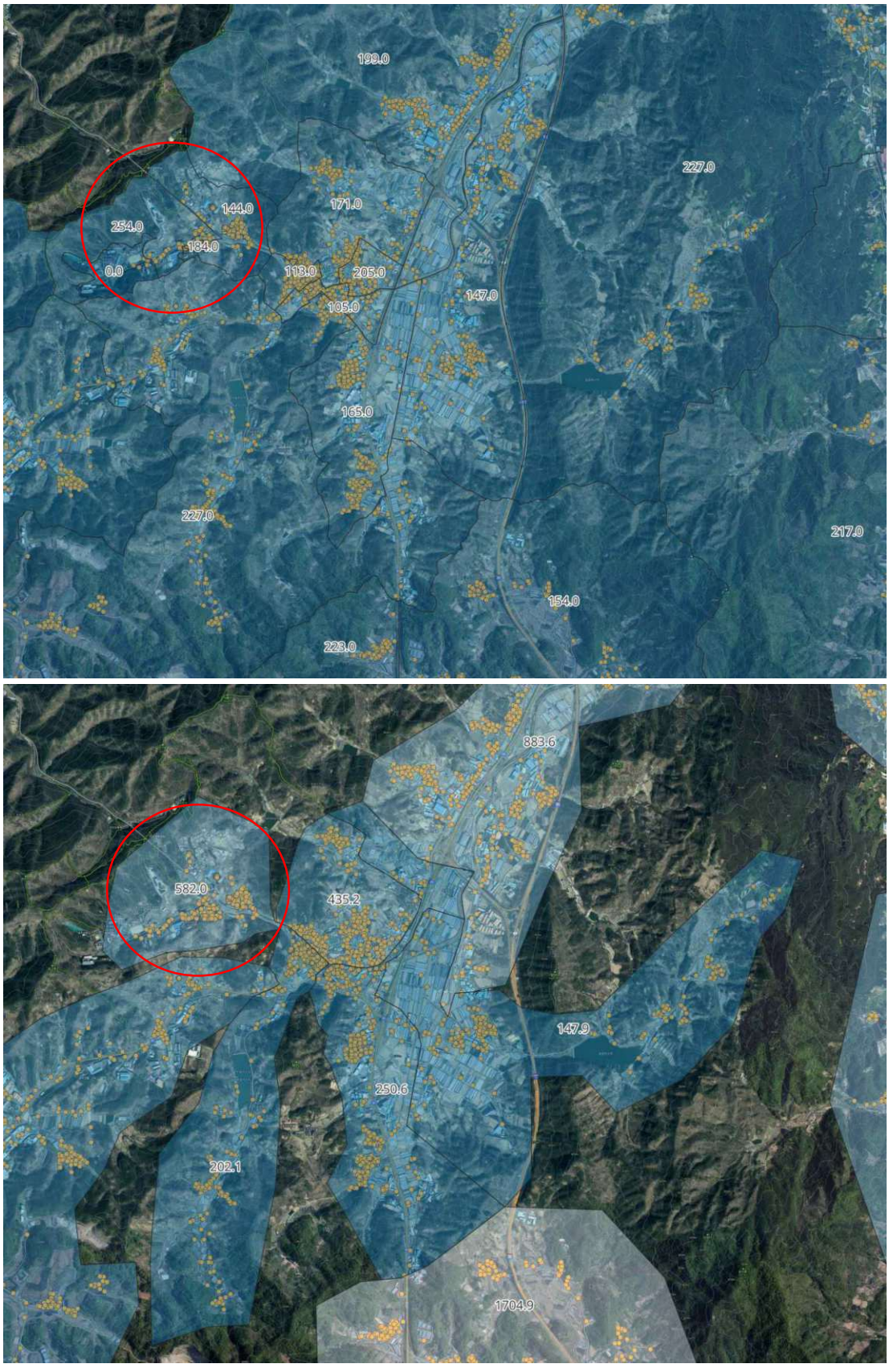
$NCA_{(i)(Total)}$: 집계구 i의 수도미터 총 개수

$NCA_{(i)(DMA)}$: 각 DMA와 관련된 집계구 i의 수도미터 개수

$W_{(i)}$: 인구/주택 수와 같은 지표별 모수를 고려한 집계구별 가중치

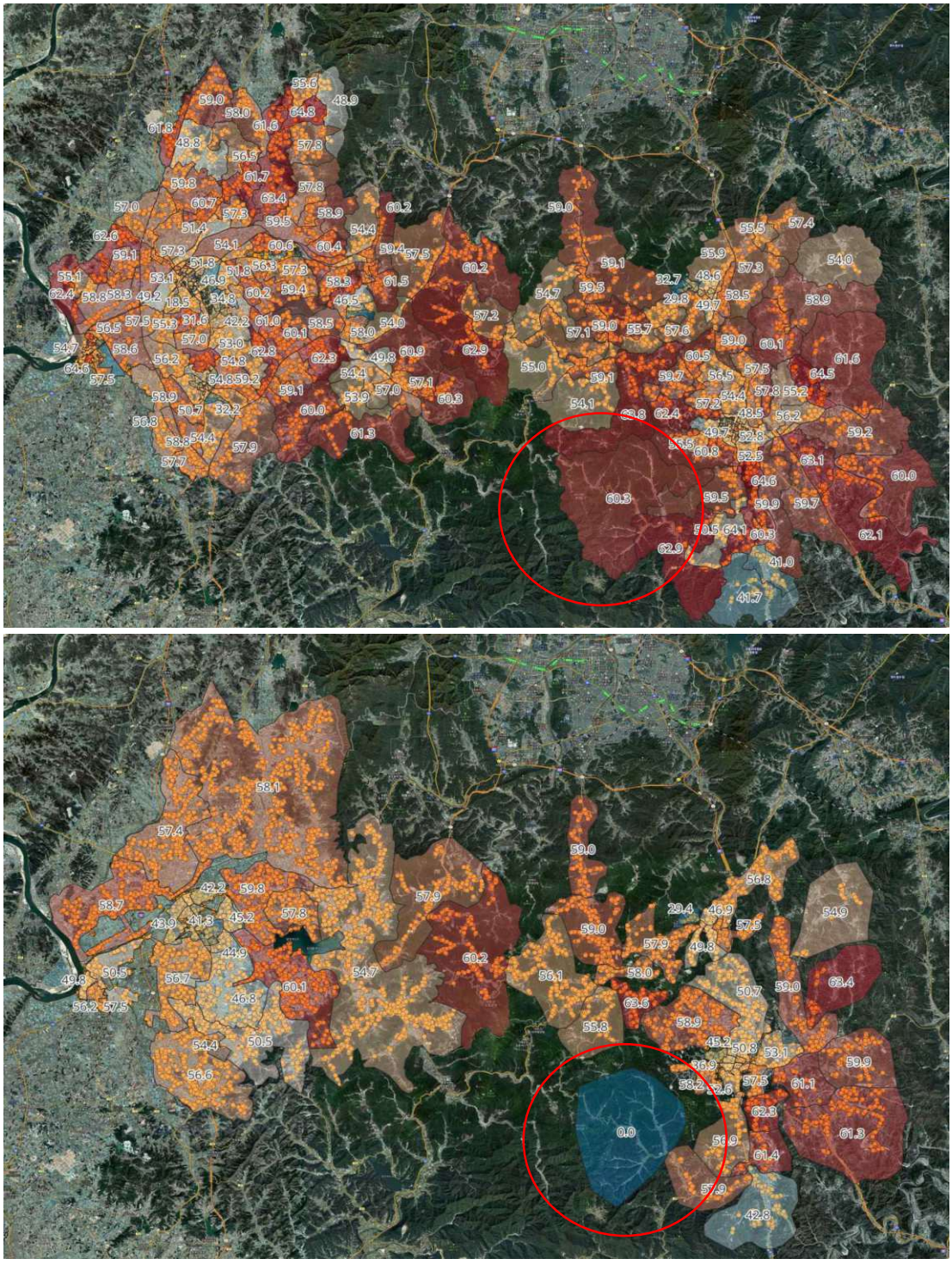
11개 지자체의 총 소블록 개수는 330개, 집계구 개수는 3,094개로 집계구의 크기는 소블록의 약 10분 1에 해당한다. 따라서 집계구의 사회인구 특성을 소블록으로 맵핑할 때 해당 특성들이 유지될 수 있을 것으로 판단하였다.

아래 그림은 N시와 G군의 집계구 데이터를 소블록 단위로 재집계한 사례를 나타낸 것이다. 첫 번째 그림은 개수 데이터의 사례로 거처의 개수를 나타내는 것으로, 주황색 동그라미는 수도미터로 상수도 보급 여부를 확인할 수 있으며, 빨간색 동그라미 지역의 숫자 라벨에서와 같이 거처의 개수가 정확히 합산되어 맵핑되었음을 알 수 있다.



[그림 2.3] 거처 개수의 맵핑 결과(上집계구, 下소블록)

두 번째 그림은 비율 데이터의 사례로서 남성 인구의 평균 연령을 나타낸 것이다. 빨간 원 내의 맵핑결과와 같이 수도미터가 없는 지역에 대해서는 정상적으로 집계구 특성을 가져오지 않고, 나머지 지역에 대해서는 적절한 값으로 맵핑되었음을 알 수 있다. 본 연구에서 사용된 전체 사회인구 특성 데이터의 소블록 맵핑 결과는 부록에 나타내었다.



[그림 2.4] 남성 평균 연령의 맵핑 결과(上집계구, 下소블록)

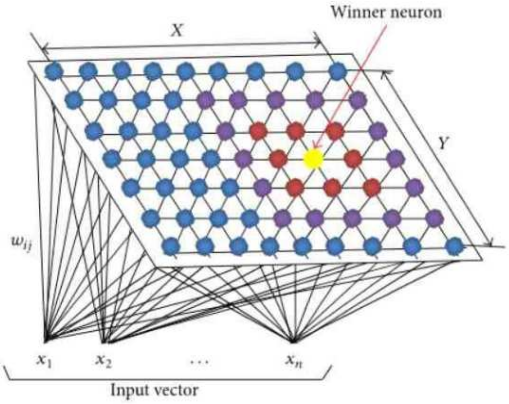
2.1.2 사회인구특성을 고려한 소블록 분류 모델 개발

본 연구에서 목표하는 야간사용량의 예측뿐만 아니라, 유수율 관리 등 향후의 상수도관망 운영관리 계획의 수립은 사회인구 및 수도시설의 특성을 고려한 맞춤형 관리가 필요하다고 생각된다. 예를 들어, 아파트가 밀집된 신도시 지역과 인구가 감소하고 있는 농촌 지역의 유수율 관리 목표는 서로 같을 수 없으며, 획일화된 유수율 지표로 두 지역을 평가하는 것은 적절하지 못하다는 것이다.

본 연구에서는 소블록 단위로 추출된 사회인구 특성을 고려해 330개 소블록의 그룹화를 실시하였다. 즉, 야간사용량 예측 모델의 경우 유사한 특성을 갖는 소블록에서 생성된 모델을 유사한 그룹의 소블록에 적용함으로써 예측 신뢰도를 향상하고, 또 유수율 관리 목표 및 전략 수립에도 유사한 특성을 갖는 소블록에서 실시된 과거 사업 수행 내용을 참고할 수 있도록 소블록 분류의 개념을 도입하였다.

소블록 그룹화를 위해 인공신경망의 한 종류인 SOM(Self Organized Map, 자가지족화지도) 알고리즘을 이용하였다. Kohonen Map으로 알려진 SOM은 다차원 데이터 항목의 복잡하고 비선형적인 통계적 관계를 2차원 또는 3차원의 지도로 시각화 및 축약하는 비지도 인공신경망의 한 종류로서, 어떤 예측을 목표로 하지 않는 자료 탐색적 방법이라는 점에서 K-means 군집화와 같은 방법이나 유사한 개체들을 서로 이웃하는 위치에 오도록 스스로 배치한다는 점에서 K-means 군집화와 차이가 있다 (Heo, 2003).

SOM은 다음 그림과 같이 입력데이터를 의미하는 입력층과 계산된 군집화 결과를 나타내는 출력층으로 구성된 단층 신경망 알고리즘으로 입력층과 출력층은 가중치 벡터로 완전히 연결되어 있다.



[그림 2.5] SOM 알고리즘의 개념도

SOM 알고리즘의 학습과정은 아래와 같이 크게 유사성 매칭 및 승자노드 선정과 승자노드와 그 이웃노드의 가중치 업데이트를 위한 두 단계로 구분된다.

1단계. 유사성 매칭 및 승자노드 선정

① (초기화) 가중치 행렬의 각 원소값을 임의의 값으로 초기화

② (유사성 매칭) 반복 횟수 t에서 샘플링된 입력데이터 x와 출력노드를 연결하는 가중치 벡터 w_i사이의 유클리디안 거리를 계산하여 유사성을 계산하고 거리가 가장 짧은 $c(t)$를 선정

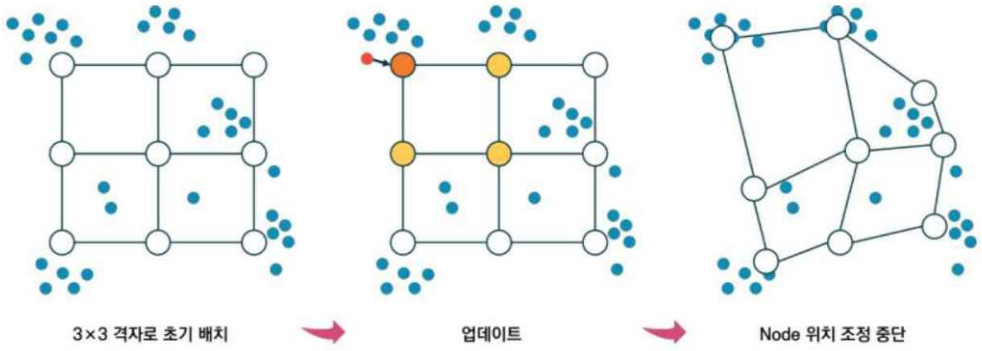
③ (승자노드 선정) 반복횟수 t에서 $c(t)$는 BMU(Best Matching Unit) 또는 승자노드

2단계. 승자노드와 그 이웃노드의 가중치 업데이트

① (업데이트) 다음 반복을 위한 $c(x)$와 이웃노드(i)의 가중치 벡터 $w_i(t+1)$를 이웃함수(neighborhood function) h를 이용하여 업데이트

② (학습률 감소) $\alpha(t)$는 학습률로 0보다 크고 1보다 작은 수로 설정되어 반복횟수가 증가할수록 학습률은 감소

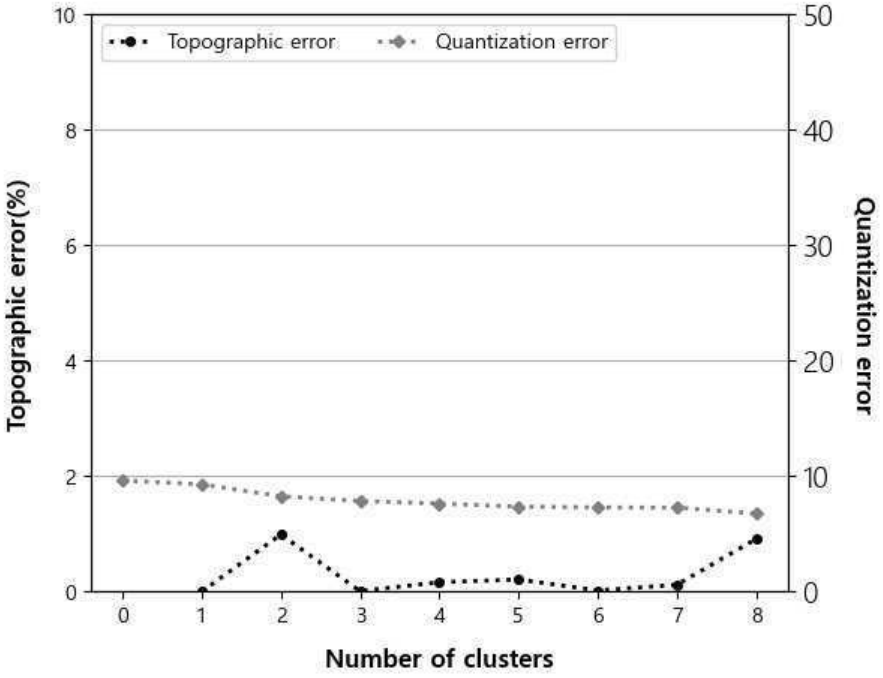
③ (반복) 가중치 벡터의 변화가 사전에 정의된 수렴 조건을 만족할 때까지 반복



[그림 2.6] SOM의 학습과정

SOM 모델에서는 양자오차 QE(Quantization Error)와 위상관계오차 TE(Topographic Error)의 민감도 분석을 통해 적정 군집수를 결정한다. QE는 각 입력벡터와 승자노드 승자노드(BMU) 사이의 유클리디안거리 평균값을 나타내며, 값이 작을수록 적합도가 높음을 의미하고, 군집이 많아질수록 QE는 작아지게 된다. 따라서 군집을 너무 많이 부여하면 맵의 위상이 왜곡될 수 있다. TE는 각 입력벡터에서 가장 가까운 BMU1과 두 번째로 가까운 BMU2의 인접 여부를 평가하기 위한 것으로 입력벡터 사이의 위상관계를 얼마나 잘 보존하는지 즉, 그룹이 유사하게 잘 분리되었는지를 평가하는 지표이다. QE와 TE는 서로 다른 측면의 모델 성능을 평가하므로 두 지표 사이의 균형이 형성되는 조건에서 군집수를 선택하게 된다.

330개 소블록에 대한 최적의 그룹 개수를 선정하기 위한 TE와 QE의 민감도 분석 결과는 다음과 같다.



[그림 2.7] 군집 개수에 따른 TE, QE 민감도 분석 결과

QE는 군집수에 크게 반응하지 않으며 일정한 수준을 유지한다. 반면 TE는 군집 개수가 3~4개 일 때 0에 가깝게 유지되어 데이터가 제대로 맵핑이 되었다가, 이후 군집 수가 증가하면 TE가 다시 증가하거나 변동성이 커지게 되는 것으로 나타났다. 따라서 본 연구에서는 TE를 기준으로 군집의 개수를 4개로 선택하였다.

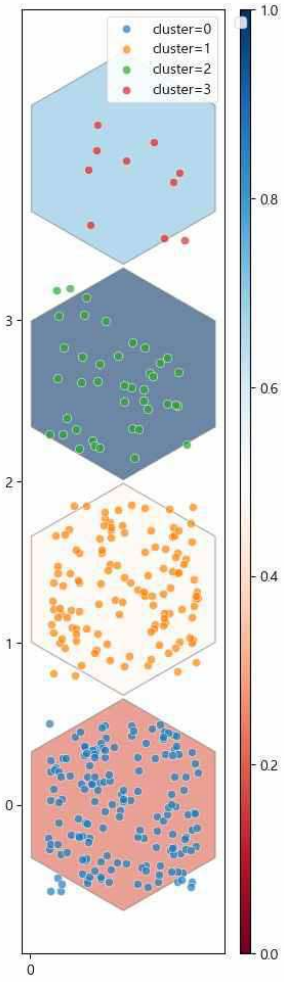
군집의 개수가 선정되면, SOM 모델에서 사용되는 매개변수들의 최적화를 수행해야 한다. SOM모델의 매개변수에는 이웃 노드로의 영향력을 결정하는 영향범위(σ), 반복 횟수에 따른 학습률(learning rate), SOM의 초기 가중치를 부여하는 초기화 방법(random or pca), 이웃 노드의 가중치를 수정할 때 사용하는 이웃 함수(gaussian, bubble) 등이 있다.

본 연구에서는 위에서 언급된 모든 매개변수들에 대한 조합을 탐색하는 방법으로 최적의 매개변수들을 결정하였다. 본 연구에서 사용된 SOM 모델의 매개변수는 영향범위(σ) 0.9, 학습률 0.1, 가중치 초기화 방법은 random, 이웃 함수는 gaussian 함수이다. 최적 매개변수 선정을 위한 전체 민감도 분석 결과는 아래와 같다.

[표 2.2] SOM 알고리즘 매개변수 민감도 분석 결과

Map크기	영향범위	학습률	초기화 함수	이웃 함수	QE
1x4	0.9	0.1	random	gaussian	7.322
1x4	0.7	0.1	random	gaussian	7.323
1x4	0.8	0.1	random	gaussian	7.324
1x4	0.9	0.1	pca	gaussian	7.334
1x4	0.7	0.1	pca	gaussian	7.337
1x4	0.4	0.1	pca	gaussian	7.346
1x4	0.6	0.1	pca	gaussian	7.348
1x4	0.6	0.1	random	gaussian	7.354
1x4	0.5	0.1	pca	gaussian	7.356
1x4	0.5	0.1	random	gaussian	7.378

사회인구 특성을 기준으로 최적화된 매개변수들이 적용된 SOM 모델에 의한 11개 지자체 330개 소블록의 그룹화 결과는 아래 그림과 같다.



육각형 셀은 SOM의 노드를 나타내며, 데이터 포인트가 해당 노드에 할당되어 군집화된 결과를 보여준다. 가장 하단의 군집이 Cluster 0으로 가장 많은 소블록이 속해 있으며, Cluster 0과 인접한 Cluster 1은 Cluster 0과 유사한 특성을, 가장 먼 Cluster 3은 가장 다른 특성의 그룹임을 나타낸다.

군집분석의 결과로부터 Cluster 0은 주요 특성을 가진 그룹, 소블록의 개수가 적은 Cluster 3은 특이하거나 드문 특성을 나타내는 소블록으로 볼 수 있다.

Cluster 0 = 162개 소블록

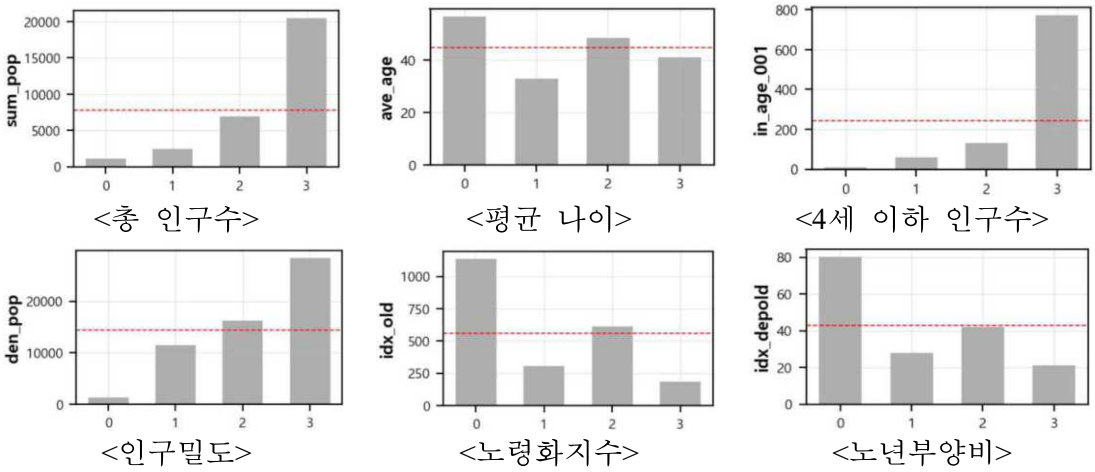
Cluster 1 = 117개 소블록

Cluster 2 = 41개 소블록

Cluster 3 = 10개 소블록

[그림 2.8] SOM을 이용한 소블록 군집분석 결과

먼저 인구 특성을 바탕으로 각 그룹의 특성을 분석하면 Cluster 0은 인구수가 가장 적고 평균나이는 가장 많고, 인구밀도도 가장 낮으며, 고령인구의 비율이 가장 높은 농어촌 지역의 특성을 나타낸다. Cluster 1은 인구수와 인구밀도는 낮으나 젊은 층의 인구 비율이 두 번째로 높은 특성을 나타내고 있어 신규 개발로 새로운 인구들의 유입이 발생하고 있는 농어촌 지역으로 추측할 수 있다. Cluster 2는 인구수가 두 번째로 많은 그룹으로 고령층의 인구 비율이 높은 것으로 보아 구도심의 특성을 나타내는 그룹으로 추측할 수 있다. 마지막 Cluster 3는 인구수가 가장 많고 인구밀도가 높으며, 젊은 층의 인구 비율이 높은 것으로 보아 아파트 주거 중심의 도심으로 추측할 수 있다.



<총 인구수> <평균 나이> <4세 이하 인구수>

<인구밀도> <노령화지수> <노년부양비>

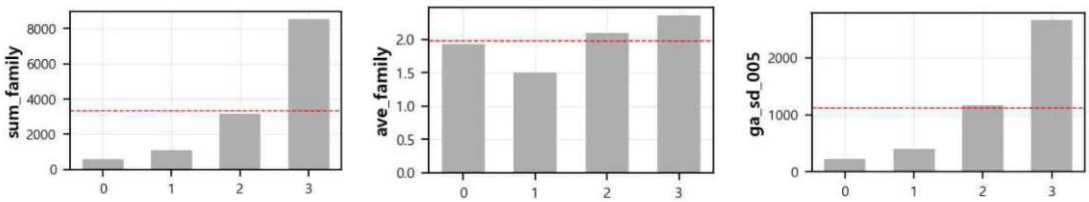
* 인구밀도 (명/㎢)

* 노령화지수 : 유소년인구(0~14세) 100명에 대한 고령인구(65세이상)의 비 (65세이상인구/0~14세인구)×100

* 노년부양비 : 총인구 중에서 생산가능(15~64세)인구에 대한 노년인구(65세이상)의 백분비 (65세 이상 인구 / 15~64세 인구) × 100

[그림 2.9] 각 소블록 그룹의 인구 특성

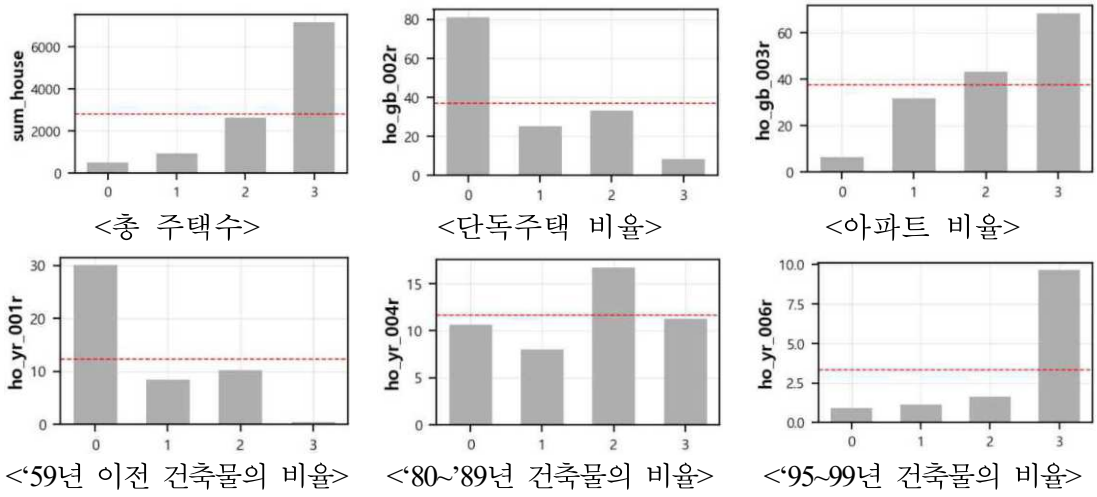
각 그룹들의 가구 특성을 살펴보면 인구수와 비례하여 총 가구수가 분포함을 알 수 있으며, Cluster 1의 평균 가구원수가 가장 낮은 것으로 보아 인구 특성 분석에서와 같이 신규 개발 등을 통해 새롭게 형성되는 지역으로 추측할 수 있다.



<총 가구수> <평균 가구원수> <1인 가구수>

[그림 2.10] 각 소블록 그룹의 가구 특성

각 그룹들의 주택 특성을 살펴보면 주택수가 가장 많은 Cluster 3이 가장 주택수가 많고 역시 아파트 비율이 가장 높다. 또한 90년대 건설된 건축물의 비율이 가장 높은 것으로 아주 최근은 아니지만 신도심의 특성을 나타내는 것으로 볼 수 있다. Cluster 0은 1959년 이전 건축물의 비율이 30%에 가깝고 단독주택의 비율이 80%에 가까운 것으로 보아 농어촌 지역임을 알 수 있다. Cluster 2는 아파트의 비율이 40%에 가깝고 1959년 이전의 건축물도 있고, 아래 그림에는 없지만 70~80년대 건축물의 비율이 높은 것으로 보아 구도심임을 알 수 있고, Cluster 1은 인구 특성을 함께 고려할 때 농어촌 지역이나 최근 인구의 유입이 증가하고 있는 지역으로 추측할 수 있다.

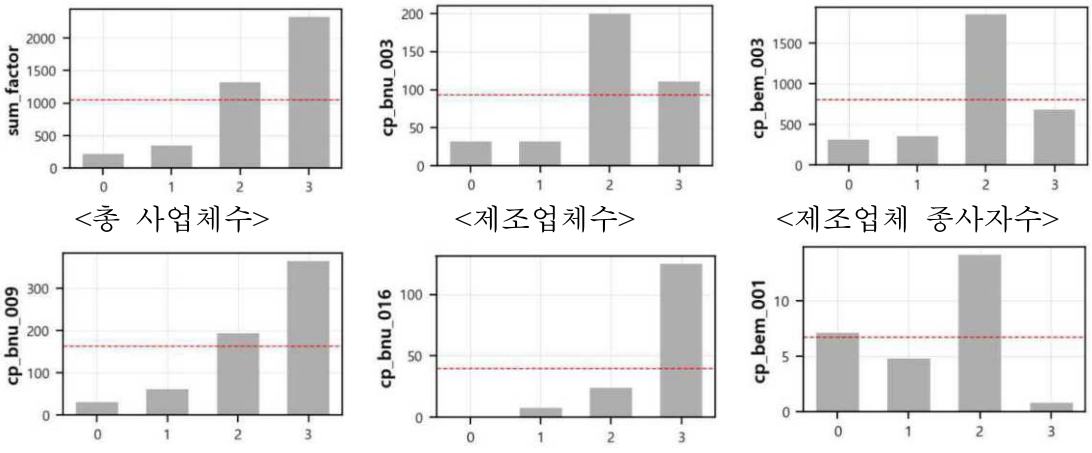


<총 주택수> <단독주택 비율> <아파트 비율>

<'59년 이전 건축물의 비율> <'80~'89년 건축물의 비율> <'95~99년 건축물의 비율>

[그림 2.11] 각 소블록 그룹의 주거 특성

각 그룹의 사업체 특성을 살펴보면 총 사업체수는 Cluster 3이 가장 많으나 전통적인 산업이 아닌 서비스 업체의 수가 많은 것을 알 수 있으며, 구도심이라 볼 수 있는 Cluster 2에 제조업체와 제조업체 종사자수가 가장 많은 것으로 나타났다.

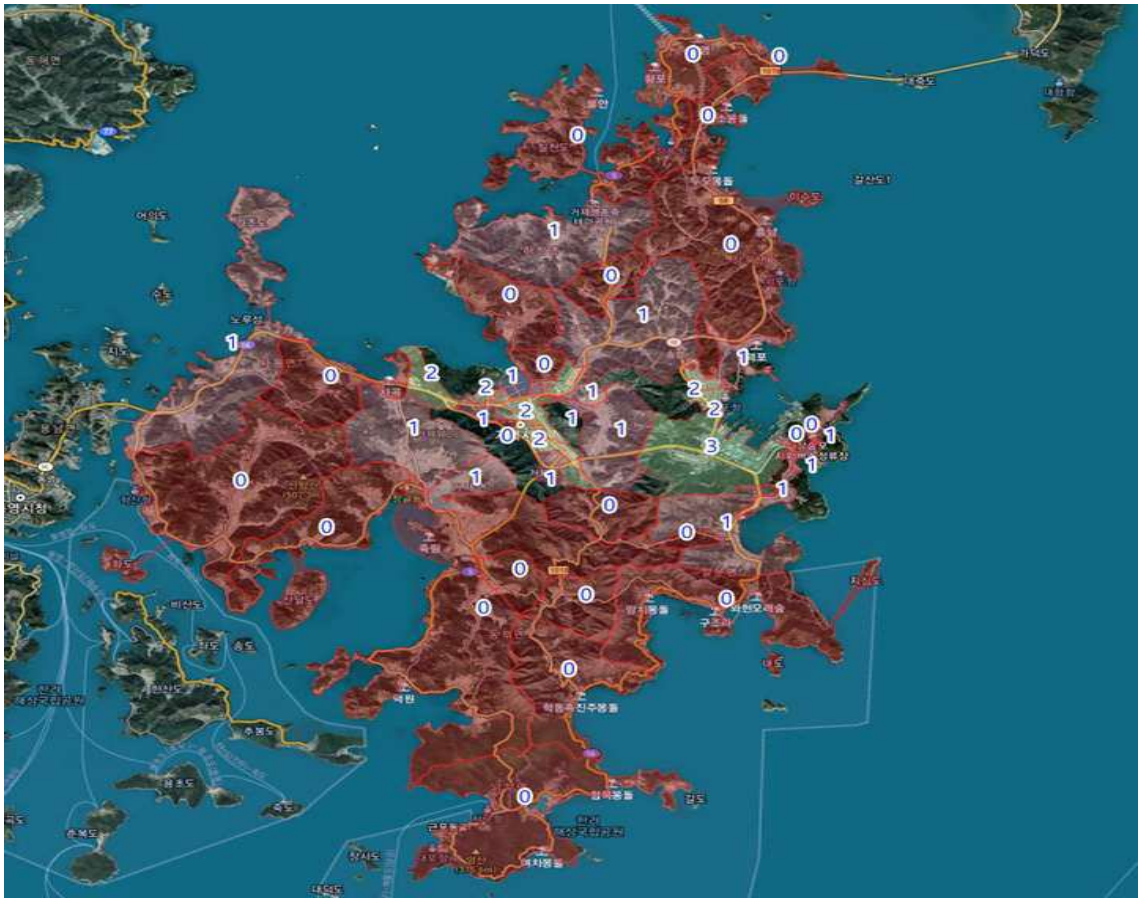


<총 사업체수> <제조업체수> <제조업체 종사자수>

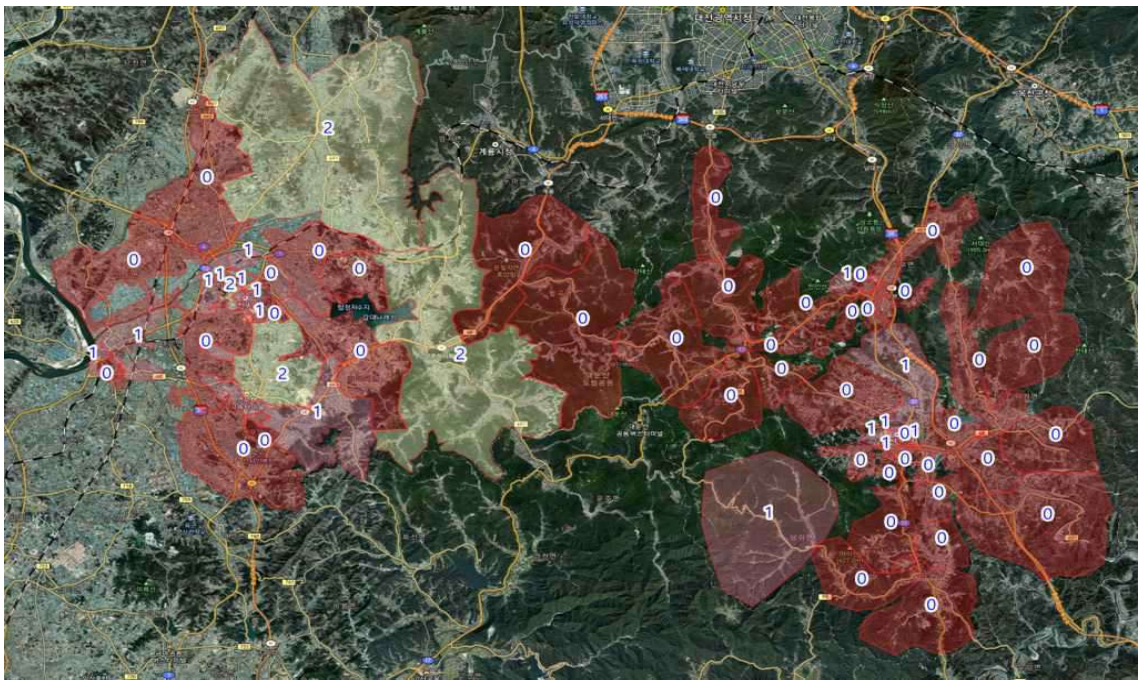
<숙박 및 음식점 업체수> <교육서비스 업체수> <농업 및 임업 종사자수>

[그림 2.12] 각 소블록 그룹의 사업체 특성

지금까지 살펴본 SOM 모델에 의한 소블록 군집분석에 의해 분류된 11개 지자체 330개 소블록의 그룹화 결과는 다음과 같다.



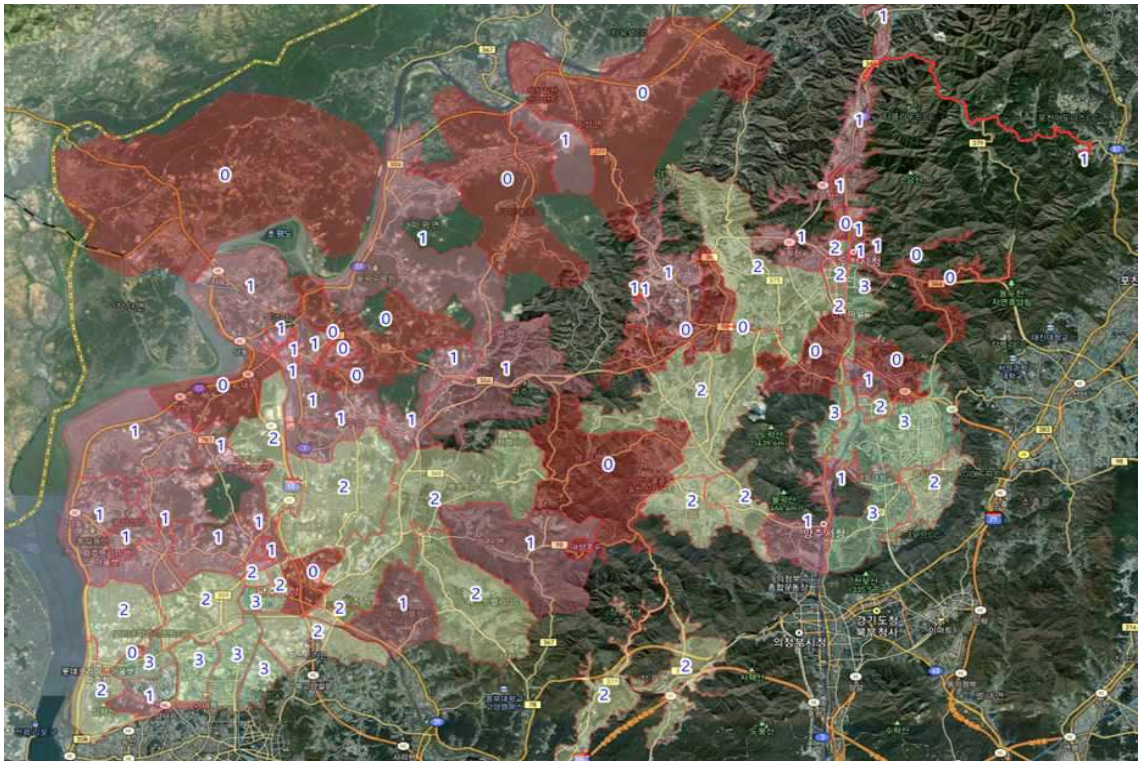
[그림 2.13] 사회인구 특성을 고려한 G시의 소블록 그룹화 결과



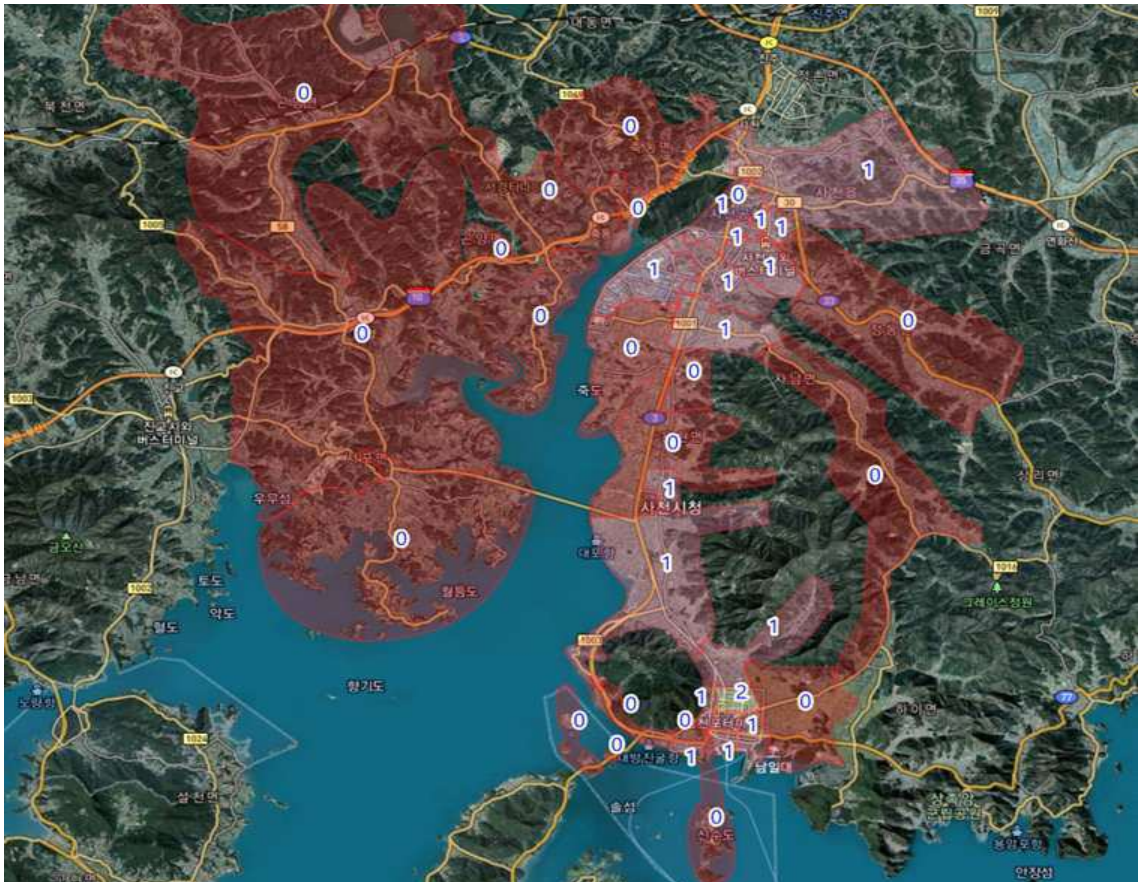
[그림 2.14] 사회인구 특성을 고려한 G군과 N시 소블록 그룹화 결과



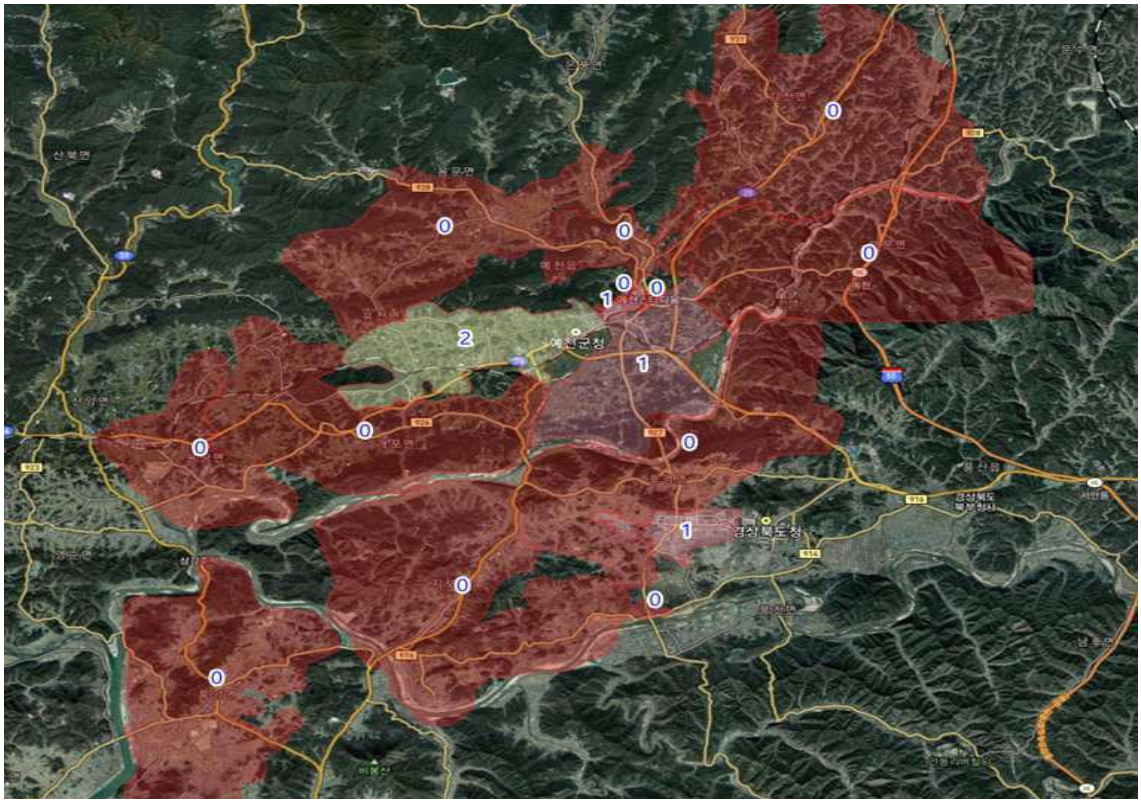
[그림 2.15] 사회인구 특성을 고려한 D군의 소블록 그룹화 결과



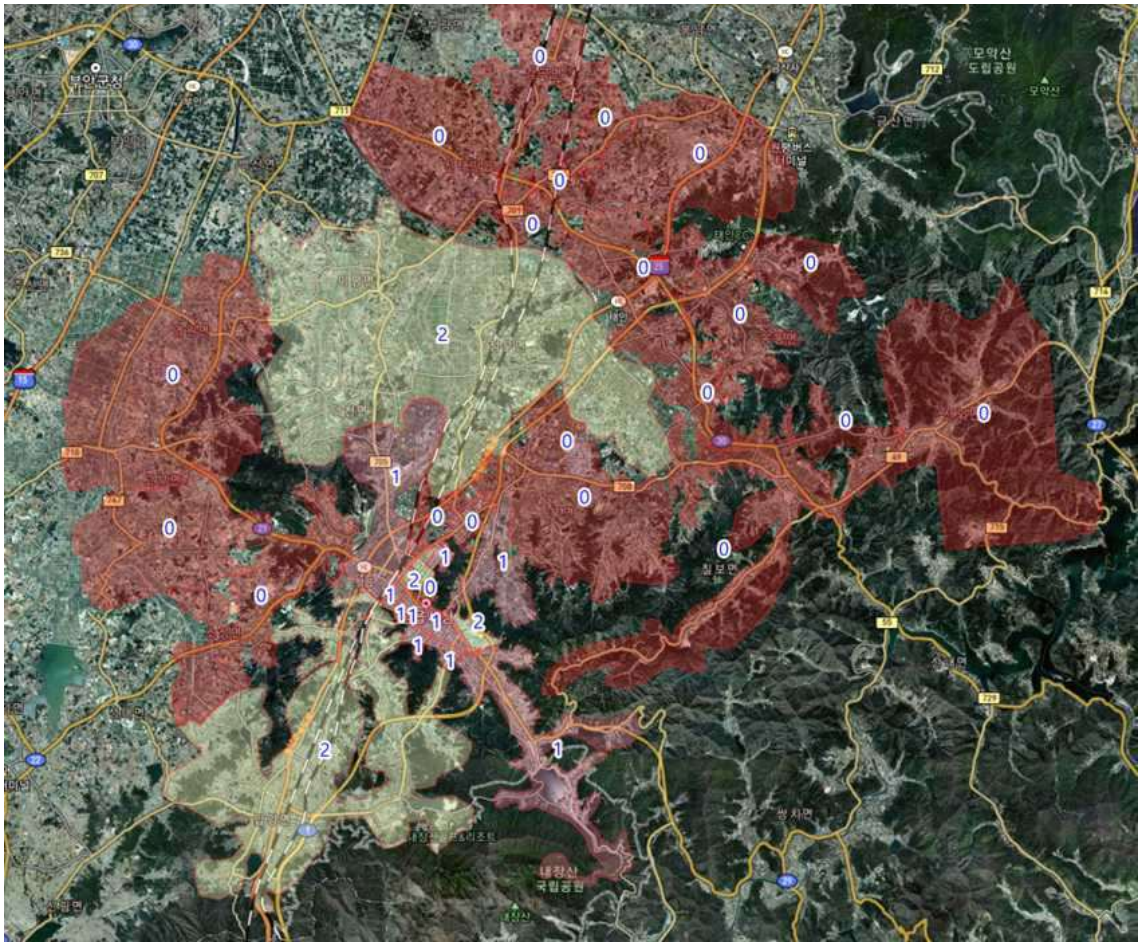
[그림 2.16] 사회인구 특성을 고려한 D시, Y시, P시의 소블록 그룹화 결과



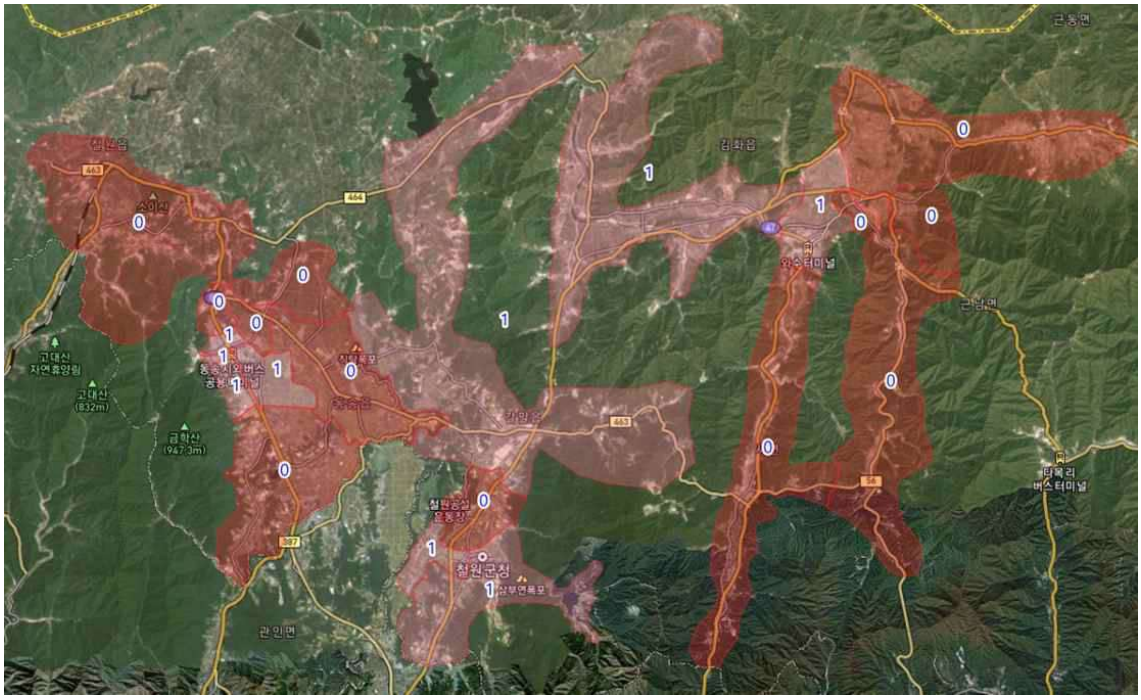
[그림 2.17] 사회인구 특성을 고려한 S시의 소블록 그룹화 결과



[그림 2.18] 사회인구 특성을 고려한 Y군의 소블록 그룹화 결과



[그림 2.19] 사회인구 특성을 고려한 J시의 소블록 그룹화 결과



[그림 2.20] 사회인구 특성을 고려한 C군의 소블록 그룹화 결과

2.2 야간사용량 예측모델 개발을 데이터 정리

2.2.1 계측 데이터 수집

야간사용량 예측모델에는 3가지 계측데이터가 필요하다. 첫 번째 데이터는 수도요금 부과를 위해 매월 검침원에 의해 측정되는 수기검침 데이터와 본 연구에서 활용하고자 하는 스마트미터 데이터, 그리고 각 소블록의 유수율, 야간최소유량 분석에 활용하기 위한 소블록 유입점에서의 공급량 데이터이다.

수기검침 데이터는 지방상수도관리 시스템, 스마트미터 데이터는 스마트미터링 플랫폼, 소블록 공급량 데이터는 상수도관망 운영관리 시스템인 water-NET에서 수집하였다.

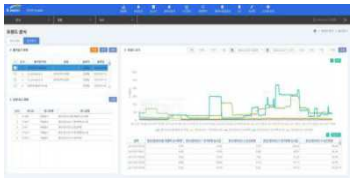
본 연구에서는 가능한 오랜 기간에 대한 스마트미터 데이터를 수집하여, 분석하고자 2023년 1월부터 데이터를 수집했으나, 현재도 스마트미터의 설치가 지속적으로 증가하고 있어, 본 연구의 완결성을 위해서는 가장 최근의 데이터를 이용할 수 밖에 없다. 따라서 본 연구에서는 각 시스템에서 3개월(2023년 10월~12월) 간의 데이터를 수집하여 연구에 활용하였다.



<지방상수도관리시스템>



<스마트미터링 플랫폼>



<water-NET>

[그림 2.21] 야간사용량 예측모델 개발을 위한 데이터 수집

2.2.2 스마트미터 계측률을 이용한 모델 학습대상 소블록 선정

야간최소유량 시의 야간사용량을 산정하기 위해서는 스마트미터가 설치된 소블록이 필요하다. 본 연구에서 사용된 11개 지자체의 330개 소블록 중 C군의 6개 소블록을 제외하고 소블록 내의 모든 수용가를 스마트미터로 100% 계측하고 있는 소블록은 현재 없다.

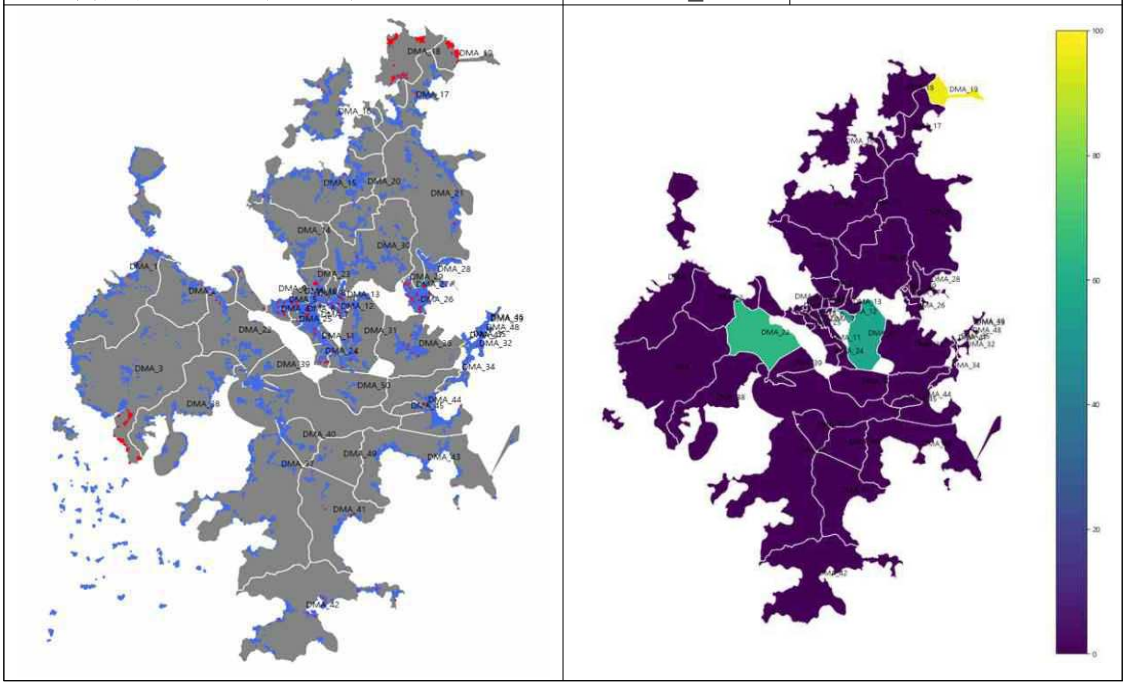
본 연구에서는 국내 스마트미터 도입의 과도기적 상태를 고려하여, 본 연구의 성과물이 더 많은 지역에서 활용될 수 있도록 100% 계측하고 있는 소블록은 본 연구에서 개발된 모델의 성능검증을 위한 데이터로 활용하고, 수도요금 부과를 월 수기검침량 대비 50% 이상을 스마트미터로 계측하고 있는 소블록 데이터를 추출하여, 야간사용량 예측모델 학습을 위해 사용하였다.

즉, 개발된 모델의 신뢰도 있는 검증이 확인되면 스마트미터의 계측률이 100%가 아닌 지역에서도 합리적인 야간최소유량 시의 야간사용량 예측으로 누수량을 분석할 수 있을 것으로 판단하였다.

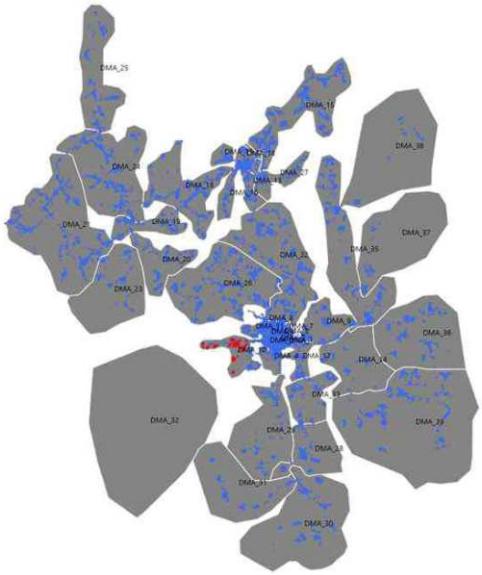
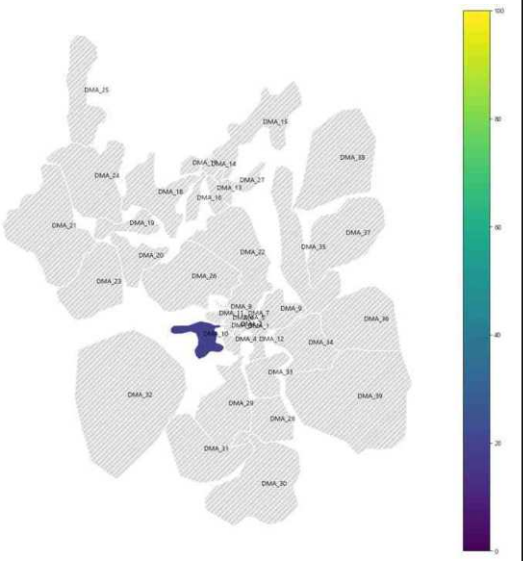
먼저, 학습용 소블록을 선정하기 위해서 지리공간 데이터(geospatial data)를 다루기 위해 설계된 파이썬 라이브러리인 Geopandas를 이용하여 수도요금 부과용 수기검침 데이터와 수집된 스마트미터 데이터의 월 적산차 데이터를 소블록별로 합산하여 서로 비교하는 방법으로 소블록별 스마트미터 계측률을 산정하였다.

스마트미터의 계측 비율은 2023년 10~12월 데이터 중 가장 스마트미터의 누적 설치 대수가 많아졌을 것으로 판단되는 12월 데이터를 우선적으로 활용하고자 했으며, 12월의 데이터 수집률이 불량한 일부 지역에서는 11월 데이터를 활용하기도 했다. 각 지역별 모델 학습용 소블록의 선정 결과는 다음과 같다.

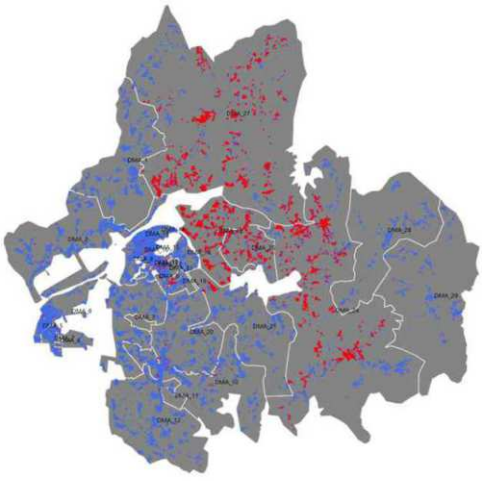
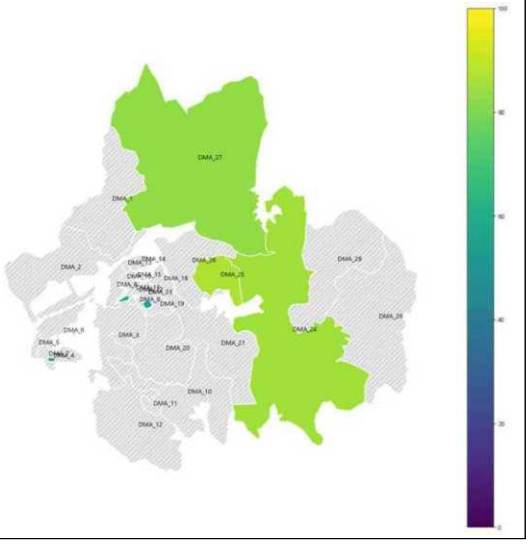
G시	소블록 ID	스마트미터 계측율(%)
- 소블록 : 52개 - 스마트미터 : 777개 - 개전 수도미터 : 26,463개 - 학습대상 소블록 : 4개	DMA_12	51.8
	DMA_19	96.4
	DMA_22	63.8
	DMA_31	56.9



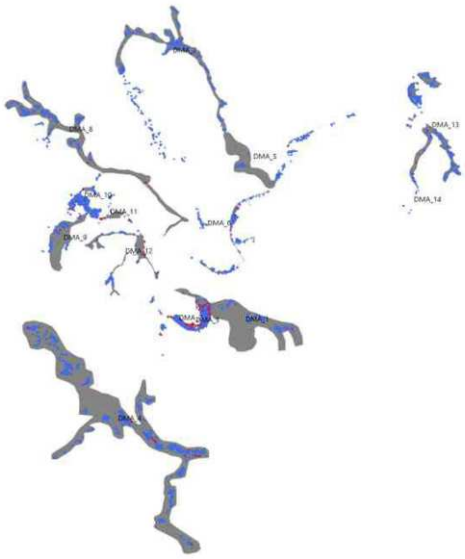
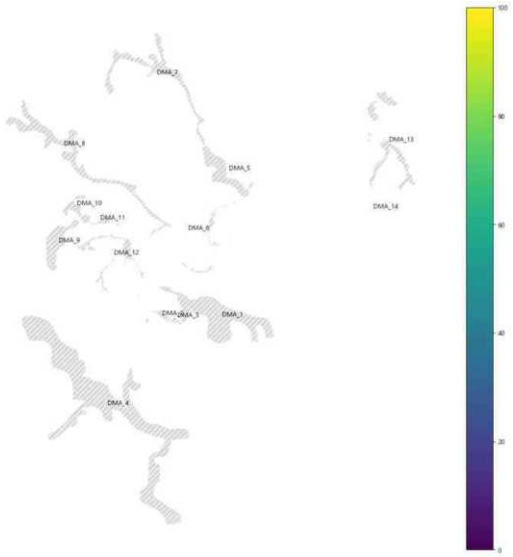
[그림 2.22] G시의 학습대상 소블록 선정결과

G군	소블록 ID	스마트미터 계측율(%)
- 소블록 : 39개 - 스마트미터 : 198개 - 개전 수도미터 : 20,427개 - 학습대상 소블록 : 0개	DMA_10	18.9
		

[그림 2.23] G군의 학습대상 소블록 선정결과

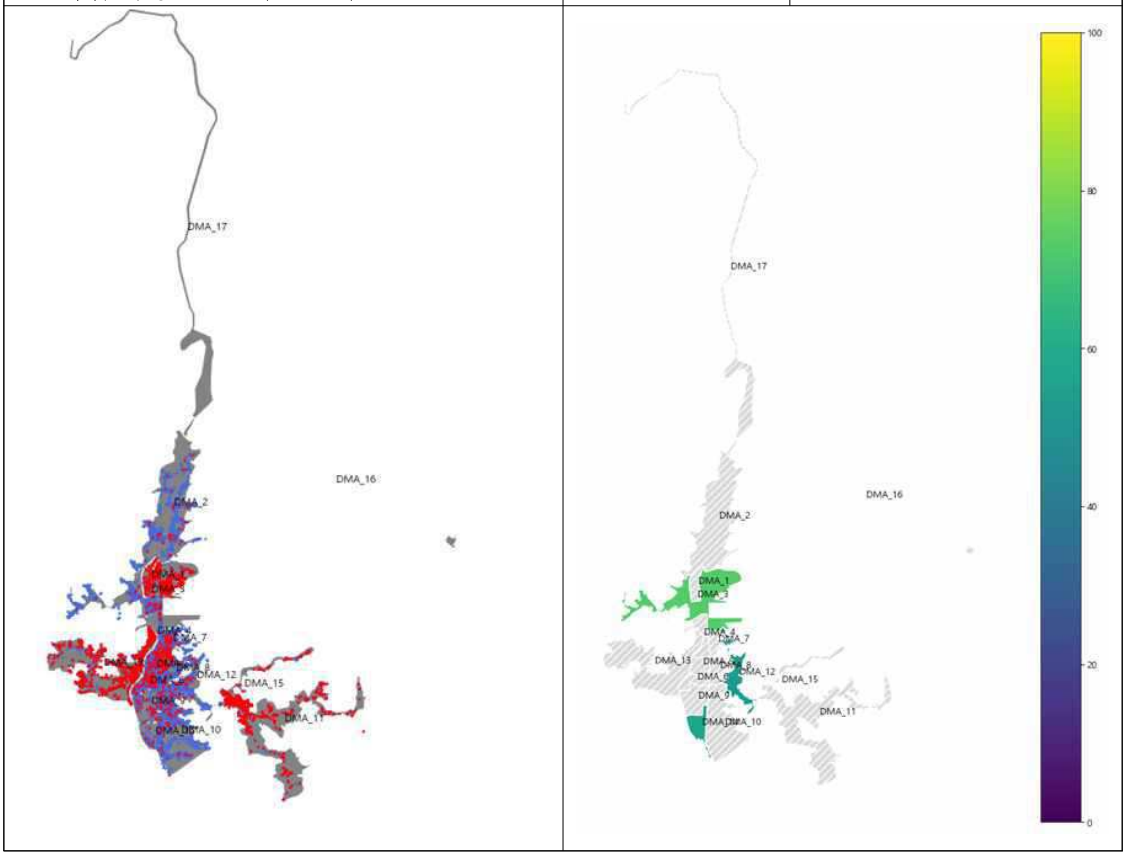
N시	소블록 ID	스마트미터 계측율(%)
- 소블록 : 29개 - 스마트미터 : 5,870개 - 개전 수도미터 : 29,952개 - 학습대상 소블록 : 5개	DMA_4	60.7
	DMA_9	56.4
	DMA_24	85.4
	DMA_25	87.0
	DMA_27	83.2
		

[그림 2.24] N시의 학습대상 소블록 선정결과

D군	소블록 ID	스마트미터 계측율(%)
- 소블록 : 14개 - 스마트미터 : 122개 - 개전 수도미터 : 8,735개 - 학습대상 소블록 : 0개	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
		

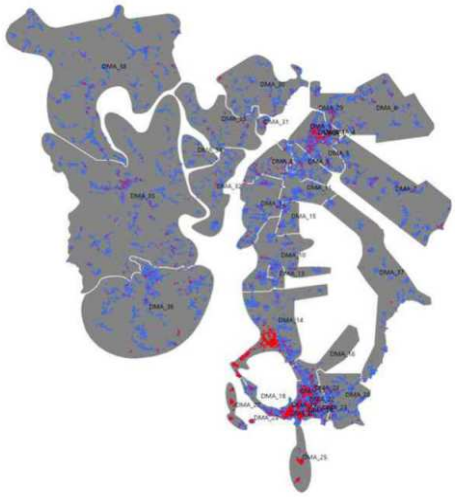
[그림 2.25] D군의 학습대상 소블록 선정결과

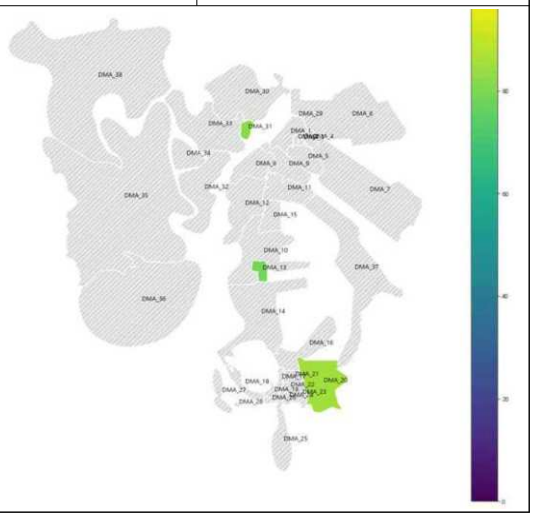
D시('23년 11월 기준)	소블록 ID	스마트미터 계측율(%)
- 소블록 : 17개	DMA_3	73.3
- 스마트미터 : 4,612개	DMA_12	52.4
- 개전 수도미터 : 20,676개	DMA_14	57.5
- 학습대상 소블록 : 3개	-	-



[그림 2.26] D시의 학습대상 소블록 선정결과

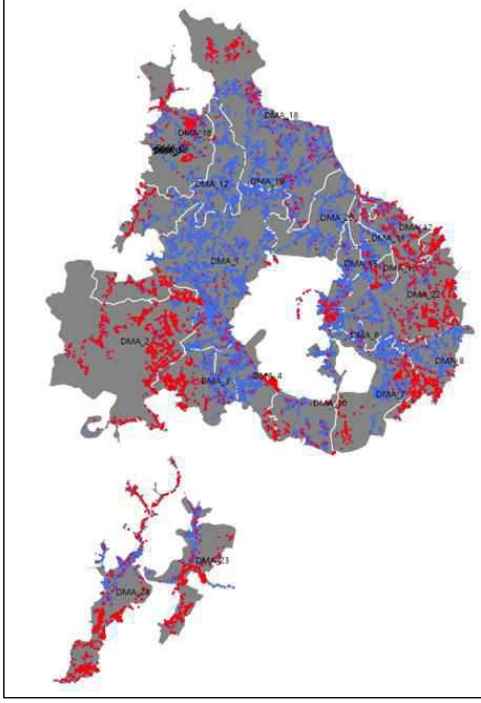
S시	소블록 ID	스마트미터 계측율(%)
- 소블록 : 38개 - 스마트미터 : 1,923개 - 개전 수도미터 : 25,741개 - 학습대상 소블록 : 3개	DMA_13	78.7
	DMA_20	85.2
	DMA_31	81.7

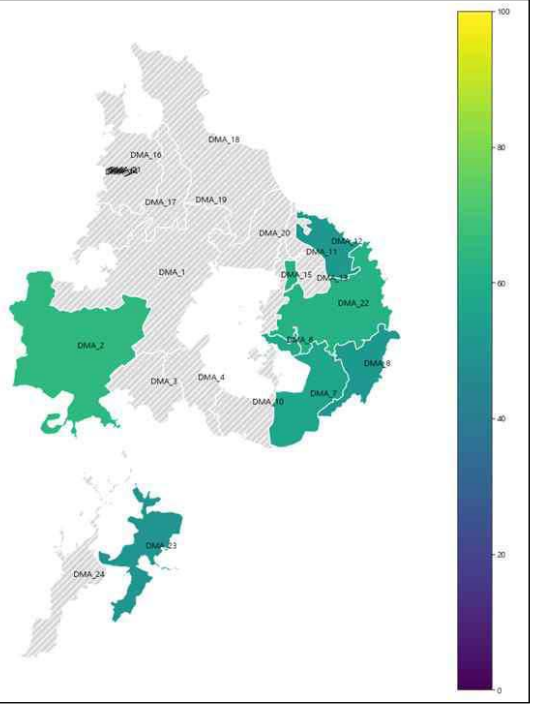




[그림 2.27] S시의 학습대상 소블록 선정결과

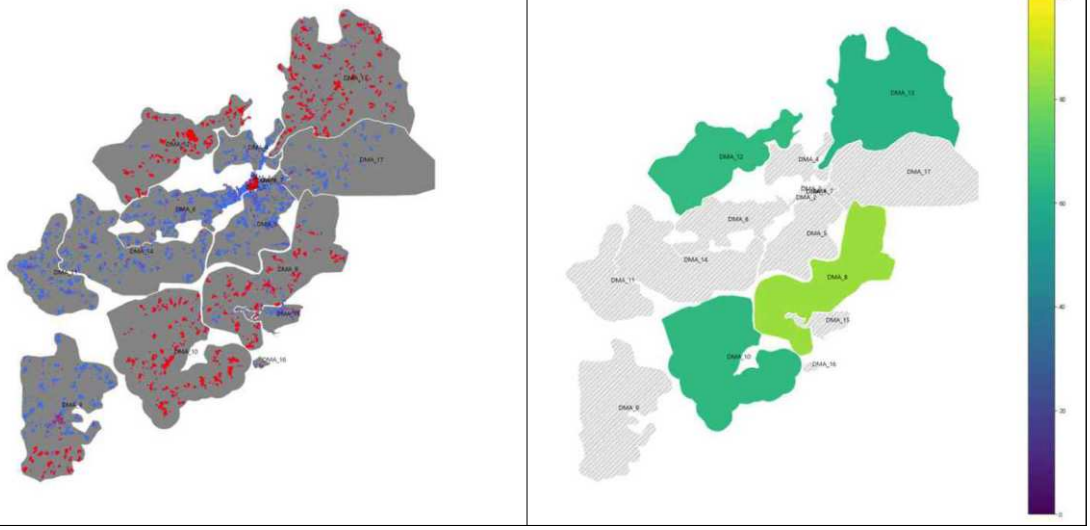
Y시('23.11기준)	소블록 ID	계측율(%)	소블록 ID	계측율(%)
- 소블록 : 24개	DMA_2	64.5	DMA_12	52.0
- 스마트미터 : 7,591개	DMA_6	58.5	DMA_22	62.2
- 개전 수도미터 : 34,070개	DMA_7	57.0	DMA_23	50.2
- 학습대상 소블록 : 7개	DMA_8	51.9	-	-





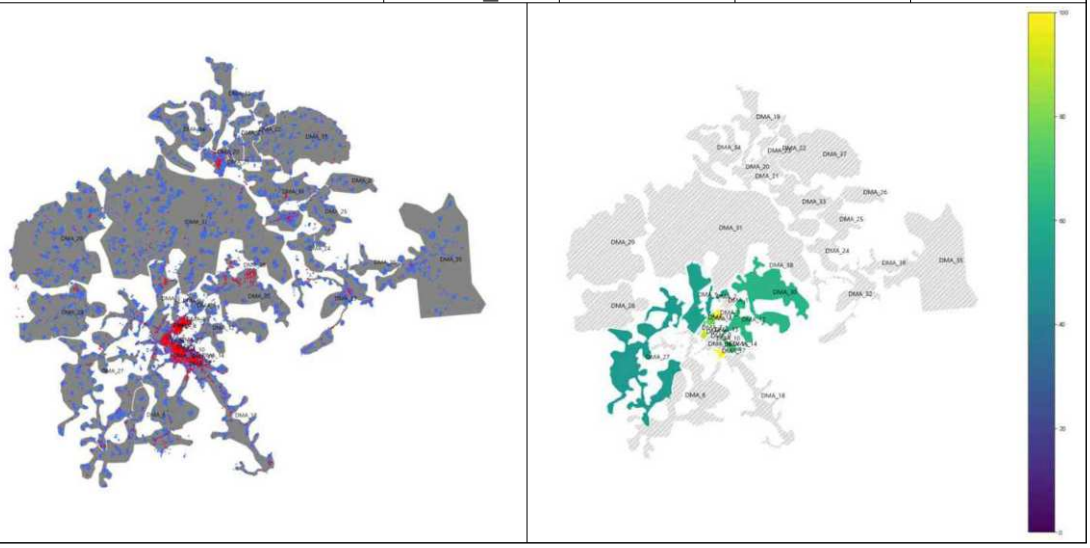
[그림 2.28] Y시의 학습대상 소블록 선정결과

Y군(‘23.11기준)	소블록 ID	스마트미터 계측율(%)
- 소블록 : 17개 - 스마트미터 : 6,040개 - 개전 수도미터 : 17,057개 - 학습대상 소블록 : 4개	DMA_8	84.5
	DMA_10	64.8
	DMA_12	65.6
	DMA_13	62.5

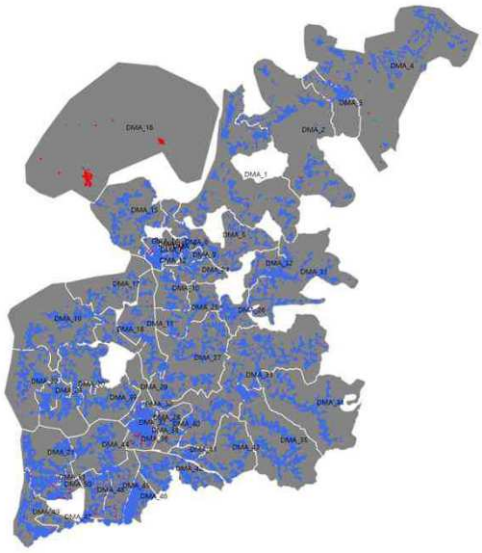
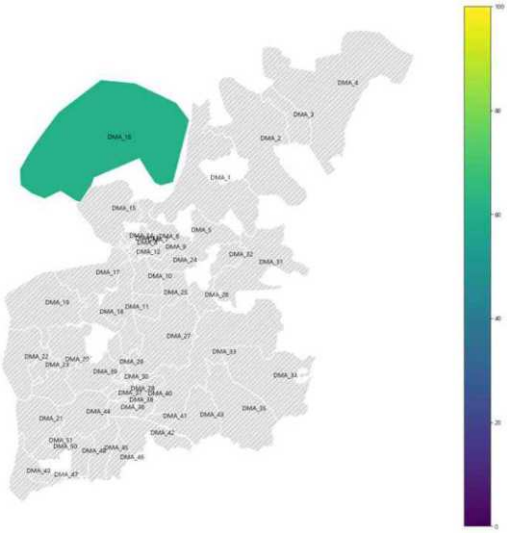


[그림 2.29] Y군의 학습대상 소블록 선정결과

J시	소블록 ID	계측율(%)	소블록 ID	계측율(%)
- 소블록 : 38개 - 스마트미터 : 1,700개 - 개전 수도미터 : 46,179개 - 학습대상 소블록 : 11개	DMA_2	53.9	DMA_12	64.4
	DMA_3	99.5	DMA_14	69.4
	DMA_4	76.7	DMA_17	99.6
	DMA_5	54.9	DMA_27	52.2
	DMA_8	89.2	DMA_30	63.5
	DMA_11	99.6	-	



[그림 2.30] J시의 학습대상 소블록 선정결과

P시	소블록 ID	스마트미터 계측율(%)
- 소블록 : 51개 - 스마트미터 : 291개 - 개전 수도미터 : 74,068개 - 학습대상 소블록 : 1개	DMA_16	61.0
	-	-
	-	-
	-	-
		

[그림 2.31] P시의 학습대상 소블록 선정결과

2.2.3 스마트미터 데이터 수집 현황

스마트미터링 플랫폼에서 수집된 스마트미터 데이터는 지역에 따라 측정주기와 데이터 전송 및 저장의 주기가 서로 다르다. 본 연구에서는 실시간 분석을 수행하지 않기 때문에 데이터의 저장 주기는 분석에 영향을 주지 않는다. 하지만 목표하는 야간최소유량시의 야간사용량을 측정하기 위해서는 최소 1시간 간격의 측정 주기를 요구한다.

2.2.2에서와 같이 스마트미터 계측률이 50% 이상인 소블록은 총 7개 지역에서 관찰된다. 이 7개 지역 중 G시는 6시간 간격의 데이터 측정 주기를 갖고 있어 본 연구에서는 측정 데이터를 활용할 수 없다.

한편, 대부분 지역에서는 스마트미터는 적산 값과 적산 값을 이용해 계산한 적산차 값을 저장하고 있는데, 일부 지역에서는 적산 값만을 제공하고 있다. 또한, 일반적으로 적산차 데이터는 적산 데이터를 가공한 것이므로 적산 데이터보다 많은 오결측 데이터를 포함하고 있다. 본 연구에서는 분석의 일관성을 위해 적산 데이터를 수집하고, 자체적으로 오·결측 데이터를 정제한 한 후 적산 차 데이터를 생성하여 연구에 활용하였다.

오·결측 데이터에 대한 정제방법으로는 각 수용가의 오·결측 발생 일시와 지속

기간이 불규칙한 점을 고려하여 차분 기반 보간법을 이용해, 결측 데이터를 보정한 후, 분석에 활용하였다. 본 연구에서 적용한 차분 기반의 보간기법의 절차는 아래와 같다.

(1단계) 적산 데이터 중 "0 이하"의 값이거나 "평균보다 10배 이상" 큰 값을 오측 데이터로 판별하고 Null 값으로 변환

(2단계) 차분 : 적산 데이터에서 결측 값이 있는 구간에서 시간에 따른 차분을 구해 증분 데이터를 생성

$$\triangle x(t) = x(t) - x(t-1)$$

(3단계) 보간 : 차분된 증분 데이터에 대해 선형 보간법을 적용

$$\triangle x(t) = \triangle x(t_1) + \frac{(t-t_1)}{(t_2-t_1)} \times (\triangle x(t_2) - \triangle x(t_1)), \quad t_1 < t < t_2$$

여기서, t_1과 t_2는 결측 구간의 시작과 끝 시점을 의미

(4단계) 누적 재구성 : 보간된 증분 데이터를 다시 누적하여 원 데이터를 재구성

$$\hat{x}(t) = \sum_{i=t_0+1}^{t} \triangle x(i) + x(t_0)$$

여기서 t_0는 결측 시작 시점의 바로 이전 값

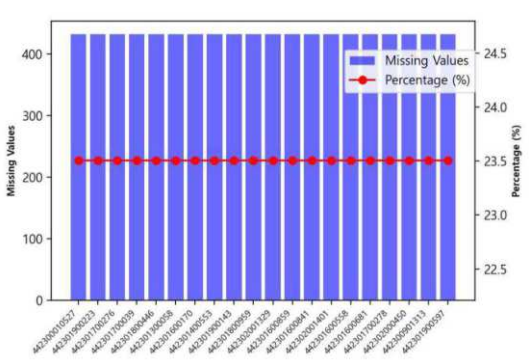
(5단계) 차분 : 적산차 유량 데이터 생성

$$\triangle \hat{x}(t) = \hat{x}(t) - \hat{x}(t-1)$$

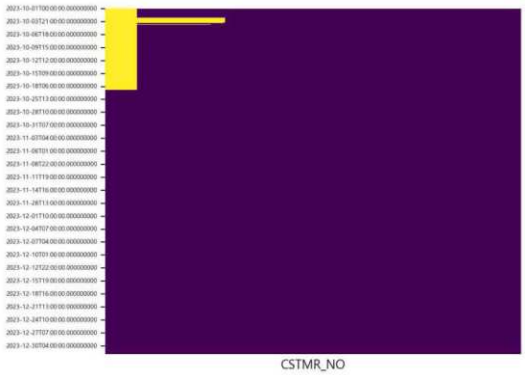
스마트미터 계측률이 50%가 넘는 소블록이 존재하는 7개 지역에서의 스마트미터 데이터 오·결측 현황을 분석한 결과를 다음과 같이 각 지역별로 정리하였다.

먼저, N시에 설치된 GIS와 스마트미터 데이터의 비교분석 결과, 전체 스마트미터 5,870개 가운데 4,442개의 스마트미터가 스마트미터 계측률이 50% 이상인 분석대상 소블록에 설치된 것으로 나타났다. 스마트미터 오·결측률은 0.24%로 데이터의 수집상태도 매우 양호한 것으로 나타났다.

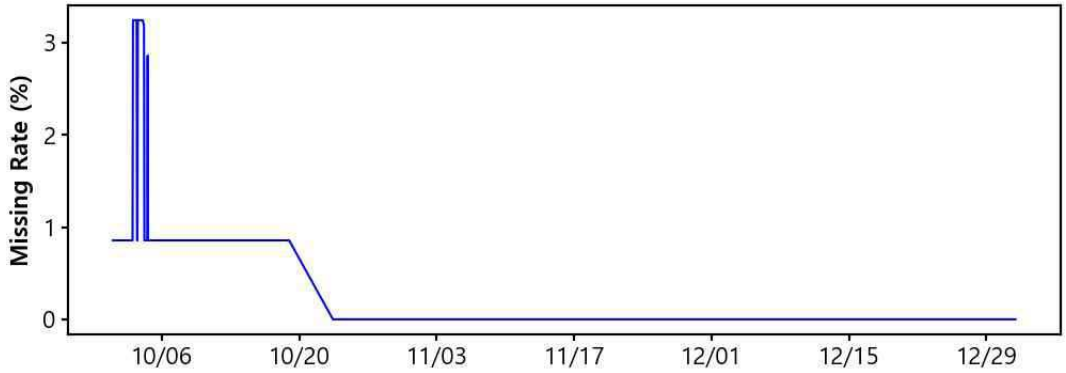
상단의 히스토그램과 히트맵은 오·결측률이 높은 순서대로 스마트미터의 오·결측 발생 현황을 나타낸 것이다. 오른쪽 위에 있는 히트맵에서와 같이 11월 이후에는 오·결측(노란셀)이 거의 없는 것으로 나타났다. 따라서 N시에 대한 본 연구의 이후 분석에서는 데이터 수집율이 가장 안정적인 12월 데이터를 사용하였다.



<左上 오·결측 상위 20개 스마트미터>



<右上 수용가별 오·결측률>

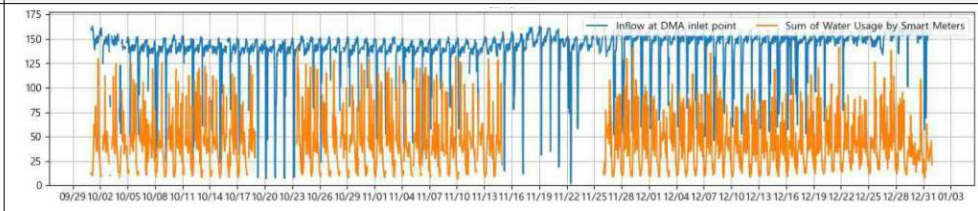
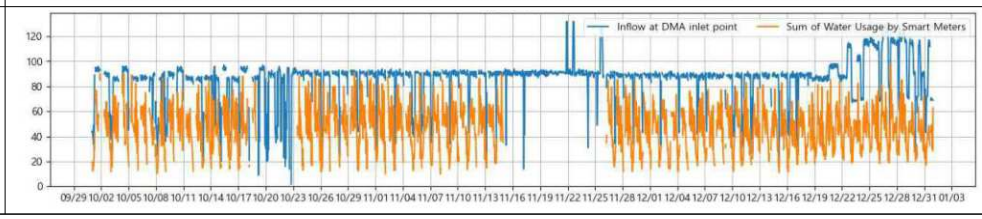


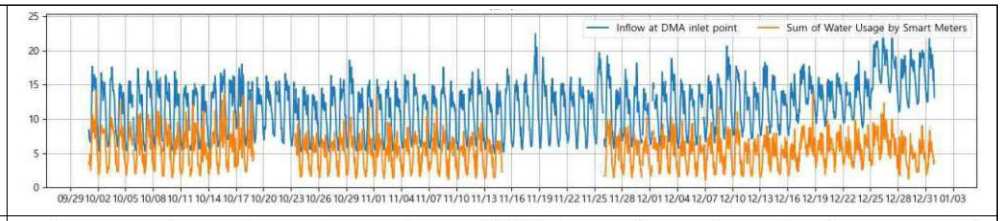
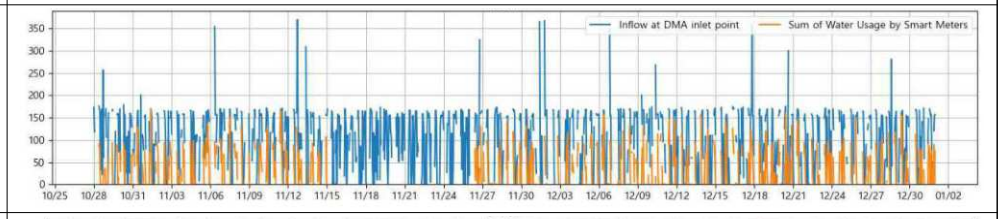
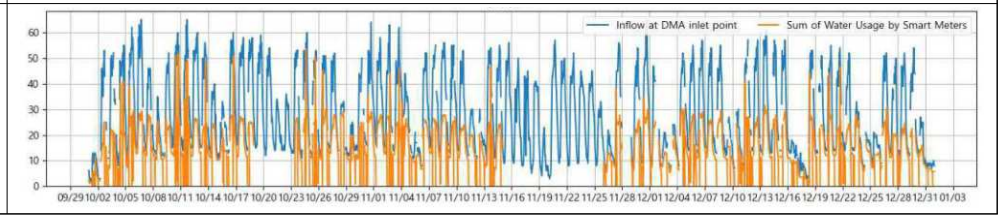
<下 시간대별 분석대상 소블록의 오결측 현황>

[그림 2.32] N시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과

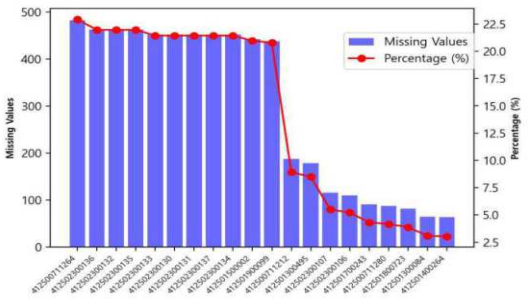
각 소블록의 유입유량 데이터와 오·결측이 정제된 스마트미터 데이터의 합산 값을 스마트미터 계측률(%)과 함께 시계열 그래프로 나타내면 다음과 같다.

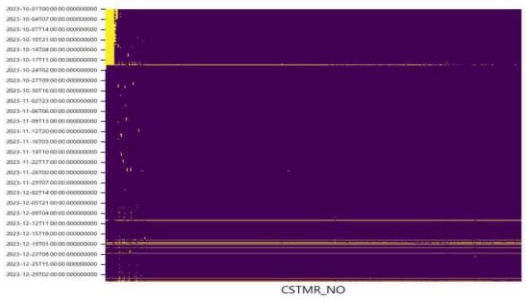
[표 2.3] N시의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프

소블록 (계측률 %)	영향범위
DMA_4 (60.7)	
DMA_9 (56.4)	

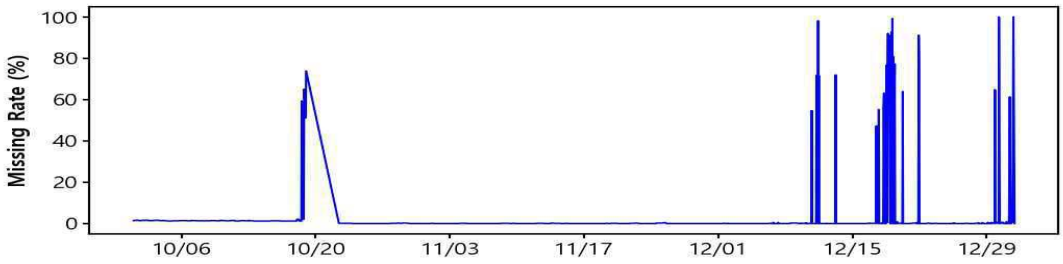
DMA_24 (85.4)	
DMA_25 (87.0)	
DMA_27 (83.2)	

D시의 경우에는 전체 스마트미터 4,625개 가운데 931개의 스마트미터가 분석 대상 소블록에 설치된 것으로 나타났다. 스마트미터 오·결측률은 1.54%로 데이터 수집이 정상적으로 이루어지고 있지만, 12월에는 오·결측률이 급격히 증가하는 날이 불규칙하게 발생하는 것으로 나타났다. 본 연구에서는 데이터의 수집이 가장 안정적인 11월 데이터를 기준으로 이후의 분석을 수행하였으며, 스마트미터 계측률이 50%를 넘는 3개 소블록 중 DMA_14의 소블록 유입유량 계측데이터가 없어 2개 소블록만을 학습용 소블록에 포함하였다.





<左上 오·결측 상위 20개 스마트미터> <右上 수용가별 오·결측률>

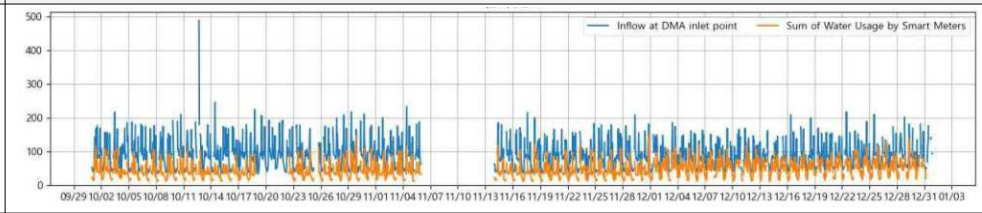
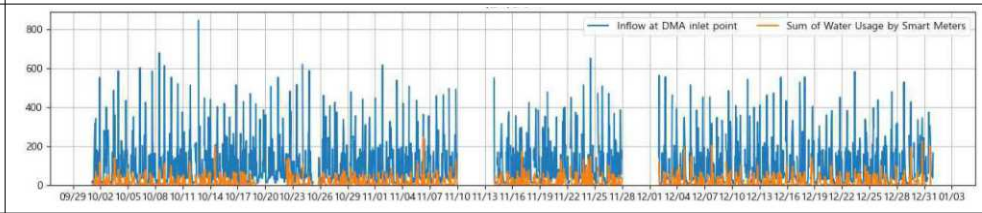
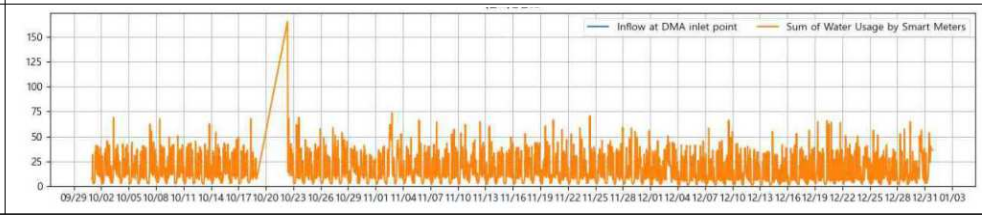


<下 시간대별 분석대상 소블록의 오결측 현황>

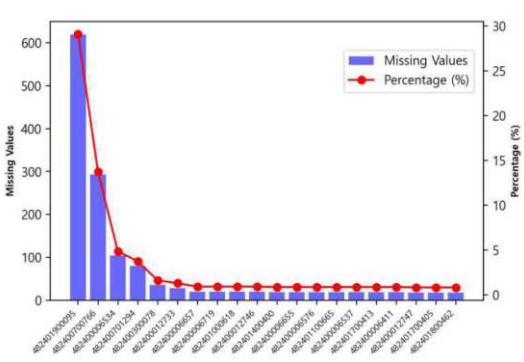
[그림 2.33] D시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과

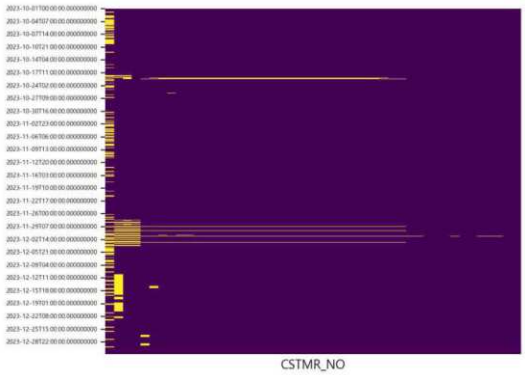
각 소블록의 유입유량 데이터와 오·결측이 정제된 스마트미터 데이터의 합산 값을 스마트미터 계측률(%)와 함께 시계열 그래프로 나타내면 다음과 같다.

[표 2.4] D시의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프

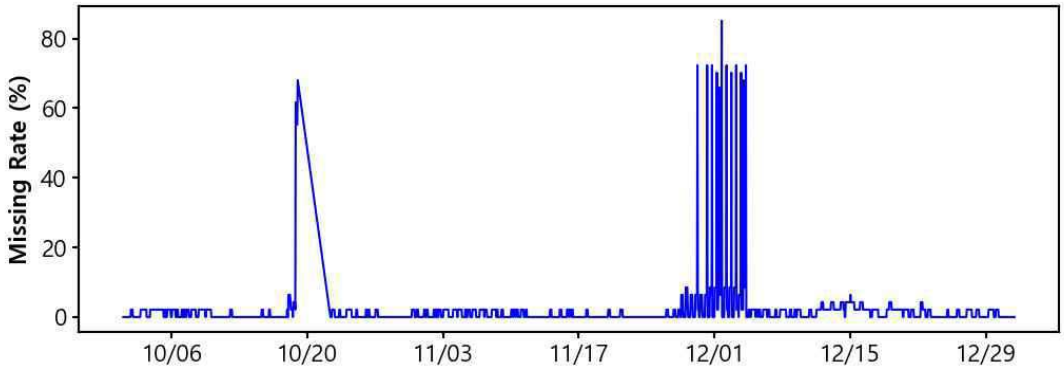
소블록 (계측률 %)	영향범위
DMA_4 (60.7)	
DMA_12 (52.4)	
DMA_14 (57.5)	

S시의 경우에는 전체 스마트미터 1,923개 가운데 47개의 스마트미터가 분석 대상 소블록에 설치된 것으로 나타났다. 스마트미터 오·결측률은 1.68%로 데이터 수집이 정상적으로 이루어지고 있지만 D시와 유사하게 12월에는 오·결측률이 급격히 증가하는 날이 불규칙하게 발생하는 것으로 나타났다. 그러나 11월 데이터를 이용하는 경우 스마트미터 계측률이 50% 넘는 소블록이 2개소, 12월 데이터를 이용하는 경우에는 3개소로 확인되어 본 연구에서는 12월 데이터를 기준으로 이후의 분석과정을 수행하고자 했으나, 소블록 유입유량 데이터의 불확실성으로 DMA_20만을 학습 대상에 포함하였다.





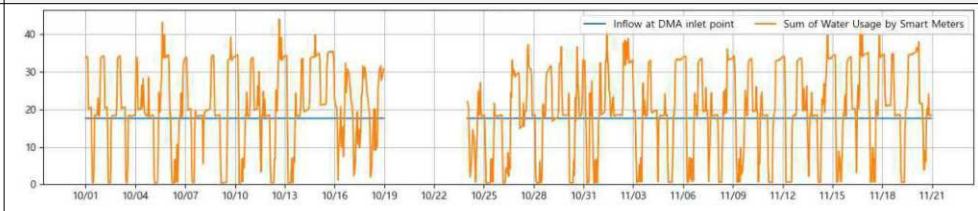
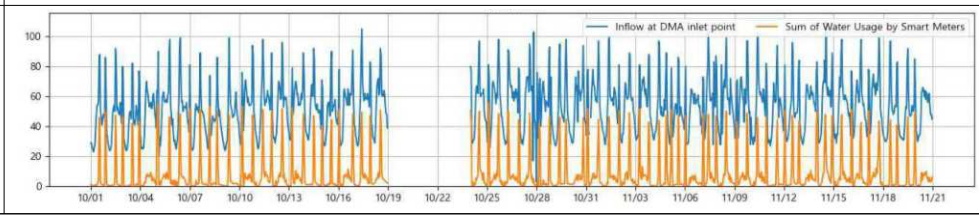
<左上 오·결측 상위 20개 스마트미터> <右上 수용가별 오·결측률>



<下 시간대별 분석대상 소블록의 오결측 현황>

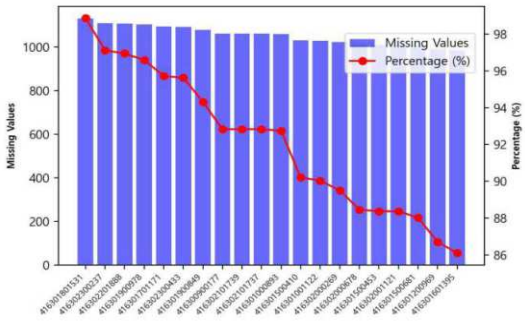
[그림 2.34] S시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과

[표 2.5] S시의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프

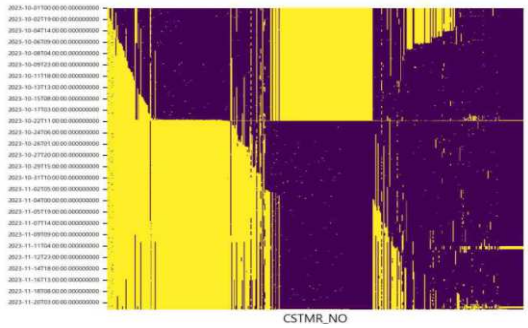
소블록 (계측률 %)	영향범위
DMA_13 (78.7)	
DMA_20 (85.2)	

Y시의 경우에는 다른 지역들과 다르게 데이터수집 과정의 문제로 서버로부터 11월 20일까지만 수행되었다. 전체 스마트미터 7,591개 가운데 3,809개의 스마트미터가 분석대상 소블록에 설치된 것으로 나타났다. 스마트미터 평균 오·결측률은

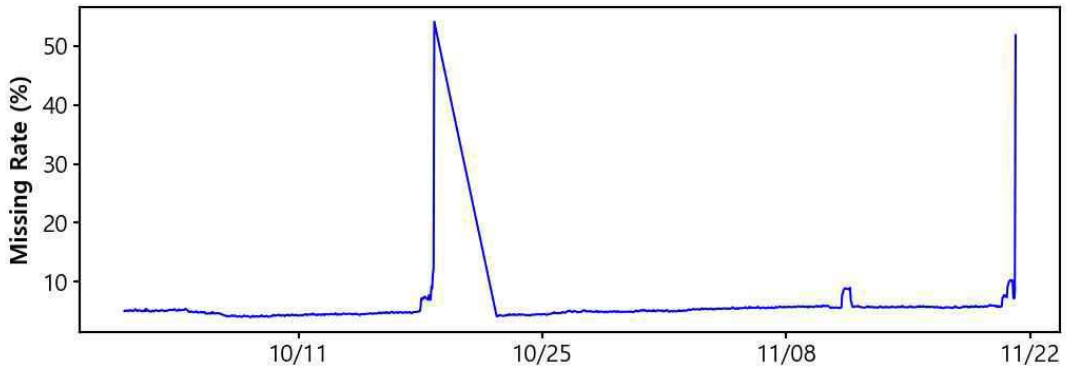
5.29%로 데이터 수집률이 다른 지역보다 불안정한 것으로 나타났지만, 점차 수집률이 안정화되는 것으로 볼 때 원격검침시스템의 도입 초기 안정화 단계에 있는 것으로 추측해 볼 수 있다.



<左上 오·결측 상위 20개 스마트미터>



<右上 수용가별 오·결측률>

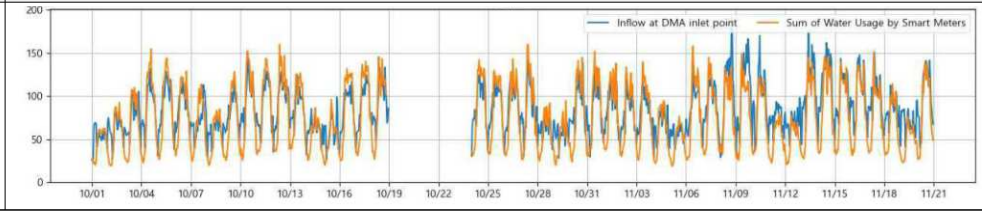


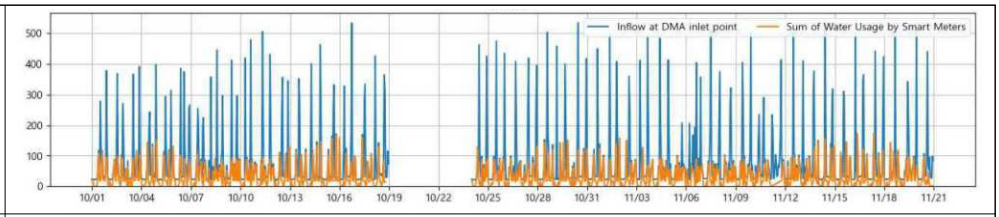
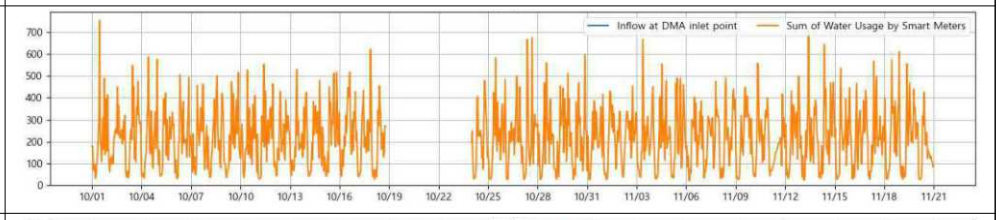
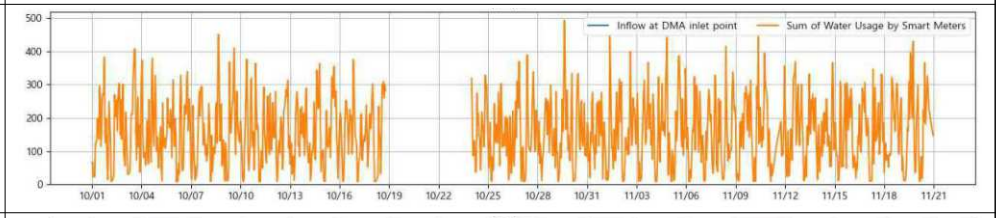
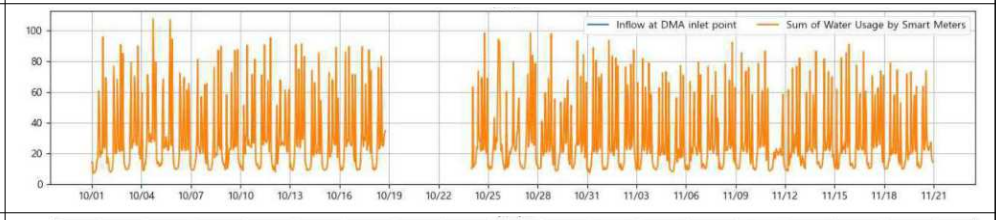
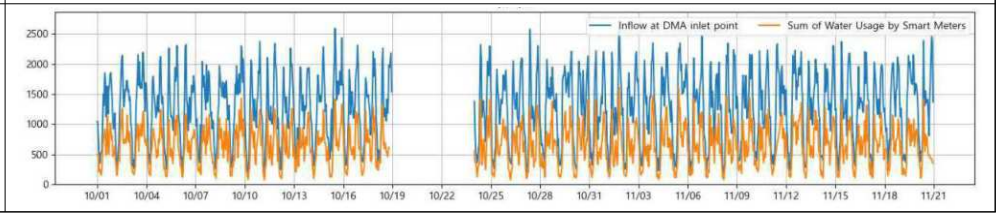
<下 시간대별 분석대상 소블록의 오결측 현황>

[그림 2.35] Y시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과

그러나, 아래 표에서와 같이 6개 소블록 가운데 소블록 유입유량 데이터가 정상적으로 수집되는 소블록은 3개소에 불과하였다. 따라서 학습대상에는 모든 데이터가 정상적인 3개 소블록만이 포함되었다.

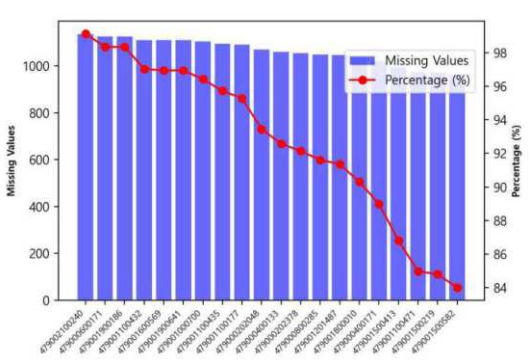
[표 2.6] Y시의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프

소블록 (계측률 %)	영향범위
DMA_2 (64.5)	

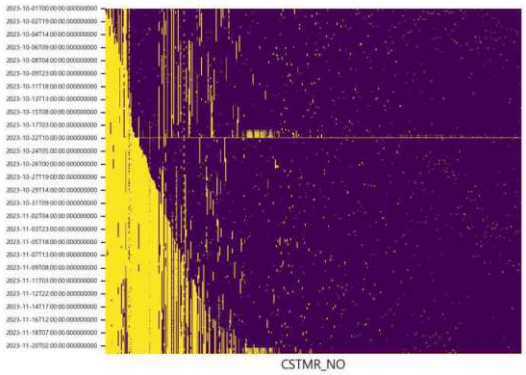
DMA_6 (58.5)	
DMA_7 (57.0)	
DMA_8 (51.9)	
DMA_12 (52.0)	
DMA_22 (62.2)	

Y군은 전체 스마트미터 6,040개 중 4,760개가 분석 대상 소블록에 설치된 것으로 확인되었다. 평균 오·결측률은 1.88%로 양호한 것으로 나타났으며, 시간이 지날수록 안정화되는 것을 확인할 수 있었으나, Y시와 같이 데이터수집 이상으로 11월 데이터를 기준으로 이후의 분석 과정을 수행하였다.

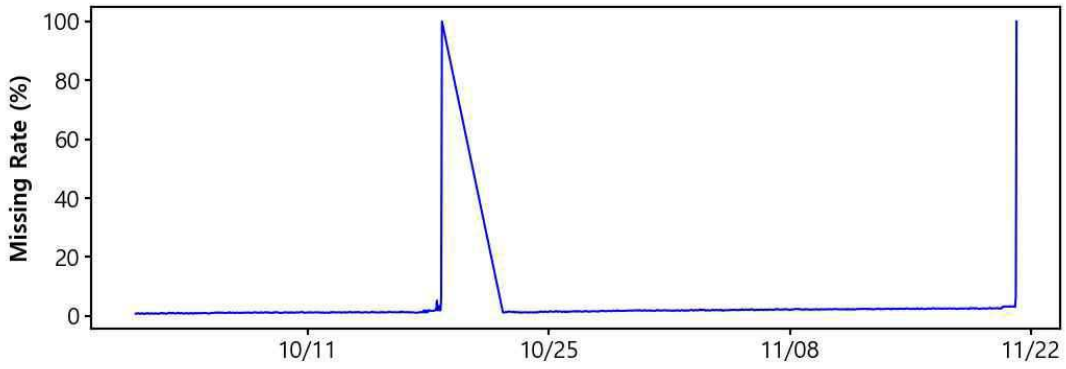
한편 스마트미터 계측률이 50%를 상회하는 소블록은 총 4개소이며, 4개 소블록 모두 소블록 유입유량 데이터가 정상적으로 수집되고 있는 것으로 확인되었다.



<左上 오·결측 상위 20개 스마트미터>



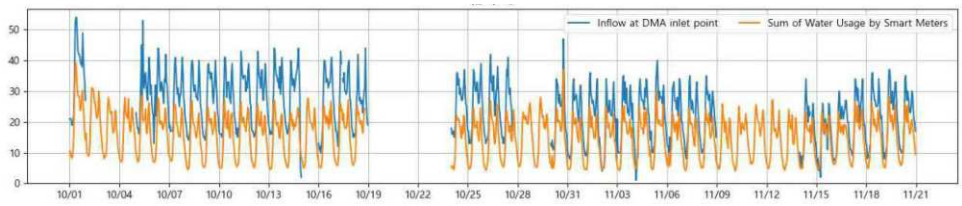
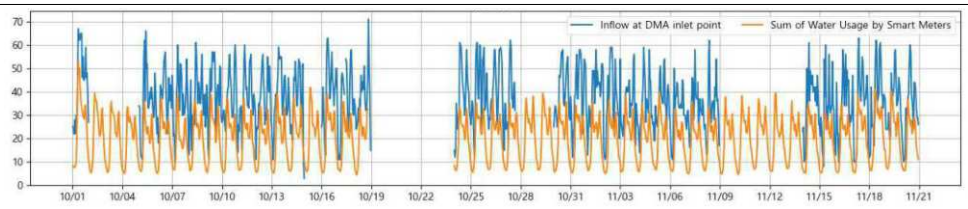
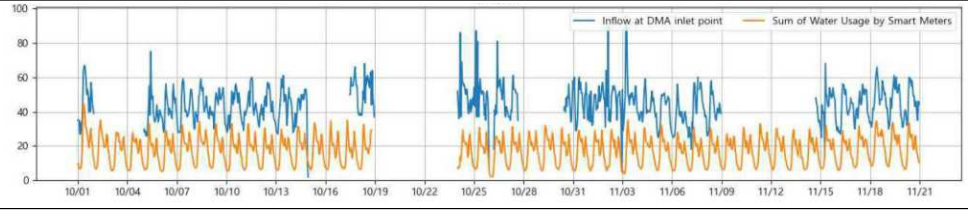
<右上 수용가별 오·결측률>

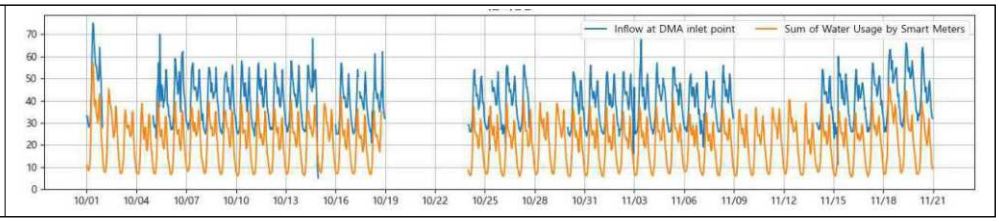


<下 시간대별 분석대상 소블록의 오결측 현황>

[그림 2.36] Y군의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과

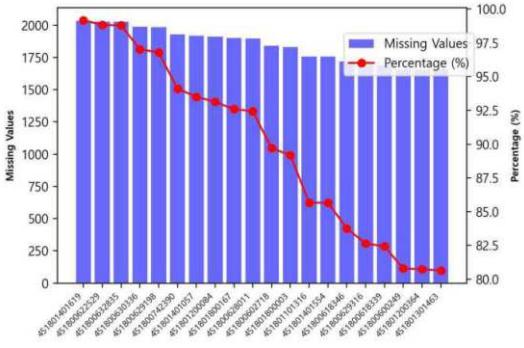
[표 2.7] Y군의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프

소블록 (계측률 %)	영향범위
DMA_8 (84.5)	
DMA_10 (64.8)	
DMA_12 (65.6)	

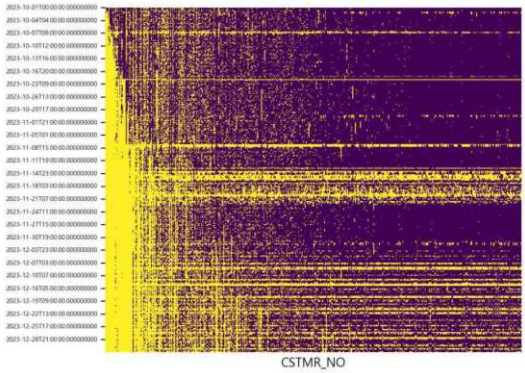
DMA_13 (62.5)	

J시의 경우, 전체 스마트미터 1,700개 가운데 709개의 스마트미터가 분석대상 소블록에 설치된 것으로 나타났다. 평균 오·결측률은 23.54%로 데이터의 수집상태가 매우 불안정한 것으로 나타났다. 그래도 시간이 지날수록 오·결측률이 감소함을 나타내 이후의 분석 과정에서는 12월 데이터를 사용하였다.

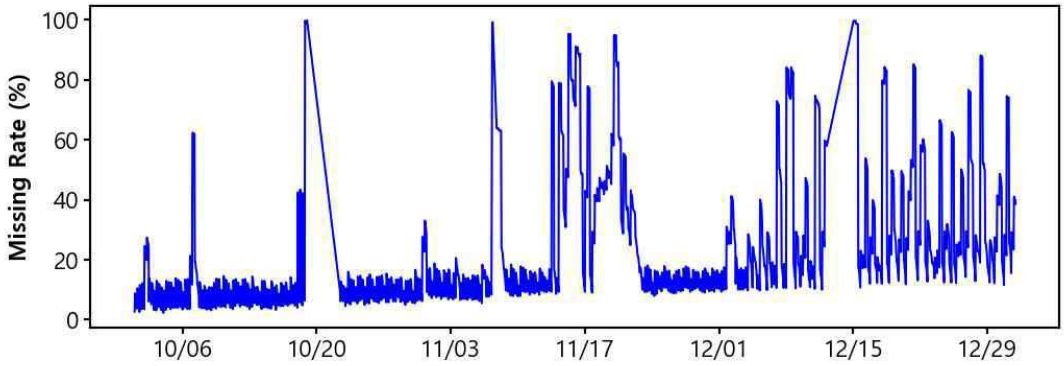
한편, J시는 스마트미터 계측률이 50%가 넘는 소블록이 10개소로 본 연구의 대상지역 중 가장 높은 스마트미터 계측률을 나타냈으며, 소블록 유입유량 데이터도 정상적으로 수집되고 있어 가장 많은 소블록이 학습대상에 포함되었다.



<左上 오·결측 상위 20개 스마트미터>



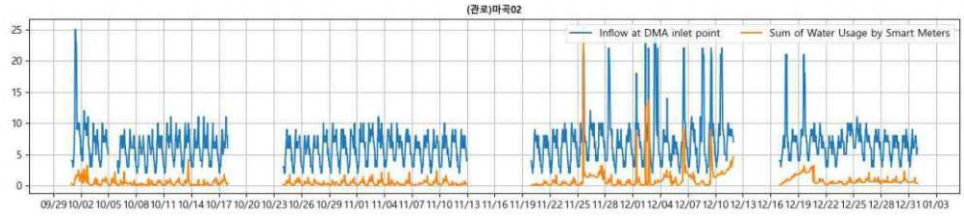
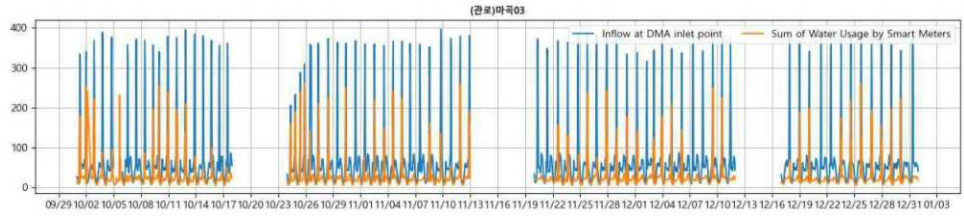
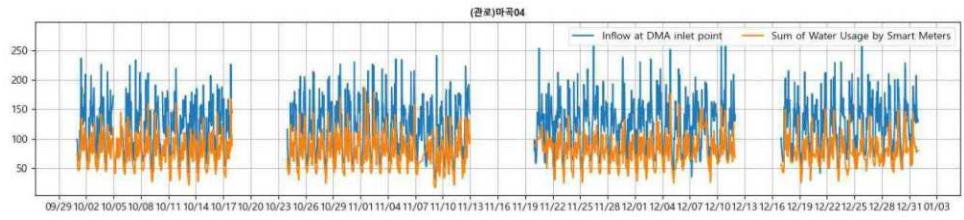
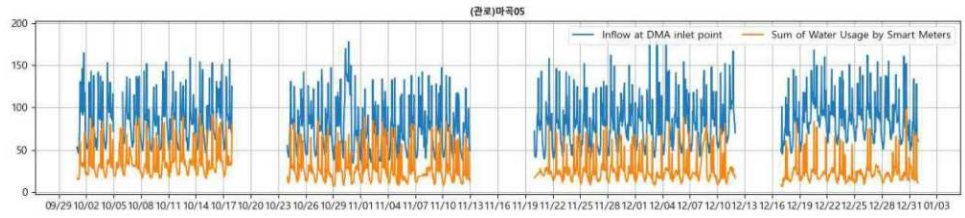
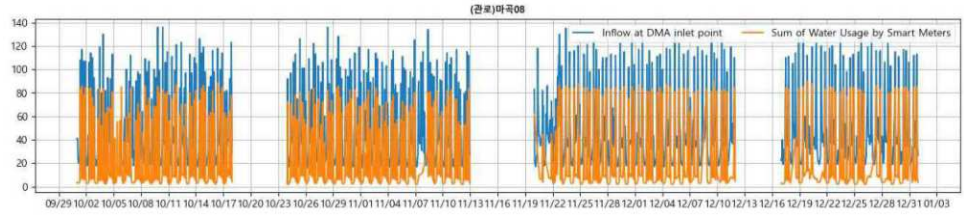
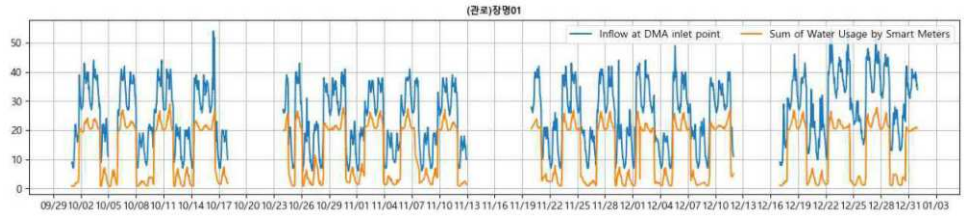
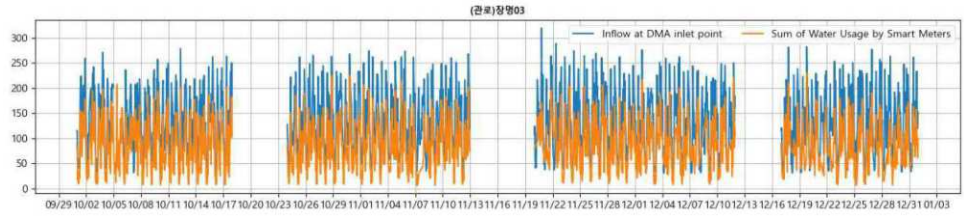
<右上 수용가별 오·결측률>

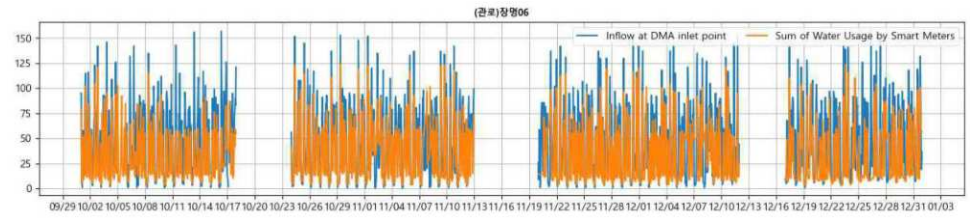
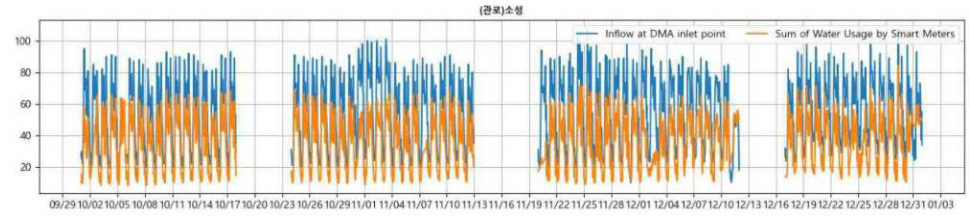
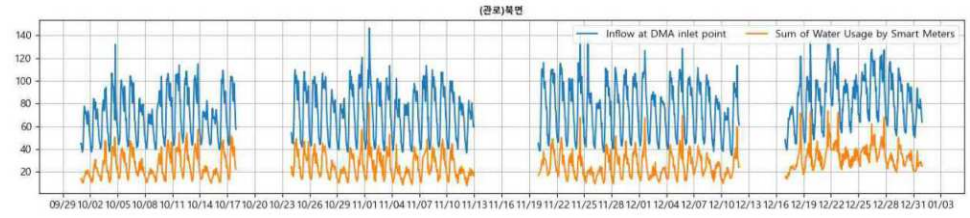


<下 시간대별 분석대상 소블록의 오결측 현황>

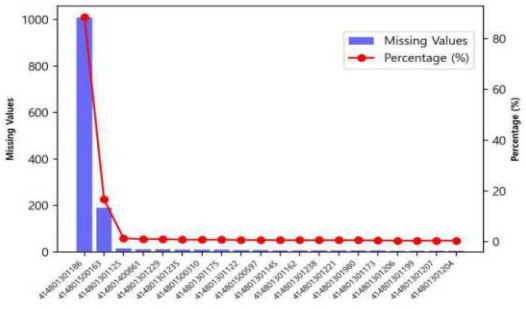
[그림 2.37] J시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과

[표 2.8] J시의 소블록 유입유량 및 스마트미터 사용량 합산 비교 그래프

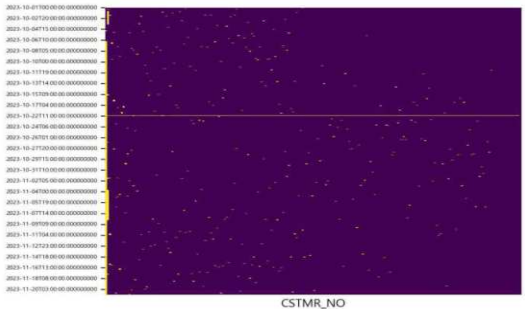
소블록 (계측률 %)	영향범위
DMA_2 (53.9)	
DMA_3 (99.5)	
DMA_4 (76.7)	
DMA_5 (54.9)	
DMA_8 (89.2)	
DMA_12 (64.4)	
DMA_14 (69.4)	

DMA_17 (99.6)	
DMA_27 (52.2)	
DMA_30 (63.5)	

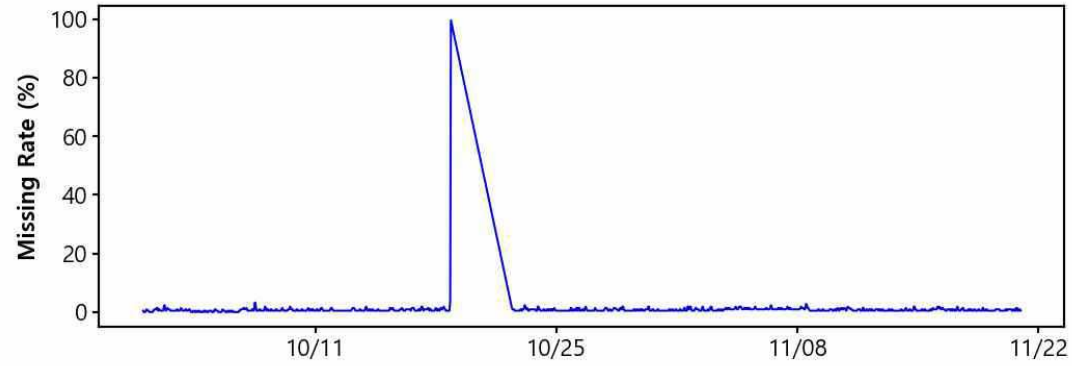
P시의 경우, 전체 스마트미터 291개 가운데 214개 스마트미터가 분석대상 소블록에 설치된 것으로 나타났고, 평균 오·결측률도 0.84%로 데이터의 수집상태가 매우 안정적이었으나, 소블록 공급량 데이터가 없어 연구에서는 활용할 수 없었다.



<左上 오·결측 상위 20개 스마트미터>



<右上 수용가별 오·결측률>



<下 시간대별 분석대상 소블록의 오결측 현황>

[그림 2.38] P시의 스마트미터 오·결측 데이터 분석 결과

지금까지 살펴본 바와 같이 소블록 유입유량 데이터와 스마트미터 계측률이 50%를 초과하는 소블록에서의 스마트미터 사용량 합계 값은 유사한 시간패턴을 보인다. 그러나 소블록 유입유량 데이터가 아직까지 OA(Office Automation) 통신망 시스템인 RWIS(실시간수도정보) 및 water-NET에 연계되지 않은 경우가 있으며, 또한 본 연구에서는 수용가의 위치를 수도미터 GIS 데이터와 소블록 경계 GIS 데이터를 기준으로 하고 있어 현행화되지 못한 일부 누락된 수용가들도 존재하는 것으로 추측된다.

이것은 상수도관망 운영관리에 있어, 아직은 OA 시스템에서의 관망해석, 통계, AI 등과 같은 고급 데이터 분석보다는 FA(Factory Automation)망의 SCADA 시스템을 통한 시계열 트랜드 분석 수준의 단순 데이터 활용만이 현장에서 이루어지고 있음을 의미한다. 또 국가적인 상수도관망 현대화사업으로 현재도 관망정비사업이 곳곳에서 진행 중이므로 GIS 관망도의 현행화에 시간이 조금 더 필요해 보인다.

2.3 소블록 그룹별 야간사용량 예측모델 개발

2.3.1 모델 개발을 위한 학습대상 소블록 현황

2.2절에서는 지방상수도 운영효율화 및 현대화사업의 11개 지역에 대한 330개 소블록의 요금부과용 수도검침 데이터와 스마트미터 사용량 합계의 비로 계산된 스마트미터 계측률을 이용하여 모델 학습에 가용한 소블록을 선별하였다.

선별된 소블록은 총 40개로 스마트미터 계측률이 100%인 6개 소블록을 검증용 데이터로 제외하면 학습에 사용될 수 있는 소블록의 개수는 총 34개이다. 그러나 여기서 소블록 유입유량이 RWIS 및 water-NET에서 정상 수집되고 있는 소블록은 28개소로 학습에 사용할 수 있는 소블록의 개수는 다시 줄어든다.

여기에, 현재의 지방상수도 운영효율화 사업장의 유수율로 판단할 때, 스마트미터 사용량과 소블록 유입점유량을 이용해 계산할 수 있는 추정 유수율이 50~100% 사이에 있어야 정상적인 데이터수집이 이루어진 것으로 판단 할 수 있다. 추정 유수율의 분석결과 추정 유수율이 50% 미만인 소블록이 5개, 추정 유수율이 100%를 초과하는 소블록이 4개소로 모든 데이터가 정상적으로 수집되었을 것으로 추정할 수 있는 소블록은 19개에 불과했다.

아래 표에서 조정유수율이란 전 수용가에 스마트미터가 설치되어 있는 것으로 가정하여 스마트미터 합계 값을 기 산정된 스마트미터의 계측률으로 나누어 환산한 유수율이다.

[표 2.9] 야간사용량 예측모델 개발을 위한 소블록 현황

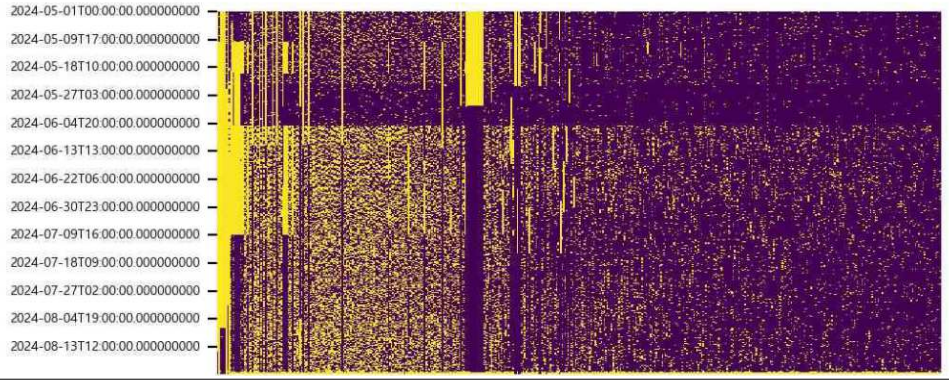
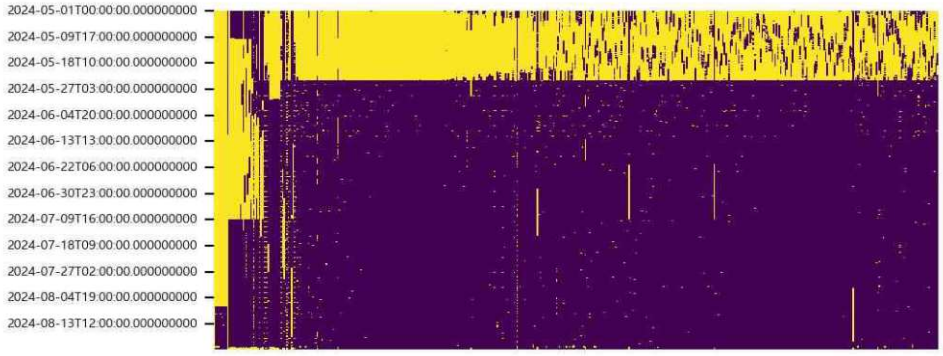
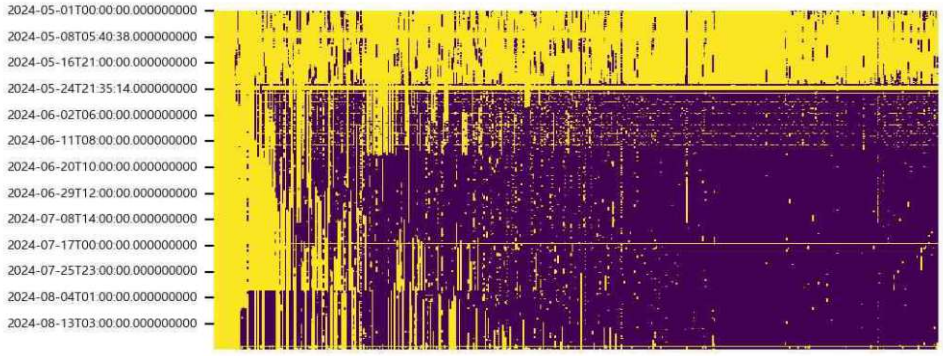
지역	소블록	그룹	스마트 미터 계측률(%)	소블록 공급량 (m^3/hr)	스마트 미터 사용량 (m^3/hr)	추정 유수율 (%)	스마트 미터 조정 사용량 (m^3/hr)	조정 유수율 (%)
N시	DMA_4	0	60.7	28.18	25.64	91.00	42.24	149.91
	DMA_9	1	56.4	101.08	56.67	56.07	100.48	99.41
	DMA_24	2	85.4	140.14	50.54	36.06	59.18	42.23
	DMA_25	0	87	11.79	6.14	52.09	7.06	59.88
	DMA_27	2	83.2	86.18	54.34	63.06	65.32	75.79
D시	DMA_3	1	73.4	87.46	68.81	78.68	93.74	107.19
	DMA_14	2	57.5	106.15	39.92	37.61	69.43	65.40
S시	DMA_13	1	78.7	17.63	24.97	141.63	31.73	179.96
	DMA_20	0	85.2	57.71	10.27	17.80	12.05	20.89
Y시	DMA_2	0	64.5	88.27	115.86	131.25	179.63	203.49
	DMA_6	1	58.5	81.21	52.51	64.66	89.75	110.52
	DMA_12	0	52	44.53	55.89	125.50	107.48	241.35
	DMA_22	3	62.2	1271.24	1014.36	79.79	1630.81	128.29
Y군	DMA_8	0	84.5	21.28	18.29	85.94	21.65	101.70
	DMA_10	0	64.8	35.50	30.94	87.15	47.75	134.49
	DMA_12	0	65.6	43.82	26.36	60.16	40.18	91.70
	DMA_13	0	62.5	41.17	33.77	82.02	54.03	131.23
J시	DMA_2	0	53.9	6.57	1.34	20.39	2.49	37.83
	DMA_3	1	99.5	69.38	26.78	38.61	26.92	38.80
	DMA_4	2	76.7	121.40	100.21	82.55	130.66	107.63
	DMA_5	1	54.9	80.63	49.63	61.55	90.40	112.12
	DMA_8	1	89.2	48.81	22.91	46.95	25.69	52.63
	DMA_12	1	64.4	25.50	19.62	76.92	30.46	119.44
	DMA_14	2	69.4	134.79	122.42	90.82	176.40	130.87
	DMA_17	1	99.6	48.78	31.79	65.18	31.92	65.44
	DMA_27	0	52.2	54.46	67.31	123.59	128.94	236.76
	DMA_30	0	63.5	74.81	41.94	56.06	66.04	88.28

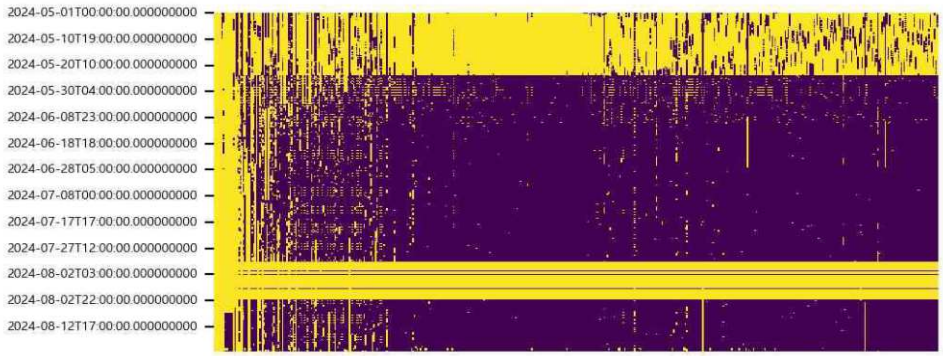
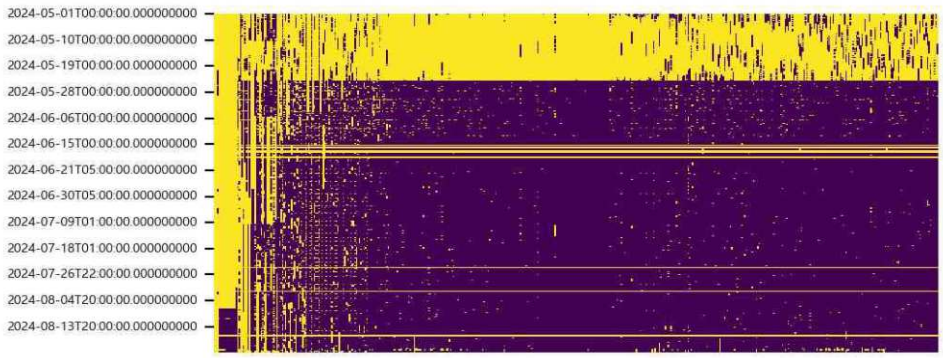
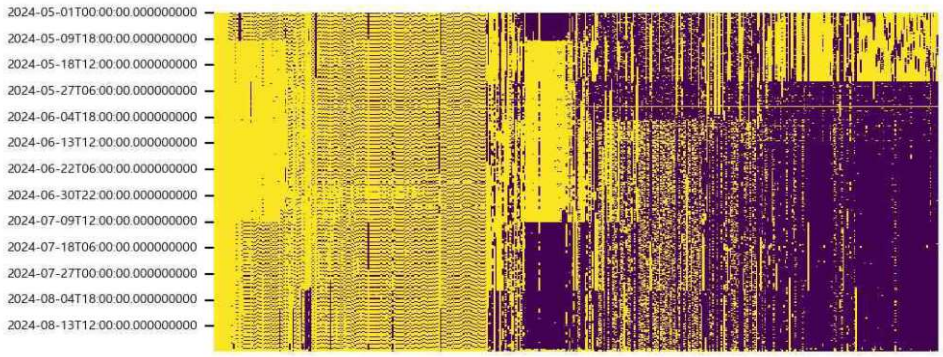
한편, 야간사용량 예측모델의 검증에 사용할 스마트미터 계측률이 100%에 달하는 C군의 소블록 현황을 분석한 결과에서도 1개 블록의 유수율이 50% 미만으로 나타나 본 연구에서 제외하였다. 추정 유수율이 낮게 산정된 이유는 원격검침시스템이 구축된지 얼마 되지 않은 상태로 시스템 안정화를 위한 기간에 있었기 때문인 것으로 확인되었다.

[표 2.10] 야간사용량 예측모델 검증을 위한 C군 지역의 소블록 현황

소블록	그룹	소블록 공급량 (m^3/hr)	스마트미터 사용량 (m^3/hr)	추정 유수율(%)
DMA_1	0	27.07	21.44	79.20
DMA_2	1	39.47	30.16	76.41
DMA_3	1	52.84	41.43	78.41
DMA_4	1	27.83	25.59	91.95
DMA_5	1	53.81	42.15	78.33
DMA_6	0	59.26	24.51	41.36

[표 2.11] C군 지역의 스마트미터 데이터 결측 현황

DMA	C지역의 스마트미터 결측 현황
DMA1	
DMA2	
DMA3	

DMA4	
DMA5	
DMA6	

야간사용량 예측모델 개발을 위해 정리된 소블록 현황을 살펴보면, 아직까지는 본 연구를 수행하기에 데이터의 정합성이나 완결성이 미흡한 것이 현실인 것으로 나타났다. 그러나 향후 관망정비를 통해 소블록 경계와 수도미터 GIS가 정비될 것이고, 현재는 연계되지 않는 소블록 유입점의 계측 데이터들도 데이터의 가치활용을 위해 OA 시스템으로 연계될 것이므로 향후의 활용성을 염두하고 본 연구를 수행하였다.

2.3.2 주성분 회귀를 이용한 야간사용량 예측모델 개발

2.1절에서 사용된 물 사용에 영향을 줄 수 있는 사회인구 특성 데이터는 총 133개 이다. 즉, 주성분 회귀 모델에서 사용할 수 있는 독립변수는 총 133개로 모델 학습에서 사용할 수 있는 소블록의 개수 19개보다 7배 이상 많다. 또한, 인구, 건물, 주거, 사업체 등과 같이 변수들 사이의 상관성을 무시할 수 없는 변수들로 구성되어 있다. 즉, 모델이 일반화되지 못하는 과적합(Overfitting)이 발생할 수 있고, 독립변수간의 다중공선성 문제에 대한 해결도 필요하다. 본 연구에서는 이와 같은 문제를 해결하기 위해 야간사용량 예측모델 생성 방법으로 주성분 회귀모델을 이용하였다.

주성분 회귀(Principal Component Regression, PCR) 방법은 주성분분석과 회귀분석이 결합된 방법으로, 다수의 서로 상관된 독립변수들을 데이터의 분산이 최대화되는 새로운 주성분 변수로 독립변수들을 변환하고, 줄어든 차원의 주성분을 새로운 독립변수로 이용하여 회귀분석을 수행하는 방법이다.

주성분은 다음 식과 같이 데이터 세트를 구성하는 입력변수들의 1차 선형 결합으로 구성된다.

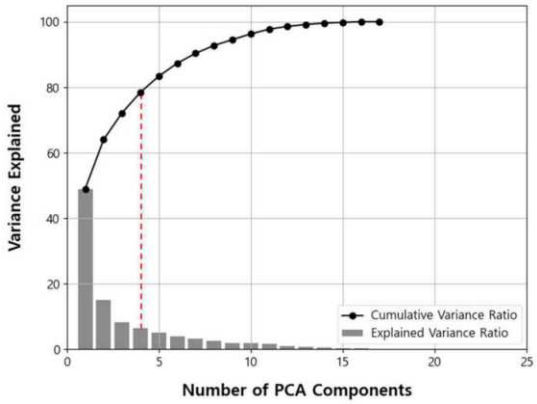
$$Z_m = l_{m1}x_1 + l_{m2}x_2 + \cdots + l_{mp}x_p = \sum_{i=1}^{p} l_{1i}x_i$$

여기서, Z_m은 제 m 주성분득점, l_m은 변량 i의 제 m주성분 벡터, x_i는 변량 i에 대한 측정치를 의미한다.

주성분 분석에서는 주성분의 최적 개수를 선정하는 것이 중요한데, 본 연구에서는 Python sickit-learn grid search를 이용하여 MSE(Means Squared Error)를 최소로 하는 주성분의 개수와 누적 설명 분산 비율이 급격히 증가한 후 완만해지는 Elbow Point를 함께 검토하는 방법으로 최적의 주성분 개수를 선정하였다.

다음 그림은 2가지 방법에 따른 주성분 개수 결정 방법의 사례를 나타낸 것이다.

{'pca__n_components': 1}, MSE: 1667.65
{'pca__n_components': 2}, MSE: 1000.57
{'pca__n_components': 3}, MSE: 898.50
{'pca__n_components': 4}, MSE: 884.62
{'pca__n_components': 5}, MSE: 936.01
{'pca__n_components': 6}, MSE: 1098.76
{'pca__n_components': 7}, MSE: 1098.89
{'pca__n_components': 8}, MSE: 1042.88
{'pca__n_components': 9}, MSE: 1035.78
{'pca__n_components': 10}, MSE: 1016.08
{'pca__n_components': 11}, MSE: 1005.29
{'pca__n_components': 12}, MSE: 983.25
{'pca__n_components': 13}, MSE: 982.49
{'pca__n_components': 14}, MSE: nan



[그림 2.39] 주성분 개수의 선정 사례

한편, 모델 검증을 위한 C군의 6개 소블록을 제외한 나머지 소블록은 스마트미터 계측률에 기초한 야간사용량의 보정이 필요할 수 있다. 이 보정 방법은 2.3.1에서 조정 유수율을 계산하는 방법과 같이 단순히 스마트미터 계측률을 이용해 환산할 수 있지만, 소블록마다 물 사용 특성이 상이할 수 있으므로 시간확장 관망해석 모의에서 사용하는 것과 같은 시간계수의 도입이 필요할 수도 있다.

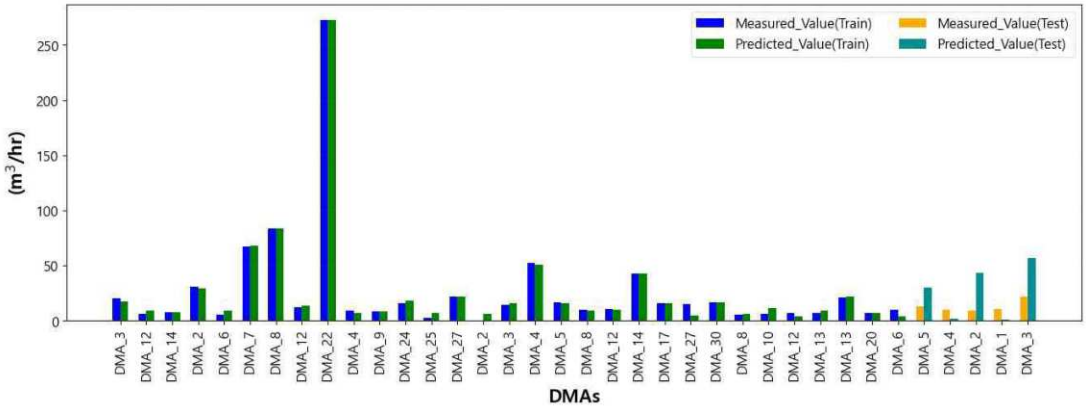
본 연구에서는 수집된 야간사용량을 그대로 사용하는 방법과 스마트미터 계측률을 이용해 야간사용량을 보정하는 방법, 그리고 시간계수를 도입하여 야간사용량을 한번도 보정하는 방법으로 야간사용량에 대한 시나리오를 생성하고, 각각의 예측 신뢰도를 검증하고자 하였다.

또한, 2.1에서와 같이 사회인구 특성에 따라 소블록별 야간사용량 특성이 상이할 것이라는 본 연구의 가정을 검증하기 위하여, 그룹에 상관없이 모든 소블록 데이터를 학습한 모델과 그룹별 학습모델을 비교하였다. 그룹화에 대한 효과검증에서는 C군의 소블록에는 Cluster 2와 Cluster 3이 존재하지 않고, 모델 학습을 위한 소블록 현황과 같이 Cluster 0에 해당하는 소블록의 개수는 7개, Cluster 1에 해당하는 소블록은 6개, Cluster 2는 4개, Cluster 3는 1개이므로 Cluster 0과 Cluster 1에 대한 검증만을 수행하였다.

(1) 측정된 야간사용량을 예측하는 경우

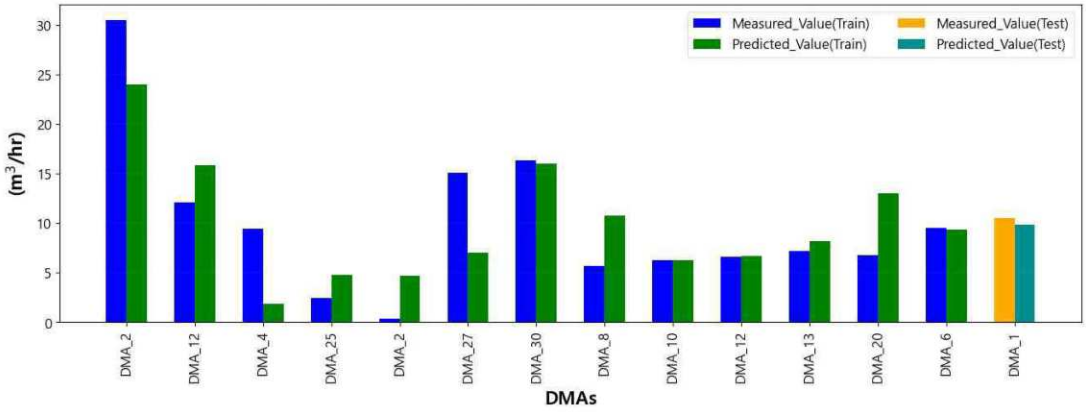
야간 최소유량시의 야간사용량은 거의 없을 것이라는 가정으로 측정된 야간사용량을 보정하지 않고 그대로 종속 변수로 설정하여 주성분 회귀 모델을 만들어 C군의 야간사용량을 예측한 결과는 아래와 같다.

① 소블록 그룹을 적용하지 않은 경우



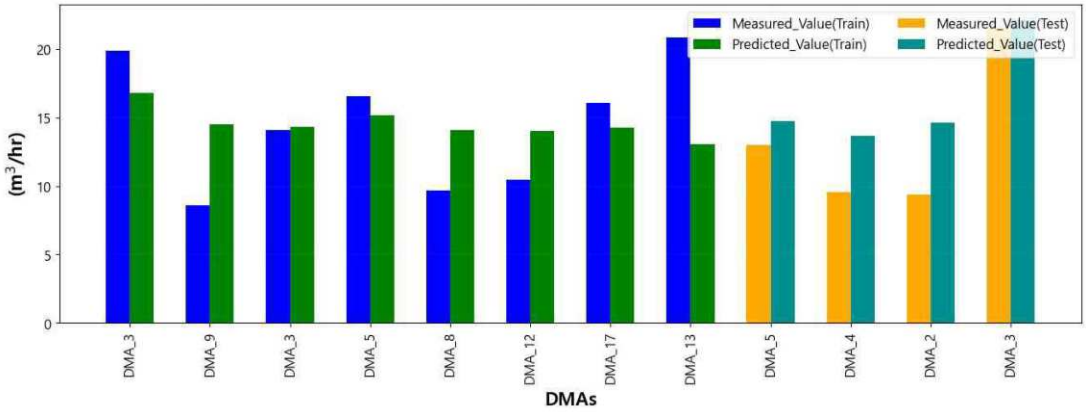
- 주성분 개수 : 22개, - 분산 설명력 : 99.09%
- (Train) MAE 1.96, MSE 9.20, RMSE 3.03, MAPE 73.18
- (Test) MAE 20.79, MSE 570.34, RMSE 3.03, MAPE 166.75

② 소블록 그룹 : Cluster 0



- 주성분 개수 : 3개, - 분산 설명력 : 69.71%
- (Train) MAE 3.50, MSE 20.75, RMSE 4.56, MAPE 132.0
- (Test) MAE 0.64, MSE 0.41, RMSE 26.63, MAPE 6.10

③ 소블록 그룹 : Cluster 1



- 주성분 개수 : 2개, - 분산 설명력 : 54.95%
- (Train) MAE 3.52, MSE 17.78, RMSE 4.22, MAPE 27.75
- (Test) MAE 4.35, MSE 21.92, RMSE 4.68, MAPE 35.38

[그림 2.40] 측정 야간사용량을 보정하지 않은 모델의 예측결과

소블록 그룹을 적용하지 않는 경우에는 주성분이 22개로 가장 많이 생성되었다. 이것은 상이한 특성을 갖는 소블록들을 한꺼번에 분석했기 때문에, 서로 관련상이 낮은 다양한 특성들이 주성분으로 포함되었음을 의미한다. 반면, 그룹화된 소블록을 대상으로 하는 경우 각 특성간의 상관성이 높아져 주성분은 Cluster 0이 3개, Cluster 1이 2개로 줄어들게 된다. 이것은 각 그룹 내에서 효율적으로 차원을 축소할 수 있어 적은 수의 주성분으로도 데이터의 분산을 충분히 설명할 수 있게 됨을 의미한다. 즉 데이터의 구조를 더 잘 반영하게 되어 분석의 단순성과 효율성을 높일 수 있게 된다.

또한, Train 데이터에 대한 예측 신뢰도는 그룹을 분할하지 않은 경우가 가장 높은 신뢰도를 나타내나 Test 데이터에 대한 예측 신뢰도는 그룹을 분할 한 경우에 더 신뢰도가 높게 나타난다. 이것은 22개의 주성분으로 Train 데이터에 대한 설명은 잘 되었지만 일반화되기 어려운 즉, Train 데이터에 과적합된 모델이 생성되었음을 의미한다.

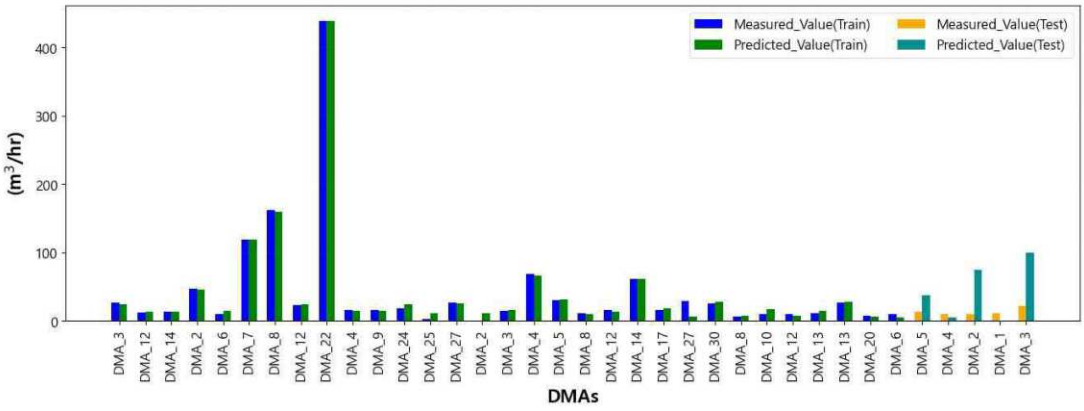
(2) 스마트미터 계측률로 보정된 야간사용량을 예측하는 경우

본 연구에서는 요금부과를 위한 수기 검침량과 스마트미터 물 사용량의 합산의 비를 스마트미터 계측률로 정의하였다. 이 스마트미터 계측률을 이용하여 측정되지 않은 야간사용량을 보정한 후에 야간사용량 예측모델을 생성하여 예측 신뢰도를 검증하였다.

검증결과는 (1)에서와 같이 그룹을 분할하지 않은 경우 22개의 주성분이 생성되었으며, Train 데이터에 대한 적합도도 가장 양호한 것으로 나타났으나, Train 데이터에 과적합된 모델로 Test 데이터에 대한 예측 신뢰도는 가장 낮았다.

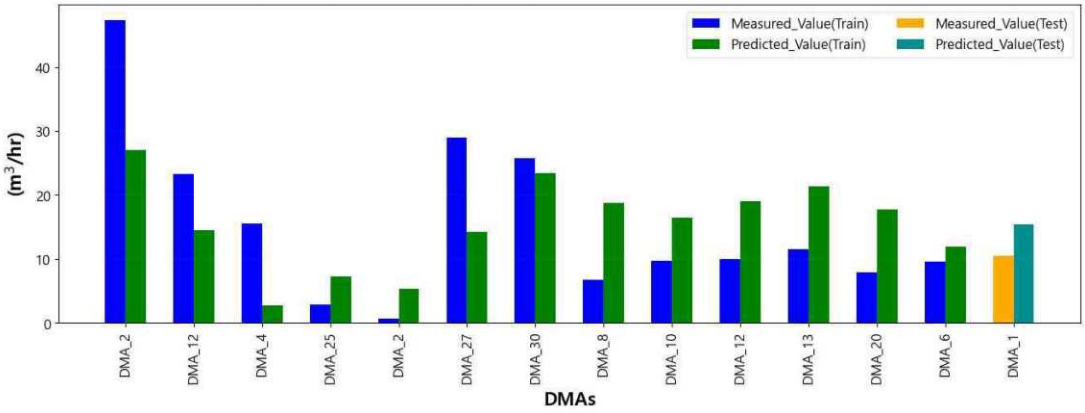
따라서 (1)에서와 같이 그룹을 분할하는 경우 모델의 더 단순하고 일반화된 모델로 만들 수 있게 됨을 알 수 있다.

① 소블록 그룹을 적용하지 않은 경우



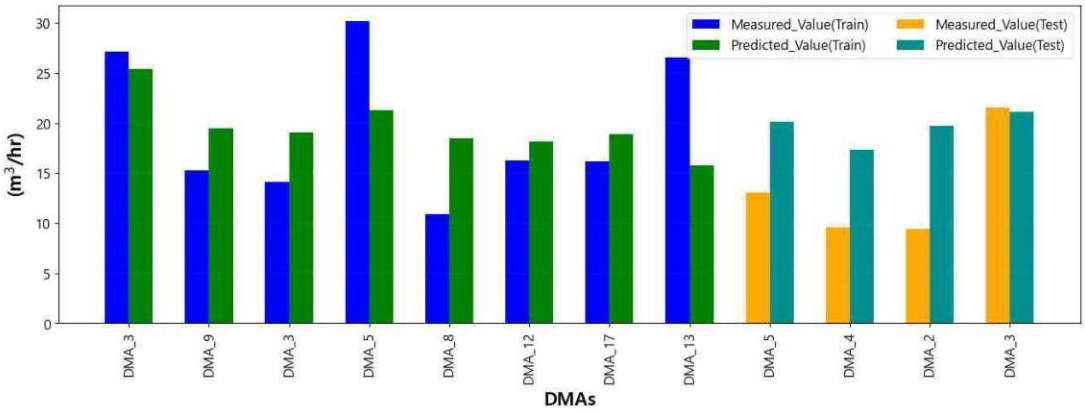
- 주성분 개수 : 22개, - 분산 설명력 99.09%
- (Train) MAE 3.20, MSE 29.00, RMSE 5.38, MAPE 74.95
- (Test) MAE 38.18, MSE 2257.44, RMSE 47.51, MAPE 294.04

② 소블록 그룹 : Cluster 0



- 주성분 개수 : 2개, - 분산 설명력 : 54.67%
- (Train) MAE 9.07, MSE 106.73, RMSE 10.33, MAPE 129.16
- (Test) MAE 4.85, MSE 23.53, RMSE 4.85, MAPE 46.12

③ 소블록 그룹 : Cluster 1



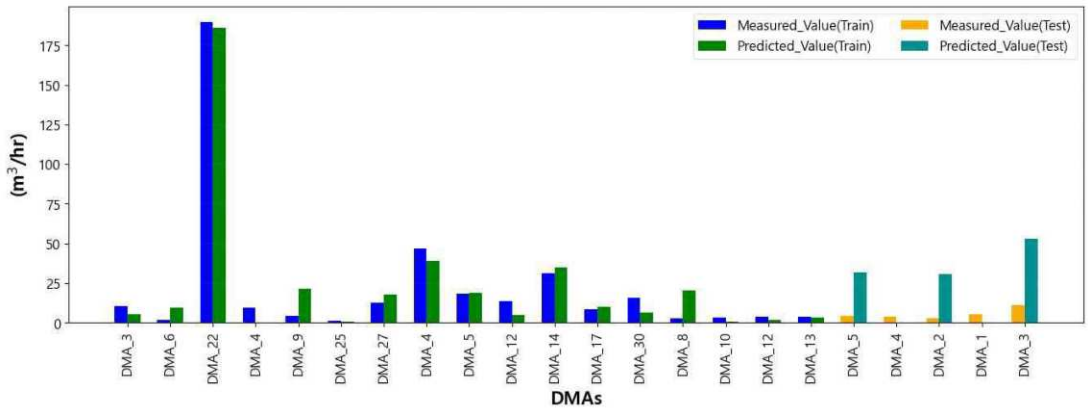
- 주성분 개수 : 2개, - 분산 설명력 : 54.95%
- (Train) MAE 5.34, MSE 38.60, RMSE 6.21, MAPE 29.65
- (Test) MAE 6.39, MSE 54.37, RMSE 7.37, MAPE 61.92

[그림 2.41] 스마트미터 계측률로 야간사용량을 보정한 모델의 예측결과

(3) 스마트미터 계측률과 시간패턴으로 보정한 야간사용량의 예측 모델

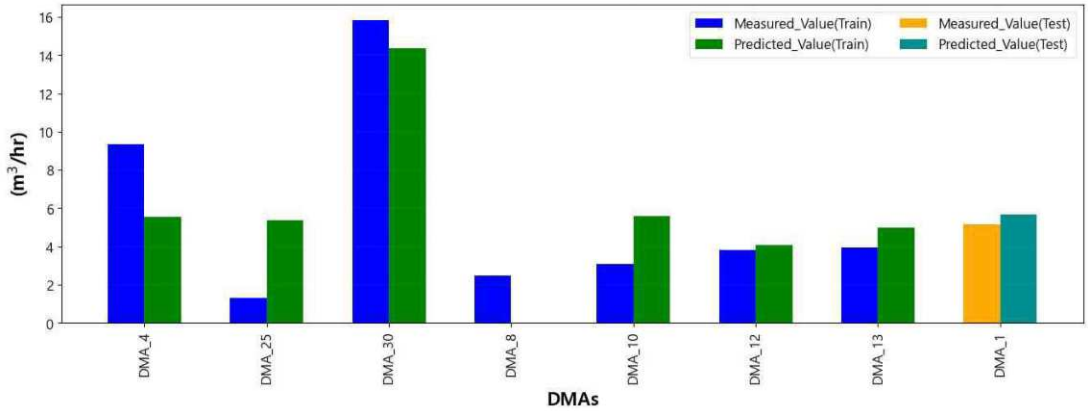
(2)의 스마트미터 계측률로 보정된 야간최소유량에 야간최소유량 시와 평균 유량 시의 비로 계산된 시간계수를 추가 보정한 야간사용량에 대한 예측모델의 검증 결과도 (1), (2)와 유사하게 그룹화를 한 경우 보다 일반적인 예측모델이 생성됨을 확인하였다. 모델의 적용 결과는 아래와 같다.

① 소블록 그룹을 적용하지 않은 경우



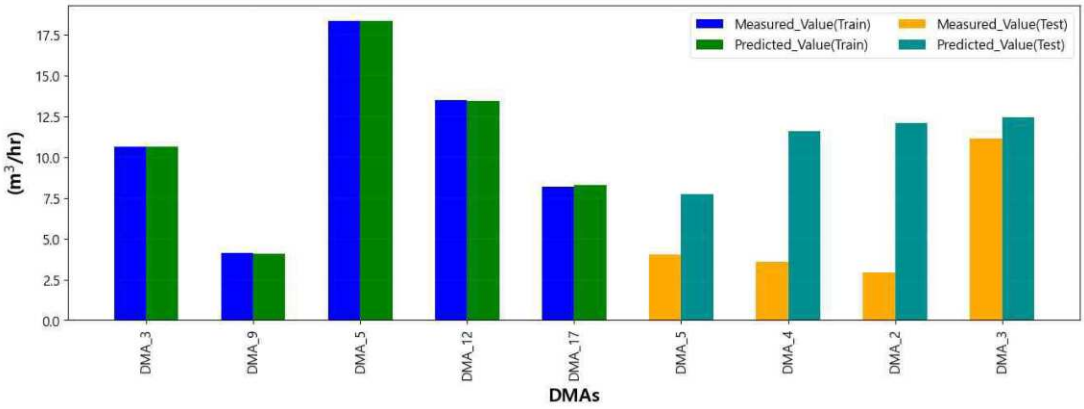
- 주성분 개수 : 4개, - 분산 설명력 : 78.41%
- (Train) MAE 6.33, MSE 69.08, RMSE 8.31, MAPE 129.67
- (Test) MAE 22.02, MSE 672.66, RMSE 25.94, MAPE 460.73

② 소블록 그룹 : Cluster 0



- 주성분 개수 : 2개, - 분산 설명력 : 67.97%
- (Train) MAE 2.26, MSE 6.84, RMSE 2.61, MAPE 84.04
- (Test) MAE 0.53, MSE 0.28, RMSE 0.53, MAPE 10.27

③ 소블록 그룹 : Cluster 1



- 주성분 개수 : 3개, - 분산 설명력 : 88.73%
- (Train) MAE 0.03, MSE 0.00, RMSE 0.04, MAPE 0.49
- (Test) MAE 5.55, MSE 40.98, RMSE 6.40, MAPE 160.91

[그림 2.42] 주야간 시간계수로 야간사용량을 보정한 모델의 예측결과

3가지 야간사용량 산정 방법으로 생성된 3가지 모델을 C군의 Cluster 0과 Cluster 1에 적용한 결과를 정리하면 다음과 같다.

[표 2.12] 야간사용량 산정 시나리오에 따른 야간사용량 예측결과

야간사용량 산정방법	Cluster	MAE	MAPE	MSE
(1)	0	0.64	6.10	0.41
	1	4.35	35.38	21.92
(2)	0	4.85	46.12	23.53
	1	6.39	61.92	54.37
(3)	0	0.53	10.27	0.28
	1	5.55	160.91	40.98

표본 수가 적어 일반화된 결론을 내리긴 어렵지만, C군 지역에 대한 적용결과 Cluset 0은 스마트미터 계측률과 주야간의 시간계수를 적용하여 보정한 모델 (3)이 가장 양호한 결과를 나타냈으며, Cluster 1은 야간사용량에 대한 보정이 없는 모델 (1)의 예측 결과가 가장 양호한 것으로 나타났다.

Cluster 0과 Cluster 1의 결과를 종합할 때, 야간사용량 예측모델에서 야간사용량은 스마트미터의 계측률이 50%가 넘고 70~80%에 해당하는 소블록 들도 있으므로, 별도의 보정없이 모델을 생성해도 무방함을 의미한다. 이것은 야간최소유량시의 물사용은 거의 없다는 것을 의미하는 것이기도 하다.

2.4 소블록 그룹별 누수 성능관리모델 개발

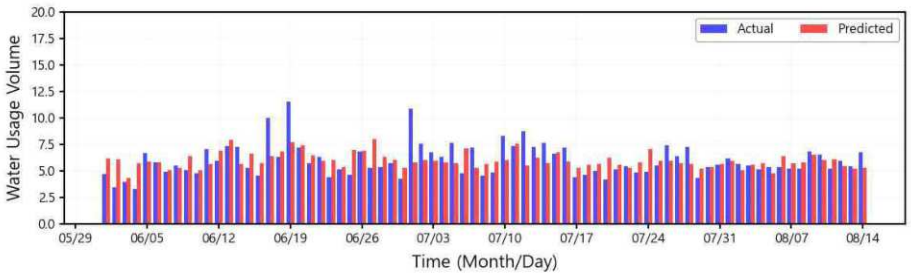
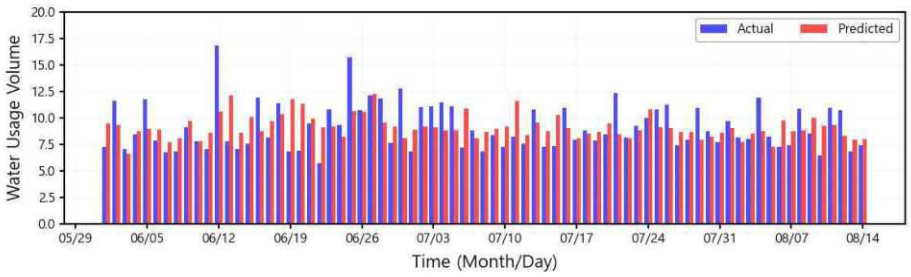
야간최소유량은 물 사용량이 가장 적어 소블록 유량계에서 측정되는 유량을 구성하는 성분의 대부분이 누수량이라 생각되는 시간대의 소블록 유량을 의미한다. 야간최소유량 감시를 통한 누수관리 방법은 국제적으로 상수도관망 유수율 관리를 위한 가장 기본 방법으로 사용되고 있으나, 야간최소유량 시간대의 사용량 비율이 높은 국내의 물 이용 특성으로 절대적인 관리 기준으로서 활용되지 못하고 있다. 야간사용량에 대한 예측이 가능하면 야간최소유량의 불확실성을 해소 할 수 있으므로 야간최소유량을 이용한 유수율관리의 불확실성을 덜어 줄 수 있다.

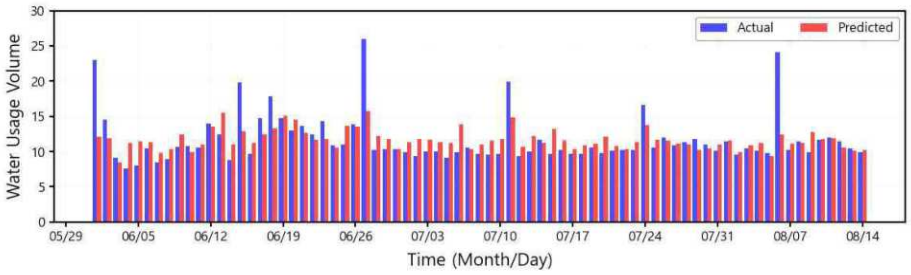
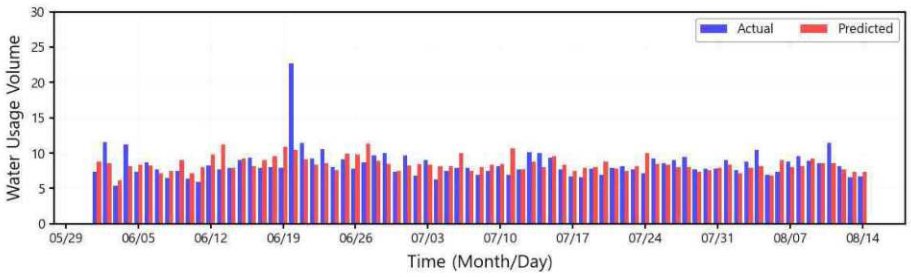
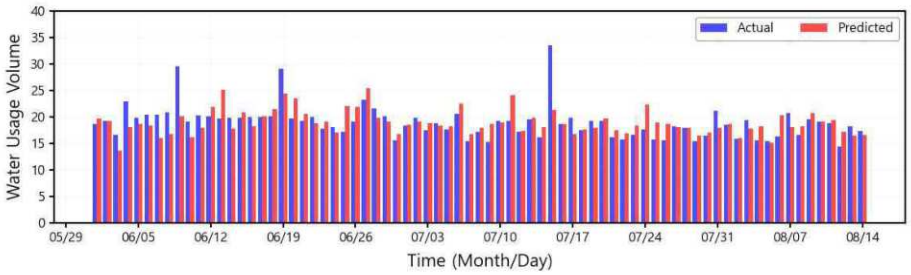
2.3에서는 일 평균 개념에 해당하는 야간최소유량 시의 야간사용량 예측 모델 개발에 관한 연구를 수행했다. 그러나 야간사용량 예측모델을 운영관리 단계에서 활용하기 위해서는 요일, 공휴일, 계절 등의 사회적 특성 변화에 따른 물 사용팬턴을 고려 할 수 있어야 한다.

본 연구에서는 C군 지역을 대상으로 선정된 평균 야간사용량에 동일한 사회인구특성을 갖는 다른 소블록들의 평균 시간계수를 구하여 적용하는 방법으로 야간최소유량 예측모델의 운영 방법을 제안하고자 한다.

C군 지역의 경우 100% 스마트미터가 설치되어 있으므로 본 연구에서 제안된 방법과 시계열적 비교가 가능하다. C군 5개 소블록에 대한 야간사용량의 시계열 예측결과는 아래와 같다.

[표 2.13] 야간사용량 예측모델 시계열 예측결과

DMAs	DMA별 야간최소유량 산정 결과
DS1 (MAE 1.11)	
DS2 (MAE 1.78)	

DS3 (MAE 1.85)	
DS4 (MAE 1.31)	
DS5 (MAE 2.03)	

이 방법은 사회인구 특성이 유사한 소블록에서는 물 수요를 유발하는 사람들의 생활패턴이 유사할 것이라는 가정이 전제한다. 위 표에서와 같이 평균절대오차 MAE가 1~2 m^3/hr의 범위에서 야간사용량을 비교적 양호하게 예측해내고 있음을 확인할 수 있다.

기존의 야간최소유량 산정방법은 새벽 2시~4시와 같이 특정 시간대로 정해진 시각에 수집된 유량 데이터를 “5분 이동평균의 최소 값” 또는 “가장 작은 최소 유량 3개를 제외한 나머지 최소유량 5개의 평균 값” 등으로 산정한다. 이와 같은 야간최소유량 산정방법은 아파트와 같은 대수용가의 불규칙한 수수와, 요일, 공휴일, 계절적 특성에 따른 물 사용패턴을 고려하지 못해 장기간의 관찰을 필요케한다.

물론 본 연구에서 제안한 방법도 매일매일의 누수탐사 여부를 결정하는데 사용할 수는 없겠지만 스마트미터가 미설치된 소블록에서의 야간사용량 변화에 대한 불확실성을 해소함으로서 보다 단기간에 적극적인 누수개입시기 결정에 활용할 수 있을 것으로 판단된다.

제 3 장 용도별 스마트미터 데이터를 이용한 물 사용 성분 및 패턴 분석

3.1 부산EDC 스마트워터케어 데이터 분석

3.1.1 부산 EDC 스마트워터케어 데이터 수집 현황 분석

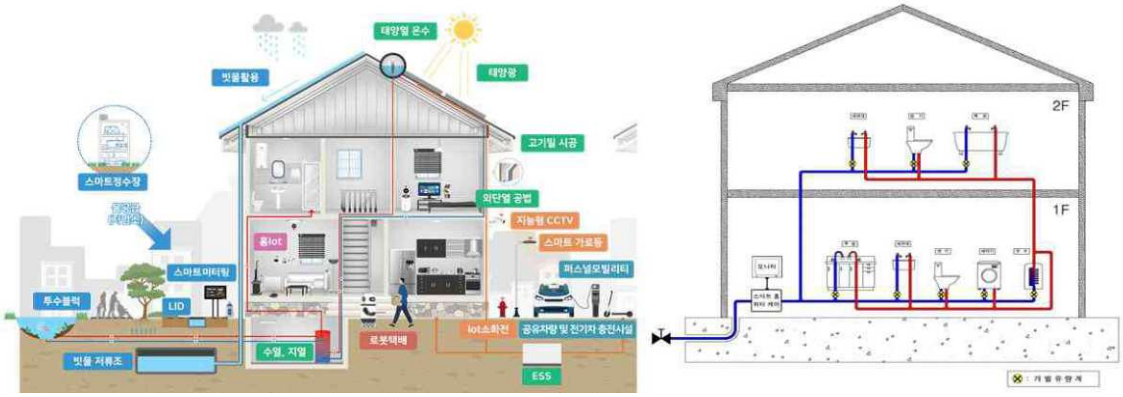
부산 EDC에서는 19개 시범적용 세대를 대상으로 세부 용도별 수전의 스마트미터 설치를 통한 스마트워터케어 서비스를 제공하고 있으며, 이때 데이터 수집항목은 표 3.1에 나타난 세부 용도별 수도 사용량의 순시, 적산차 계측 항목들(각 21항목, 총 42항목)과 표 3.2에 나타난 수도 공급현황(압력, 온도) 순시 계측 항목(2항목) 및 스마트워터케어를 위한 패턴 사용량 등 계산값(11항목) 등 총 55개 항목으로 구분할 수 있다. 본 연구에서는 2022년 6월 14일부터 2024년 5월 8일까지 695일(15,724시간)의 기간에 대한 1시간 단위 EDC 스마트미터 자료를 수집하였으며, 19개 각 가구별 오결측 데이터 발생 등 데이터 수집 현황을 다음과 같이 분석하였다.

[표 3.1] 부산 EDC 스마트워터케어 데이터 수집 항목(21개 사용량 항목)

순번	수집항목	비고
1, 2	[전체] 총 수도 사용량	순시 및 적산차
3, 4	[전체] 총 온수 사용량	순시 및 적산차
5, 6	[1층] 주방 싱크대 사용량	순시 및 적산차
7, 8	[1층] 주방 세탁기 사용량	순시 및 적산차
9, 10	[1층] 옥외 사용량	순시 및 적산차
11, 12	[1층] 화장실 샤워기 사용량	순시 및 적산차
13, 14	[1층] 화장실 플러싱 사용량	순시 및 적산차
15, 16	[1층] 화장실 세면대 사용량	순시 및 적산차
17, 18	[1층] 다용도실 사용량	순시 및 적산차
19, 20	[2층] 주방 싱크대 사용량	순시 및 적산차
21, 22	[2층] 주방 세탁기 사용량	순시 및 적산차
23, 24	[2층] 옥외 사용량	순시 및 적산차
25, 26	[2층] 화장실(1) 샤워기 사용량	순시 및 적산차
27, 28	[2층] 화장실(1) 플러싱 사용량	순시 및 적산차
29, 30	[2층] 화장실(1) 세면대 사용량	순시 및 적산차
31, 32	[2층] 화장실(2) 플러싱 사용량	순시 및 적산차
33, 34	[2층] 화장실(2) 욕조 사용량	순시 및 적산차
35, 36	[2층] 화장실(2) 세면대 사용량	순시 및 적산차
37, 38	[2층] 화장실 총 샤워기 사용량	순시 및 적산차
39, 40	[2층] 화장실 총 플러싱 사용량	순시 및 적산차
41, 42	[2층] 화장실 총 세면대 사용량	순시 및 적산차

[표 3.2] 부산 EDC 스마트워터케어 데이터 수집 항목(13개 사용환경 및 계산 항목)

순번	수집항목	비고
43	[전체] 수도 공급압력	순시
44	[전체] 수도 공급온도	순시
45	[전체] 수도 누수예측	계산값
46	[전체] 수도 절수예측	계산값
47	[전체] 수도 세면대 패턴 사용량	계산값
48	[전체] 수도 플러싱 패턴 사용량	계산값
49	[전체] 수도 샤워기 패턴 사용량	계산값
50	[전체] 수도 주방 패턴 사용량	계산값
51	[전체] 수도 화장실 패턴 사용량	계산값
52	[전체] 수도 옥외 패턴 사용량	계산값
53	[전체] 수도 다용도실 패턴 사용량	계산값
54	[전체] 수도 욕조 패턴 사용량	계산값
55	[전체] 수도 세탁기 패턴 사용량	계산값



[그림 3.1] 부산EDC 스마트워터케어 개념도

먼저, 물 사용량의 분석은 실제 단위시간 당 물 사용량이 정확하게 반영될 수 있는 적산차 유량을 바탕으로 수행하였으며, 신뢰도 있는 데이터 분석을 위해 데이터의 계측, 수집 과정에서 발생할 수 있는 오·결측 등 참조 불가능 데이터를 다음과 같은 과정으로 식별하였다.

① 전체 총 수도 사용량 계측 항목을 기준으로 데이터 결측 기간 식별
② 1일 내 총 수도 사용량 계측 항목이 0인 경우 참조 불가능 데이터*로 식별
** 계측기 고장 또는 장기 부재 등 물 사용량 분석에 영향을 주는 데이터*
③ 용도별 사용량이 총 수도 사용량보다 높을 경우 과대 오측 데이터로 식별
④ 총 수도 사용량이 1시간에 2 m^3을 초과하는 경우 과대 오측 데이터로 식별
⑤ 사용량이 음값(0 미만)으로 계측되는 경우 과소 오측 데이터로 식별

위와 같은 절차로 분석된 가구별 세부 수집 데이터의 정상 및 미참조 비율 현황은 표 3.3과 같이 요약할 수 있다.

[표 3.3] 가구별 세부 수집 데이터 오결측 현황 등 데이터 검정 결과

가구 순번	정상 비율(%)	미참조 비율(%)	가구 순번	정상 비율(%)	미참조 비율(%)	가구 순번	정상 비율(%)	미참조 비율(%)
1	88.63	11.37	8	52.95	47.05	15	56.83	43.17
2	87.57	12.43	9	88.35	11.65	16	59.42	40.58
3	85.05	14.95	10	69.52	30.48	17	88.63	11.37
4	86.33	13.67	11	75.30	24.70	18	80.14	19.86
5	85.18	14.82	12	87.91	12.09	19	81.73	18.27
6	32.95	67.05	13	50.36	49.64			
7	36.40	63.60	14	83.45	16.55			

3.1.2 부산 EDC 스마트워터케어 가구별 물 사용량 현황 분석

앞서 분석된 가구별 수집 데이터들은 전체 사용량 및 세부 사용량 등 일부 스마트미터 데이터가 정상 계측되지 않는 등 다양한 데이터 결함을 포함하고 있다. 개별 가구의 데이터 결함 현황은 표 3.4와 같이 요약할 수 있다.

[표 3.4] 가구별 세부 수집 데이터 오결측 등 결함 발생 현황

가구 순번	데이터 결함 요소	
	참조 불가능 기간	계측오류
1	-	(세부) 세탁기 사용량 미계측
2	2023.03.~2023.12.	(세부) 샤워기, 옥외 사용량 미계측
3	2023.02.~2023.09.	(전체) 총 사용량 계측 불안정(오측과다)
4	-	-
5	-	(세부) 세탁기, 플러싱 사용량 미계측
6	2023.01.~2023.08.	(세부) 욕조, 옥외 사용량 미계측
7	2024.01.~2024.03.	(세부) 욕조, 세탁기 사용량 미계측
8	2022.12.~2023.08.	(세부) 싱크대, 세탁기, 옥외 사용량 미계측
9	-	-
10	2023.06.~2023.09.	(세부) 세탁기, 옥외 사용량 미계측
11	2023.06.~2023.08.	(세부) 전반 세부 사용량 계측 불안정(오측과다)
12	-	(세부) 전반 세부 사용량 계측 불안정(오측과다)
13	-	-
14	-	(세부) 플러싱, 세탁기 사용량 미계측
15	2023.06.~2023.08.	(세부) 전반 세부 사용량 계측 불안정(결측과다)
16	2023.01.~2023.08.	(세부) 전반 세부 사용량 계측 불안정(결측과다)
17	2023.03.~2023.08.	(세부) 샤워기, 옥외 사용량 미계측
18	-	(전체) 2023.08. 이후 전체 사용량의 급증
19	2023.01.~2023.09.	(세부) 전반 세부 사용량 계측 불안정(오측과다)

따라서 상대적으로 정확한 물 사용량 분석이 가능한 4, 9, 13번 가구를 바탕으로 전반적인 용도별 물 사용 현황을 분석하였다. 용도별 물 사용량의 비중은 세 가구에서 각각 표 3.5와 같이 나타났으며, 주로 온수, 싱크대, 플러싱, 세탁기 사용량이 전체 사용량의 약 85 %에 해당하였다.

[표 3.5] 세부 목적별 사용 비중 등 평균 물 사용량 현황

가구 순번	사용 목적별 평균 사용량 (L/d)								
	총량	총 온수	싱크대	플러싱	샤워기	욕조	세탁기	세면대	옥외
4	411.54	137.54	32.35	103.87	3.34	2.36	82.45	20.72	34.41
9	466.79	185.52	29.48	116.61	21.68	20.45	48.26	15.02	15.48
13	365.93	71.6	75.93	130.65	4.15	10.12	32.97	17.011	27.65
평균 비중	100 %	30.9 %	11.6 %	28.6 %	2.2 %	2.6 %	13.1 %	4.3 %	6.4 %

이때 4, 9, 13호 가구는 각각 4, 9호에서 4명, 13호에서 3명으로 구성되어 있으며, 따라서 4호, 9호, 13호의 평균 물 사용량은 각각 102.9, 116.7, 122.0 LPCD (1인 1일 물 사용량, Liter Per Capital Day) 수준으로 조사되어 국내 평균 가정용수 사용량인 198 LPCD (2022 상수도 통계, 환경부) 대비 낮은 것으로 나타났다. 특히 4인 가구인 4, 9호의 평균적인 사용량은 109.8 LPCD 수준으로, 3인 가구인 13호의 사용량 대비 약 12.2 LPCD (10 %) 낮은 사용량을 보여 가구 구성원이 증가할수록 1인 1일 평균 물 사용량이 감소하는 것으로 알려진 물 이용 경향을 잘 반영하고 있는 것으로 분석하였다.

또한, 스마트미터 분석을 활용한 계절 및 요일, 시간 등 다양한 물 사용 변동성 분석은 상수도 시스템의 설계 및 운영 과정에 스마트미터 데이터를 활용하는 가장 기본적인 방법으로써, 다음과 같이 계절별, 요일별, 시간별 스마트미터 데이터를 바탕으로 각각 계절적, 요일적, 시간적 변동성 지표의 형태로 몇 가지 대표적인 물 사용 변동성을 정량화할 수 있다.

(계절적 변동) 전체 기간 일 평균 사용량 대비 계절별 일 평균 사용량 비율
(요일적 변동) 전체 기간 일 평균 사용량 대비 요일별 일 평균 사용량 비율
(시간적 변동) 전체 기간 시간 평균 사용량 대비 시간대별 시간 평균 사용량 비율

먼저 계절적 변동성을 살펴본 결과, 세 가구 평균 물 사용은 0.97의 비율로 가을철 물 사용이 가장 적은 것으로 나타났으며, 1.05의 비율로 여름철 물 사용이 가장 많은 것으로 나타났다. 이는 세 가구의 평균 물 사용량인 414.8 LPCD를 기준으로

가을철 최저 402.5 LPCD부터 여름철 최고 435.1 LPCD까지 최대 32.5 LPCD (7.8 %) 수준의 사용량 변동성을 보일 수 있음을 의미한다. 이때 세 가구 중 가장 큰 변동성을 보인 가구는 9호이며, 그 변동성은 봄철 최저 424.5 LPCD부터 겨울철 최고 499.9 LPCD까지 최대 75.4 LPCD (16.2 %) 수준의 변동을 보였다.

[표 3.6] 계절적 평균 물 사용 변동성 현황

구분	4호		9호		13호		평균 변동성
	사용량 (L/d)	변동성	사용량 (L/d)	변동성	사용량 (L/d)	변동성	
전체	411.54	-	466.79	-	365.93	-	-
봄	403.83	0.98	424.53	0.91	388.29	1.06	0.98
여름	443.09	1.08	493.78	1.06	370.49	0.95	1.05
가을	400.86	0.97	442.05	0.95	362.47	0.98	0.97
겨울	399.89	0.97	499.94	1.07	329.93	0.91	0.98

다음으로 요일적 변동성을 살펴본 결과, 세 가구 평균 물 사용은 0.83의 비율로 금요일 물 사용이 가장 적은 것으로 나타났으며, 1.23의 비율로 일요일 물 사용이 가장 많은 것으로 나타났다. 이는 세 가구의 평균 물 사용량인 414.8 LPCD를 기준으로 금요일 최저 342.2 LPCD부터 일요일 최고 511.4 LPCD까지 최대 169.1 LPCD (40.8 %) 수준의 사용량 변동성을 보일 수 있음을 의미한다. 이때 세 가구 중 가장 큰 변동성을 보인 가구는 계절적 변동성과 마찬가지로 9호였으며, 그 변동성은 금요일 최저 323.8 LPCD부터 겨울철 최고 712.1 LPCD까지 최대 388.4 LPCD (83.2 %) 수준의 변동을 보였다.

[표 3.7] 요일적 평균 물 사용 변동성 현황

구분	4호		9호		13호		평균 변동성
	사용량 (L/d)	변동성	사용량 (L/d)	변동성	사용량 (L/d)	변동성	
전체	411.54	-	466.79	-	365.93	-	-
월	416.22	1.01	375.40	0.80	344.95	0.94	0.92
화	371.86	0.90	416.48	0.89	352.23	0.96	0.92
수	404.36	0.98	387.76	0.83	326.54	0.89	0.90
목	395.91	0.96	401.43	0.86	386.29	1.06	0.96
금	362.51	0.88	323.78	0.69	329.71	0.90	0.83
토	423.63	1.03	580.60	1.24	445.71	1.22	1.16
일	486.10	1.18	712.13	1.53	363.00	0.99	1.23

마지막으로 시간적 변동성을 살펴본 결과, 세 가구의 일일 시간단위 물 사용 패턴은 그림 3.2와 같이 각각 서로 다른 특성을 갖는 것으로 나타났다. 먼저 4호의 경

우, 약 11시~12시 사이 물 사용량이 증가하였다가 다시 22시~23시 사이 물 사용량이 증가하는 통상적으로 잘 알려진 물 사용패턴을 보였으며, 13호의 경우 이와 유사하되 밤 시간대 사용량이 조금 더 길게 이어지는 사용패턴을 나타냈다. 9호의 경우에도 12시~14시 사이 물 사용량이 소폭 증가하는 경향을 보였으며, 타가구 대비 밤 시간대 매우 높은 물 사용패턴을 보이는 것으로 분석하였다.

세 가구의 시간적 변동성은 0.05의 비율로 19시 물 사용이 가장 적은 것으로 나타났으며, 2.16의 비율로 22시 물 사용이 가장 많은 것으로 나타났다. 이는 세 가구의 시간 평균 사용량인 17.1 LPH(Liter Per Hour)를 기준으로 최저 0.9 LPH부터 일요일 최고 37.1 LPH까지 최대 36.2 LPH (210.9 %) 수준의 사용량 변동성을 보일 수 있음을 의미한다. 이때 세 가구 중 가장 큰 변동성을 보인 가구는 마찬가지로 9호였으며, 그 변동성은 17시 최저 0.8 LPH부터 22시 최고 80.1 LPH까지 최대 79.3 LPH (411.1 %) 수준의 변동을 보였다.



(a) 24시간 평균 물사용 패턴 (4호)



(b) 24시간 평균 물사용 패턴 (9호)



(c) 24시간 평균 물사용 패턴 (13호)

[그림 3.2] 시간적 물 사용 변동성 현황

3.2 물 사용량의 성분분석

3.2.1 세부 사용목적 성분에 따른 물 사용량 현황 분석

금회 EDC 스마트워터케어 시범적용 지역을 활용한 스마트미터 분석의 가장 큰 의의는 세부 용도별 스마트미터를 통해 다양한 스마트미터 성분을 분류하고, 이를 보다 세부적인 물 사용량 현황 분석에 활용하는 것에 있다.

따라서 본 연구에서는 앞서 전반적인 차원에서 살펴본 계절적, 요일적 및 시간적 물 사용 변동성을 각 세부 용도별로 분류하고, 나아가 시범적용 지역 내 가구 구성 성분을 바탕으로 분류하여 보다 심도 있게 분석하고자 하였다.

먼저 앞서 살펴본 것과 같이, 사용 목적별 평균적인 사용 비중은 온수, 싱크대, 플러싱, 세탁기 사용량이 전체 사용량의 약 85 %에 해당하였으며, 이를 봄부터 겨울까지 계절에 따른 사용 비중을 살펴본 결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.

(봄) 온수(24.4 %), 싱크대(8.1 %), 플러싱(23.4 %), 세탁기(20.4 %), 옥외(10.5 %) 사용량이 전체 사용량의 약 86.8 %에 해당

(여름) 온수(16.7 %), 싱크대(13.6 %), 플러싱(20.3 %), 세탁기(18.2 %), 옥외(13.1 %) 사용량이 전체 사용량의 약 81.9 %에 해당

(가을) 온수(21.0 %), 싱크대(12.5 %), 플러싱(23.1 %), 세탁기(19.2 %), 옥외(9.2 %) 사용량이 전체 사용량의 약 86.8 %에 해당

(겨울) 온수(30.5 %), 싱크대(7.6 %), 플러싱(26.4 %), 세탁기(18.7 %), 옥외(7.3 %) 사용량이 전체 사용량의 약 86.8 %에 해당

여름~가을철 온수 사용 비중(18.9 %)은 겨울~봄철 비중(27.5 %) 대비 약 8.6 %p 수준으로 눈에 띄게 감소하는 것으로 나타났으며, 또한 여름철 옥외 물 사용 비중(13.1 %) 또한 겨울철 비중(7.3 %) 대비 5.8 %p 증가하는 등 계절별 기온에 따른 차이가 물 사용 현황에 뚜렷하게 반영되고 있는 것으로 분석하였다.

특히 온수 사용량의 비중 변화는 싱크대 물 사용량 비중 변화와 반대의 경향을 나타내는 것으로 미루어, 동일한 사용 목적에서도 온수를 사용하는 비중이 많아진 것으로 판단할 수 있다.

한편, 세탁기 사용량 비중은 계절적으로 큰 변화를 보이지 않고 약 19 % 내외의 사용 비중을 보여 비교적 고정적으로 예측 가능한 세부 물 사용량으로 활용 가능할 것으로 판단되며, 플러싱 사용량 비중의 경우 겨울철 비중(26.4 %)이 여름철 비중(20.3 %) 대비 약 6.1 %p 증가하는 등 외부 활동의 활달도에 따른 물 사용 비중 변화 비교적 뚜렷하게 나타나고 있는 것으로 분석하였다.

[표 3.8] 계절에 따른 세부 목적별 물 사용 비중 현황

구분	가구 순번	사용 목적별 평균 사용량 비중 (%)							
		총 온수	싱크대	플러싱	샤워기	욕조	세탁기	세면대	옥외
봄	4	34.2	7.5	24.9	0.7	0.3	21.0	4.1	7.2
	9	15.8	2.5	9.4	8.7	16.4	29.5	1.8	16.1
	13	23.2	14.4	36.0	0.8	2.0	10.8	4.5	8.3
	평균	**24.4**	**8.1**	**23.4**	**3.4**	**6.2**	**20.4**	**3.5**	**10.5**
여름	4	27.4	10.1	21.8	1.1	1.2	17.9	5.7	14.8
	9	13.6	3.6	8.6	13.0	16.3	26.2	2.6	16.1
	13	9.1	27.0	30.5	2.1	6.3	10.6	5.9	8.5
	평균	**16.7**	**13.6**	**20.3**	**5.4**	**7.9**	**18.2**	**4.7**	**13.1**
가을	4	32.7	7.0	25.3	0.6	0.4	19.4	5.8	8.6
	9	15.6	3.5	9.1	11.5	15.4	29.1	2.7	13.2
	13	14.8	27.1	34.8	1.4	1.8	9.2	5.0	5.9
	평균	**21.0**	**12.5**	**23.1**	**4.5**	**5.9**	**19.2**	**4.5**	**9.2**
겨울	4	38.0	6.4	27.7	0.5	0.3	21.0	4.0	2.0
	9	20.7	2.8	10.0	8.9	9.7	32.4	2.3	13.2
	13	32.8	13.5	41.5	0.1	0.5	2.7	2.3	6.7
	평균	**30.5**	**7.6**	**26.4**	**3.2**	**3.5**	**18.7**	**2.9**	**7.3**

다음으로 요일별 주요 물 사용 목적에 따른 비중 변화를 분석한 결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.

전반적으로 각 요일에 따른 물 사용 비중 변화는 큰 차이를 보이지 않았으며, 대표적으로 주요 물 사용을 차지하는 사용량 중 변동성이 가장 큰 온수의 경우 평균 22.6 %의 사용 비중 대비 최대, 최소 변동성은 20.4 %에서 24.5 %까지 각각 약 2 %p 내외로 좁은 변동성을 보였다. 그 밖에 주요 사용을 차지하는 싱크대, 플러싱, 세탁기, 옥외 사용량은 각각 요일별 평균 10.5 %, 23.1 %, 19.1 %, 10.7 %의 비중 대비 최대, 최소 변동성은 각각 0.5 %p, 0.8 %p, 1.8 %p, 2.2 %p 수준을 나타내고 있는 것으로 분석하였다.

즉, 계절적 변동성 대비 요일적 변동성에 따른 세부 물 사용량 변화는 비교적 크지 않은 것으로 판단되나, 이는 요일적 물 사용량 변화 자체가 작은 것 보다는 세부 목적별 비중의 변화가 작은 것을 의미하는 결과로써, 따라서 요일적 변동성에 따른 물 사용량 예측은 전반적인 물 사용량 변화의 추세를 적용함에 큰 무리가 없음을 시사한다.

[표 3.9] 요일에 따른 세부 목적별 물 사용 비중 현황

구분	가구 순번	사용 목적별 평균 사용량 비중 (%)							
		총 온수	싱크대	플러싱	샤워기	욕조	세탁기	세면대	옥외
월	4	32.4	8.0	24.3	0.3	0.6	17.2	4.6	12.3
	9	15.6	2.7	8.2	9.3	15.2	29.8	2.3	16.9
	13	18.6	21.5	35.2	0.8	2.4	8.4	3.5	9.5
	평균	**22.2**	**10.7**	**22.6**	**3.5**	**6.1**	**18.5**	**3.5**	**12.9**
화	4	36.7	8.4	24.6	1.1	0.9	18.6	5.1	4.6
	9	15.4	2.8	9.0	12.3	15.5	25.8	2.4	16.8
	13	21.4	19.6	36.7	0.3	3.0	7.5	5.1	6.4
	평균	**24.5**	**10.3**	**23.4**	**4.6**	**6.5**	**17.3**	**4.2**	**9.3**
수	4	33.5	6.4	23.5	1.1	0.3	19.1	4.2	12.0
	9	14.8	2.8	9.1	9.8	17.5	32.0	2.4	11.6
	13	16.2	23.1	39.1	0.6	1.6	8.6	4.7	6.1
	평균	**21.5**	**10.8**	**23.9**	**3.8**	**6.5**	**19.9**	**3.8**	**9.9**
목	4	34.5	7.4	23.6	0.6	0.4	21.2	5.4	6.9
	9	14.7	2.9	8.3	10.2	17.1	28.3	2.3	16.2
	13	17.3	19.7	35.1	1.4	2.7	8.8	5.4	9.7
	평균	**22.2**	**10.0**	**22.3**	**4.1**	**6.7**	**19.4**	**4.4**	**10.9**
금	4	32.7	5.7	24.9	0.6	0.8	21.6	4.3	9.4
	9	11.4	3.3	10.3	9.4	10.9	31.5	2.8	20.3
	13	17.2	21.7	36.0	0.9	2.4	9.7	4.4	7.6
	평균	**20.4**	**10.2**	**23.7**	**3.6**	**4.7**	**20.9**	**3.8**	**12.4**
토	4	31.0	9.4	26.3	0.7	0.5	17.9	5.1	9.0
	9	17.5	3.4	9.3	11.1	10.8	29.8	2.4	15.6
	13	22.6	19.9	31.2	2.1	3.2	9.9	4.0	7.1
	평균	**23.7**	**10.9**	**22.3**	**4.6**	**4.8**	**19.2**	**3.8**	**10.6**
일	4	29.8	8.9	25.8	0.9	0.5	22.8	5.7	5.6
	9	19.1	3.5	8.9	12.0	15.3	25.7	2.1	13.5
	13	21.3	18.9	35.7	1.3	3.9	7.2	4.9	6.9
	평균	**23.4**	**10.4**	**23.5**	**4.7**	**6.6**	**18.6**	**4.2**	**8.7**

다음으로 시간에 따른 세부 목적별 물 사용 패턴을 분석한 결과, 세 가구 평균적으로 온수, 싱크대, 플러싱, 세탁기 등의 물 사용 패턴을 통해 전반적인 물 사용 패턴과 주요 비중을 차지하는 세부 목적별 물 사용 패턴이 유사하게 거동하고 있는 것으로 나타났다.

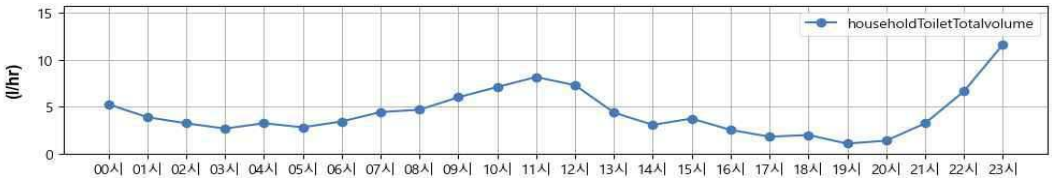
즉, 요일적 변동성과 마찬가지로, 계절적 변동성 대비 세부 물 사용량 변화는 비교적 크지 않은 것으로 판단할 수 있고, 세부 목적별 비중의 변화가 작은 것을 통해 시간적 변동성에 따른 물 사용량 예측은 전반적인 물 사용량 변화의 추세를 적용함에 큰 무리가 없음을 의미한다.



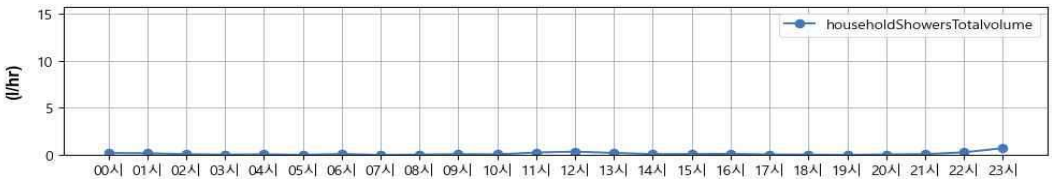
(a) 총 온수 물 사용 패턴 (4호)



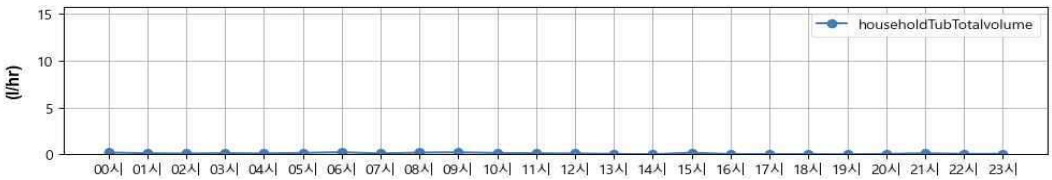
(b) 총 싱크대 물 사용 패턴 (4호)



(c) 총 플러싱 물 사용 패턴 (4호)



(d) 총 샤워기 물 사용 패턴 (4호)



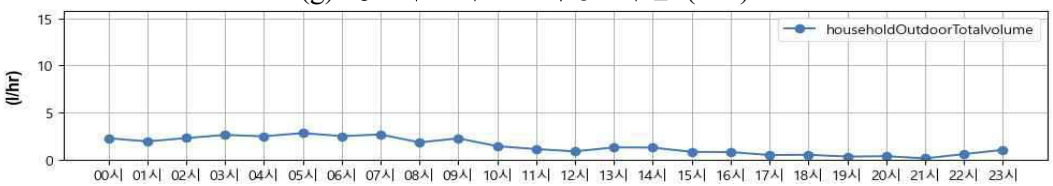
(e) 총 욕조 물 사용 패턴 (4호)



(f) 총 세탁기 물 사용 패턴 (4호)

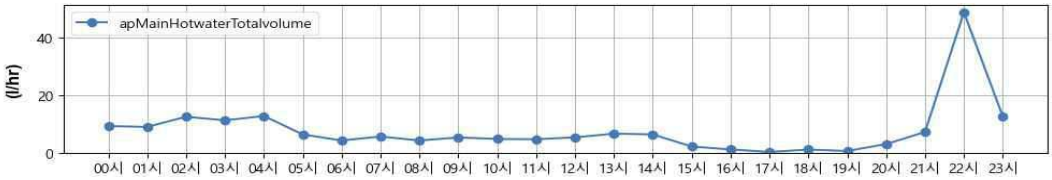


(g) 총 세면대 물 사용 패턴 (4호)

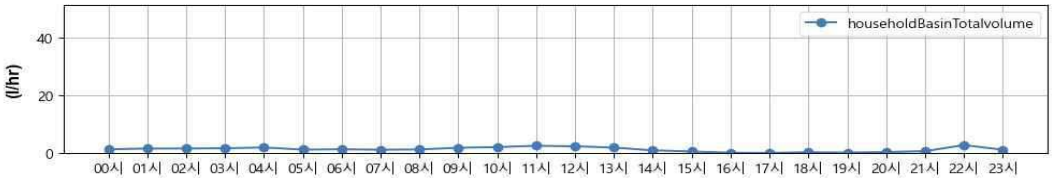


(h) 총 옥외 물 사용 패턴 (4호)

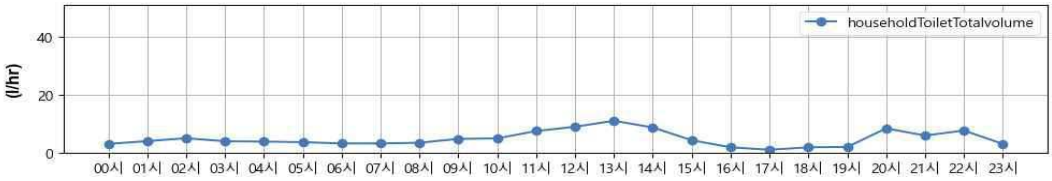
[그림 3.3] 시간에 따른 세부 목적별 물 사용 비중 현황 (4호)



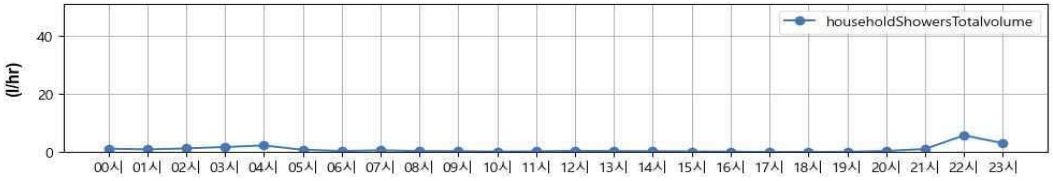
(a) 총 온수 물 사용 패턴 (9호)



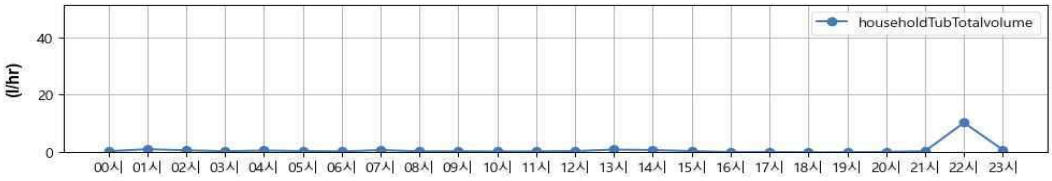
(b) 총 싱크대 물 사용 패턴 (9호)



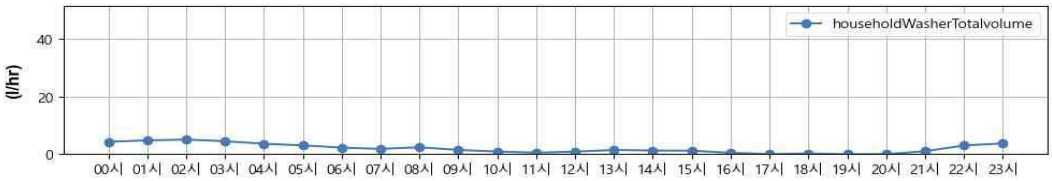
(c) 총 플러싱 물 사용 패턴 (9호)



(d) 총 샤워기 물 사용 패턴 (9호)



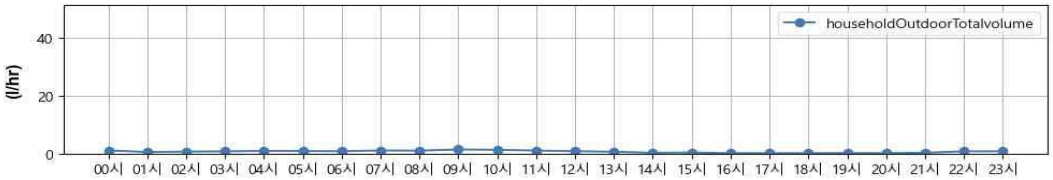
(e) 총 욕조 물 사용 패턴 (9호)



(f) 총 세탁기 물 사용 패턴 (9호)

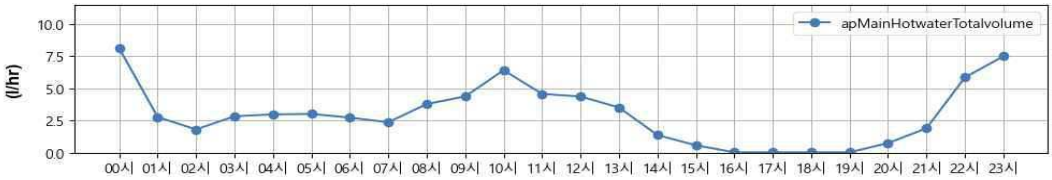


(g) 총 세면대 물 사용 패턴 (9호)

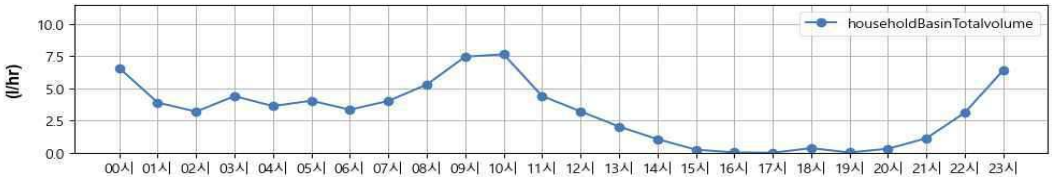


(h) 총 옥외 물 사용 패턴 (9호)

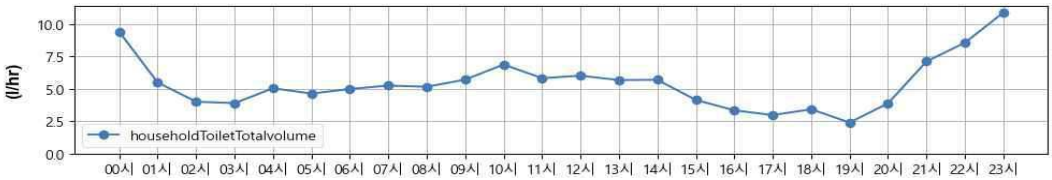
[그림 3.4] 시간에 따른 세부 목적별 물 사용 비중 현황 (9호)



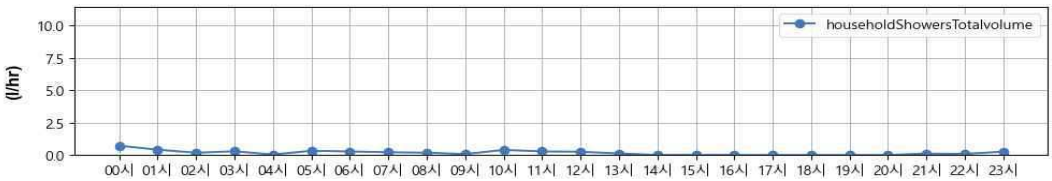
(a) 총 온수 물 사용 패턴 (13호)



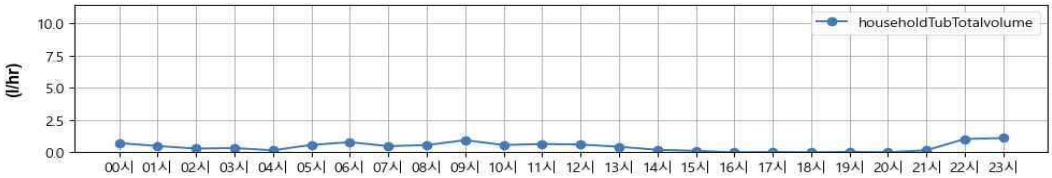
(b) 총 싱크대 물 사용 패턴 (13호)



(c) 총 플러싱 물 사용 패턴 (13호)



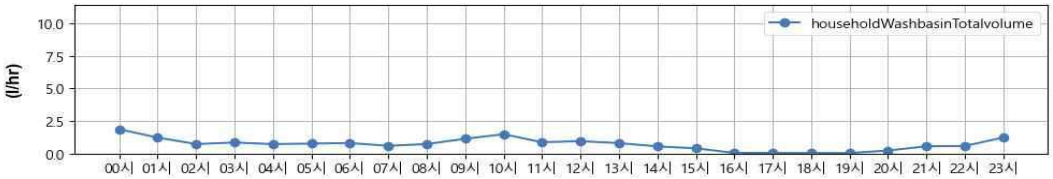
(d) 총 샤워기 물 사용 패턴 (13호)



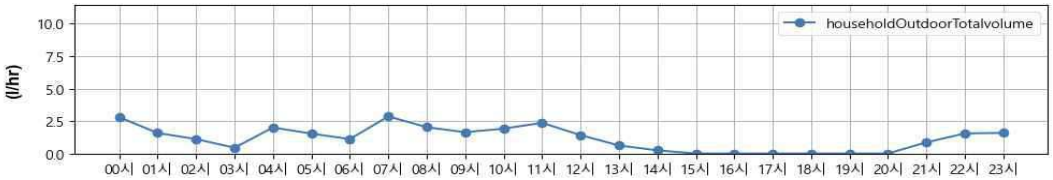
(e) 총 욕조 물 사용 패턴 (13호)



(f) 총 세탁기 물 사용 패턴 (13호)



(g) 총 세면대 물 사용 패턴 (13호)



(h) 총 옥외 물 사용 패턴 (13호)

[그림 3.5] 시간에 따른 세부 목적별 물 사용 비중 현황 (13호)

3.2.2 가구 구성성분(연령, 성별 등)에 따른 물 사용량 현황 분석

다음으로 본 연구에서는 시범적용 지역 내 가구 구성성분을 바탕으로, 계절적, 요일적, 시간적 요인에 따른 물 사용량 변화를 연령 및 성별에 따라서 분류하고, 그 변동성을 분석하고자 하였다.

먼저 시범적용 지역 19가구의 가구 구성원 현황은 표 3.10에 나타난 것과 같이 요약할 수 있다. 이때, 앞서 데이터수집 현황에서 소개한 바와 같이 전체 가구의 스마트미터 데이터는 다양한 데이터 결함을 포함하고 있으나, 본 절에서는 가구 구성성분별 분석을 수행하기 위해, 먼저 전반적인 연령대와 성별을 포함할 수 있는 10개의 대표 가구를 선정하였으며, 이들 중 데이터 미참조율이 높은 가구의 경우, 전체 자료 확보 기간에 관계 없이 활용 가능한 기간에 대해서 제한적으로 선별된 데이터를 구성하고, 물 사용량 현황을 분석하였다.

[표 3.10] 가구별 구성성분 현황 및 대표가구 선정 검토

가구 순번	가구 구성원(인)																	
	10대		20대		30대		40대		50대		60대		70대		80대		90대	
	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
1	-상세 데이터는 본문에서는 삭제-																	
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		

위와 같이 구성된 10개 대표 가구를 바탕으로, 먼저 가구 구성원수에 따른 세부 목적별 물 사용 비중 변화를 분석하였다. 선정된 대표 가구들 중 1인 가구는 포함되지 않았으며, 따라서 2인부터 4인까지의 가구 구성원수에 따라 평균적인 물 사용 비중 변화를 분석하고, 전체 10개 가구를 바탕으로 평균 가구로 환산했을 때의 평

균적인 물 사용 비중 변화를 분석하였다.

먼저 전체 가구를 평균 가구로 환산했을 때의 평균적인 물 사용 비중은 온수(28.6 %), 싱크대(10.7 %), 플러싱(26.0 %), 세탁기(13.6 %) 및 옥외(9.7 %) 등으 주요 사용량이 전체 사용량의 88.6 %를 차지하였다.

가구 구성원수에 따른 가구 형태는 2인 가구의 경우 주로 부부가 거주하는 형태가 대부분이었으며, 3인 가구의 경우 자녀 및 부모 중 한명과 함께 거주하는 형태, 4인 가구의 경우 모두 자녀 2인과 함께 거주하는 형태인 것으로 나타났다.

이때 3인으로 구성된 가구의 경우 물 사용 비중이 크게 다른 특성을 나타냈으며, 대표적으로 온수 및 플러싱 사용량 비중이 타 가구 대비 낮고, 세탁기 및 옥외 사용량 비중이 타 가구 대비 높은 특성을 보였다. 이러한 특성은 대표 가구들 중 3인으로 구성된 가구의 평균적인 가구 연령대가 타 가구 대비 높은 것으로 나타나 연령대로 인한 물 사용 비중이 가구 구성원수에 따른 사용량 비중에 반영된 결과인 것으로 판단된다.

그 외 2인 및 4인 가구의 경우, 2인 가구의 옥외 사용량 비중(2.2 %)이 평균 대비 크게 낮은 수준을 나타냈으며, 이로 인해 다른 목적의 사용량 비중이 상대적으로 높게 산정되었으나, 옥외 사용량을 제외한 비중을 살펴보면 그 전반적인 분포는 평균적인 사용 비중과 큰 차이가 없는 것으로 분석하였다.

[표 3.11] 가구 구성원수에 따른 사용 목적별 평균 사용량 비중 현황

구성원수(명)	사용 목적별 평균 사용량 비중 (%)							
	총 온수	싱크대	플러싱	샤워기	욕조	세탁기	세면대	옥외
2인	31.4	14.0	25.7	6.1	0.9	14.4	5.3	2.2
3인	23.1	14.0	20.7	2.6	1.8	17.2	5.0	15.5
4명	34.0	7.8	24.3	3.0	3.3	12.2	3.5	11.9
평균	**28.6**	**10.7**	**26.0**	**3.6**	**2.4**	**13.6**	**5.5**	**9.7**

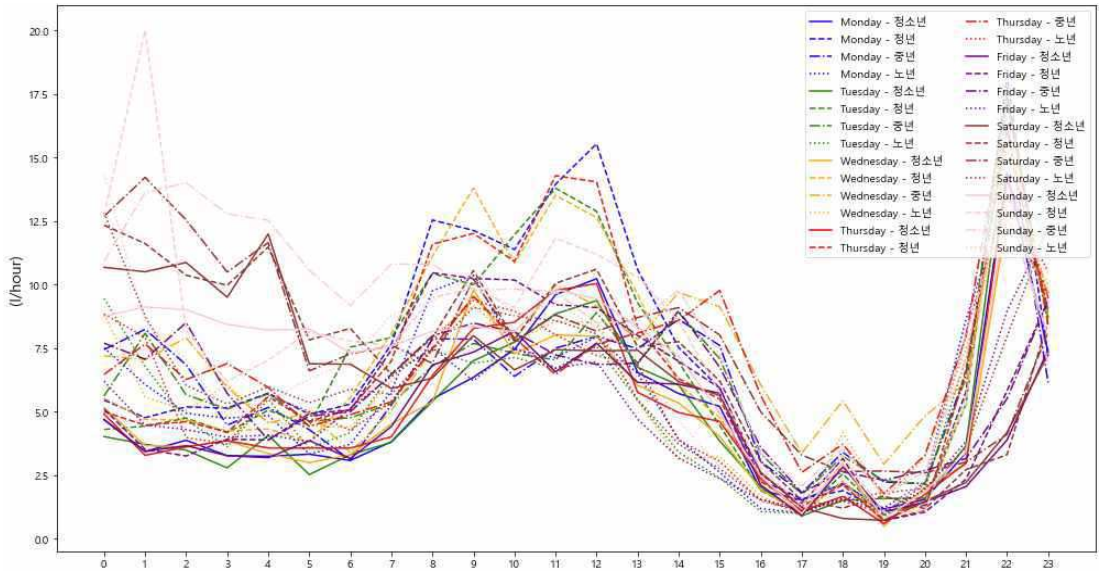
따라서, 금회 시범적용 지역을 통해 도출된 가구 구성원수 및 가구 구성성분에 따른 세부 목적별 물 사용량 비중은 서로 큰 차이를 나타내지 않는 것으로 판단할 수 있으며, 본 연구에서는 다음으로 전반적인 물 사용량 측면에서 가구 구성성분별 요일과 시간에 따른 물 사용 패턴 변화를 분석하였다.

먼저 가구 구성성분별 연령대를 청소년(10대), 청년(20대~30대), 중년(40대~50대), 노년(60대~90대) 등 네 개의 연령대로 구분하였으며, 그림 3.5(a)는 각 연령대와 요일에 따른 시간대별 물 사용 패턴을 모두 구분하여 나타내고 있으며, 그림 3.5(b)는 요일에 따른 분류를 평일과 휴일로 비교적 단순하게 구분하여 나타낸 그림이다.

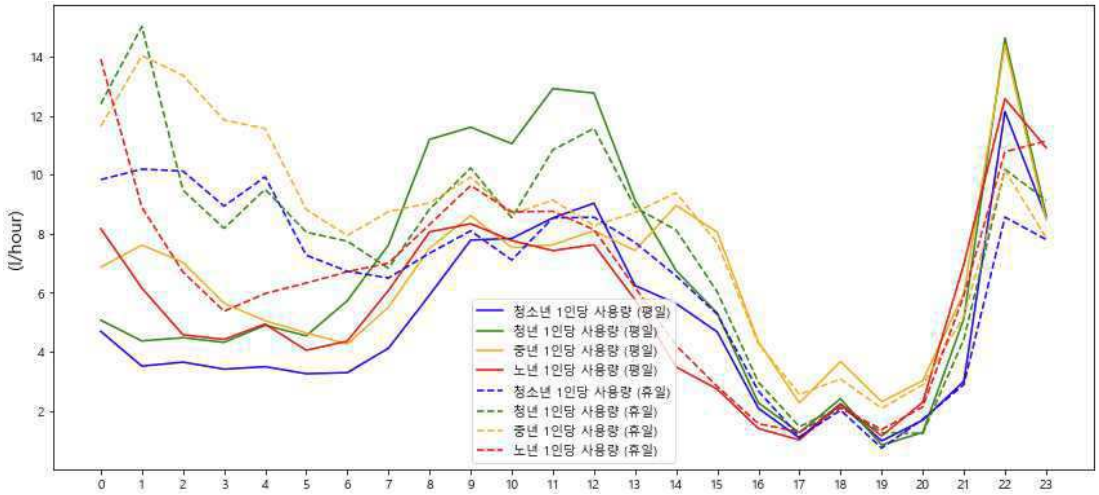
특히, 평일과 휴일로 구분한 그림을 통해서 각 연령대에 따른 시간대별 물 사용

패턴을 살펴보면, 전반적으로 청년층과 중년층의 물 사용 강도(Intensity)가 가장 높은 것으로 나타났으며, 먼저 평일을 기준으로 전반적인 물 사용패턴은 연령대와 관계없이 유사한 패턴을 보이는 것으로 분석하였다.

휴일의 경우, 외부 활동 등의 영향으로 인해 낮 시간대의 물 사용 강도가 감소하고 새벽 시간대의 물 사용 강도가 증가하는 변화 등이 있는 것으로 나타났다. 특히 연령대에 따른 물 사용패턴 변화에서 노년층의 경우 상대적으로 낮은 변동성을 보이고, 나머지 연령대의 경우 전반적으로 서로 유사한 물 사용패턴을 보이는 것으로 분석하였다.



(a) 가구 구성성분별 물 사용 패턴 (요일별)



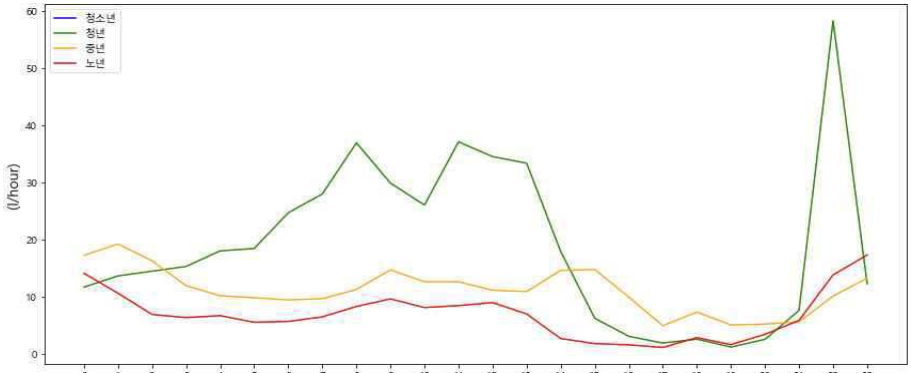
(b) 가구 구성성분별 물 사용 패턴 (평일, 휴일)

[그림 3.6] 가구 구성성분에 따른 요일별 및 평균, 휴일별 물 사용 패턴 현황

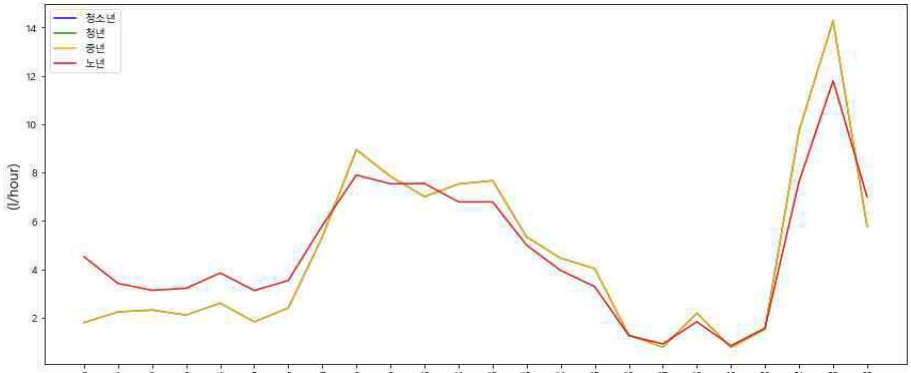
마지막으로 가구 구성원수에 따른 가구 구성성분별 물 사용 패턴 변화를 각각 분리하여 그림 3.7 및 3.8과 같이 평일과 휴일로 구분하여 분석하였다. 2인으로 구성된 가구의 경우, 평일과 휴일에 상관없이 점심 및 밤 시간대를 중심으로 청년층의 물 사용 강도가 상대적으로 높게 나타났으며, 즉 2인 가구에 한정할 때, 상대적으로 연령층이 높은 부부 대비 연령대가 낮은 부부의 물 사용 강도가 통상적인 물 사용 패턴과 유사하면서 더 큰 변동성을 보이는 것으로 판단할 수 있다.

한편, 3인 가구의 경우 연령대에 따른 물 사용패턴은 큰 차이를 나타내지 않았으며, 4인 가구의 경우 청소년과 청년층은 낮 시간대에 더 높은 물 사용 강도를 보이고 중년층은 밤 시간대에 더 높은 물 사용 강도를 보여 연령대에 따라 물 사용 패턴에 다소 차이가 있는 것으로 분석하였다. 이때 통상적인 물 사용패턴에 더 부합하는 것은 청소년과 청년층의 물 사용패턴인 것으로 나타났으며, 앞서 2인 가구의 분석 결과와 종합하여, 중년층과 노년층의 경우 물 사용 패턴의 변동성이 더 작거나 밤 시간대의 사용량이 집중적으로 높게 나타나는 등 전반적인 물 사용 패턴 대비 다소 상이한 패턴을 갖는 것으로 판단할 수 있다.

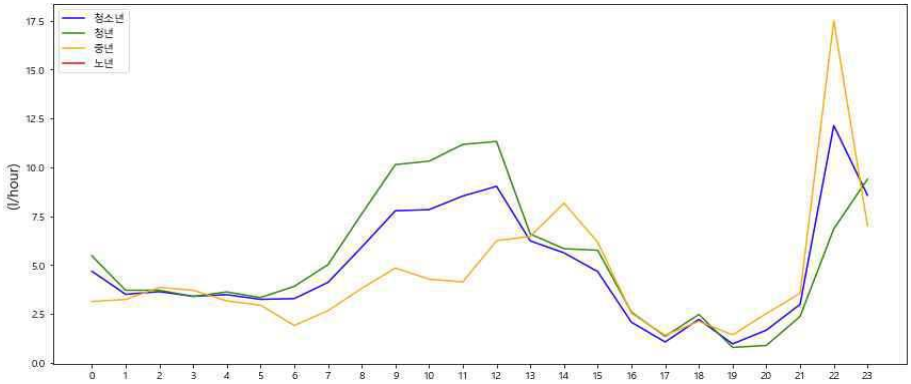
마지막으로 전체 가구를 통해 환산한 물 사용패턴을 통해 청년층의 물 사용 강도가 높고, 전반적인 물 사용 패턴과 유사하게 나타나고 있는 것으로 분석하였으며, 노년층의 물 사용 강도가 낮고, 물 사용패턴의 변동성이 상대적으로 낮은 것으로 분석하였다. 특히 노년층의 경우, 타 연령대 대비 평일과 휴일의 물 사용패턴이 큰 차이를 보이지 않는 것으로 나타났다.



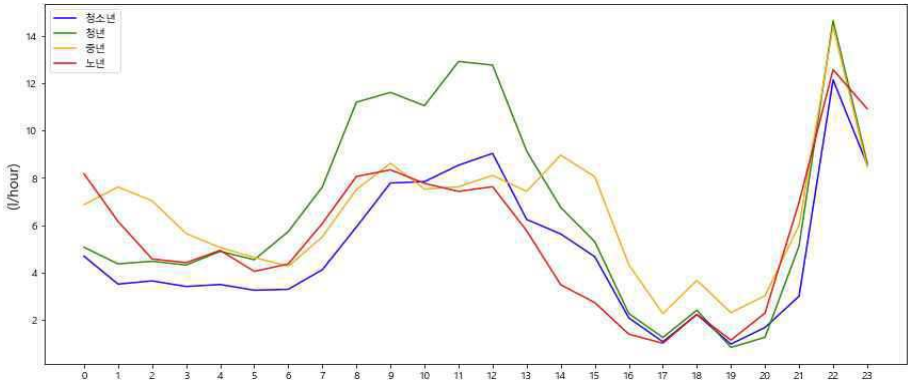
(a) 2인가구 가구 구성성분별 물 사용 패턴 (평일)



(b) 3인가구 가구 구성성분별 물 사용 패턴 (평일)

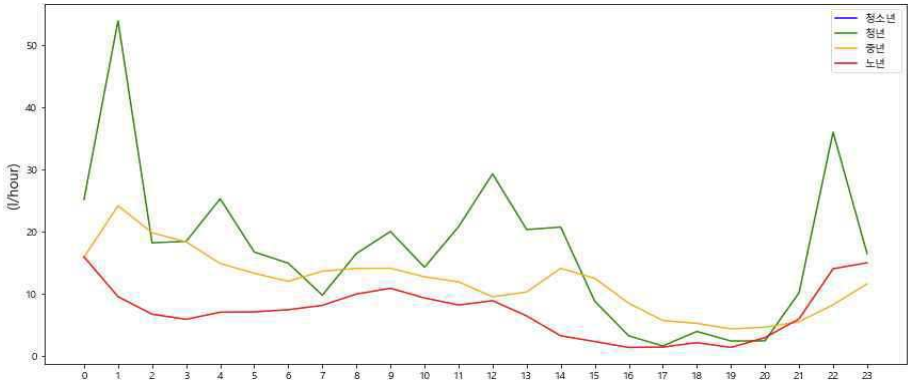


(c) 4인가구 가구 구성성분별 물 사용 패턴 (평일)

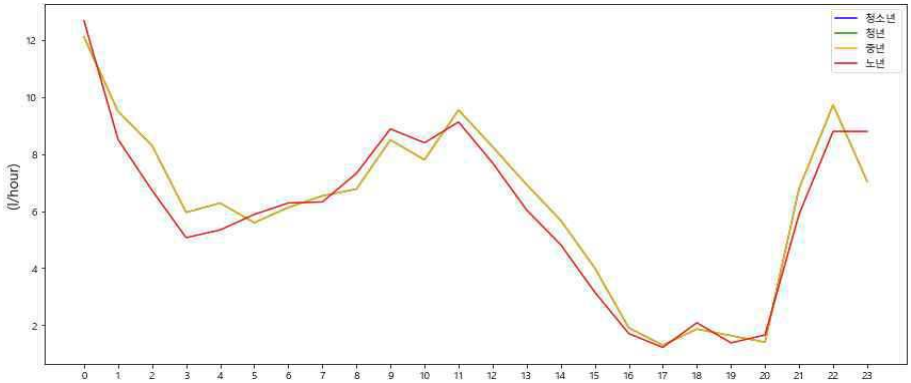


(d) 평균 환산가구의 가구 구성성분별 물 사용 패턴 (평일)

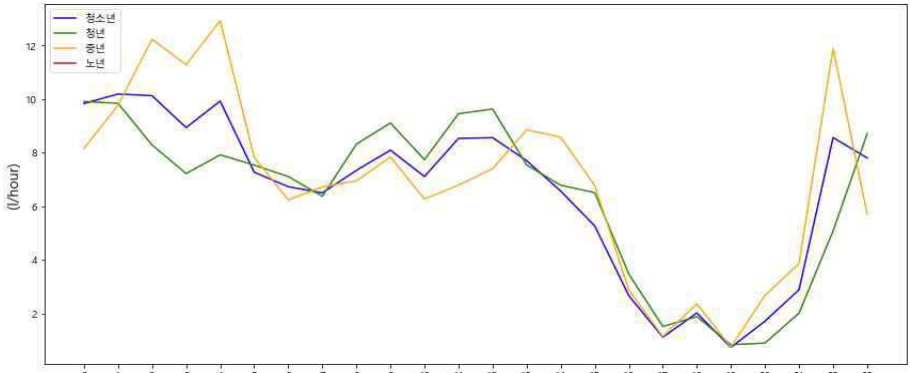
[그림 3.7] 가구 구성원수에 따른 구성성분별 물 사용 패턴 (평일)



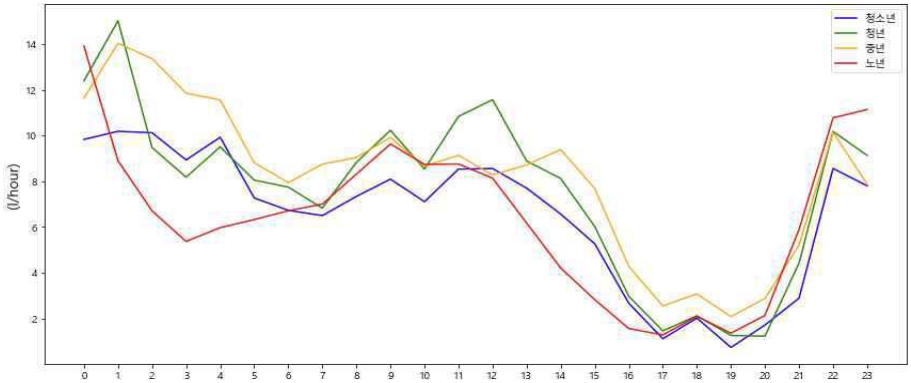
(a) 2인가구 가구 구성성분별 물 사용 패턴 (휴일)



(b) 3인가구 가구 구성성분별 물 사용 패턴 (휴일)



(c) 4인가구 가구 구성성분별 물 사용 패턴 (휴일)



(d) 평균 환산가구의 가구 구성성분별 물 사용 패턴 (휴일)

[그림 3.8] 가구 구성원수에 따른 구성성분별 물 사용 패턴 (휴일)

3.3 용도별 물 사용 데이터기반의 수량관리 방법

3.3.1 물 사용량 원단위 및 패턴 분석

본 연구에서는 앞서 3.1절과 3.2절에서 분석된 내용을 바탕으로 스마트미터를 활용한 상수도 공급 수량 관리 방법론을 제안하고자 한다.

스마트미터 데이터는 수량 관리에서 정밀한 원단위(LPCD: Liter Per Capita Day) 산출과 패턴 분석을 가능하게 하며, 이를 통해 공급 최적화와 수요 예측의 기반을 제공한다. 본 연구에서 제안하고자 하는 스마트미터 활용 원단위 및 패턴 분석 방법론은 다음과 같이 정리할 수 있다.

먼저 원단위는 특정 가구 또는 지역에서 1인당 하루 평균 물 사용량을 나타내며, 상수도 수요 관리와 예측 모델 설계에 필수적인 지표이다. 이는 개인의 소비 패턴을 객관적으로 측정하여 지역 특성을 반영한 공급계획 수립에 활용될 수 있다.

스마트미터 데이터를 활용하여 다음과 같이 기초 원단위를 계산할 수 있으며, 각 시간대별 변동성 분석을 위해 마찬가지로 각 시간대별 원단위를 계산할 수 있다.

$$LPCD = \frac{\text{총 일일 물 사용량}\,(L)}{\text{가구 구성원수}}$$

$$LPCD_{season} = \frac{\text{해당 계절 총 사용량}}{\text{기간 내 총 가구 구성원수}}$$

$$LPCD_{week} = \frac{\text{해당 요일 총 사용량}}{\text{기간 내 총 가구 구성원수}}$$

$$LPCD_{time} = \frac{\text{해당 시간 총 사용량}}{\text{기간 내 총 가구 구성원수}}$$

이때 스마트미터 데이터 활용에 앞서, 장기 부재 또는 계측기 오류로 인해 발생하는 결측 데이터를 선별하여 보정하는 결측 데이터 처리 과정이 요구되며, 또한 총 사용량보다 용도별 사용량이 높거나, 물 사용량이 음수로 기록되는 경우 비정상 데이터로 간주하는 이상치 탐지 과정이 요구된다.

위와 같이 스마트미터를 통해 수집된 세부 데이터를 기반으로 계절, 요일, 시간대별 패턴을 도출하여 수량 관리와 수요 예측에 활용할 수 있으며, 본 연구를 통해 분석된 사례를 바탕으로 도출된 계절적, 요일적, 시간적 변동성에 따른 패턴 영향은 각각 다음과 같이 요약할 수 있다.

① 계절적 패턴 분석

스마트미터 데이터를 통해 계절적 요인에 따른 물 사용량의 변동성을 분석한 결과, 시범적용 지역에서는 대표적으로 여름철과 겨울철 등 평균 기온 및 외부 활동 활달도가 증가하는 등의 주요 영향이 나타났으며, 이로 인해 온수 사용량 및 옥외 사용량 등의 세부 목적에서 용수 사용량 비중이 변화하는 것으로 나타났다.

이러한 변화는 아래의 식과 같은 계절적 변동성 지표로 나타낼 수 있으며, 월간 단위 공급 계획의 관리 지표로 활용할 수 있다.

$$V_{season} = \frac{Q_{max(season)} - Q_{min(season)}}{Q_{avg\,(day)}}$$

② 요일적 변동성

스마트미터 데이터를 통해 요일적 요인에 따른 물 사용량의 변동성을 분석한 결과, 시범적용 지역에서는 대표적으로 일요일과 금요일 등 외부 활동 및 가정 내 활동 비중이 변화하는 등의 주요 영향이 나타났으며, 이로 인해 일요일 평균 물 사용량이 약 1.23배로 증가하고, 금요일 평균 물 사용량이 0.83배로 감소하는 등의 용수 사용량 비중이 변화하는 것으로 나타났다.

이러한 변화는 아래의 식과 같은 요일적 변동성 지표로 나타낼 수 있으며, 주간 단위 공급계획의 관리 지표로 활용할 수 있다.

$$V_{week} = \frac{Q_{max(week)} - Q_{min(week)}}{Q_{avg\,(day)}}$$

③ 시간대별 패턴 분석

스마트미터 데이터를 통해 시간대별 물 사용량 패턴 분석한 결과, 시범적용 지역에서는 대표적으로 시간 평균 사용량이 가장 적은 19시(0.05)부터 가장 많은 22시(2.16)까지 일일 내 약 210.9 % 수준의 변동성이 나타나는 것으로 분석하였다.

이러한 변화는 아래의 식과 같은 시간적 변동성 지표로 나타낼 수 있으며, 일간 단위 공급 계획의 관리 지표로 활용할 수 있다.

$$V_{time} = \frac{Q_{max(time)} - Q_{min(time)}}{Q_{avg\,(time)}}$$

위와 같이 도출된 변동성 지표는 계절에 맞추어 상수도 시스템 공급 시설 및 설비의 가동, 유지보수 계획을 수립하는 등 비교적 넓은 단위의 공급 계획부터 주말 사용량 증대를 반영한 공급량 조정 및 시간대별 최소, 최대임계 사용량을 고려한 배수지 수위 확보 등 정밀한 사용자 용수공급 계획의 수립에 기여할 수 있다.

특히, 종합적인 물 사용 패턴은 최근 데이터 기반 수요 예측 및 공급 최적화와 연계하여 용수공급 에너지 저감 방안에 기여할 수 있으며, 세부 목적별 용수 사용량 계측이 가능한 스마트미터 시범적용 지역을 확대하여 대표성을 확보할 경우, 입력 변수로써 시간대, 계절, 요일, 가구 구성(인원 수, 연령, 성별 등) 등의 정보를 받아 수요량을 예측하여 공급량을 동적(Dynamic)으로 조절하여 달성할 수 있다.

예를 들어, 피크 시간대에는 예상 수요량을 초과하지 않도록 공급량을 사전에 증대시키는 등의 대응을 수행할 수 있으며, 야간시에는 누적된 야간최소유량 데이터를 통해 불필요한 공급을 차단함으로써 에너지 절감에 기여할 수 있다.

다양하고 세분화된 스마트미터 성분분석을 통해 용수 사용량 원단위를 추정하고 패턴을 식별하는 과정은 스마트미터 데이터를 활용하여 상수도 시스템의 효율성을 증대시키는 가장 기초적이면서도 중요한 목적이다. 따라서, 향후 스마트미터 시범적용 지역의 확대와 더불어 본 연구를 통해 제시된 바와 같이 계절, 요일, 시간대별, 그리고 가구 구성성분에 따라 세분화된 물 사용량 분석은 장기적 수요 예측과 단기적 운영 최적화를 지원할 수 있으며, 이를 기반으로 상수도 공급 체계를 더욱 정밀하게 관리할 수 있다.

3.3.2 야간최소유량 기반 누수 감지 및 수량 관리

야간최소유량(MNF, Minimum Night Flow)은 누수 감지 및 상수도 공급 체계 최적화를 위해 중요하게 관리되고 있는 지표이다. 야간 시간대에는 물 사용이 최소화되므로, 정상적인 물 사용 여건에서, 야간최소유량은 일정 범위 내에서 유지된다.

이때 야간최소유량은 시간대별 물 사용량 분석에 기초하고 있으므로 스마트미터를 활용한 분석이 요구되나, 가구 구성성분 등 다양한 분류체계 기반의 통계적인 야간최소유량 범위를 분석함으로써 스마트미터 인프라가 확보되지 않은 지역을 대상으로 대략적인 야간최소유량 범위를 추정할 수 있으며, 이를 바탕으로 비정상적인 유량 증가를 감지하는 등 이상감지 및 유수율 관리 등 상수도 운영 방안 수립에 활용할 수 있다.

야간최소유량이란 가구 내 일반적인 야간 물 사용 활동(화장실 사용, 급수기 동작 등)만이 반영되는 일반적으로 새벽 시간대(0~5시) 동안의 시간별 유량 값 중 최

저치를 의미하며, 누수 발생 시 야간최소유량의 비정상적으로 증가를 통해 누수를 조기 감지하기 위해 활용된다.

야간최소유량의 분석은 일반적으로 과거 30일~90일 동안의 야간최소유량 데이터를 분석하여 정상 범위를 산출하여 아래의 식과 같이 평균 야간최소유량 및 표준편차 범위를 고려한 기준 야간최소유량을 결정하며, 이를 실제 계측된 야간최소유량과 비교하여 이상여부를 감지하는 형태로 이루어진다.

$$MNF_{normal} = \mu MNF \pm \sigma MNF$$

$$\Delta MNF = MNF_{real-time} - MNF_{normal}$$

본 연구에서는 시범 적용지역 내 10개 대표가구를 바탕으로 일일 물 사용량을 아침(6~11시), 오후(12~17시), 저녁(18~23시), 새벽(0~5시) 등 네 개 시간대로 구분하여 야간최소유량에 기여하는 주요 세부 물 사용 항목을 식별하고, 이를 향후 가구 구성성분에 따른 기준 야간최소유량 결정에 활용하고자 하였다.

[표 3.12] 주요 물 사용 시간 분류 및 세부 목적별 사용 비중 현황

시간대	사용 목적별 평균 사용량 비중 (%)							
	총 온수	싱크대	플러싱	샤워기	욕조	세탁기	세면대	옥외
6~11시	9.0	4.4	7.0	0.7	0.9	4.5	1.4	2.7
12~17시	6.1	2.1	6.7	0.5	0.5	2.1	1.2	1.8
18~23시	6.9	1.4	6.5	1.0	0.6	1.7	1.1	1.1
0~5시	7.4	2.9	6.0	1.2	0.4	5.2	1.3	2.4

먼저 플러싱 등 화장실 이용과 관계된 물 사용 비중은 가장 낮게 나타난 새벽 시간대 6 %부터 가장 높게 나타난 아침시간대 7 %까지 약 1 %p의 차이를 보여 서로 유사한 기여도를 갖는 것으로 나타났으며, 아침 준비시간과 관계된 온수 및 싱크대 물 사용 비중은 가장 낮게 나타난 낮 시간대 8.3 %부터 가장 높게 나타난 아침 시간대 13.3 %까지 약 5 %p의 차이를 보여 사용 시간에 따른 성분 기여에 명확한 차이를 갖는 것으로 분석하였다. 한편, 물 사용 시간이 하루 중 특정 시간대에 집중될 것으로 판단되는 세탁기 물 사용 비중 또한 가장 낮게 나타난 저녁 시간대 1.7 %부터 가장 높게 나타난 새벽 시간대 5.2 %까지 약 3.5 %p의 차이를 보여, 세부 목적별 사용 비중 변화를 분석하는 것은 앞서 서술한 바와 같이 가구 구성성분 등과 결합하여 세부 성분에 따른 야간최소유량을 표준화함으로써 상수도 운영 방안에 활용에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

[표 3.13] 심야(2~4시) 시간대 및 최소 물사용 시간대 세부 목적별 사용 비중 현황

시간대	사용 목적별 평균 사용량 비중 (%)							
	총 온수	싱크대	플러싱	샤워기	욕조	세탁기	세면대	옥외
2~4시	26.8	21.6	19.8	10.9	9.0	4.6	4.6	1.3
17~19시	11.9	4.5	2.5	2.2	1.8	0.8	0.3	0.1

또한, 시범적용 지역에서는 주로 최소유량이 발생하는 것으로 알려진 새벽 시간대 대비 저녁 시간대에서 최소유량이 발생하는 것으로 나타났으며, 특히 2~4시에 온수, 싱크대, 플러싱, 샤워기 사용 등 뚜렷한 물 사용 활동이 발생하고 있는 것으로 나타났으며, 저녁 시간대인 17~19시에 온수를 제외한 대부분의 물 사용 비중이 낮게 나타나 이상감지를 위한 최소사용량 기준 수립에 저녁 시간대가 더 적합한 것으로 나타났다.

즉, 유수율 분석 및 이상감지를 위한 스마트미터 데이터의 분석은 지금까지처럼 단순히 야간최소유량을 통해 식별하는 것에서 실제 세부성분 분석을 통해 다양한 분류체계에 의한 실제 최소유량 발생시간을 통해 식별하는 것으로 변화할 필요가 있으며, 관련 분석 결과를 표준화하고 실제 상수도 운영 관리에 활용하기까지 스마트미터 인프라의 확산 및 신뢰도 개선, 보다 다양한 방향의 분석이 수반되는 등 앞으로 더욱 활발한 투자가 이루어져야 할 것으로 판단된다.

제 4 장 결 론

본 연구는 스마트미터 도입의 과도기적 상태에 있는 국내 상수도의 운영관리 고도화를 위한 방안으로서, 전국 11개 지자체에 분산되어 있는 스마트미터 데이터를 수집·분석하여 상수도 수량관리의 효율성을 높이고, 유수율 관리 및 누수 탐지 기술을 고도화하기 위한 다양한 방법론과 기술적 접근을 시도하였다. 주요 성과는 다음과 같다.

첫 번째, 사회인구 통계 데이터를 기반으로 소블록 단위의 특성을 분석하고 이를 그룹화하는 SOM (자기조직화지도) 기반의 소블록 분류모델을 개발하였다. 이를 위해 SGIS 데이터를 기반으로 각 소블록의 인구, 가구, 주택, 사업체 등의 특성을 분석하여 물 수요를 유발하는 주요 변수들을 도출하고, GIS 수도미터 개수를 이용해 집계구 단위로 작성된 사회인구 특성을 소블록으로 맵핑하였다. 연구대상지역의 330개 소블록을 분류한 결과 총 4개의 그룹이 생성되었으며, Cluster 0은 농어촌지역, Cluster 1은 농어촌지역이나 최근 외부로부터 인구유입이 있는 지역, Cluster 2는 구도심 지역, Cluster 3는 아파트 주거 중심의 신도심 지역의 특성을 나타낸다.

두 번째, 주성분 회귀모델을 이용한 소블록 그룹별 야간최소유량시의 야간사용량 예측모델 개발에 관한 연구를 수행하였다. 모델 개발을 위해 수기검침 수도미터의 사용량과 스마트미터 사용량의 비율을 이용한 스마트미터 계측률을 산정하고 이 계측률이 50%가 넘는 소블록을 모델 학습에 사용하였다. 특히 C군 지역의 6개 소블록은 100% 스마트미터 계측이 이루어지고 있는 지역으로 모델의 성능검증에 활용하였다. 소블록 그룹을 분류하지 않은 상태에서 학습한 모델에 비하여 그룹별 모델을 생성하여 적용하는 경우가 주성분을 더 압축하여 모델을 단순화 할 수 있고, 학습에 사용되지 않은 C군에 적용하였을 때 더 우수한 예측신뢰도를 나타내었다. 즉, 소블록 그룹화를 하지 않으면 주성분의 개수가 증가하고 학습데이터에 대한 예측신뢰도는 증가하지만, C군에 적용하는 경우 큰 오차를 나타내어 과적합된 즉 일반화시킬 수 없는 모델이 생성됨을 보였다. 따라서 본 연구 뿐만아니라 향후 운영관리를 위한 목표 및 계획을 수립하는 때도 이와 같은 소블록의 사회인구 특성을 고려한 맞춤형 진단과 처방이 더 효과적일 수 있음을 생각하게 하였다.

세 번째, 본 연구에서 개발된 야간사용량 예측모델을 운영관리 단계에서 활용하려는 방법을 제시하였다. 본 연구에서 개발된 야간사용량 예측 모델은 일 평균 야간사용량을 예측하는 모델로, 운영관리 단계의 시계열적 활용방안이 필요하다. 따라서, 사회인구 특성이 유사한 소블록의 평균 물 사용 시간패턴을 산정하고 이를 모델이 예측한 일 평균 야간사용량에 적용함으로써 시계열적 예측이 가능함을 보였

다. 야간사용량의 시계열적 예측으로 매일매일의 누수탐사 개입에 대한 의사결정을 할 수는 없겠지만, 야간사용량에 대한 불확실성을 해소함으로써 기존의 야간최소유량 분석 방법대비 보다 신속한 의사결정 지원이 가능해질 것으로 판단하였다.

네 번째, 부산 EDC 스마트워터케어 시범적용 지역을 대상으로 상수도 세부 사용 스마트미터링 데이터를 분석하여 상수도 운영에서의 수량관리 과정에 활용하기 위한 방안을 제시하였다. EDC 시범적용 지역에서는 19개 세대를 대상으로 세부 용도별 수전에 스마트미터를 설치하여 온수, 싱크대, 플러싱, 샤워기, 욕조, 세탁기, 세면대, 옥외 사용량 및 기타 공급환경 정보 등 55개 계측 항목을 수집하고 있으며, 본 연구에서는 695일 동안 수집된 스마트미터 데이터를 통해 계절, 요일, 시간 등 기간에 따른 전체 사용량 및 세부 사용량 비중의 변동성을 분석하였다. 또한, 연령 및 성별 등 가구 구성원수와 구성성분에 따른 평균 물 사용량 원단위(1인 1일 물 사용량)와 세부 물 사용 패턴을 비교함으로써 구성성분에 따른 표준 야간최소유량을 분석하였다. 금회 분석 결과는 시범적용 세대의 규모 및 계측 데이터의 불안정성 등으로 인해 제한적으로 제시되었으나, 향후 고도화된 스마트미터의 적용이 확산됨에 따라 개발된 방법론을 활용하여 보다 최적화된 상수도 시스템 운영관리를 위한 다양한 관점에서의 사용량 분석에 기여할 수 있다.

아직까지 스마트미터의 오·결측률이 높고, 상수도 GIS 관망도의 현행화율이 미흡하고, 상수도관망에서 수집된 데이터의 다양한 분석·활용이 활발하지 않은 한계로 여러 지역의 다양한 데이터를 모아 분석하는 것에는 어려움이 있었지만, 본 연구는 현재의 스마트미터 도입의 과도기적 상태에서 시범 도입된 스마트미터 데이터를 가치 활용하기 위한 첫 번째 시도라는 측면에서 의의가 있다고 생각한다. 향후 상수도 운영관리는 스마트미터 기반의 운영관리 체계로 변화되겠지만, 막대한 예산이 필요한 만큼 본 연구와 같이 전국에 분산된 스마트미터 데이털 종합적으로 활용하기 위한 다양한 시도들이 있었으면 좋겠다. 또한, 본 연구에서 확인된 바와 같이 스마트미터, 상수도 GIS 등 운영관리 데이터의 품질관리에 대한 노력도 함께 필요하다고 생각된다.

참 고 문 헌

Asan, U., Ercan, S. (2012). An Introduction to Self-Organizing Maps. In: Kahraman, C. (eds) Computational Intelligence Systems in Industrial Engineering. Atlantis Computational Intelligence Systems, vol 6. Atlantis Press, Paris.

Billings, R.B. and C.V. Jones. (2008). Forecasting Urban Water Demand. Denver, CO: American Water Works Association.

Chung S.H. (2005). Development of strategic evaluation methodology for performance of water losses management in water distribution system, Doctor's Thesis, University of Seoul, 5-75.

Jeong G.M., Kang D.S. and Kim K.P. (2022). Analysis on drinking water use change by COVID-19: a case study of residential area in S-city, South Korea, J. Korea Water Resour. Assoc. Vol. 55, No. 1 (2022), pp. 11-21

Huh M.H. (2003). Principal components self-organizing map PC-SOM, Korean J Appl Stat, Vol. 16, No. 2

Kohonen T. (2001). Self-organizing maps 3rd edition, Springer, Berlin Heidelberg.

Koizumi Akira, Japan Water Research Center, (1991). Practice of water demand forecasting for waterworks planning

Koo, J.A., Yu, M.J, Kim, S.G., Shim, M.H., and Koizumi Akira (2005). Estimation of long-term water demand by principal component and cluster analysis and practical application, J. Korean Soc. Environ. Eng., 27(8), 870-876.

Kim K.B, Park H.K, Kim T.Y, Hyung J.S. and Koo J.Y. (2022). Water consumption forecasting and pattern classification according to demographic factors and automated meter reading, J. Korean Soc. Water Wastewater 36(3), 149-165

Kim N.E., Kim. S.E., Kim. S.C. and Cha. D.H. Seoul Water Institute (2021). Research on water supply response to variations in water usage factors.

Kim S.G, Pyon S.S, Kim Y.S. and Koo J.Y. (2006). Forecasting the long-term water demand using system dynamics in seoul, J. Korean Soc. Water Wastewater 20(2), 187-196

Lee, J.S. and Hong, W.H. (2012). “Estimation of water demand using living water units in Daegu city”, Proceedings of Autumn Annual Conference of AIK, 25 October, Gwang-Ju, Architectural Institute of Korea.

Makki A.A., Stewart R.A., Beal C.D. and Panuwatwanich K. (2015). Novel bottom-up urban water demand forecasting model:Revealing the determinants, drivers and predictors of residential indoor end-use consumption, Resources, Conservation and Recycling 95 (2015) 15–37

Mamade A., Loureiro D., Covas D., Coelho S.T. and Amado C. (2014). Spatial and Temporal Forecasting of Water Consumption at the DMA Level Using Extensive Measurements, Procedia Engineering, Volume 70, Pages 1063-1073

Ministry of Environment and Land, Infrastructure and Transport, (2014). Handbook for Water Supply Demand Forecasting Tasks

SGIS PLUS, https://sgis.kostat.go.kr/view/index

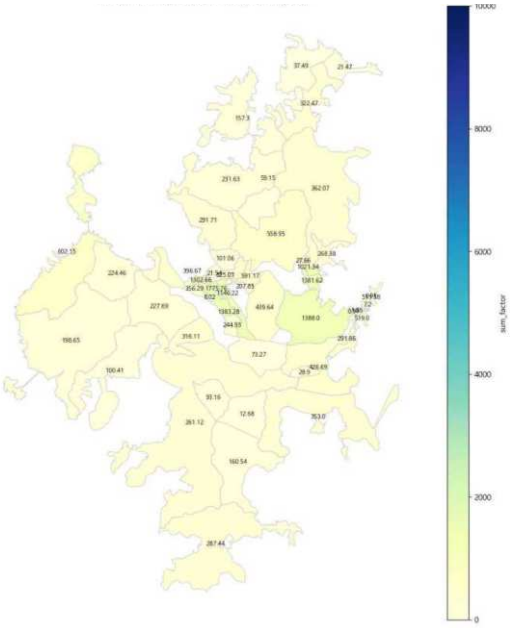
Yu, M.J, Koo, J.A., Koo, Y.H. and Kim, S.G. (2004). Forecasting houly water demand using linear and non-linear model, J. Korean Soc. Environ. Eng., 26(3), 277-283.

부 록. 1

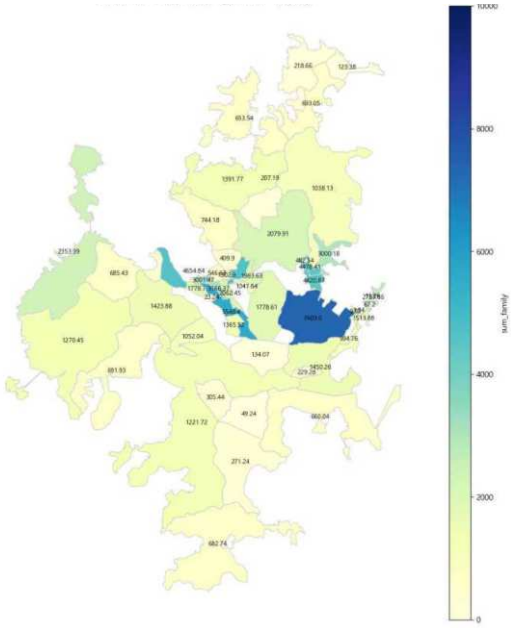
SGIS 데이터의 소블록 맵핑 주요 결과

□ G시

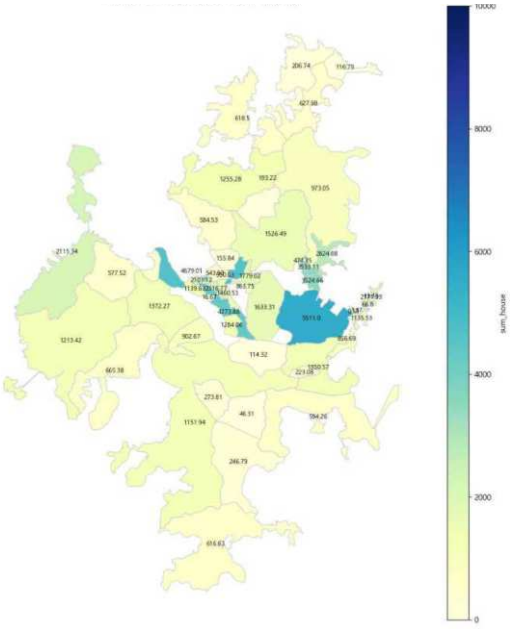
① 총괄



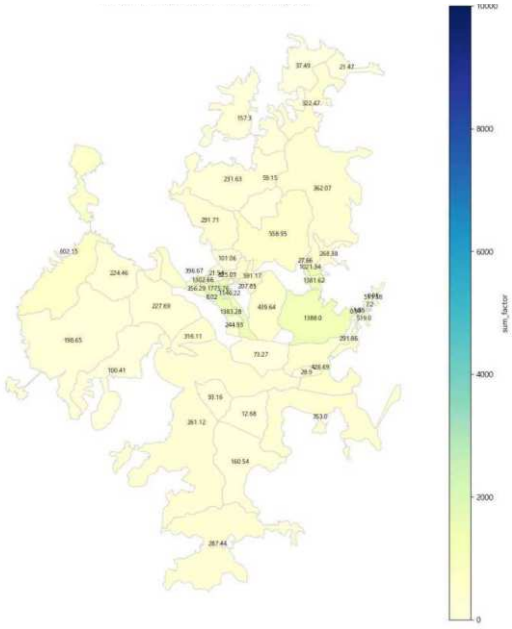
<인구>



<가구>

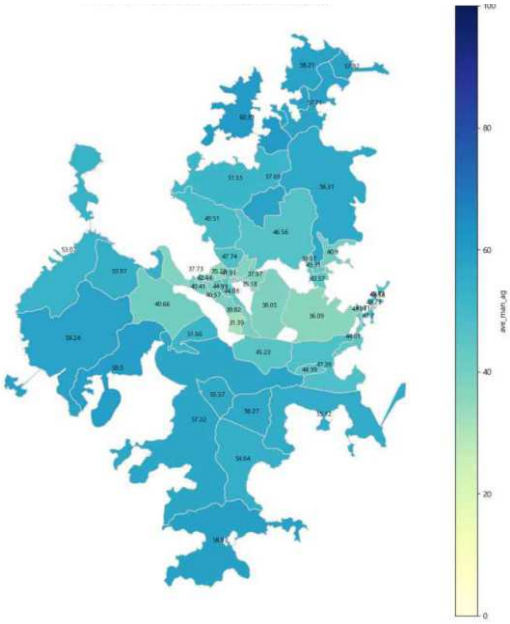


<주택>

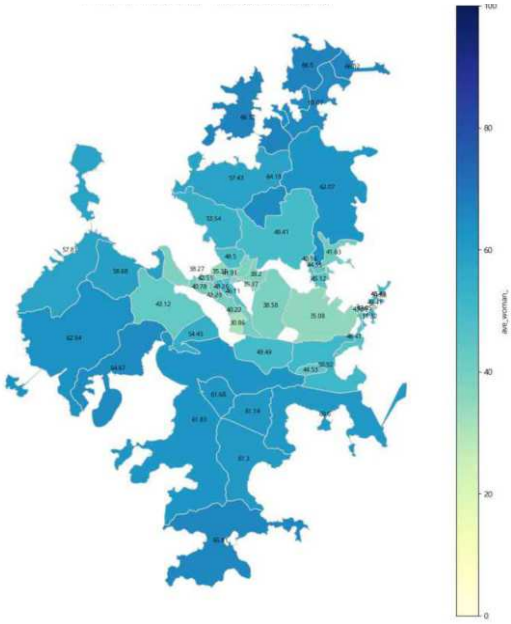


<사업체>

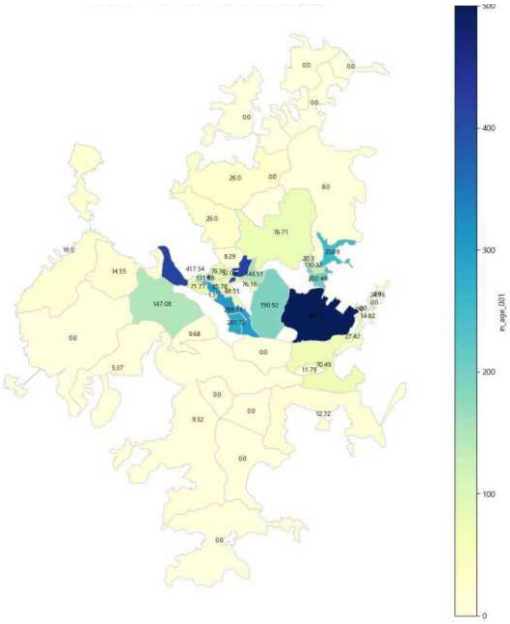
② 인구



<남성 평균연령>

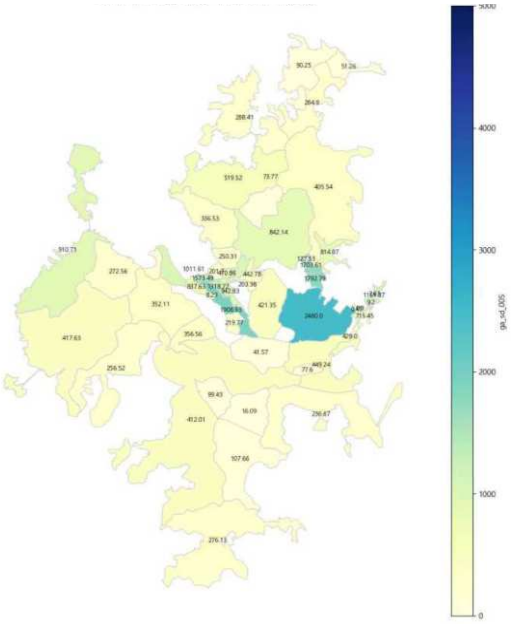


<여성 평균연령>



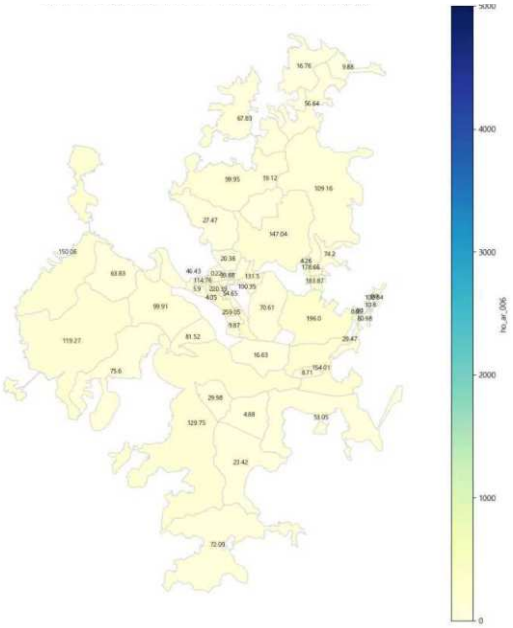
<4세 이하 인구>

③ 가구

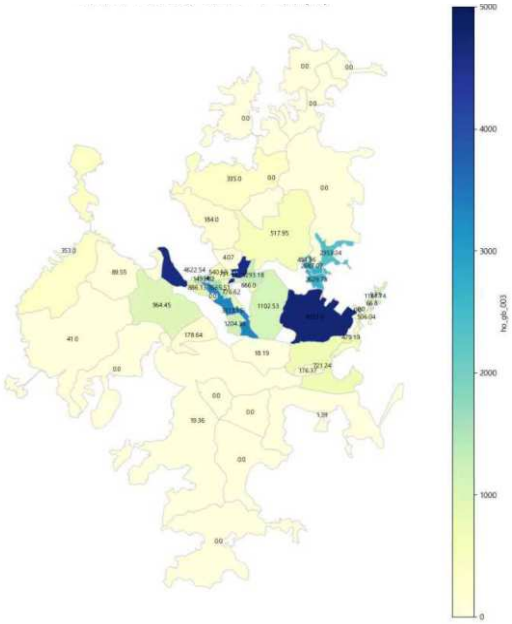


<1인 가구>

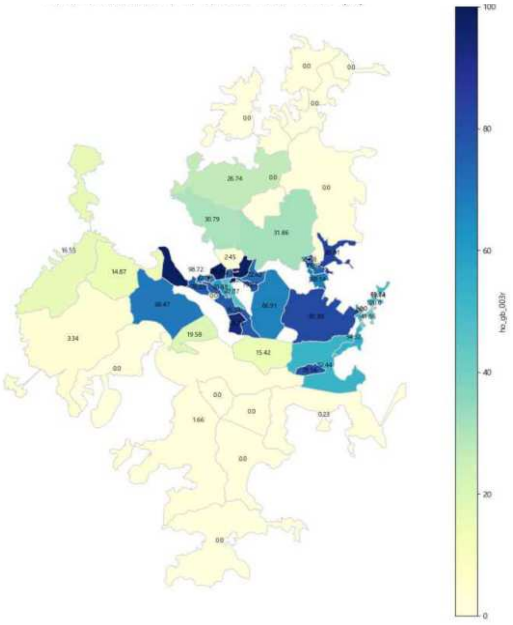
④ 주택



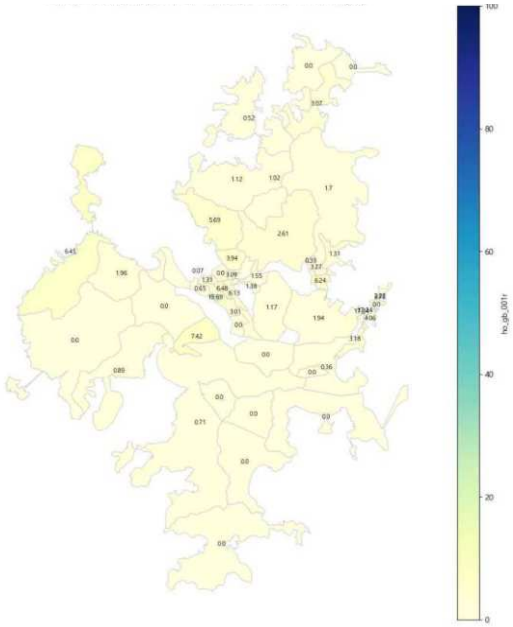
<100㎡ ~ 130㎡ 주택>



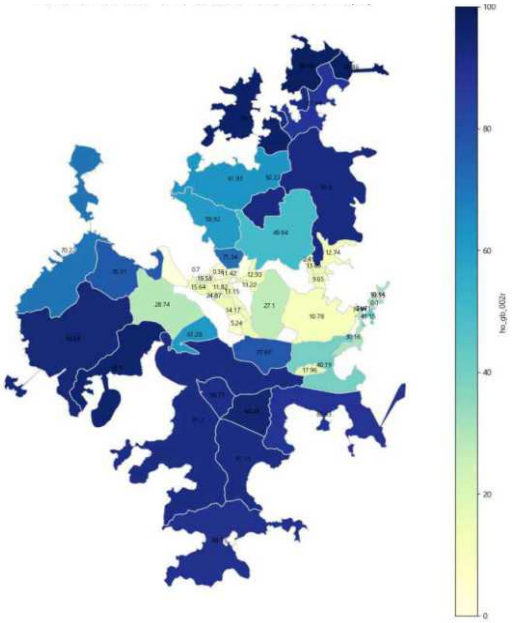
<아파트>



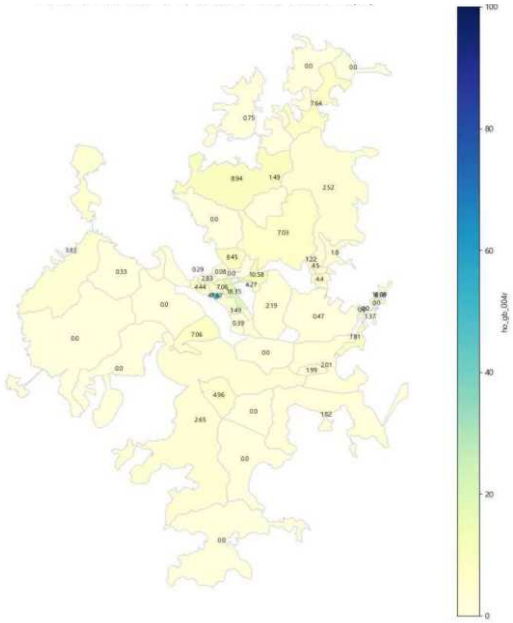
<아파트(%)>



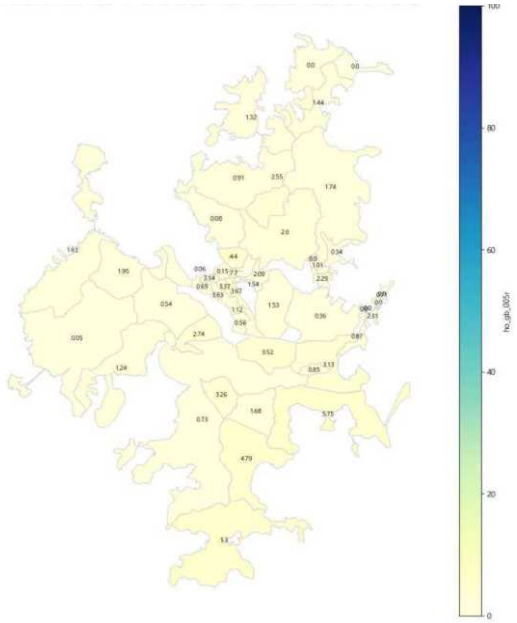
<다세대주택(%)>



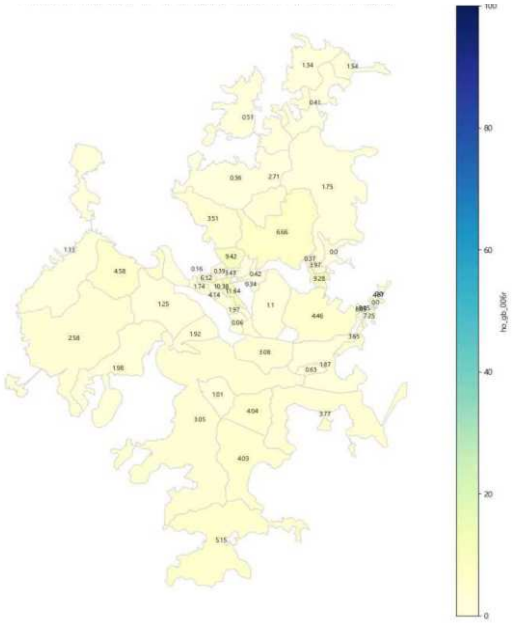
<단독주택(%)>



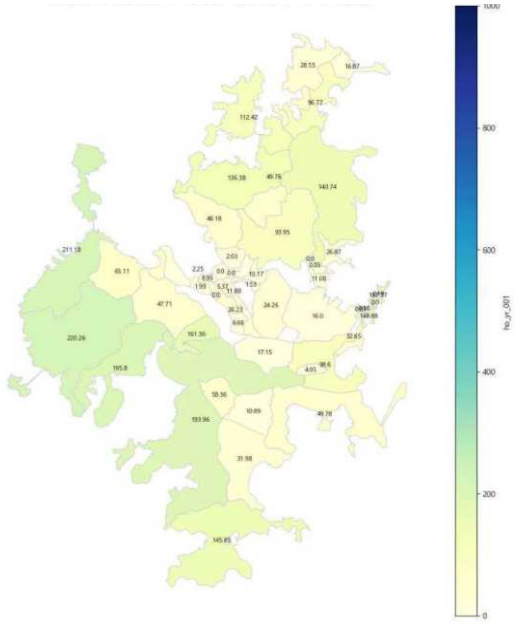
<연립주택(%)>



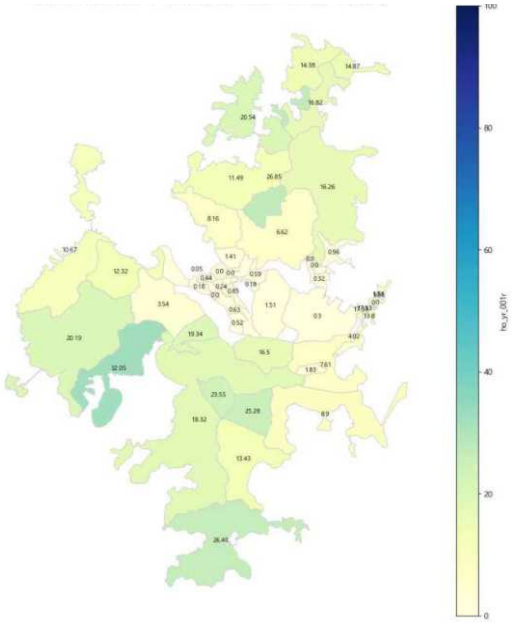
<영업용 건물 내 주택(%)>



<주택 이외 거처(%)>

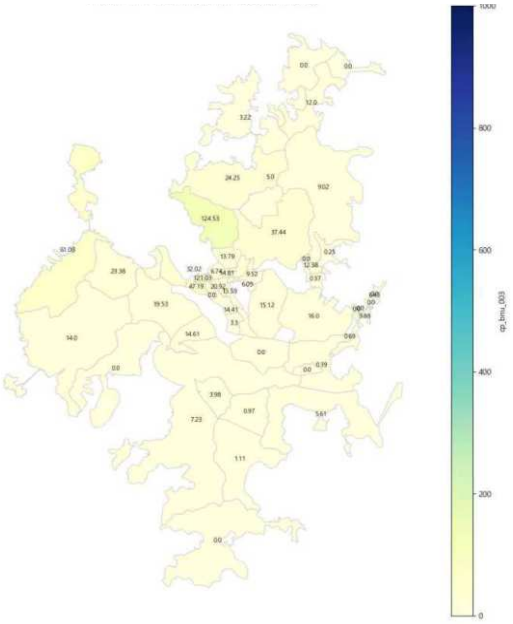


<1979년 이전 건축 주택>

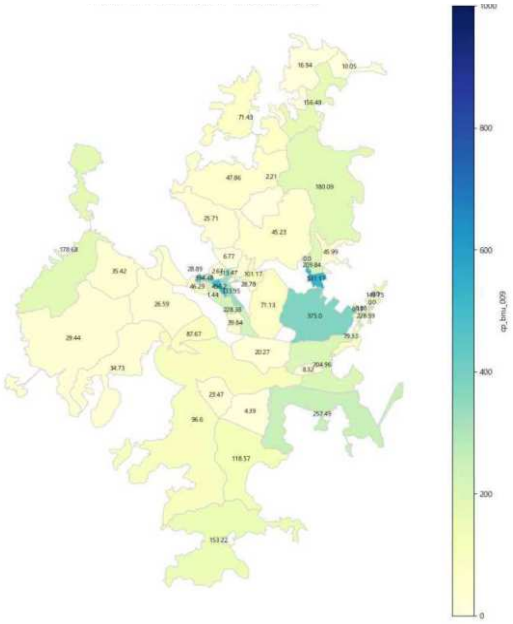


<1979년 이전 건축 주택(%)>

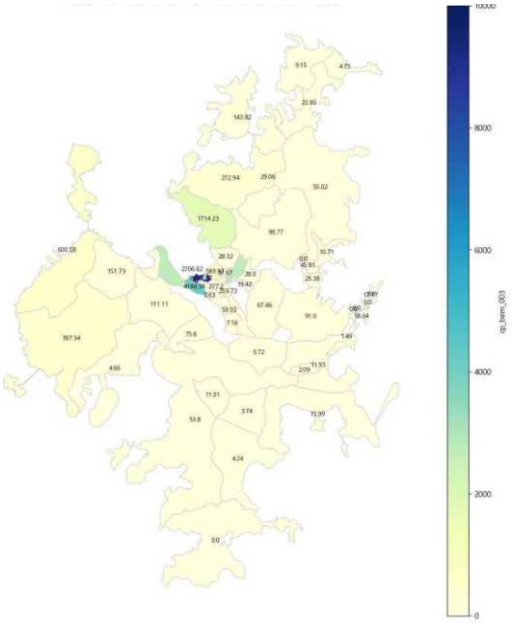
⑤ 사업체



<제조업체>



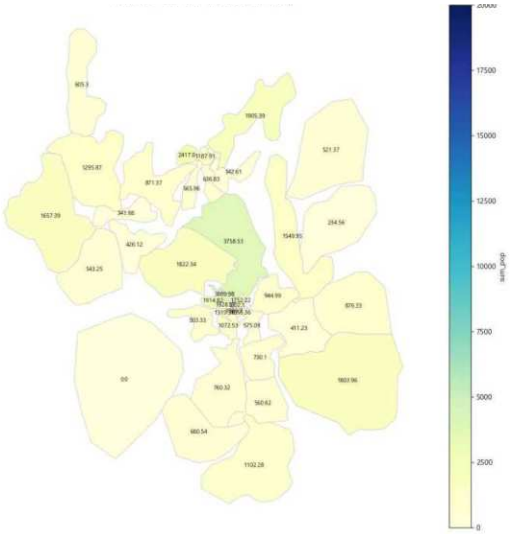
<숙박업체>



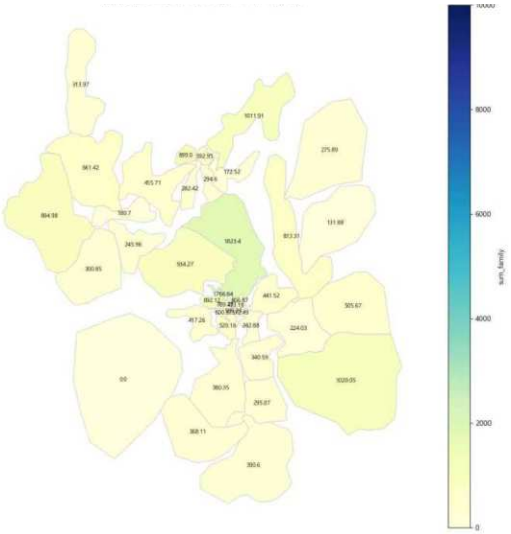
<제조업 종사자>

□ G군

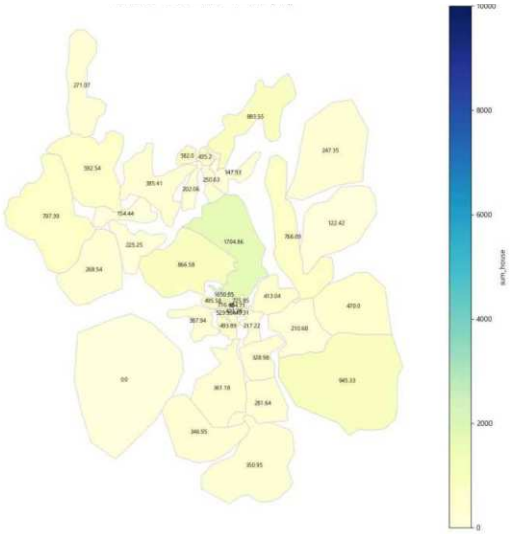
① 총괄



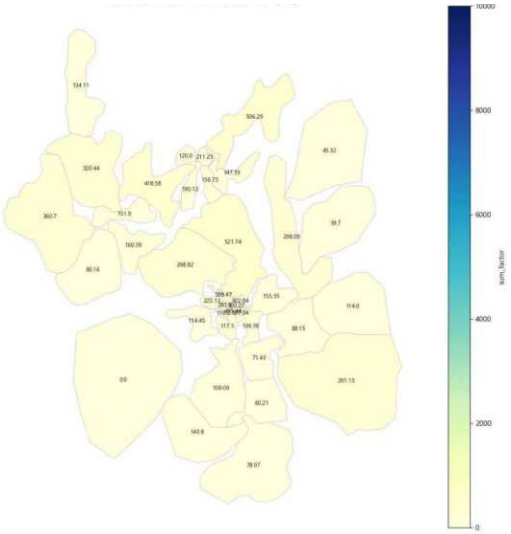
<인구>



<가구>

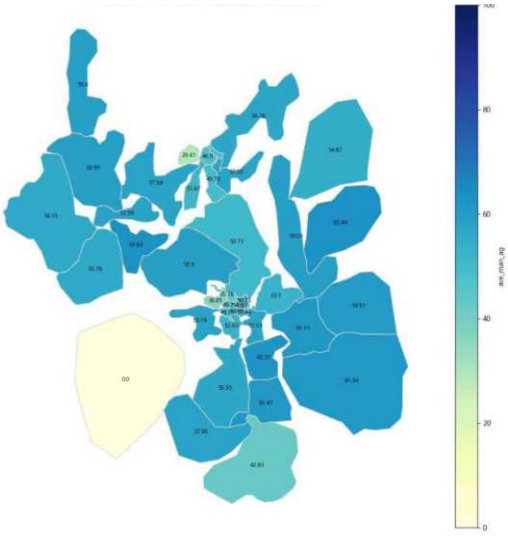


<주택>

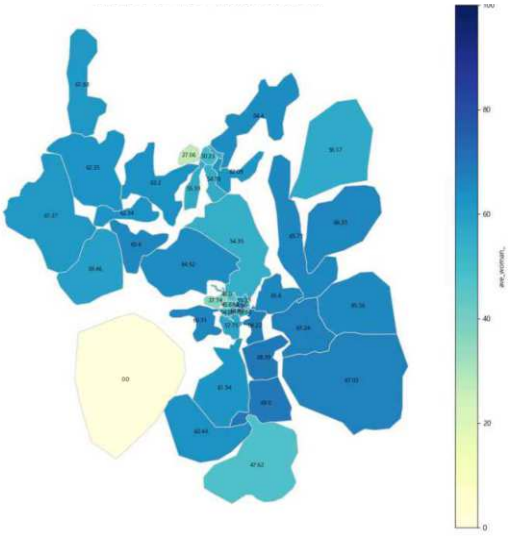


<사업체>

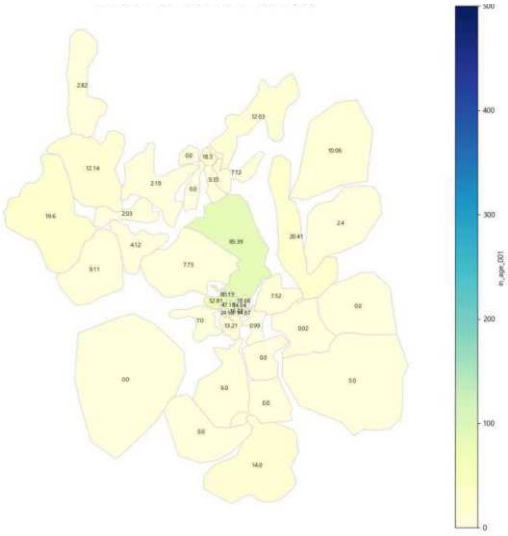
② 인구



<남성 평균연령>

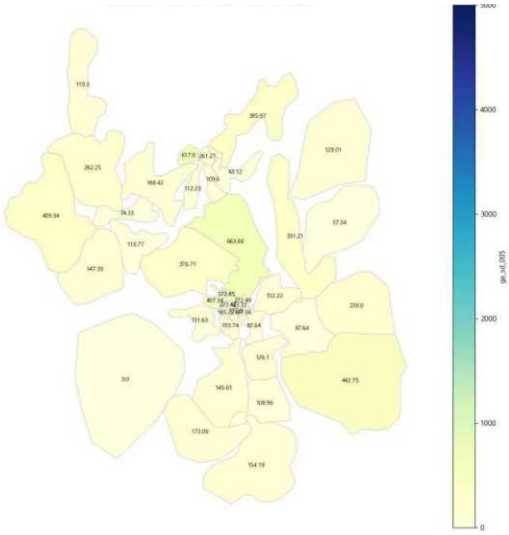


<여성 평균연령>



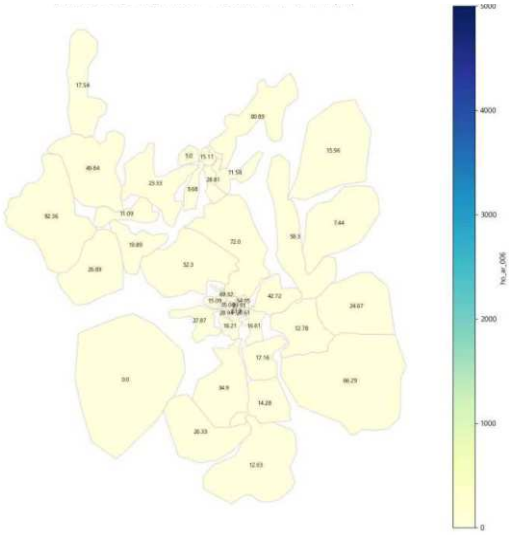
<4세 이하 인구>

③ 가구

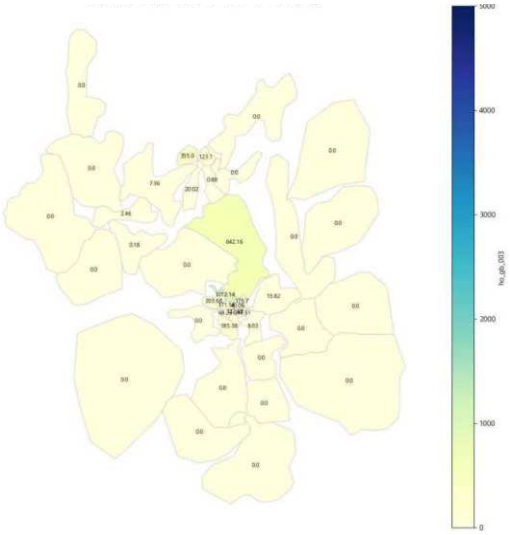


<1인 가구>

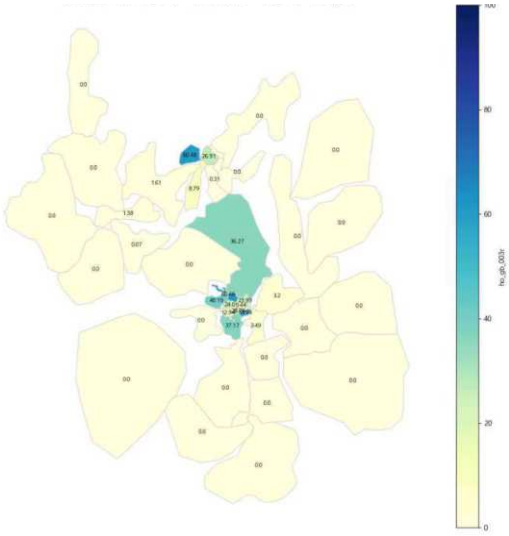
④ 주택



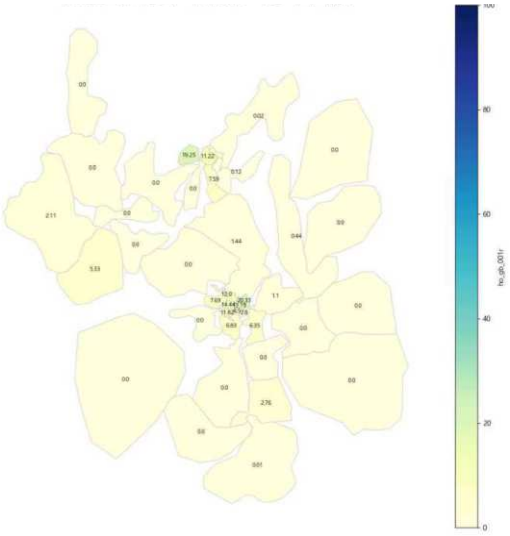
<100㎡ ~ 130㎡ 주택>



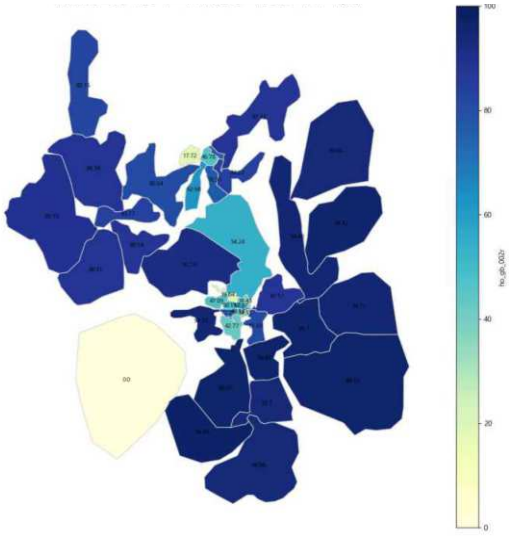
<아파트>



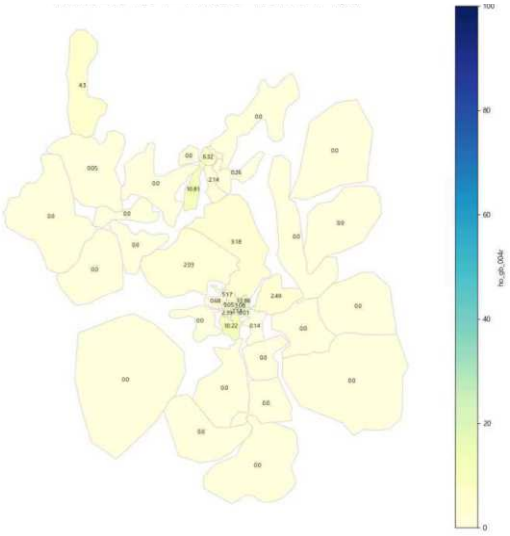
<아파트(%)>



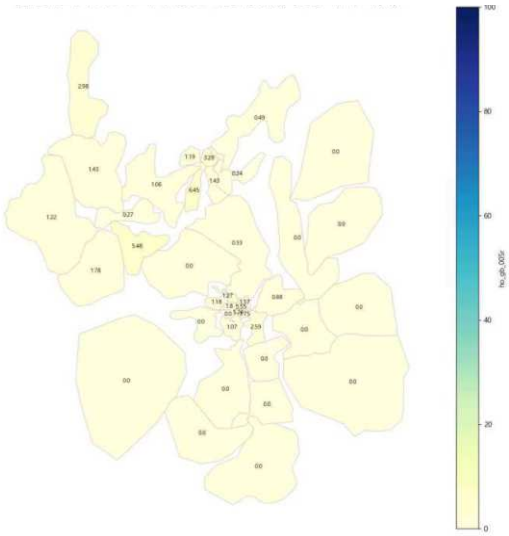
<다세대주택(%)>



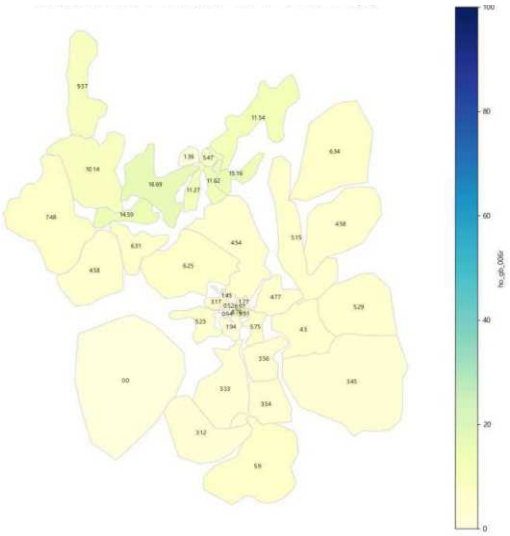
<단독주택(%)>



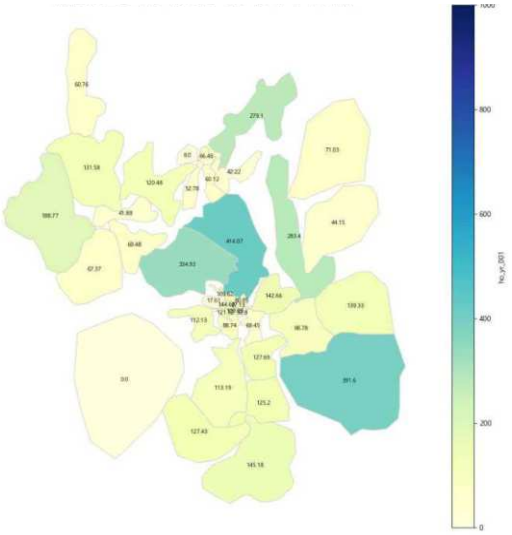
<연립주택(%)>



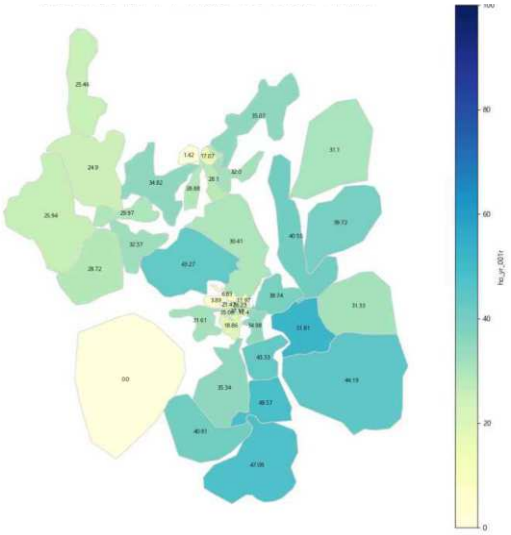
<영업용 건물 내 주택(%)>



<주택 이외 거처(%)>

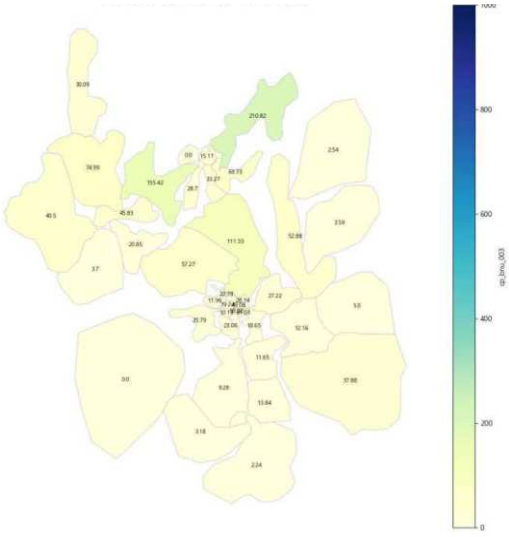


<1979년 이전 건축 주택>

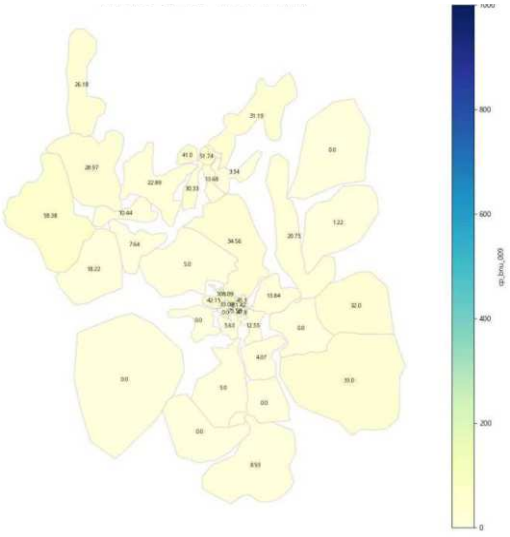


<1979년 이전 건축 주택(%)>

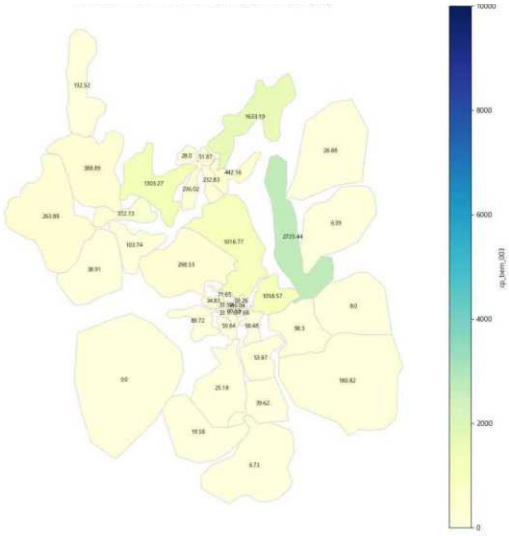
⑤ 사업체



<제조업체>



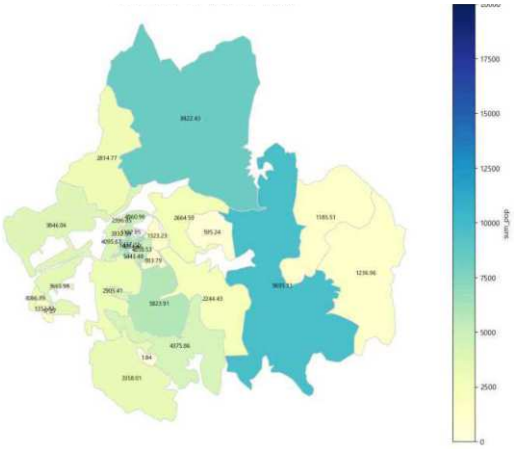
<숙박업체>



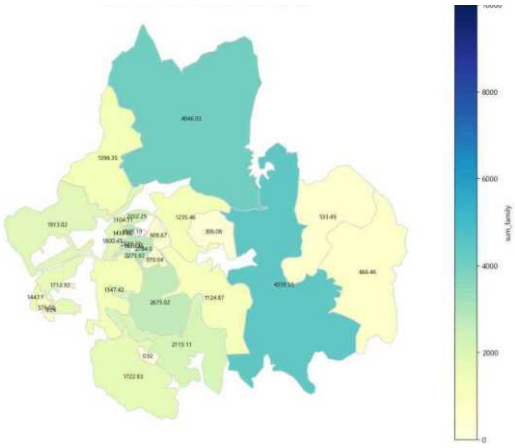
<제조업 종사자>

□ N시

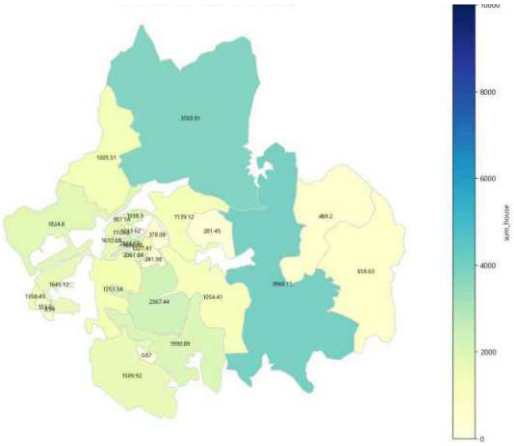
① 총괄



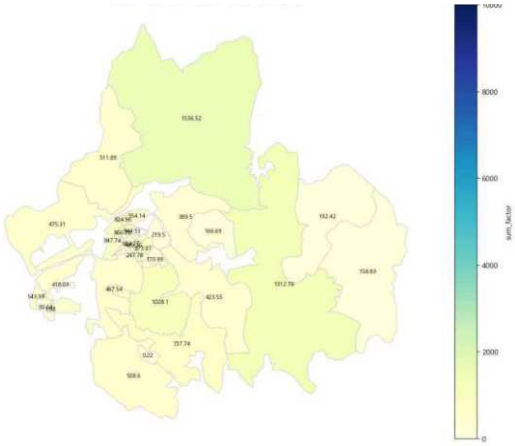
<인구>



<가구>

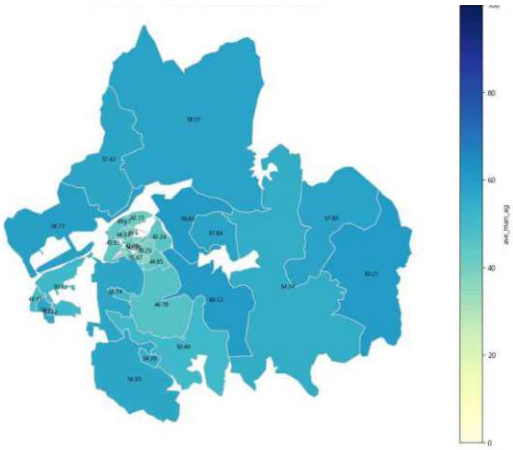


<주택>

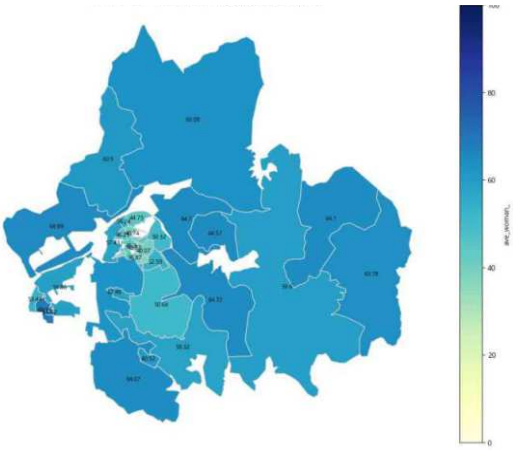


<사업체>

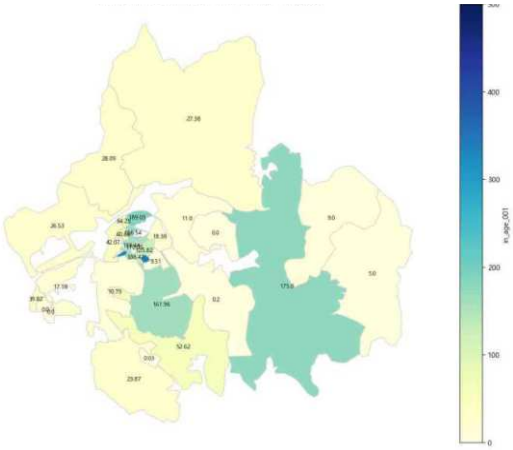
② 인구



<남성 평균연령>

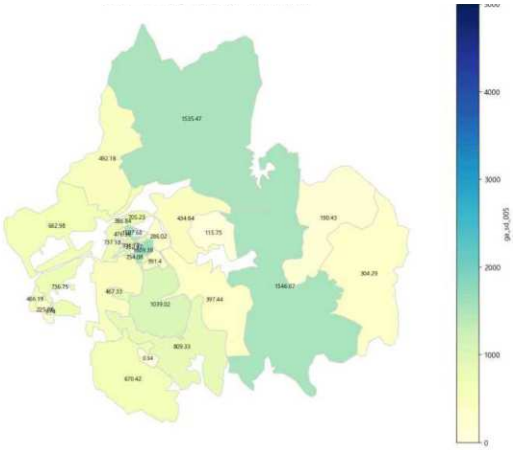


<여성 평균연령>



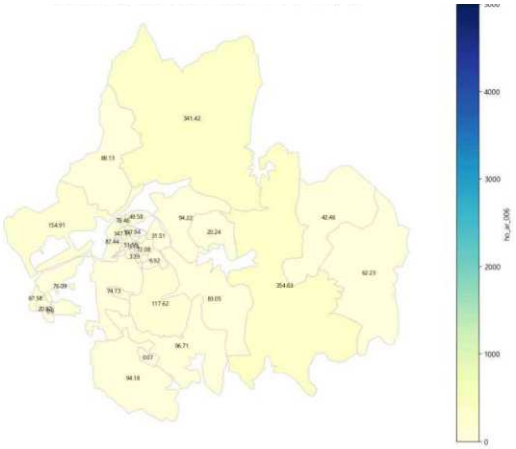
<4세 이하 인구>

③ 가구

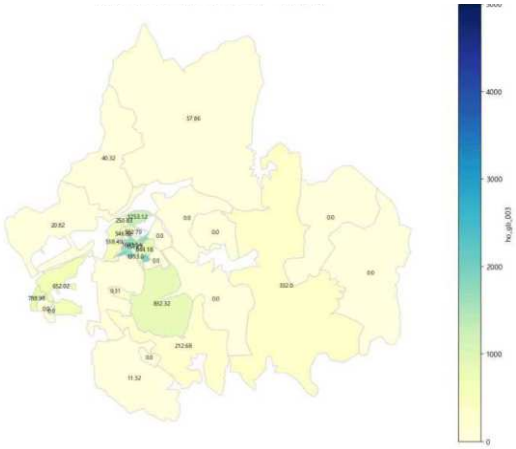


<1인 가구>

④ 주택



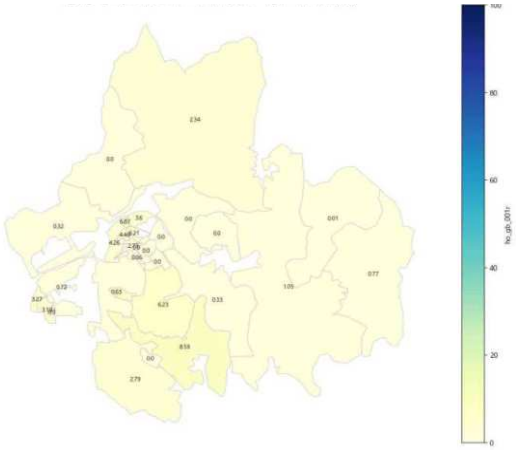
<100㎡ ~ 130㎡ 주택>



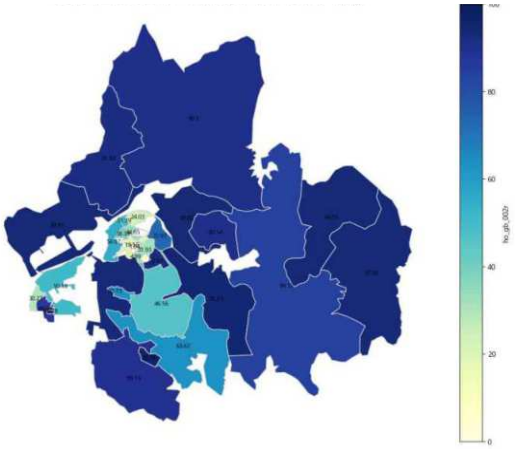
<아파트>



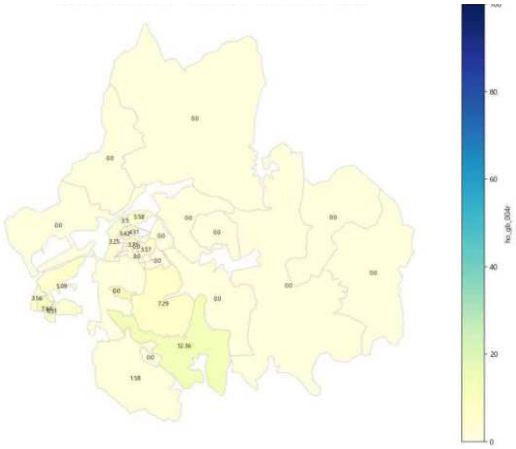
<아파트(%)>



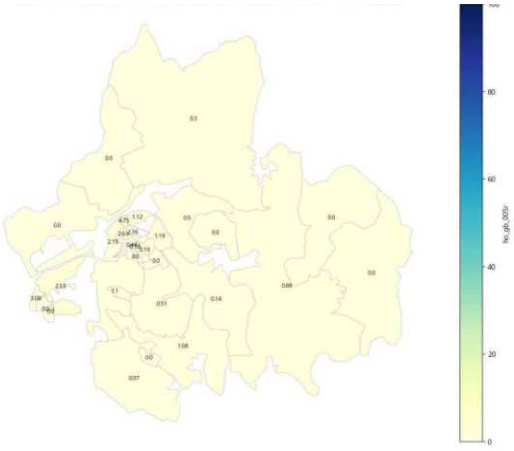
<다세대주택(%)>



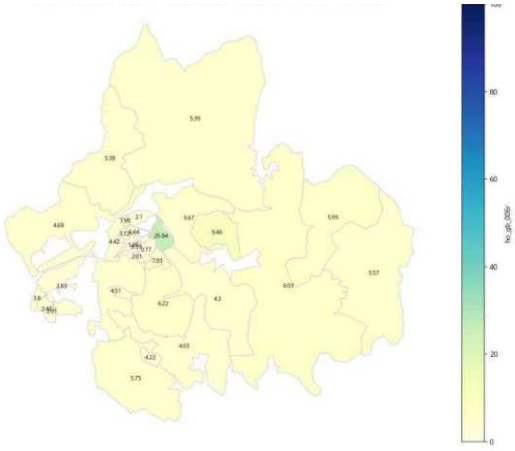
<단독주택(%)>



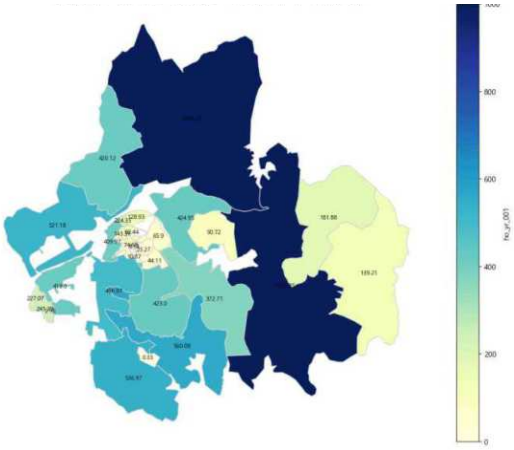
<연립주택(%)>



<영업용 건물 내 주택(%)>



<주택 이외 거처(%)>

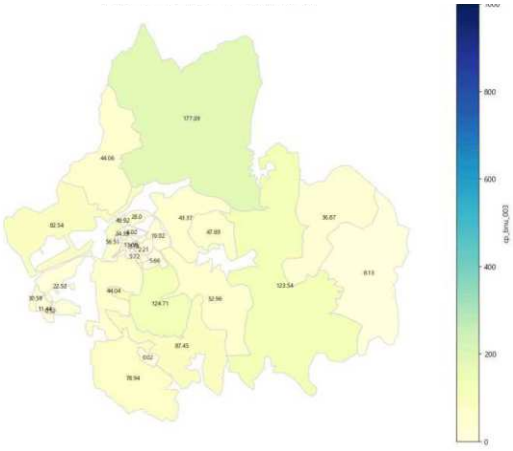


<1979년 이전 건축 주택>

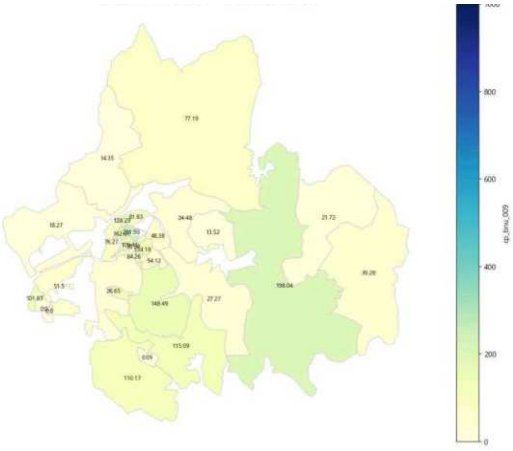


<1979년 이전 건축 주택(%)>

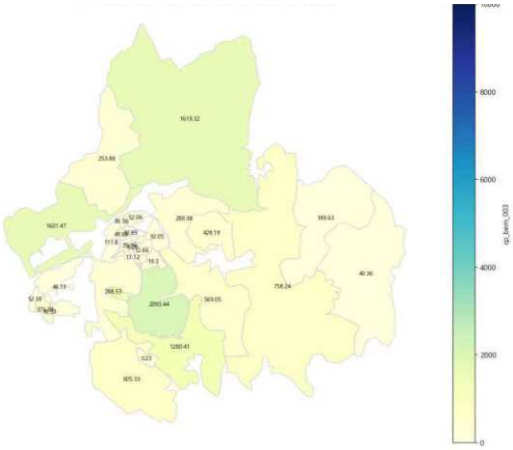
⑤ 사업체



<제조업체>



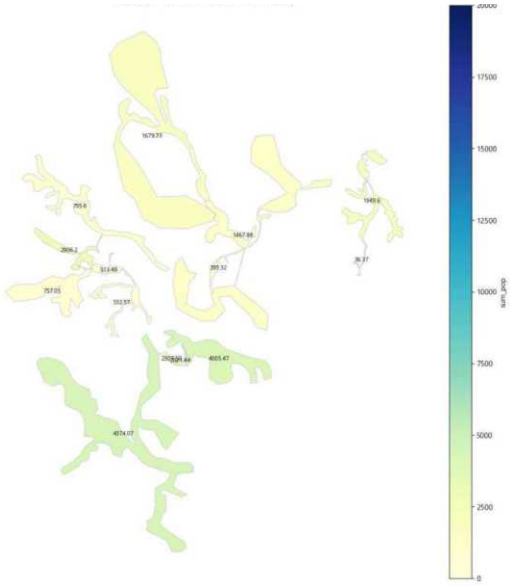
<숙박업체>



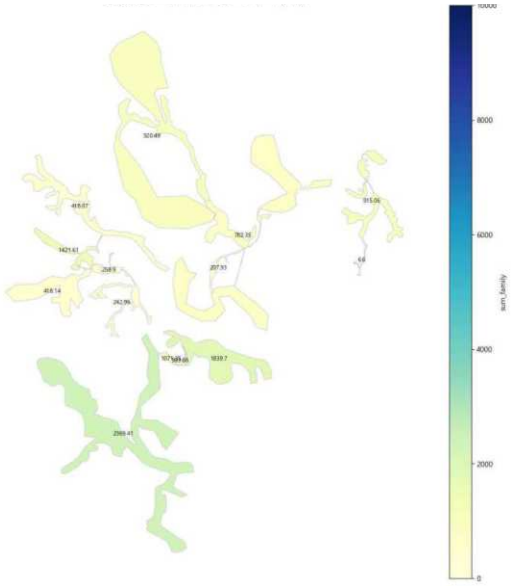
<제조업 종사자>

□ D군

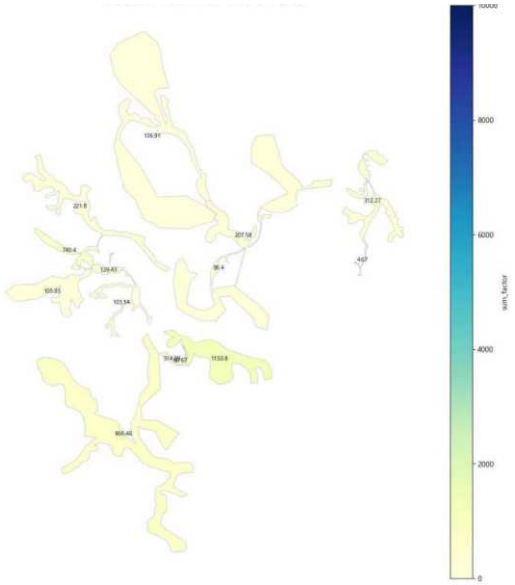
① 총괄



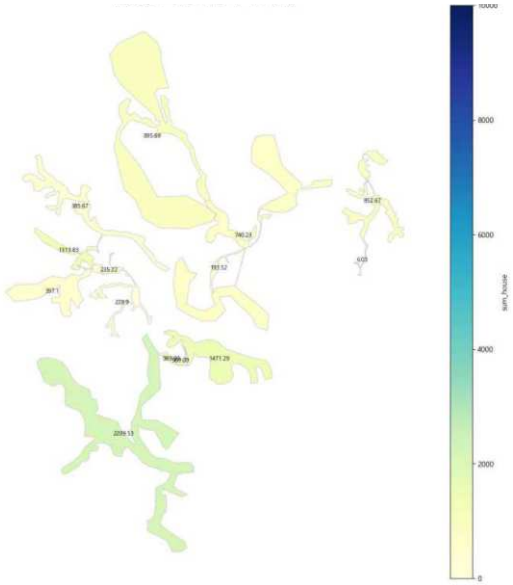
<인구>



<가구>

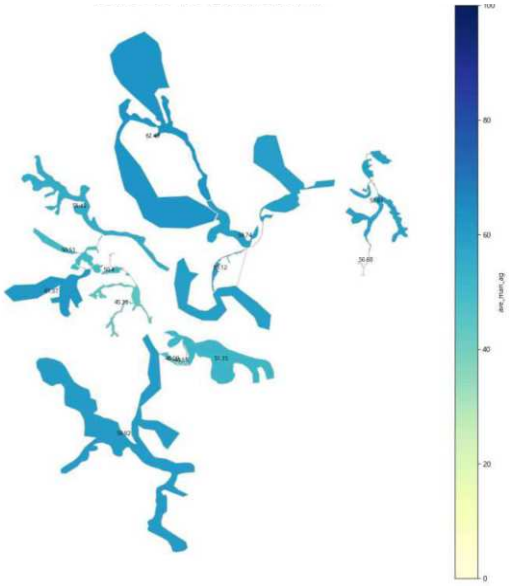


< 주택 >

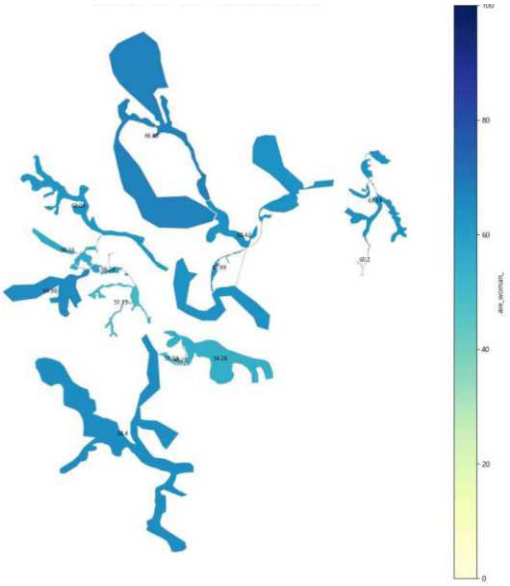


사업체

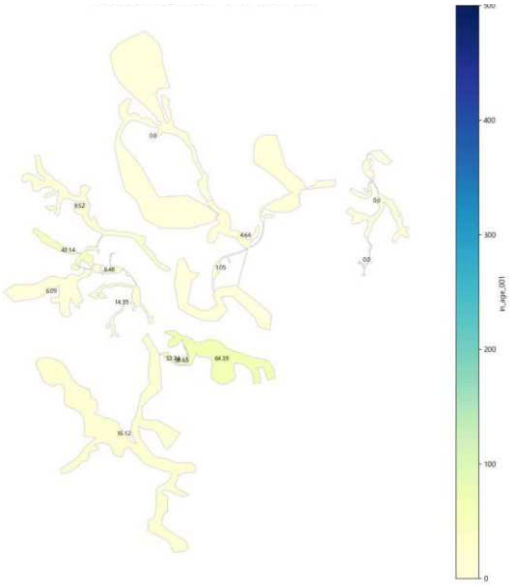
② 인구



<남성 평균연령>

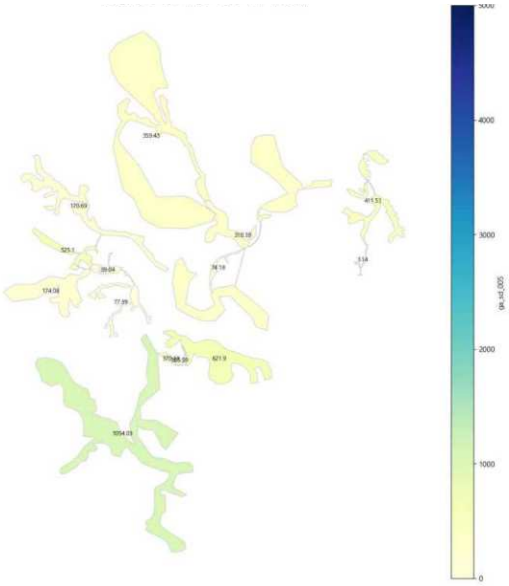


<여성 평균연령>



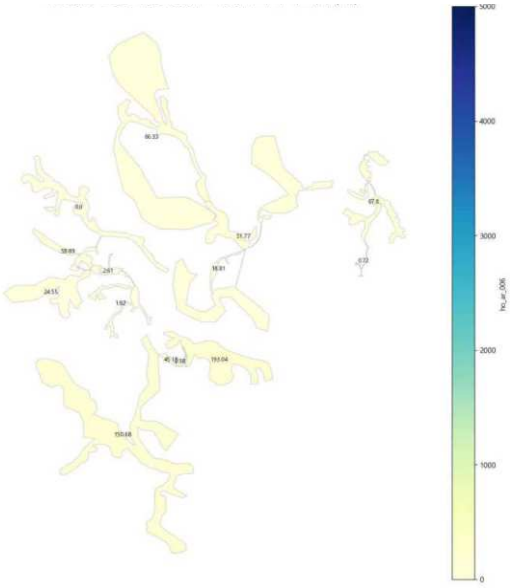
<4세 이하 인구>

③ 가구

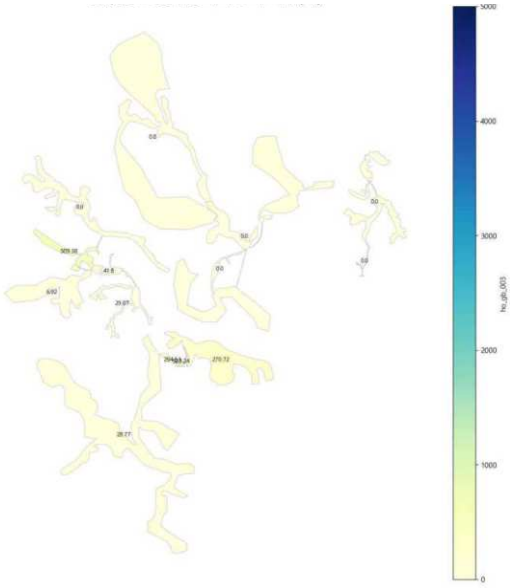


<1인 가구>

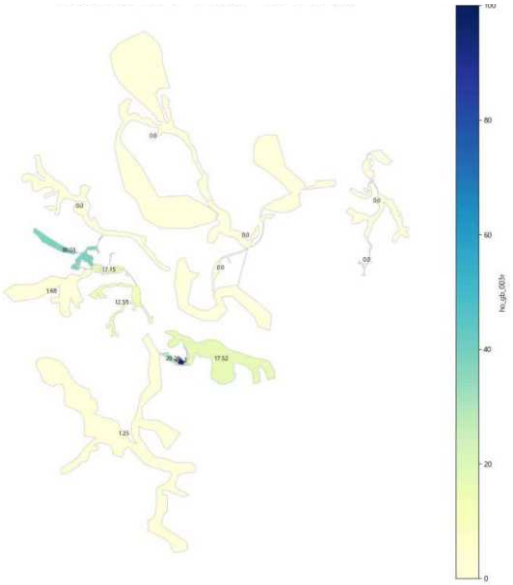
④ 주택



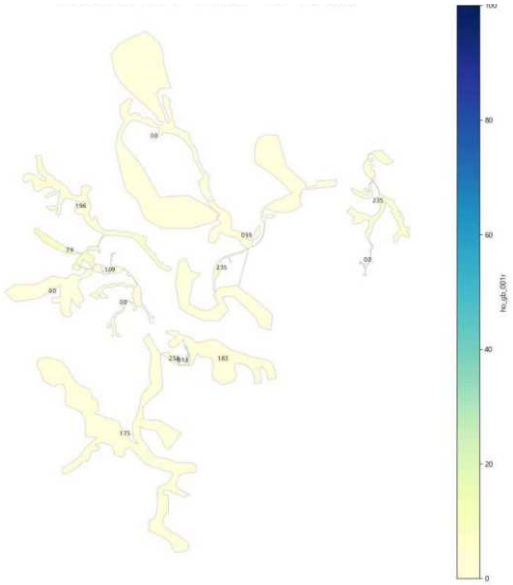
<100㎡ ~ 130㎡ 주택>



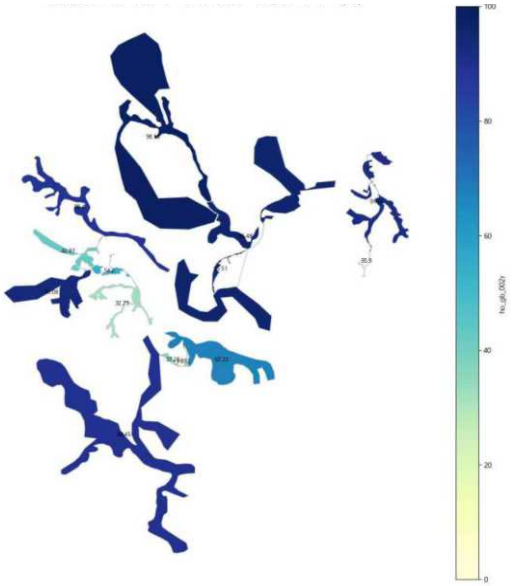
<아파트>



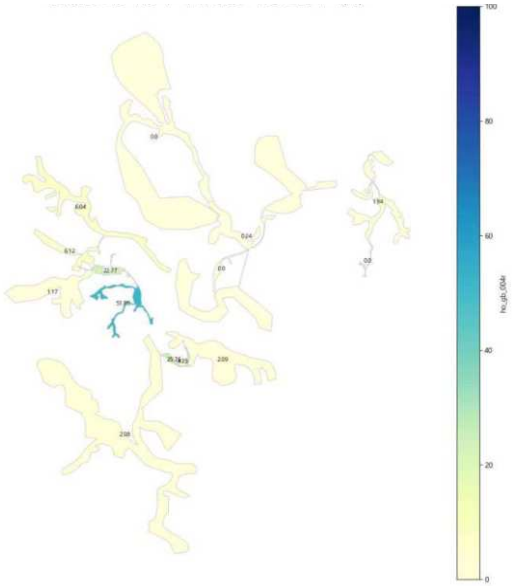
<아파트(%)>



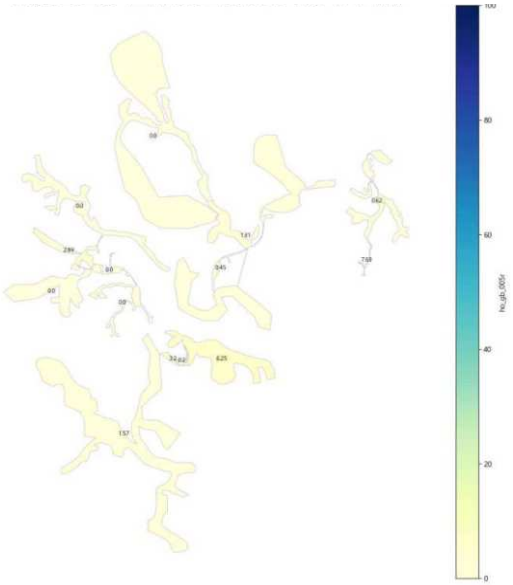
<다세대주택(%)>



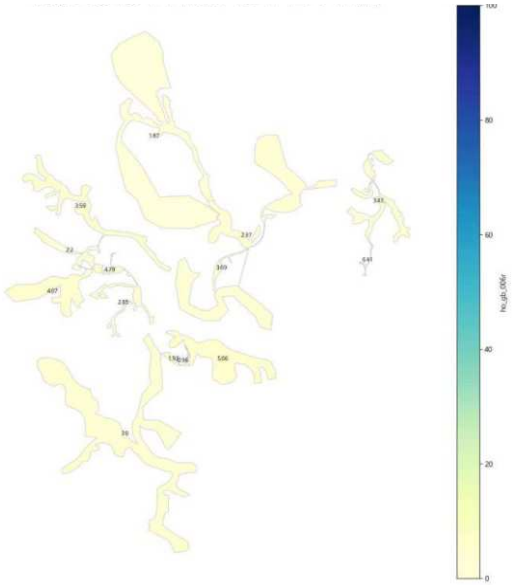
<단독주택(%)>



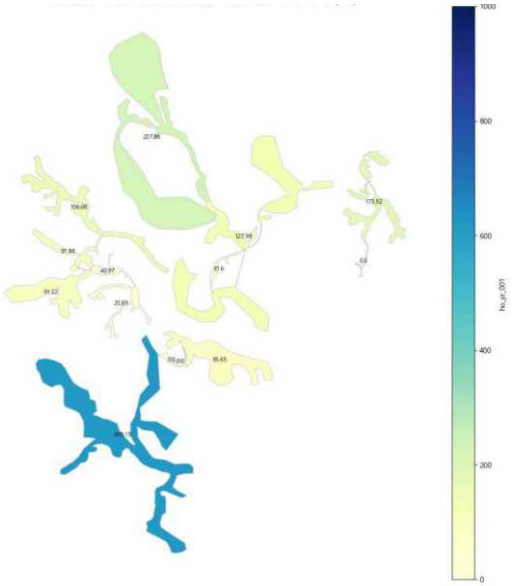
<연립주택(%)>



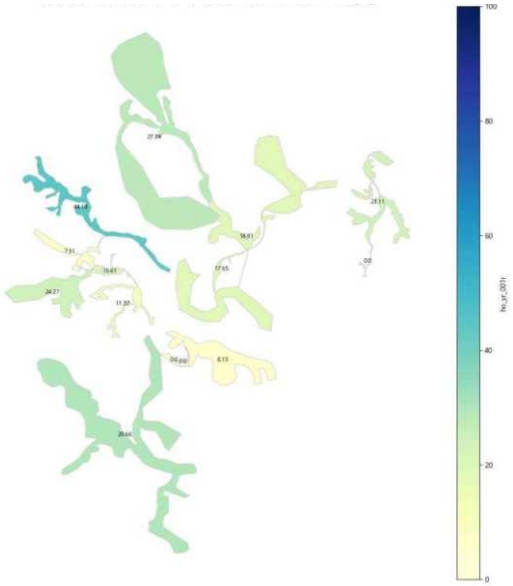
<영업용 건물 내 주택(%)>



<주택 이외 거처(%)>

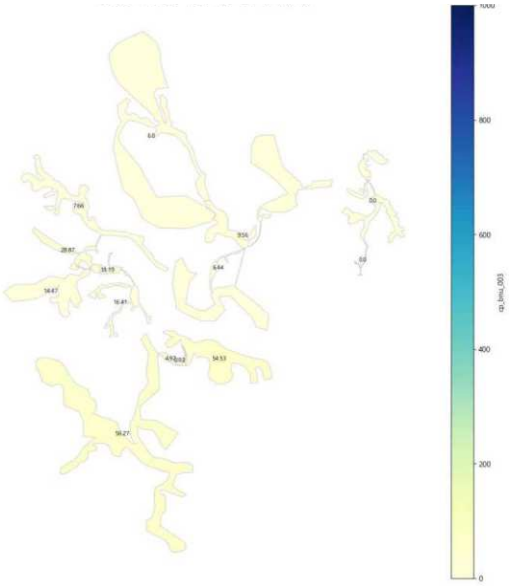


<1979년 이전 건축 주택>

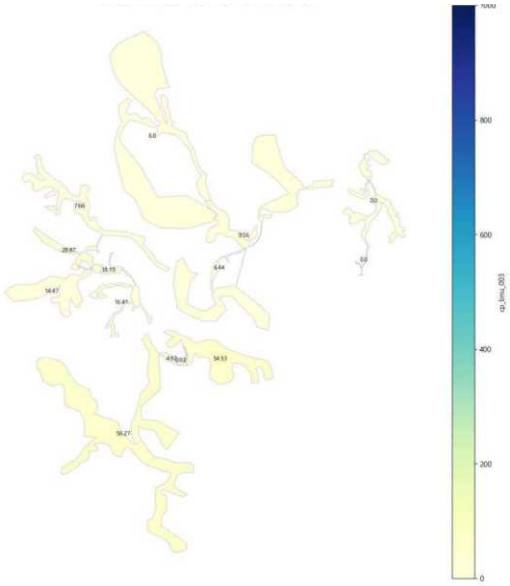


<1979년 이전 건축 주택(%)>

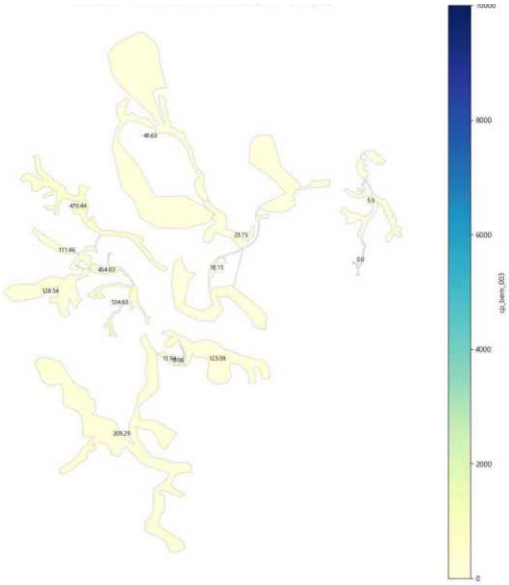
⑤ 사업체



<제조업체>



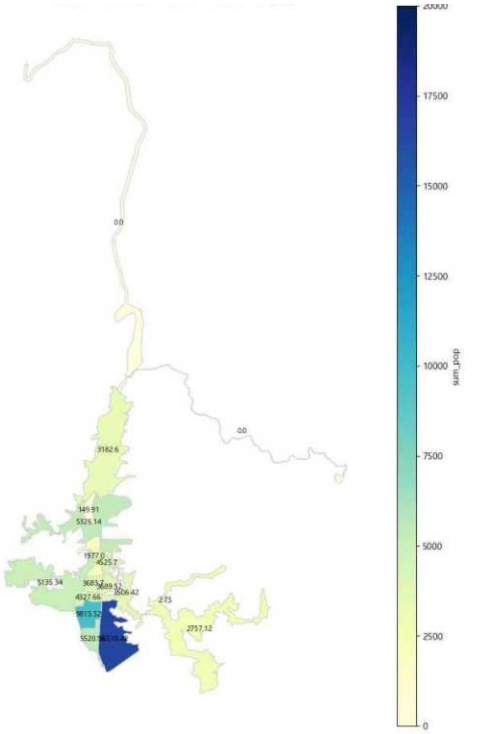
<숙박업체>



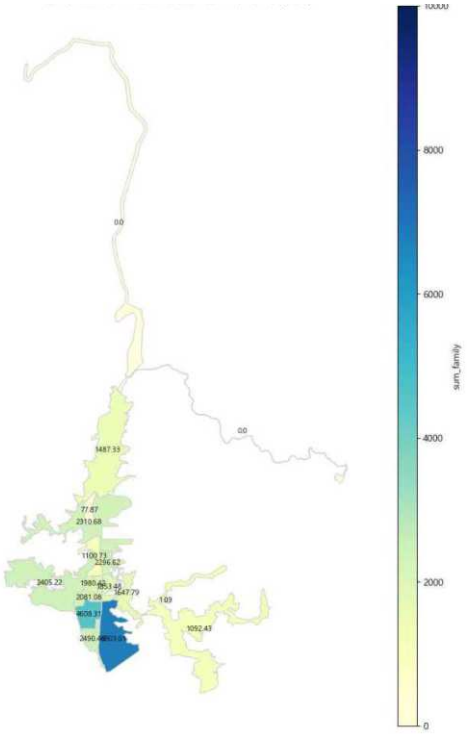
<제조업 종사자>

□ D시

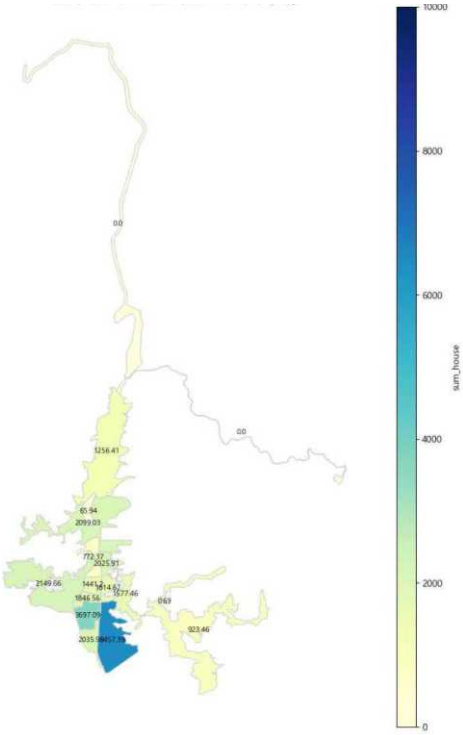
① 총괄



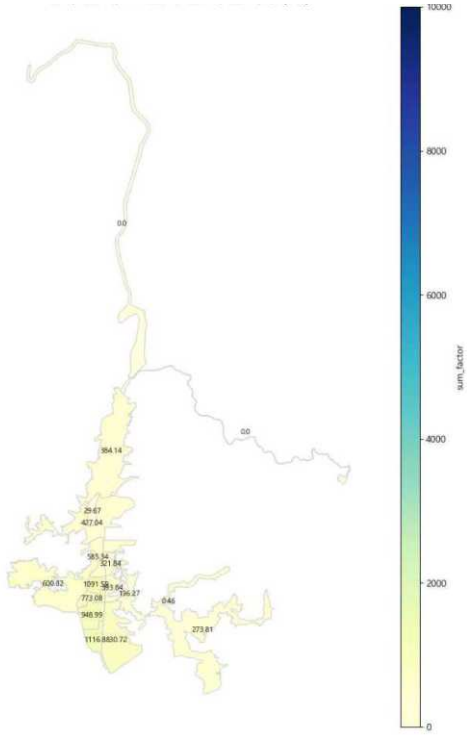
<인구>



<가구>

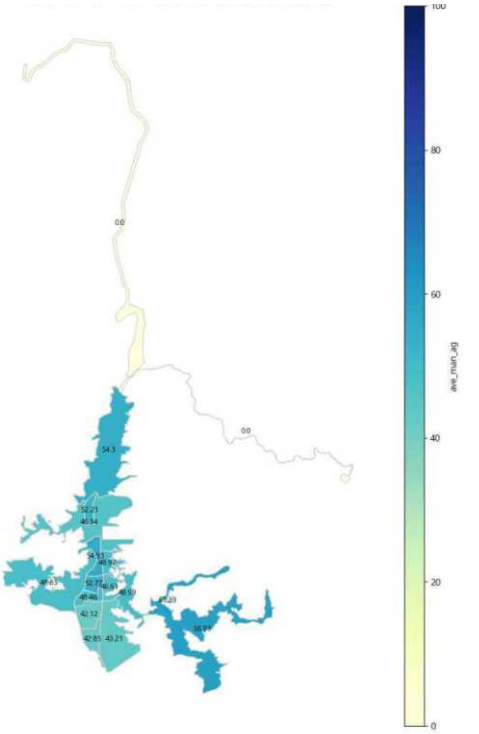


<주택>

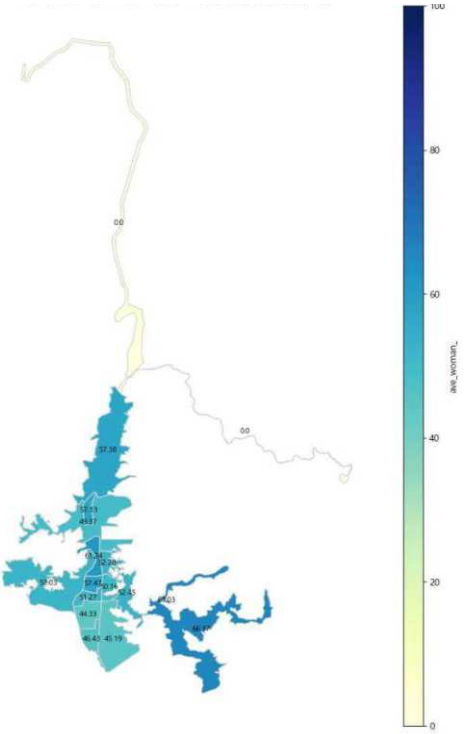


<사업체>

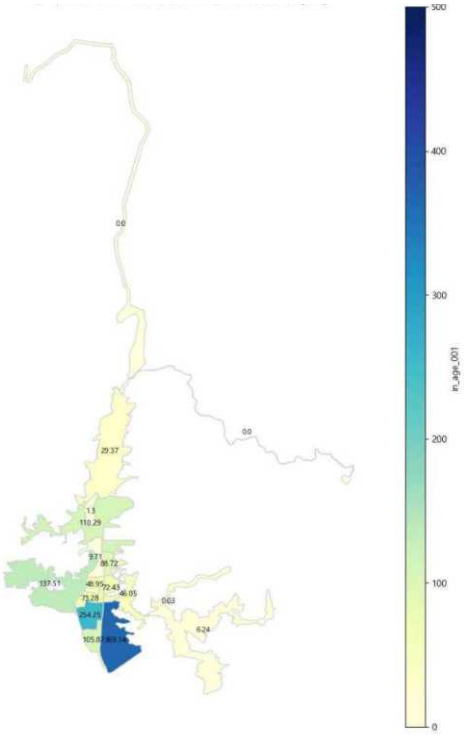
② 인구



<남성 평균연령>

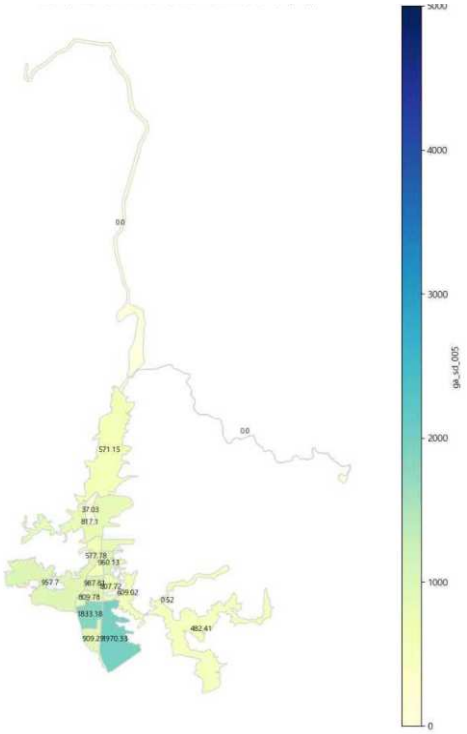


<여성 평균연령>



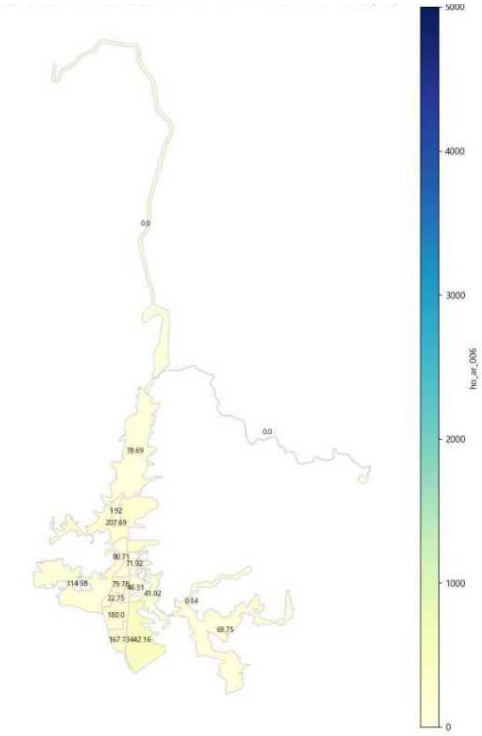
<4세 이하 인구>

③ 가구

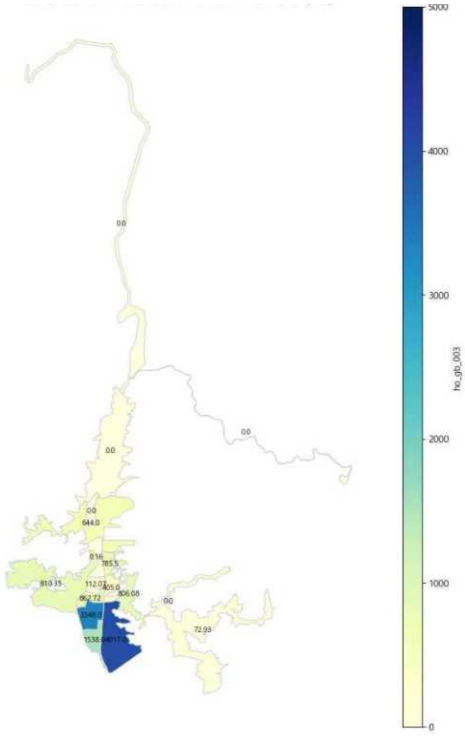


<1인 가구>

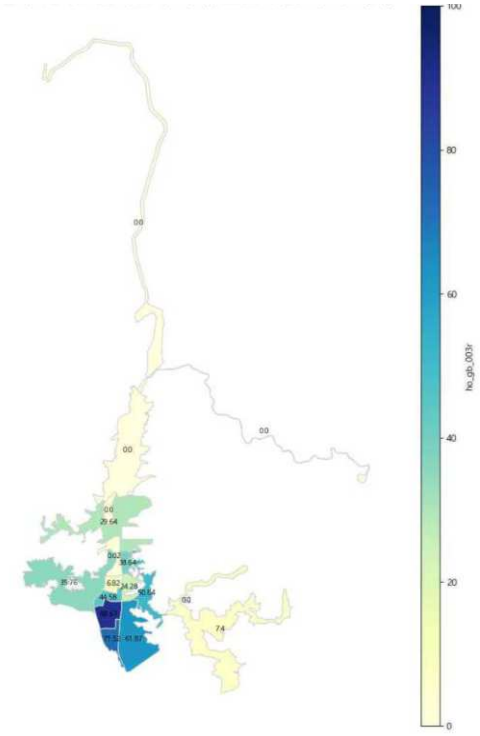
④ 주택



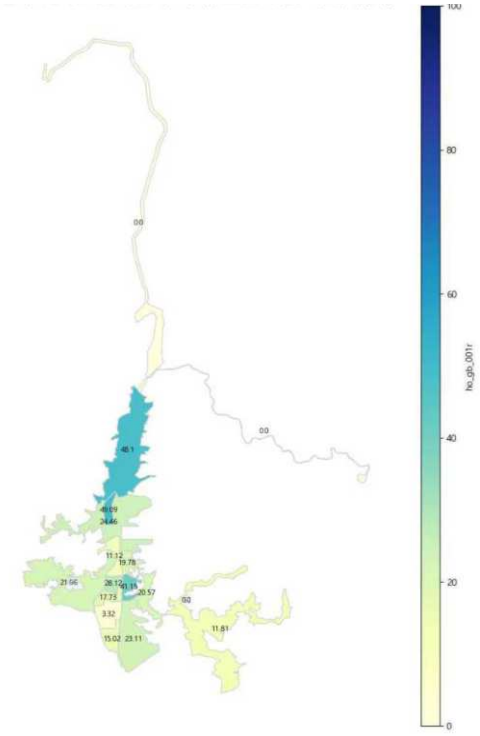
<100㎡ ~ 130㎡ 주택>



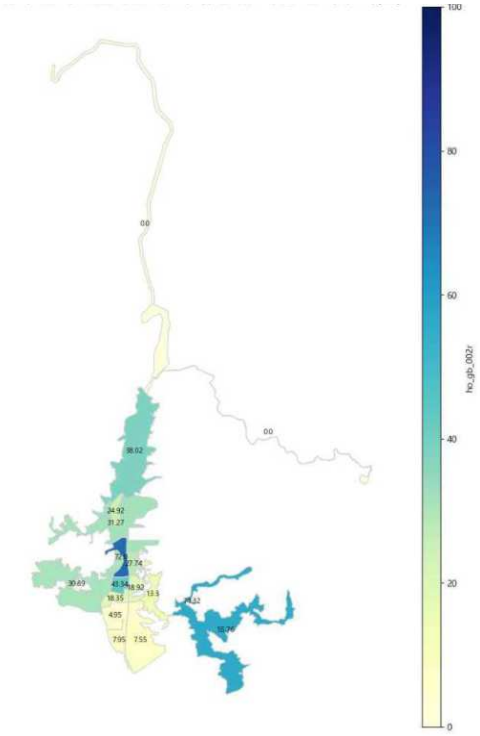
<아파트>



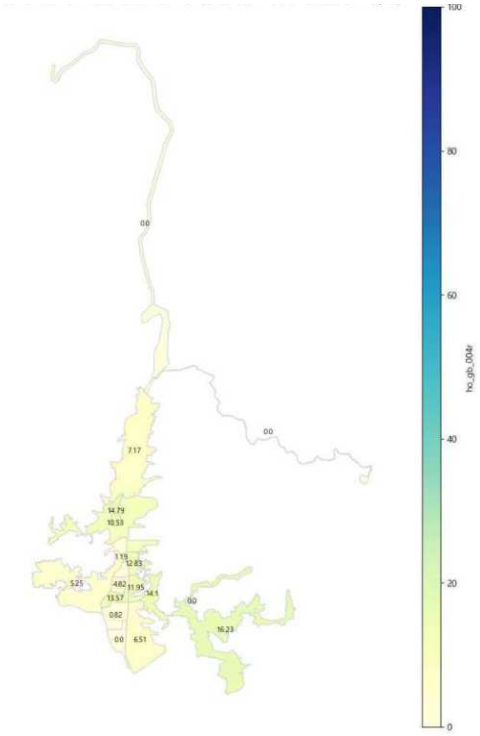
<아파트(%)>



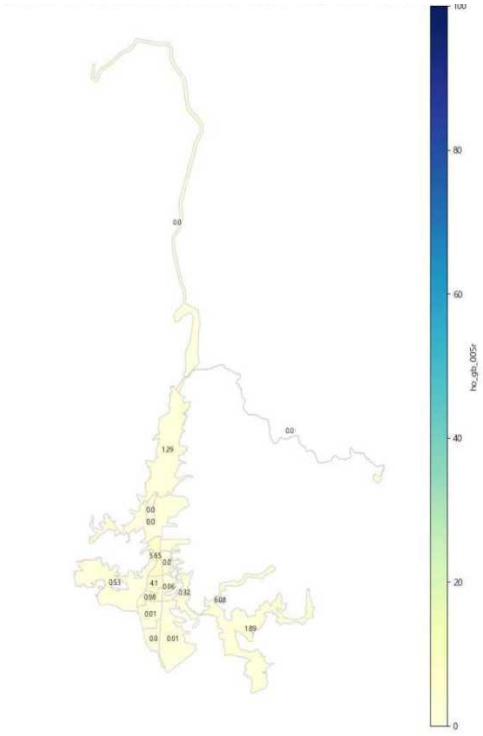
<다세대주택(%)>



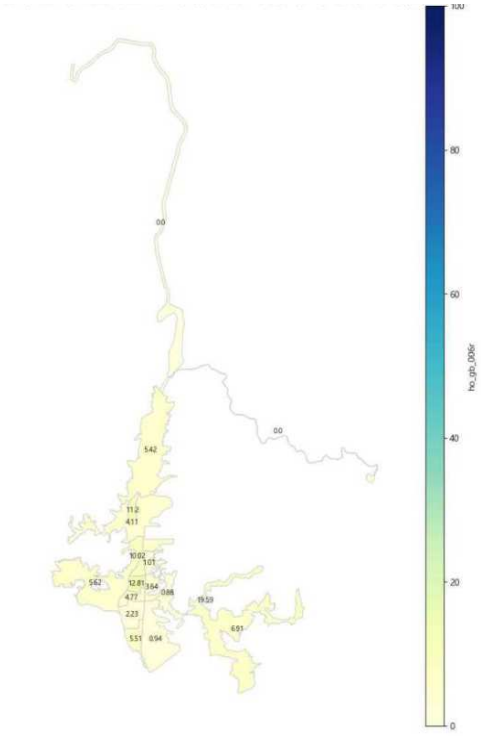
<단독주택(%)>



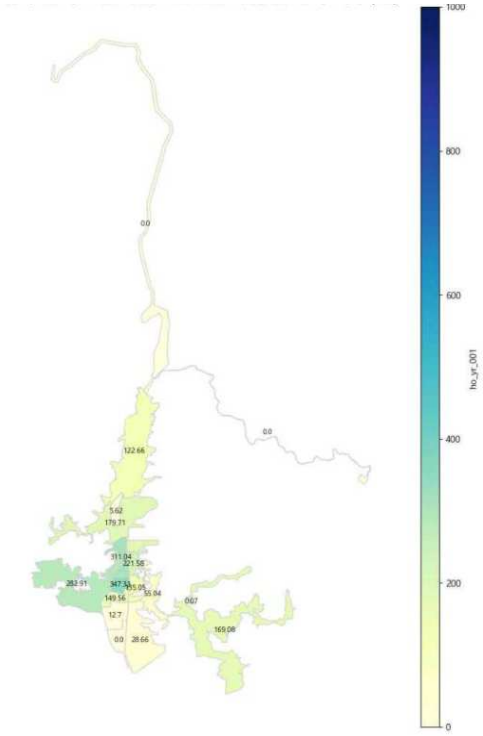
<연립주택(%)>



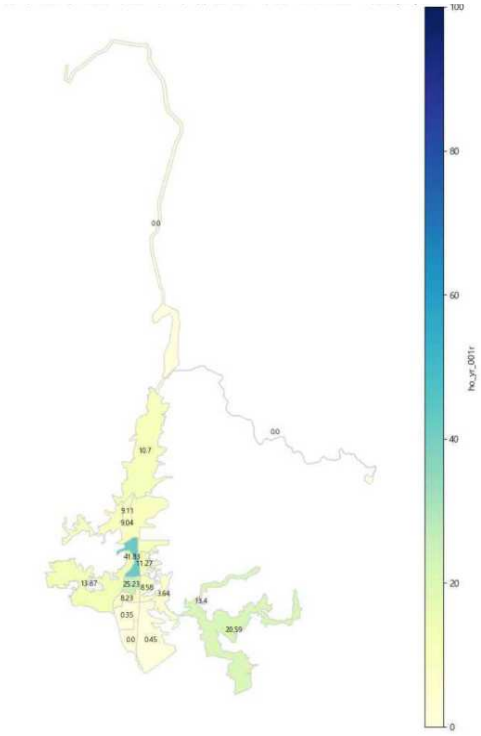
<영업용 건물 내 주택(%)>



<주택 이외 거처(%)>

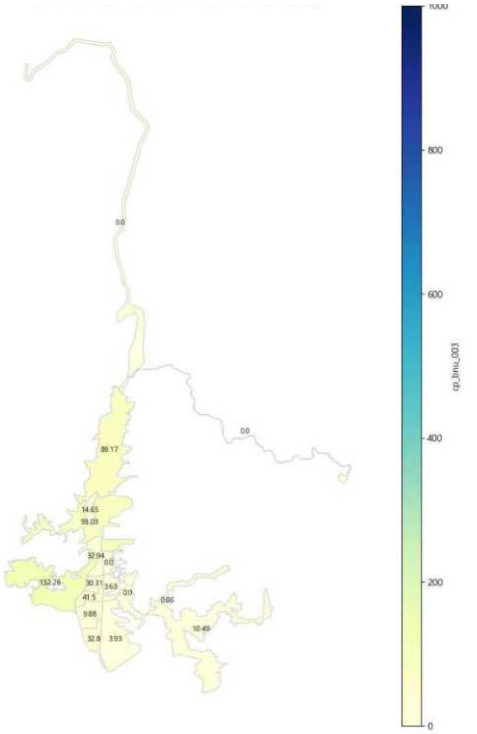


<1979년 이전 건축 주택>

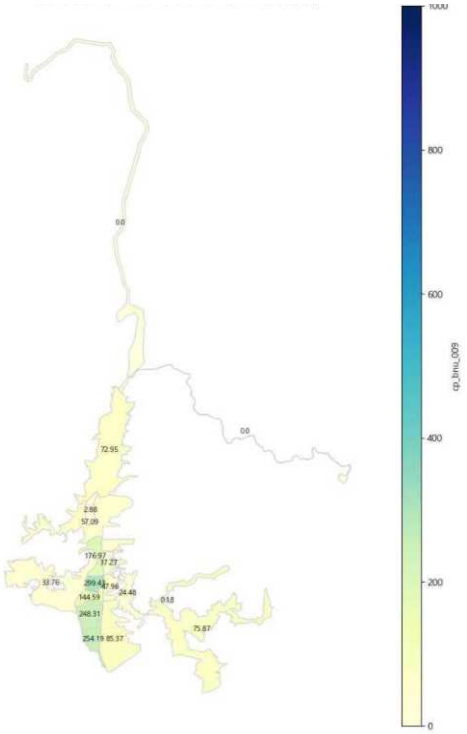


<1979년 이전 건축 주택(%)>

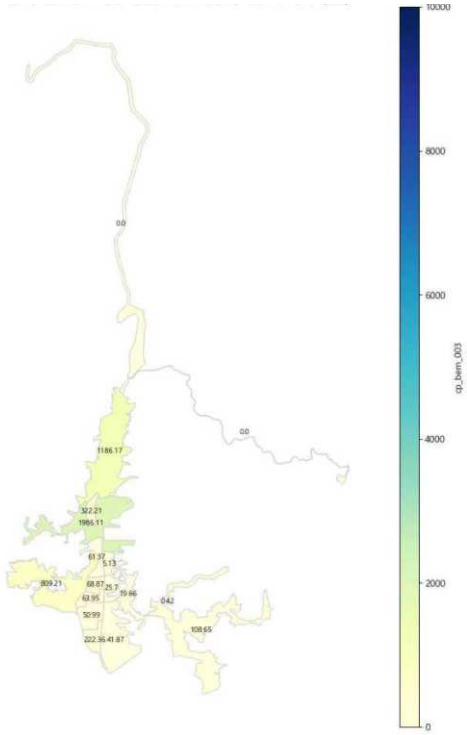
⑤ 사업체



<제조업체>



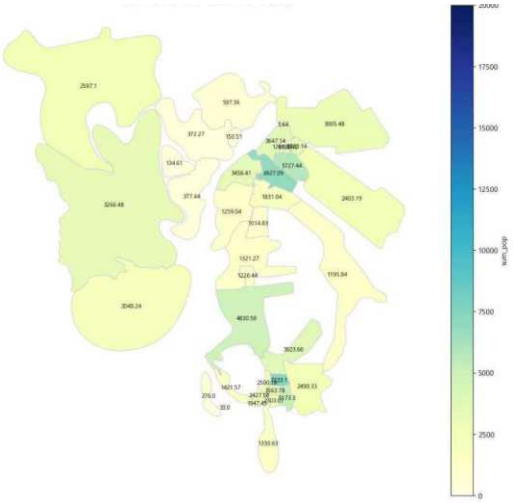
<숙박업체>



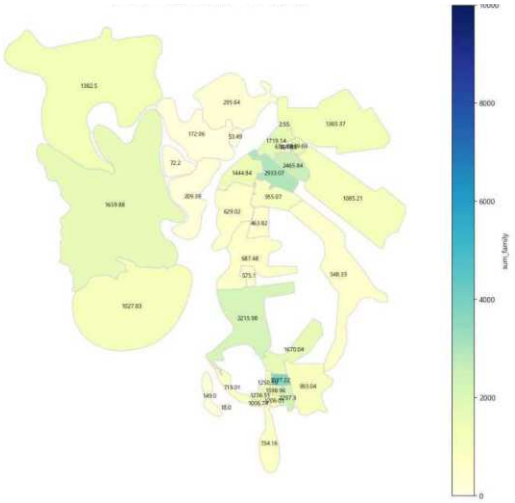
<제조업 종사자>

□ S시

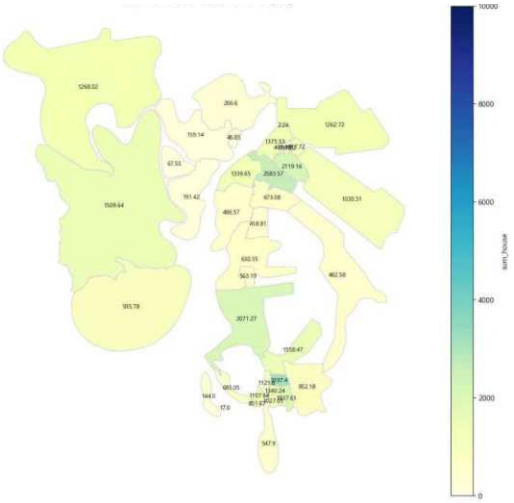
① 총괄



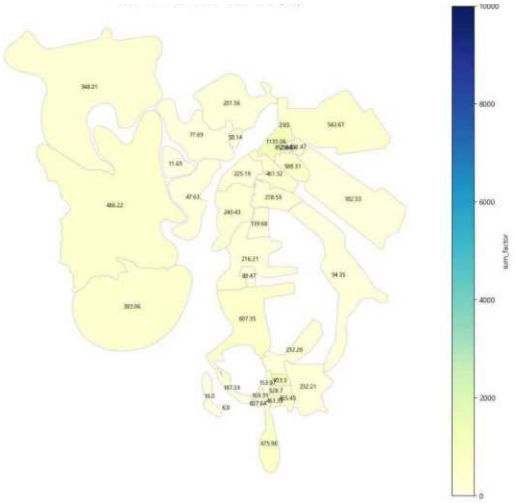
<인구>



<가구>

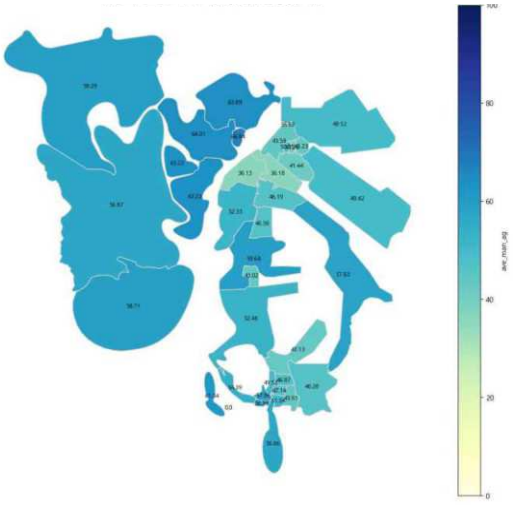


<주택>

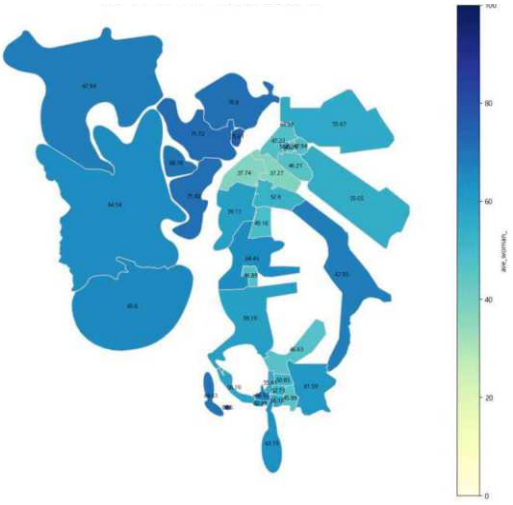


<사업체>

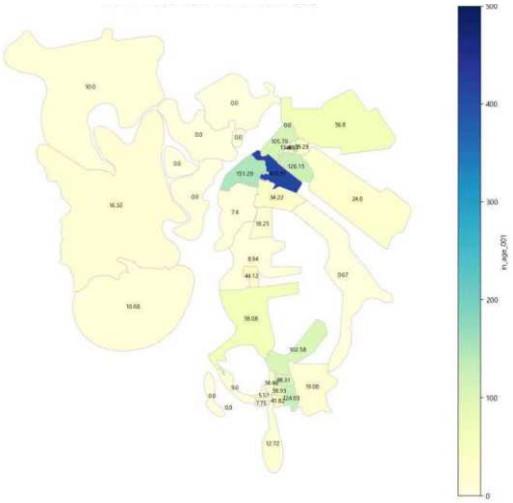
② 인구



<남성 평균연령>

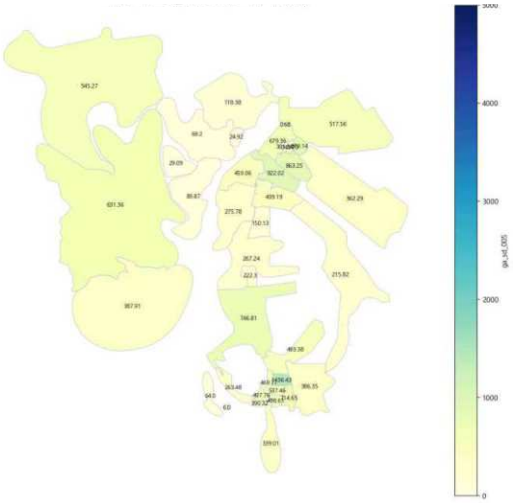


<여성 평균연령>



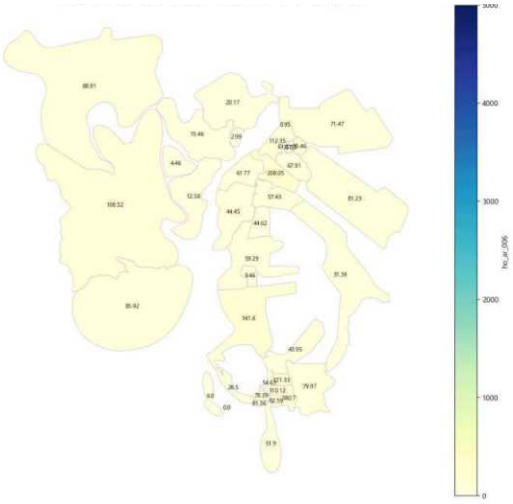
<4세 이하 인구>

③ 가구

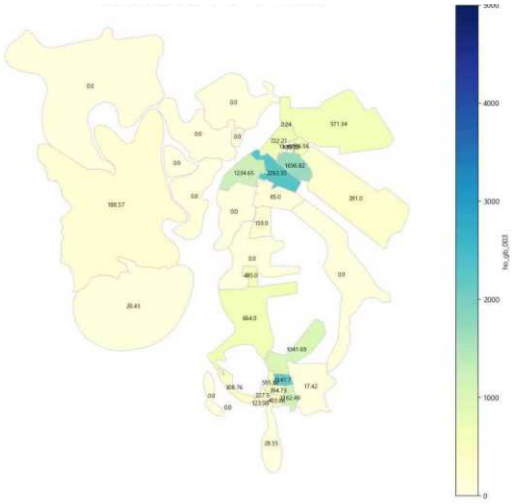


<1인 가구>

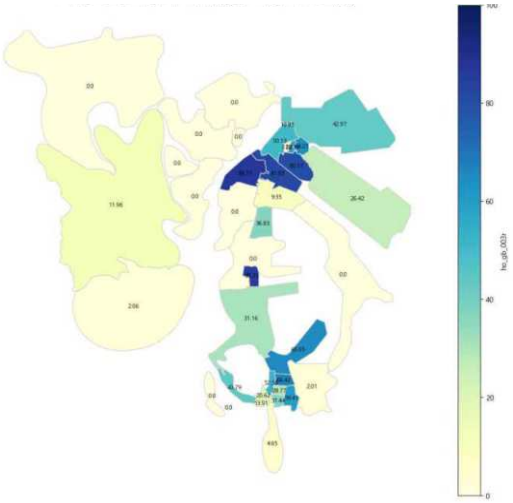
④ 주택



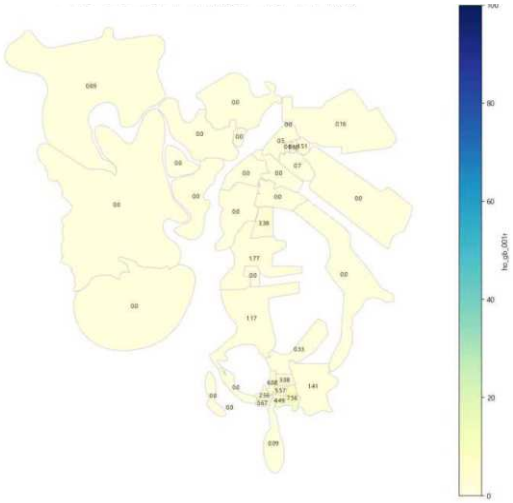
<100㎡ ~ 130㎡ 주택>



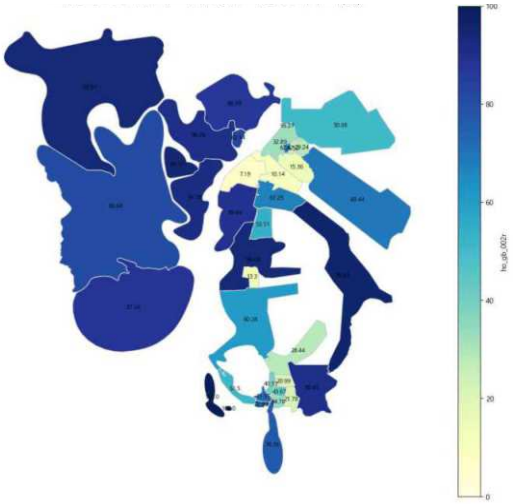
<아파트>



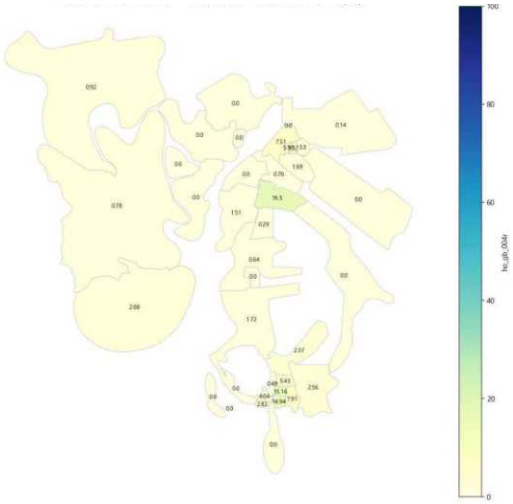
<아파트(%)>



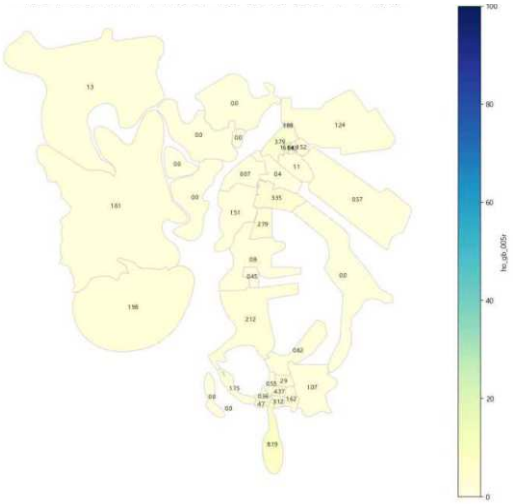
<다세대주택(%)>



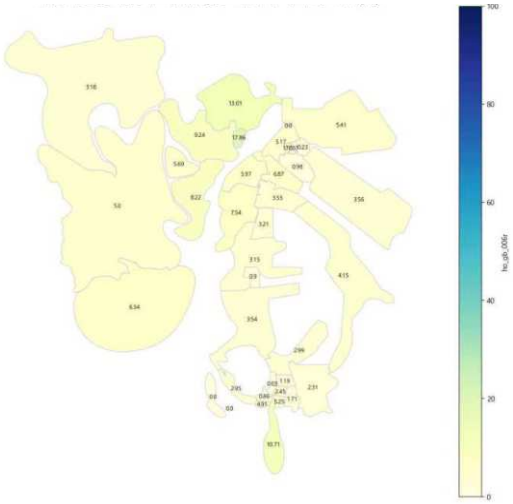
<단독주택(%)>



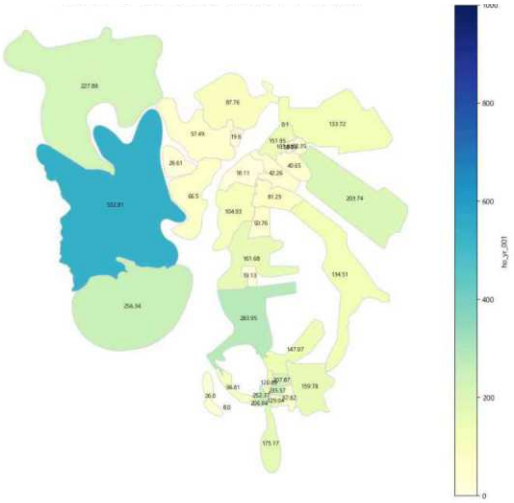
<연립주택(%)>



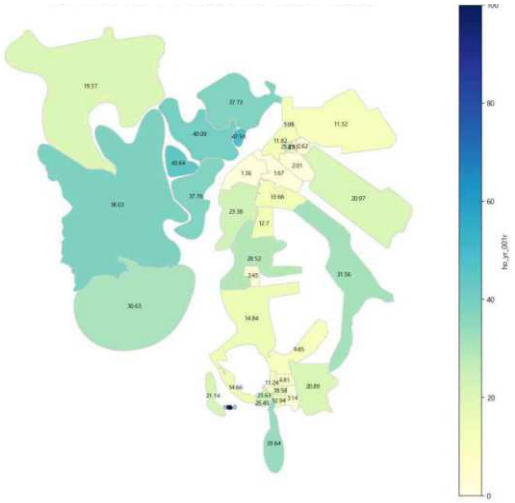
<영업용 건물 내 주택(%)>



<주택 이외 거처(%)>

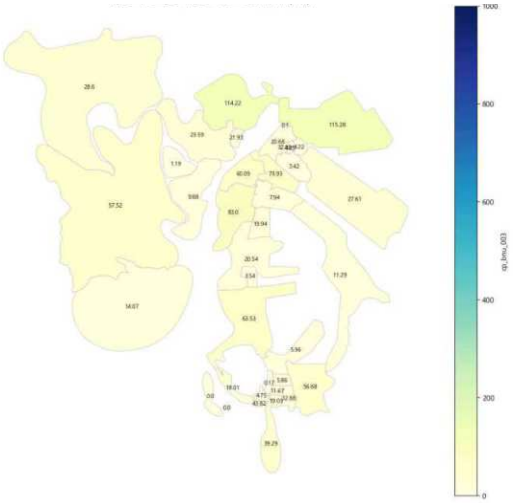


<1979년 이전 건축 주택>

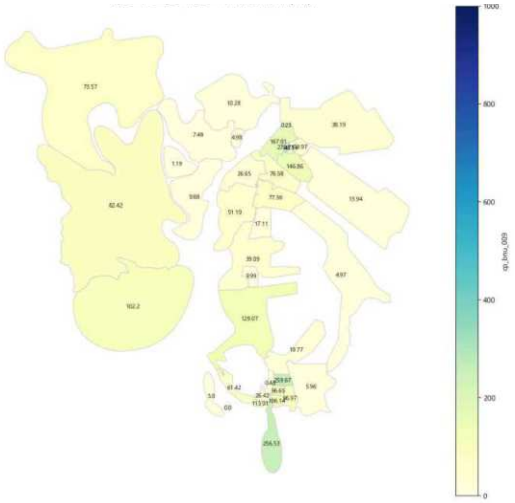


<1979년 이전 건축 주택(%)>

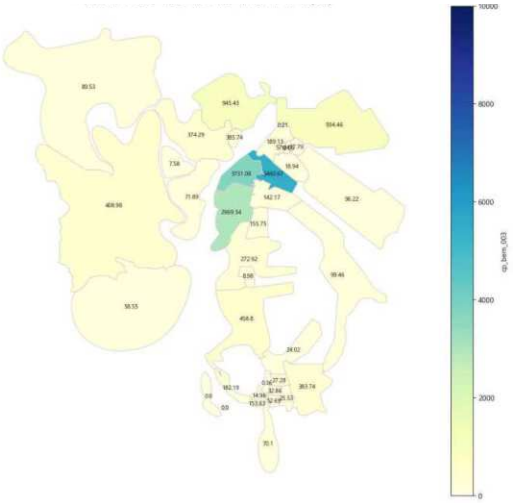
⑤ 사업체



<제조업체>



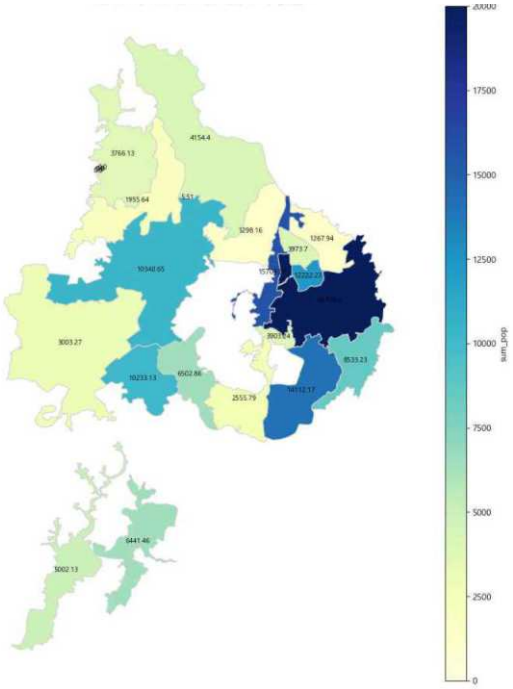
<숙박업체>



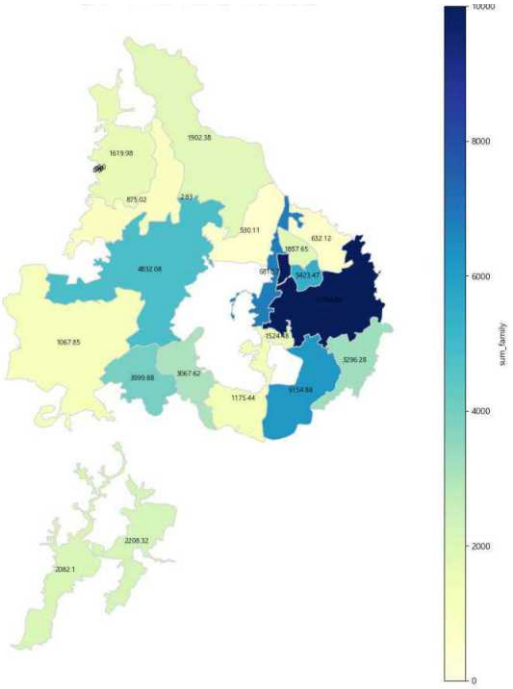
<제조업 종사자>

□ Y시

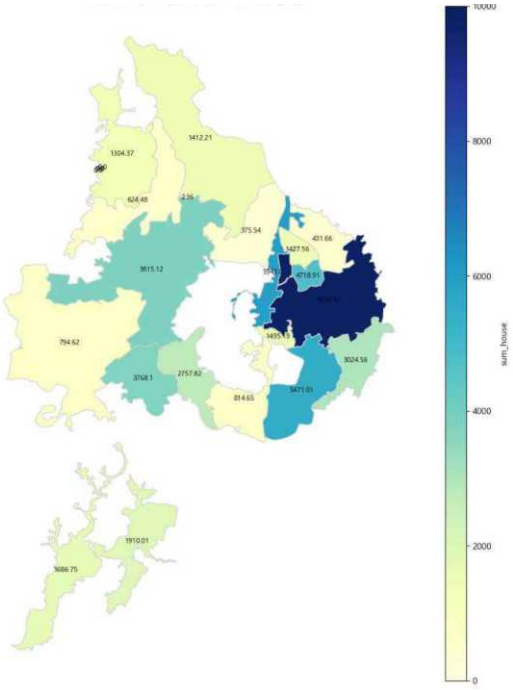
① 총괄



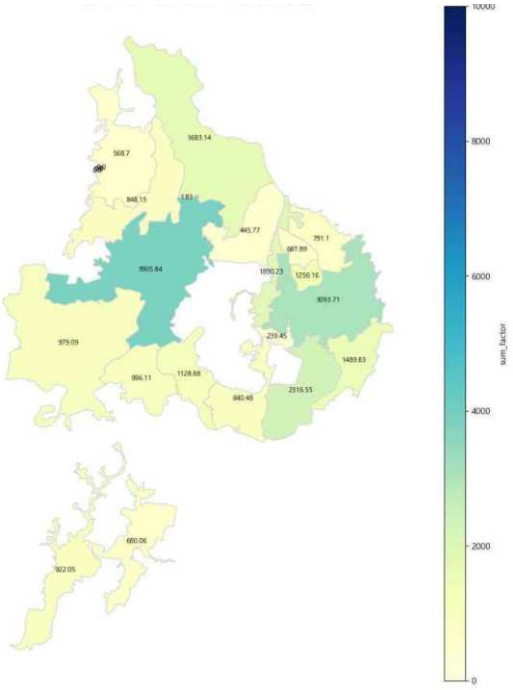
<인구>



<가구>

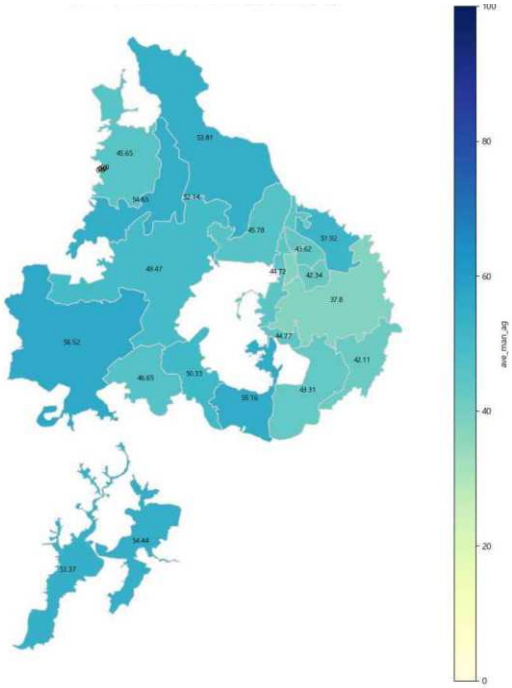


<주택>

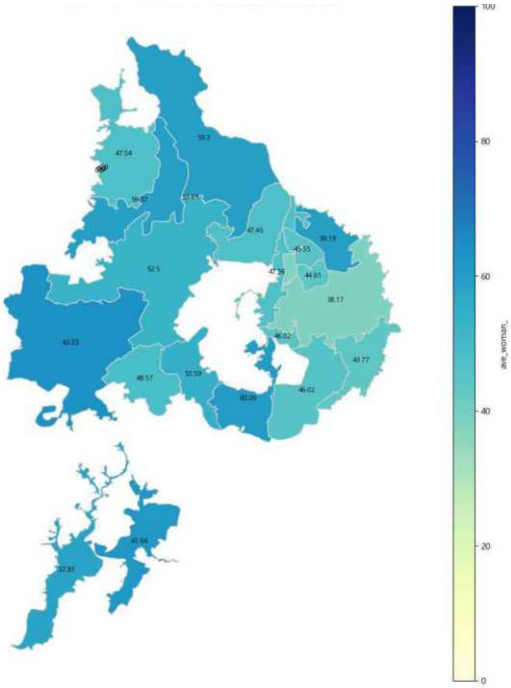


<사업체>

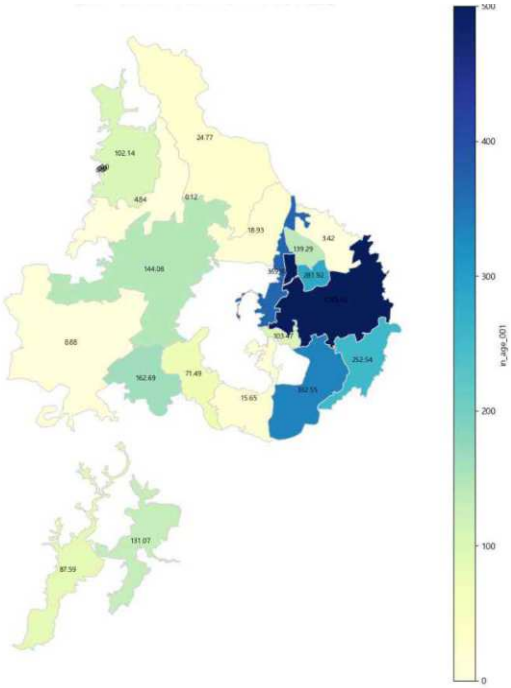
② 인구



<남성 평균연령>

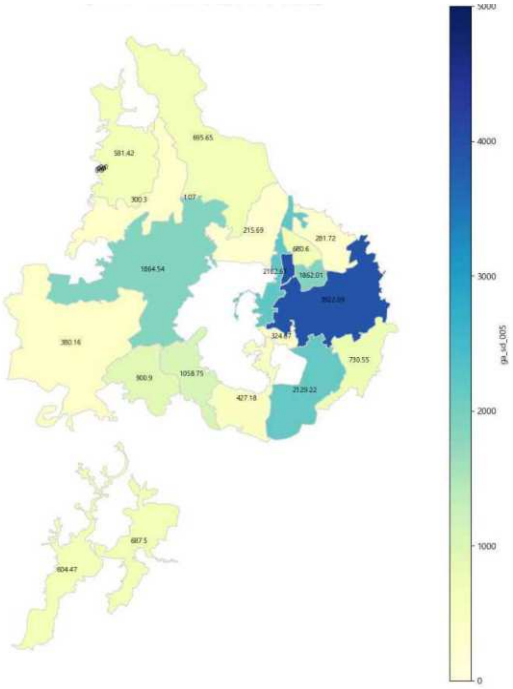


<여성 평균연령>



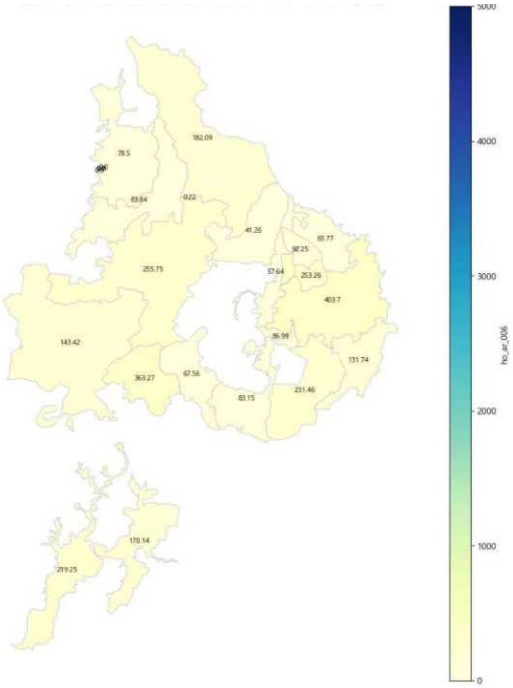
<4세 이하 인구>

③ 가구

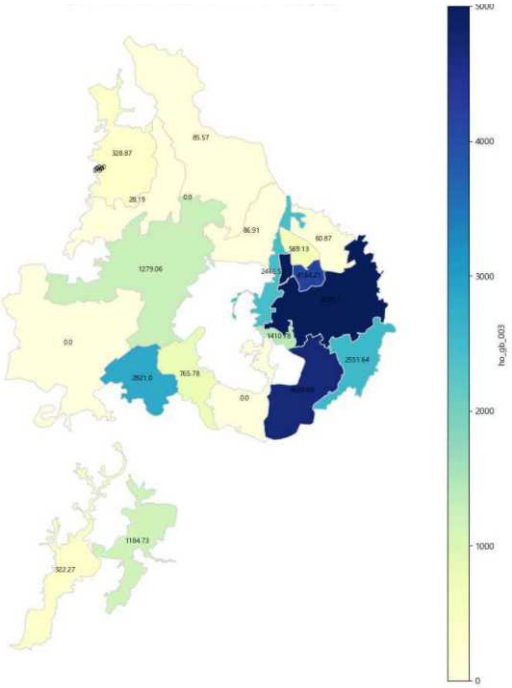


<1인 가구>

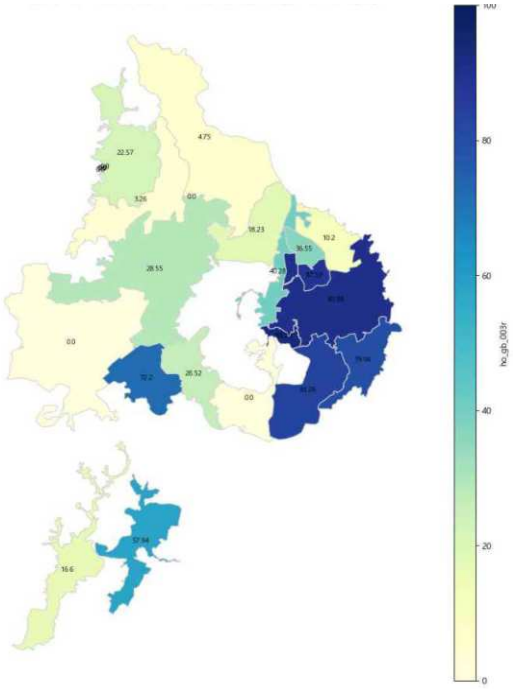
④ 주택



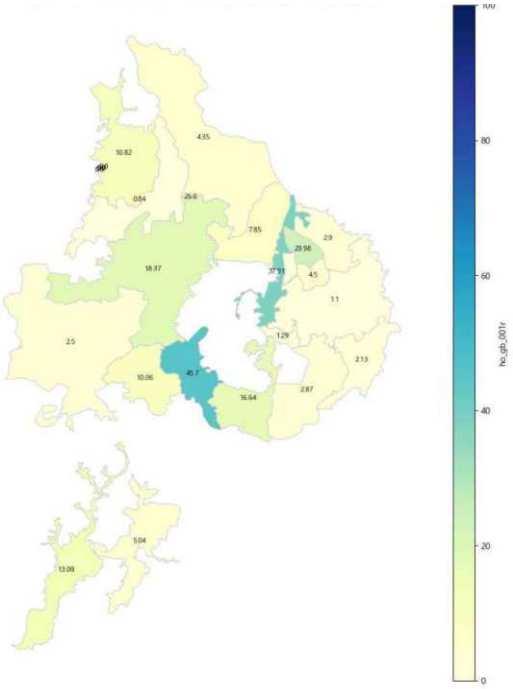
<100㎡ ~ 130㎡ 주택>



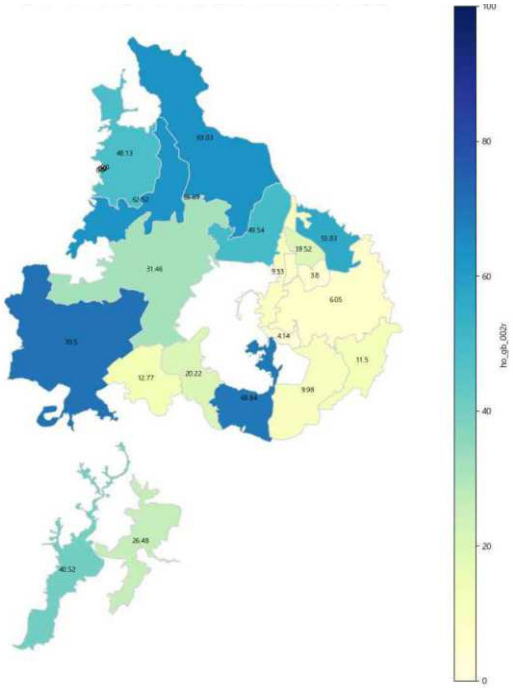
<아파트>



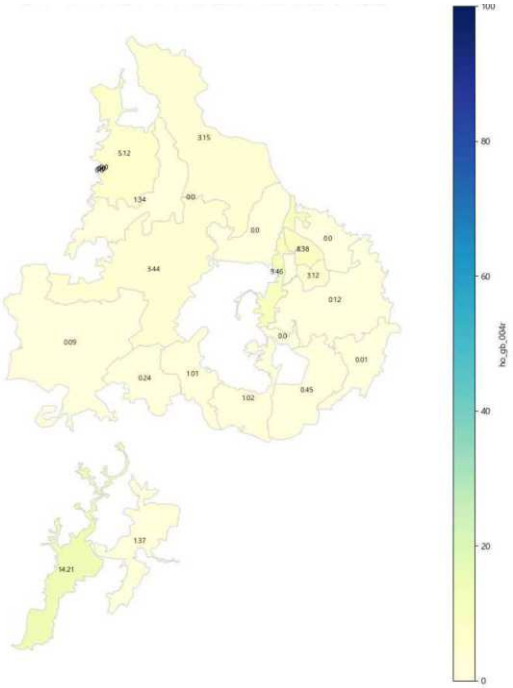
<아파트(%)>



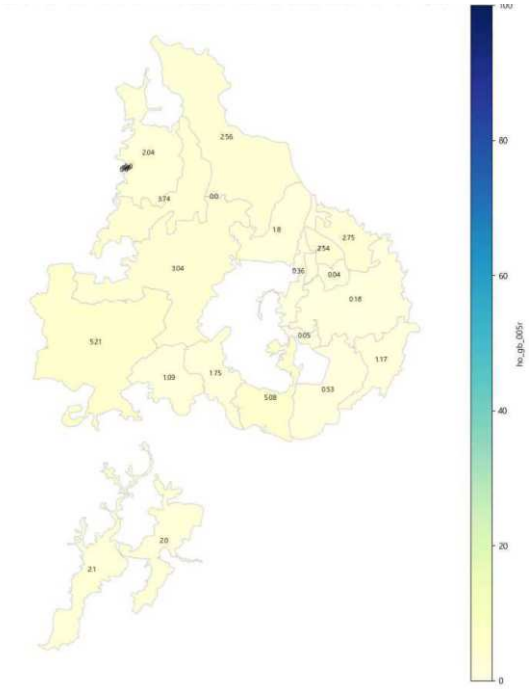
<다세대주택(%)>



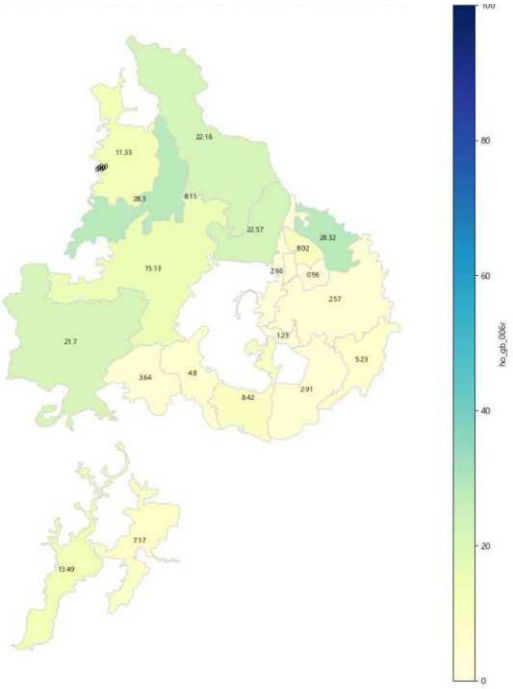
<단독주택(%)>



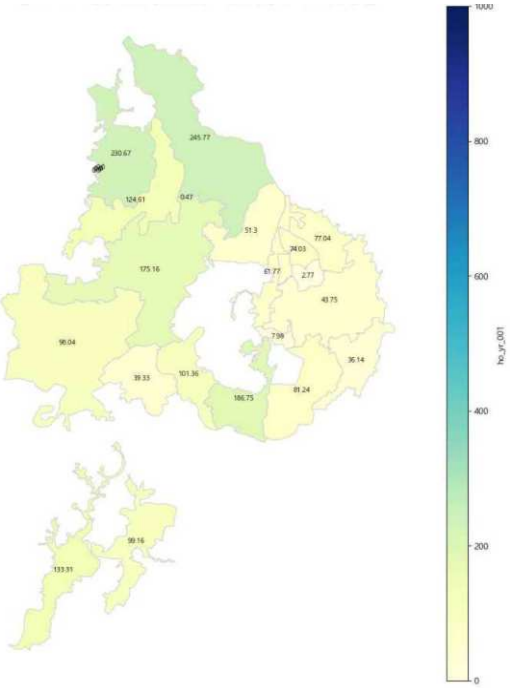
<연립주택(%)>



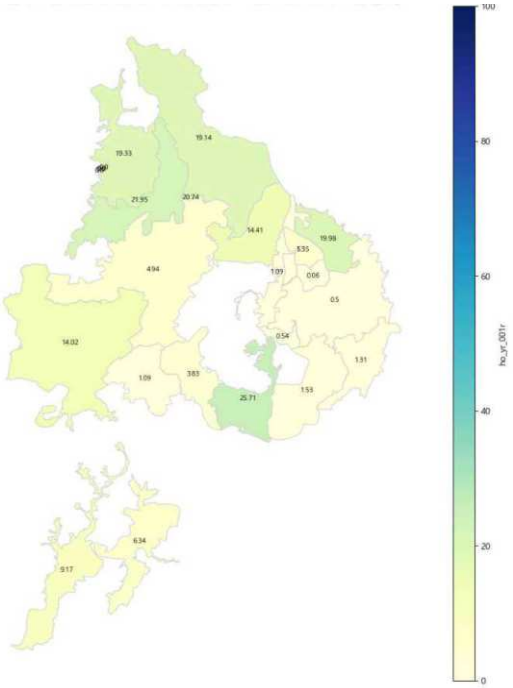
<영업용 건물 내 주택(%)>



<주택 이외 거처(%)>

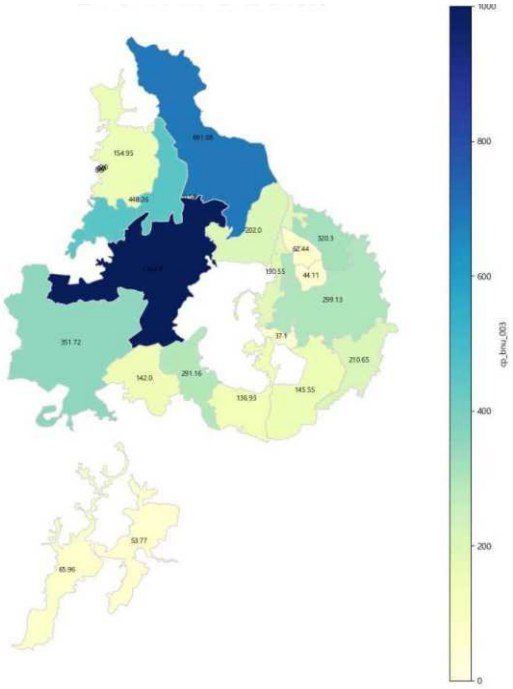


<1979년 이전 건축 주택>

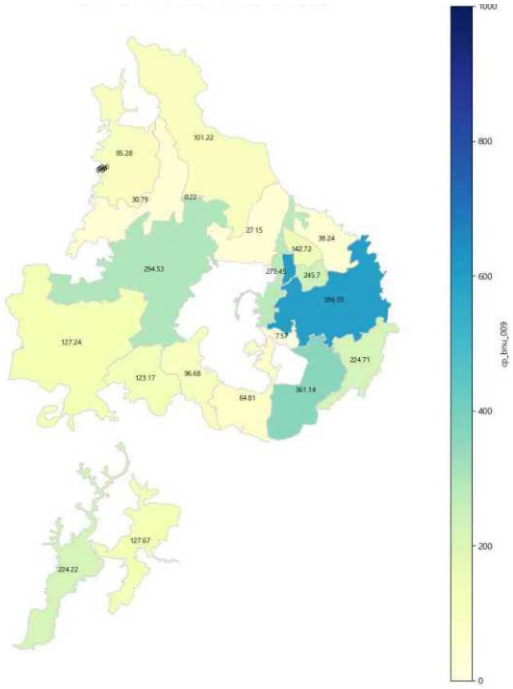


<1979년 이전 건축 주택(%)>

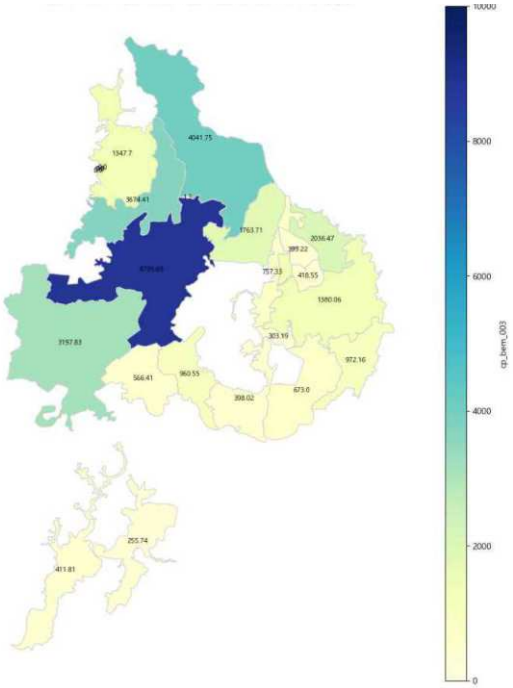
⑤ 사업체



<제조업체>



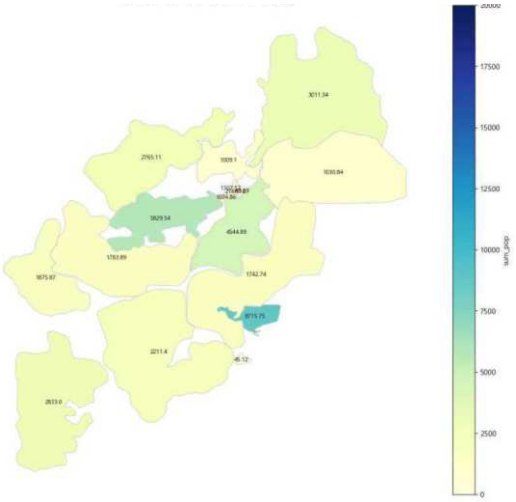
<숙박업체>



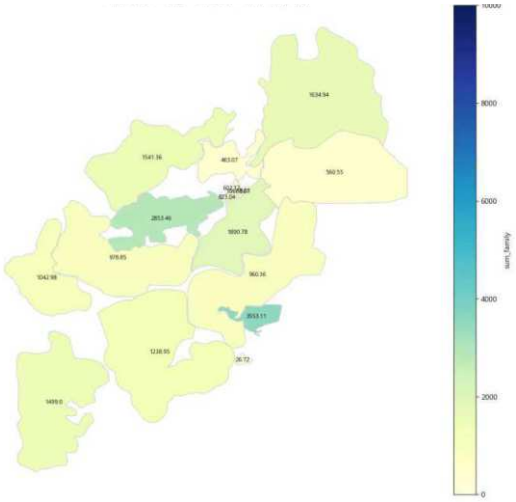
<제조업 종사자>

□ Y군

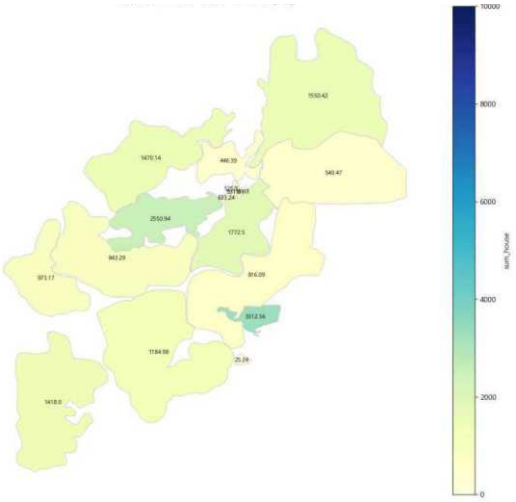
① 총괄



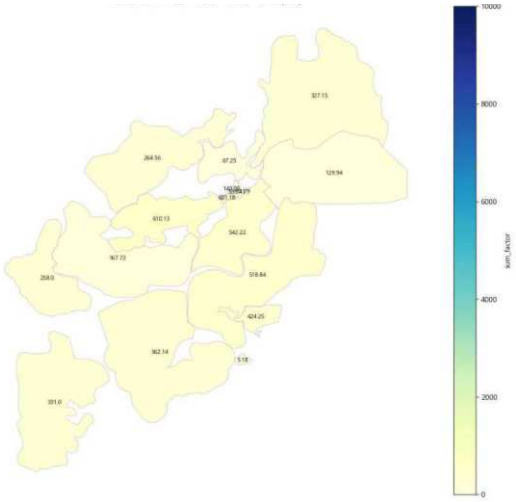
<인구>



<가구>

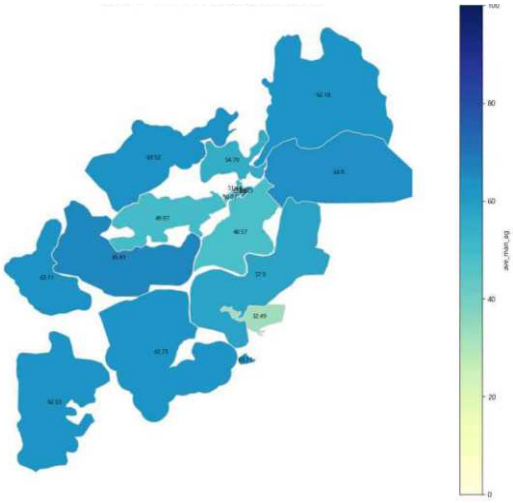


<주택>

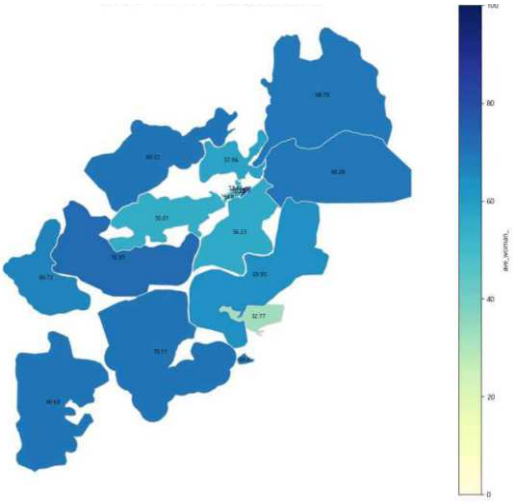


<사업체>

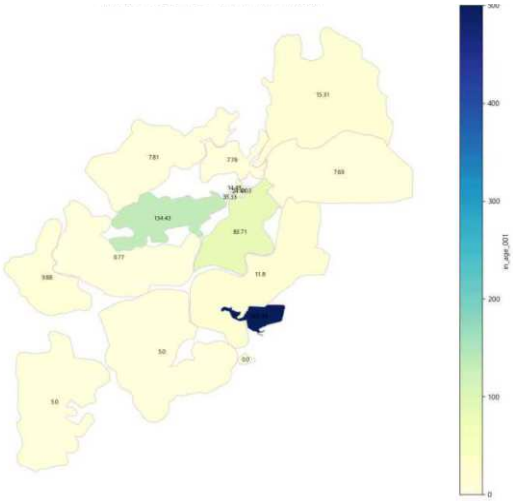
② 인구



<남성 평균연령>

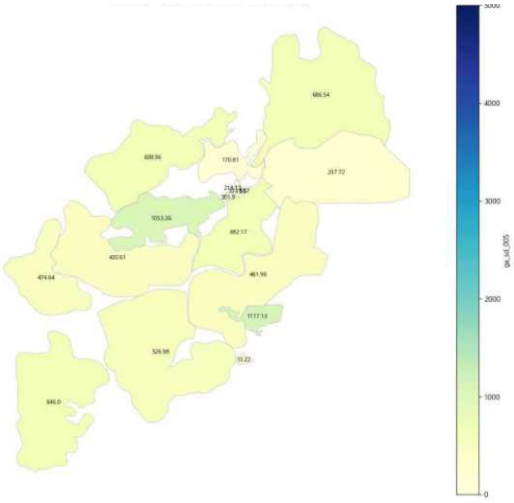


<여성 평균연령>



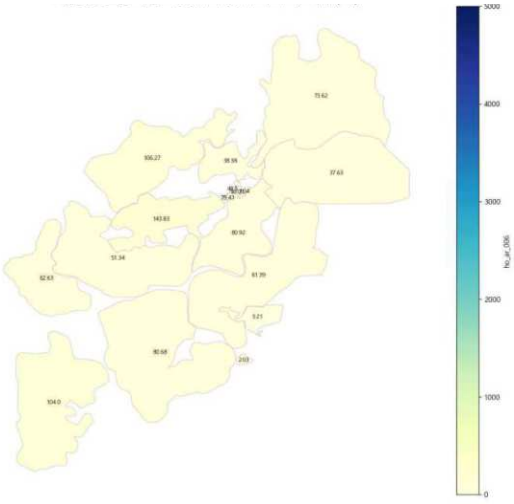
<4세 이하 인구>

③ 가구

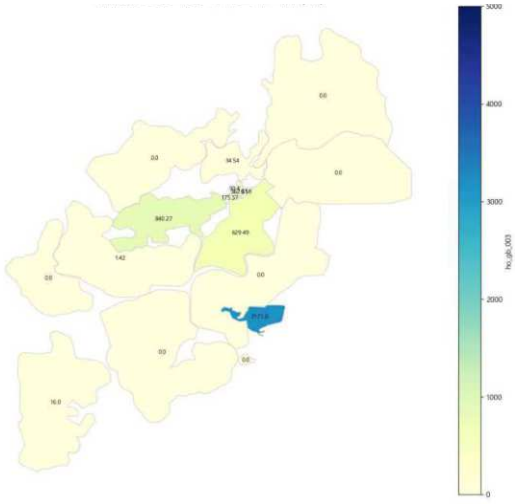


<1인 가구>

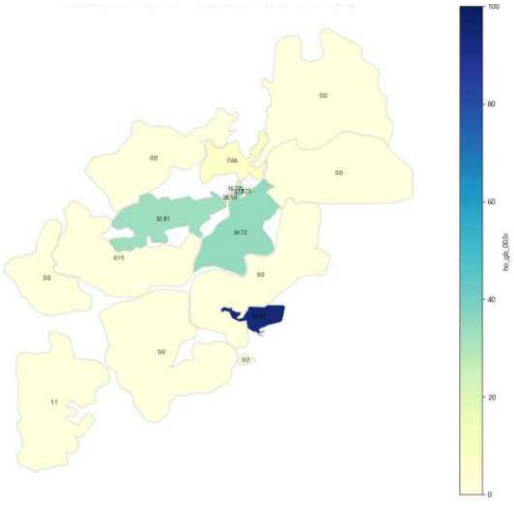
④ 주택

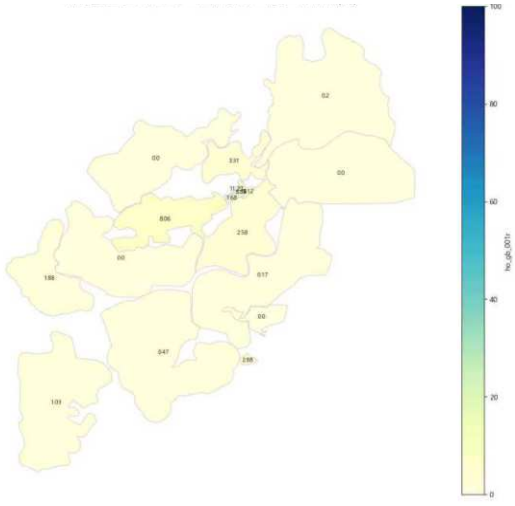


<100㎡ ~ 130㎡ 주택>

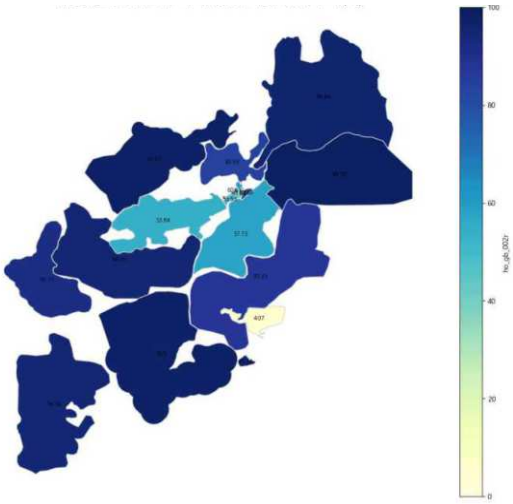


<아파트>

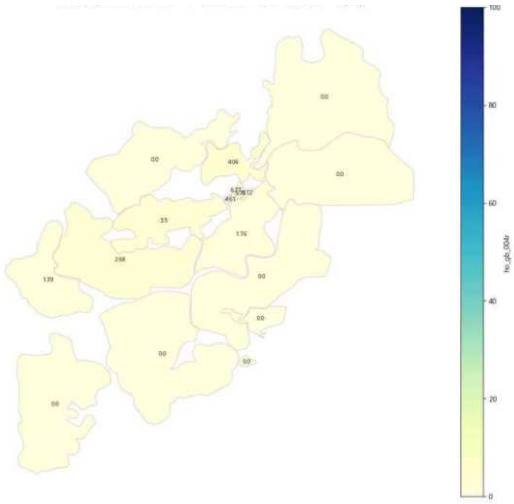




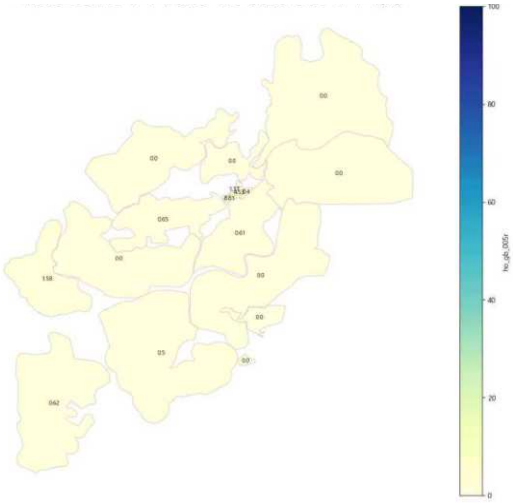
<아파트(%)>



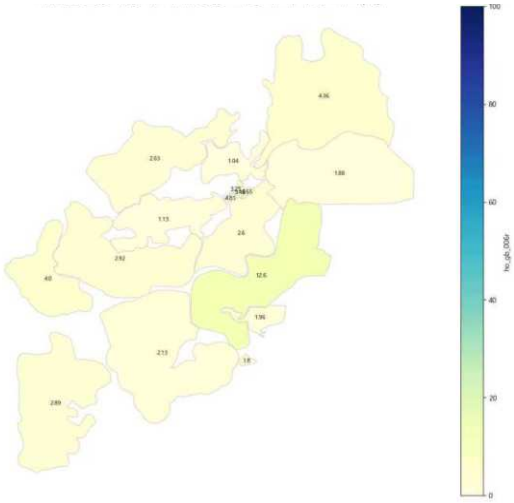
<다세대주택(%)>



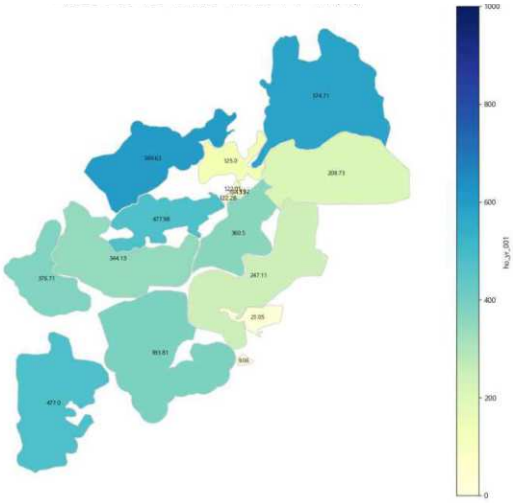
<단독주택(%)>



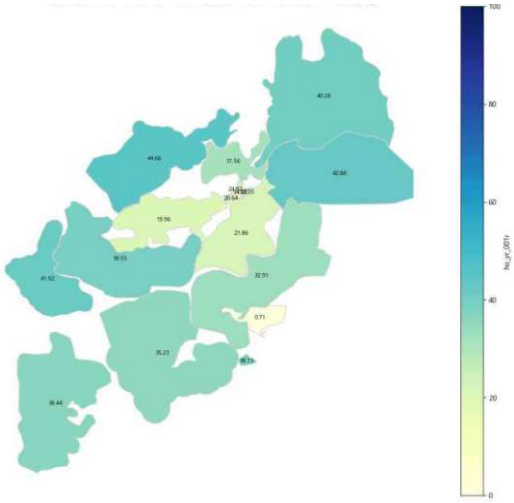
<연립주택(%)>



<영업용 건물 내 주택(%)>



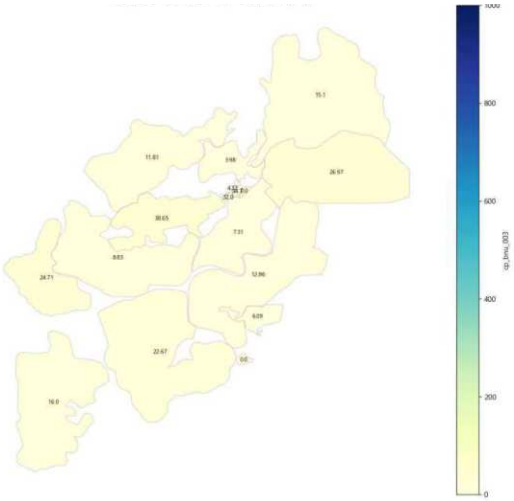
<주택 이외 거처(%)>



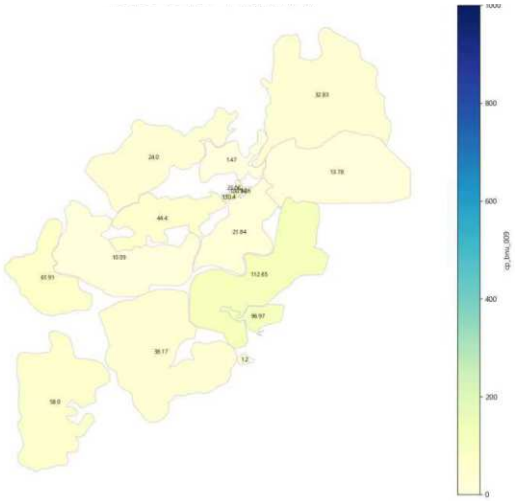
<1979년 이전 건축 주택>

<1979년 이전 건축 주택(%)>

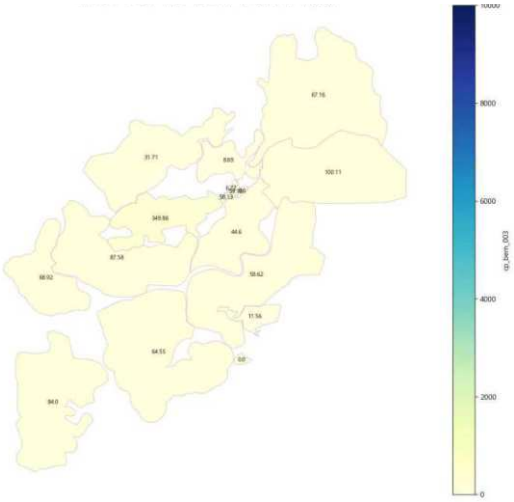
⑤ 사업체



<제조업체>



<숙박업체>



<제조업 종사자>

□ J시

① 총괄



<인구>



<가구>



<주택>



<사업체>

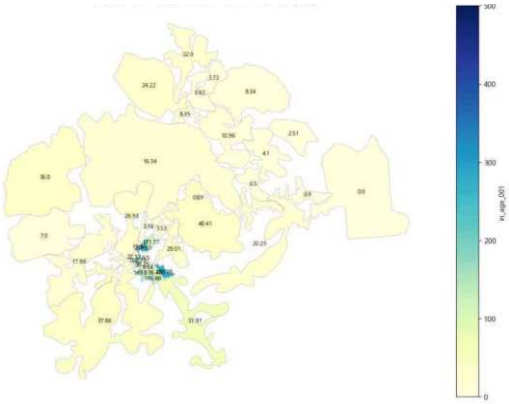
② 인구



<남성 평균연령>



<여성 평균연령>



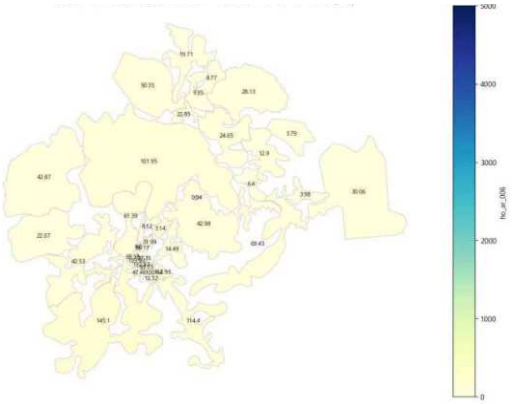
<4세 이하 인구>

③ 가구



<1인 가구>

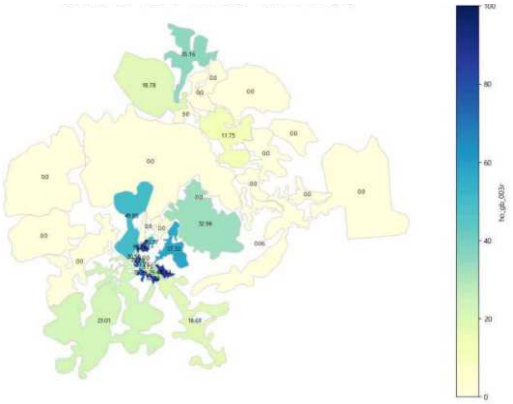
④ 주택



<100㎡ ~ 130㎡ 주택>



<아파트>



<아파트(%)>



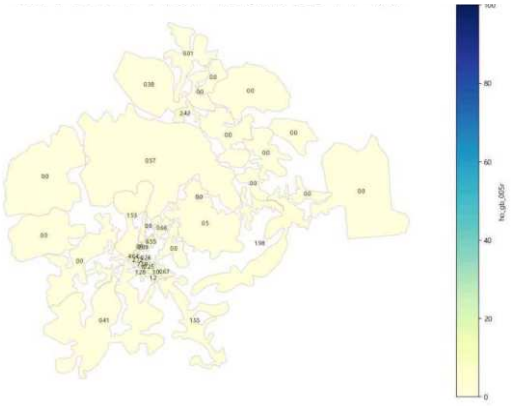
<다세대주택(%)>



<단독주택(%)>



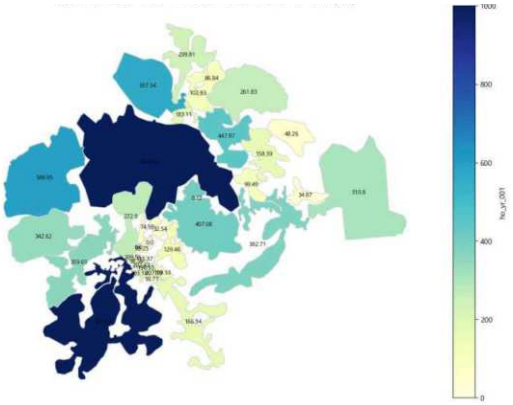
<연립주택(%)>



<영업용 건물 내 주택(%)>



<주택 이외 거처(%)>

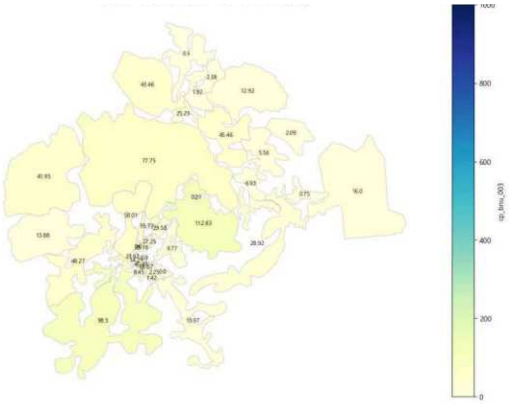


<1979년 이전 건축 주택>

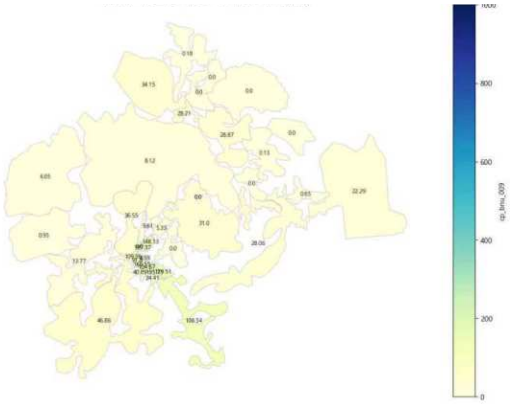


<1979년 이전 건축 주택(%)>

⑤ 사업체



<제조업체>



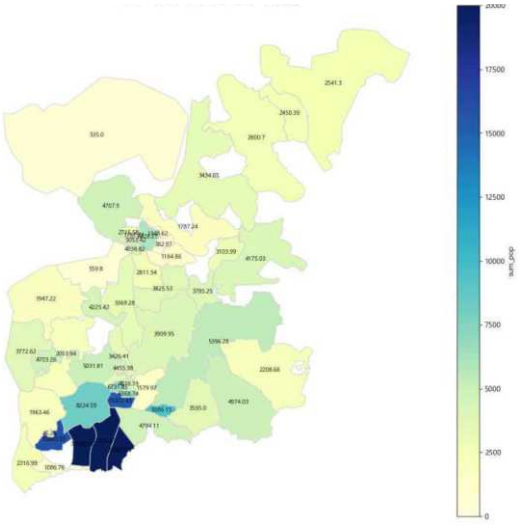
<숙박업체>



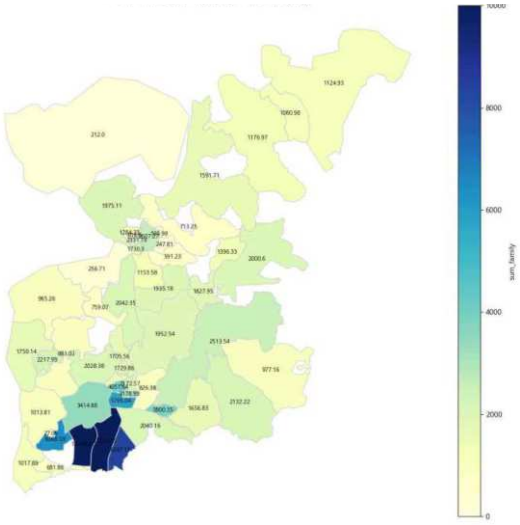
<제조업 종사자>

□ P시

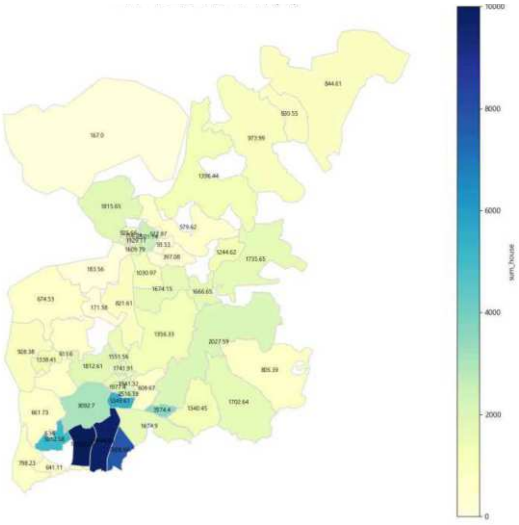
① 총괄



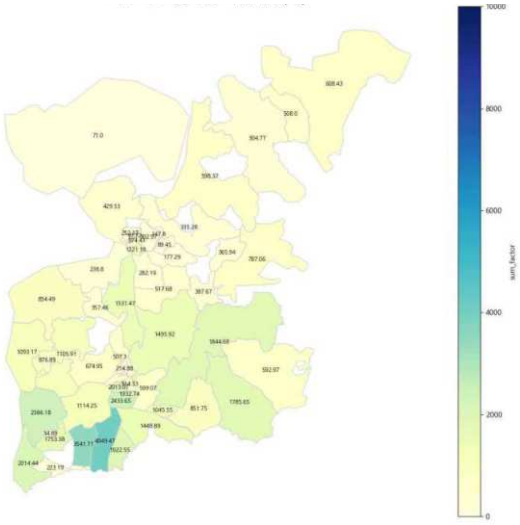
<인구>



<가구>

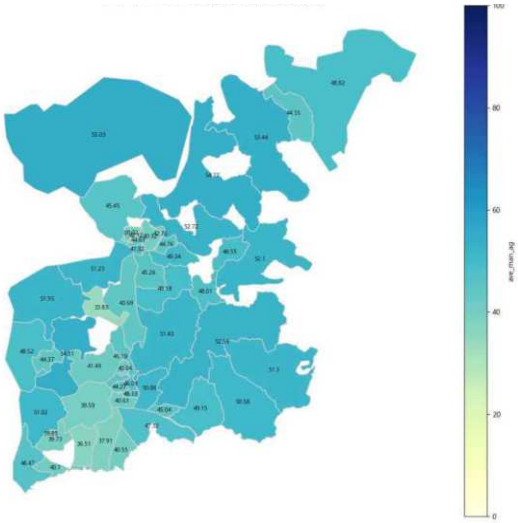


<주택>

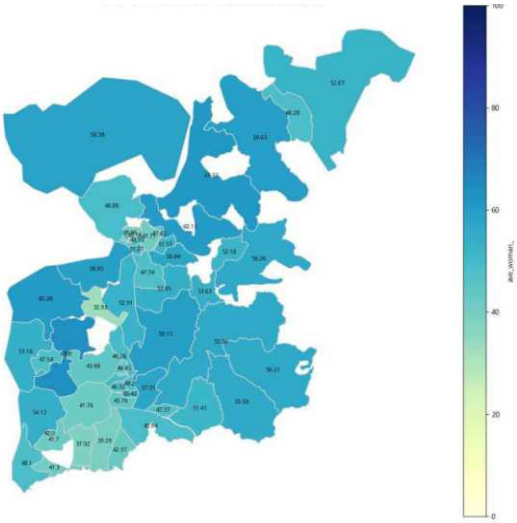


<사업체>

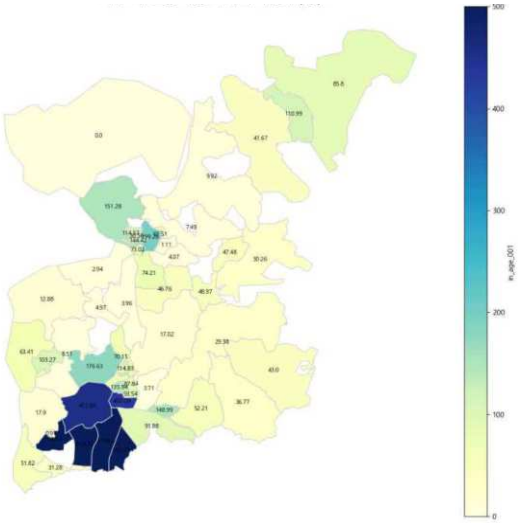
② 인구



<남성 평균연령>

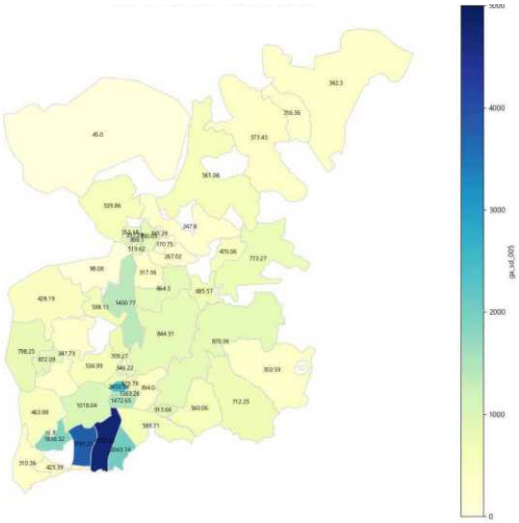


<여성 평균연령>



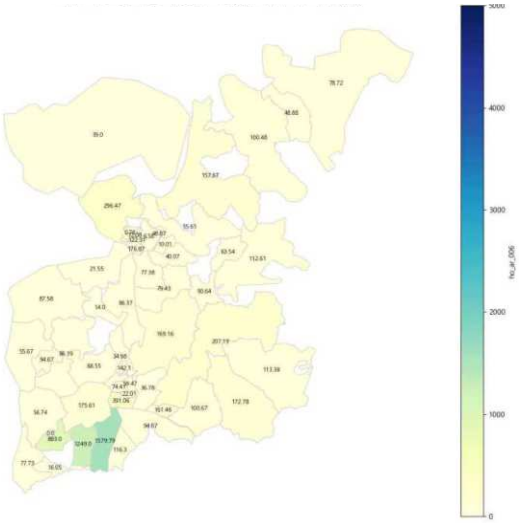
<4세 이하 인구>

③ 가구

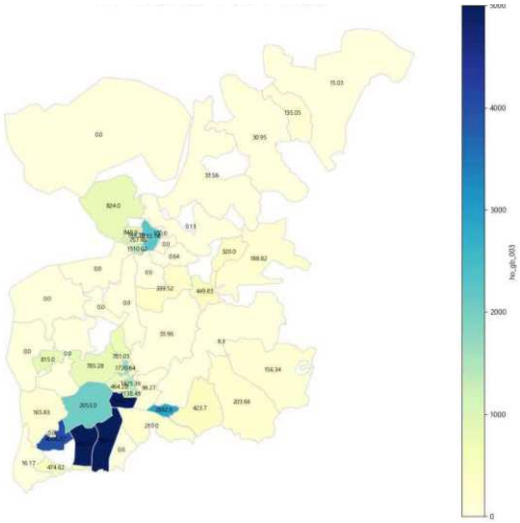


<1인 가구>

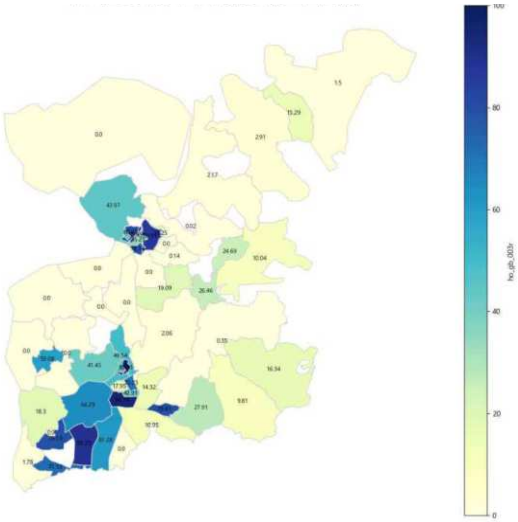
④ 주택



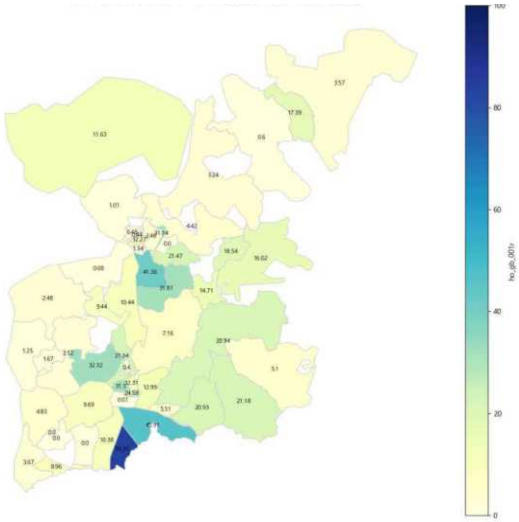
<100㎡ ~ 130㎡ 주택>



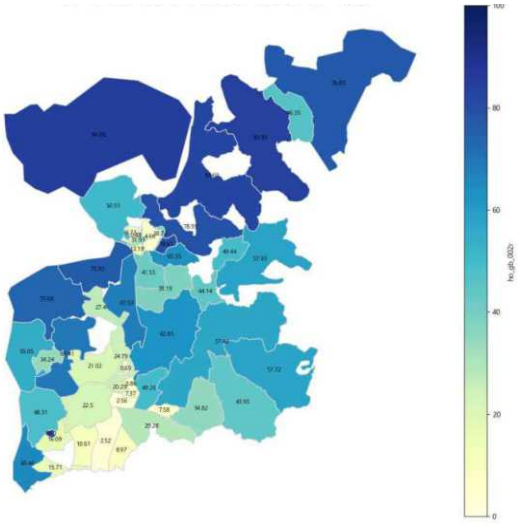
<아파트>



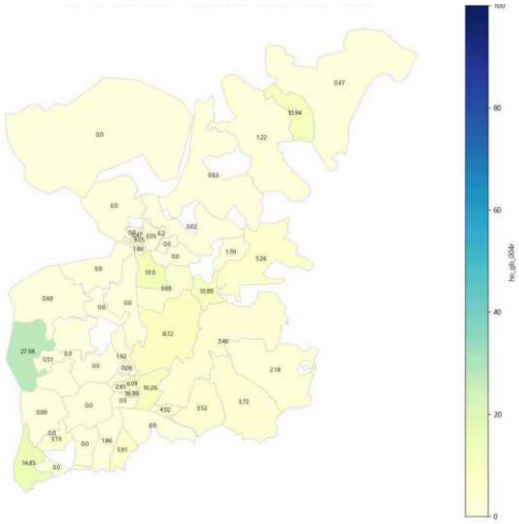
<아파트(%)>



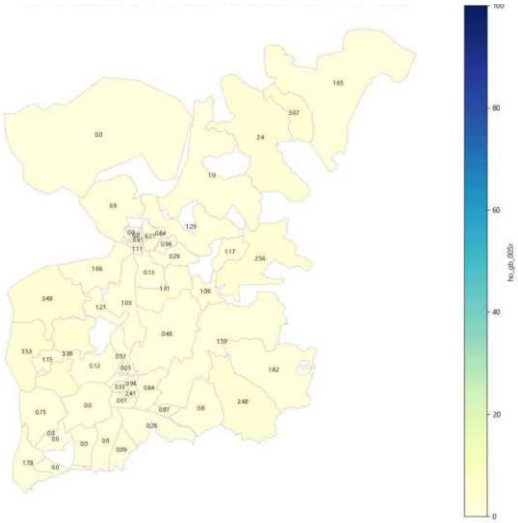
<다세대주택(%)>



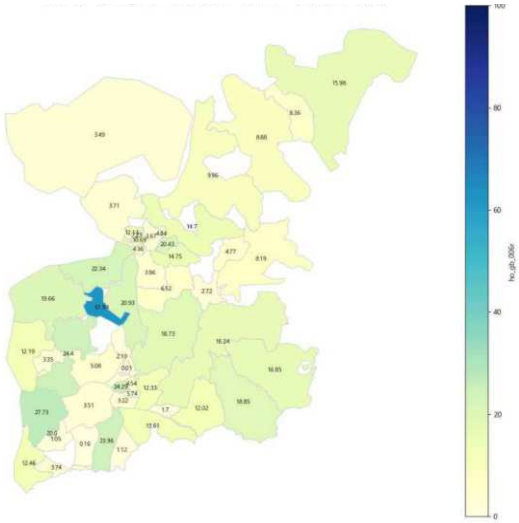
<단독주택(%)>



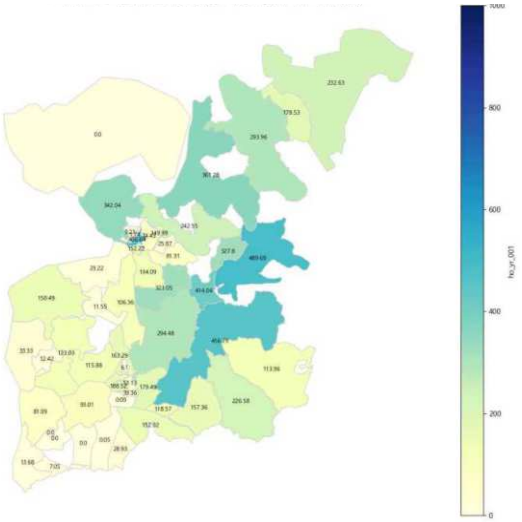
<연립주택(%)>



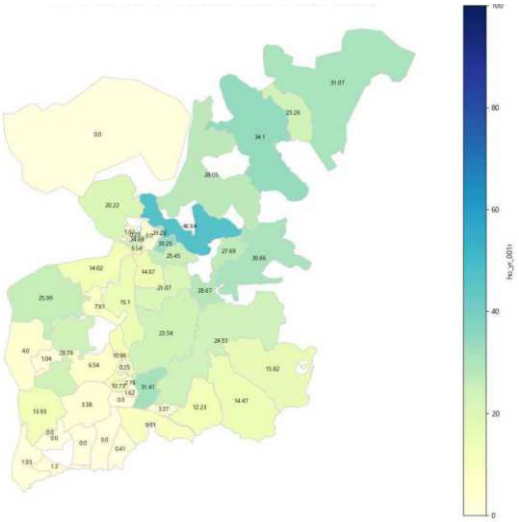
<영업용 건물 내 주택(%)>



<주택 이외 거처(%)>

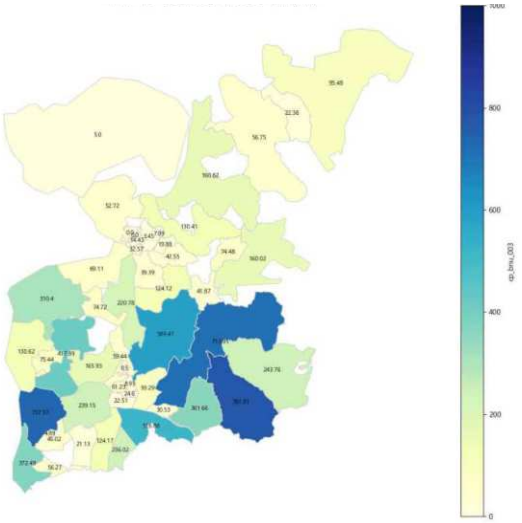


<1979년 이전 건축 주택>

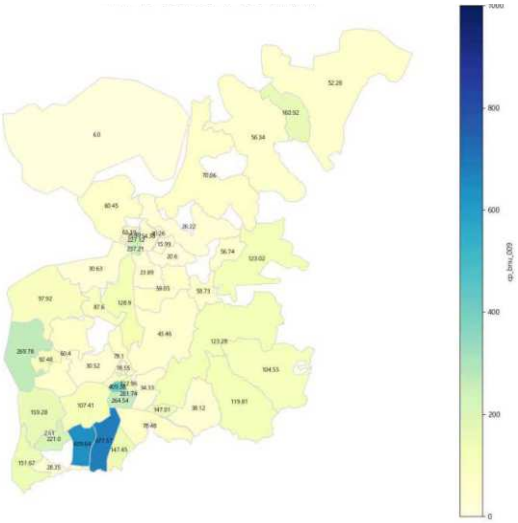


<1979년 이전 건축 주택(%)>

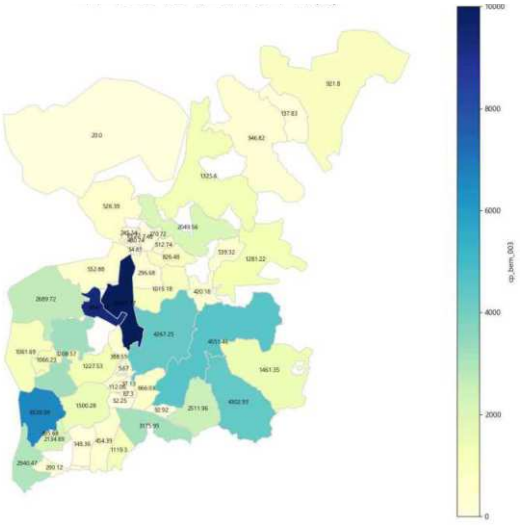
⑤ 사업체



<제조업체>



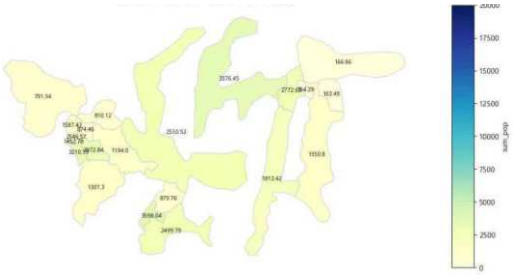
<숙박업체>



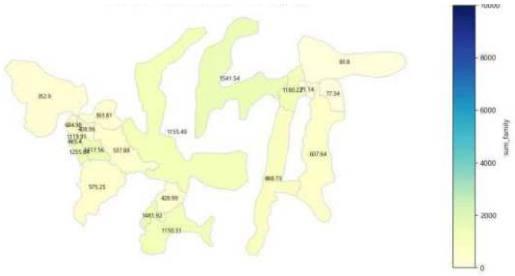
<제조업 종사자>

□ C군

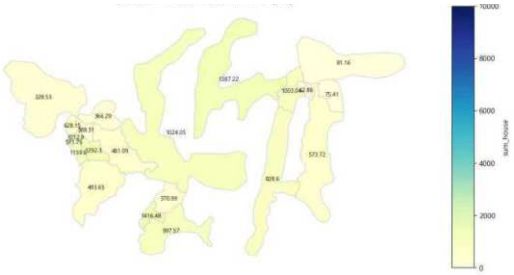
① 총괄



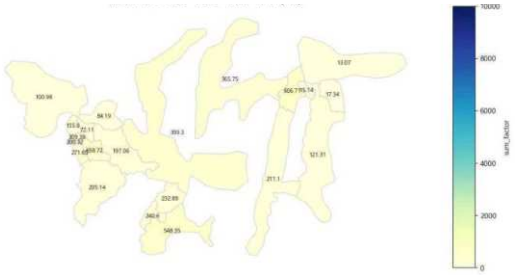
<인구>



<가구>

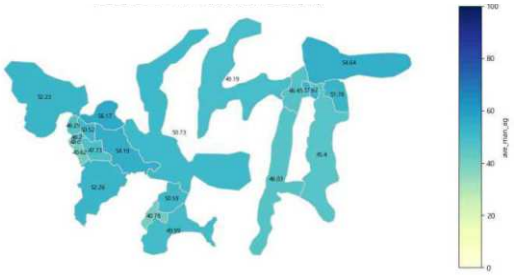


<주택>

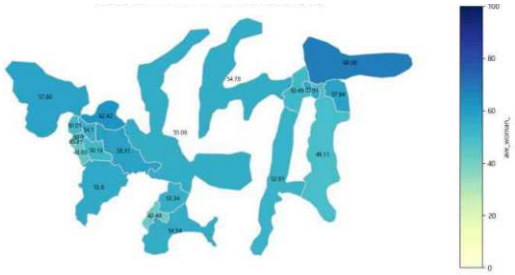


<사업체>

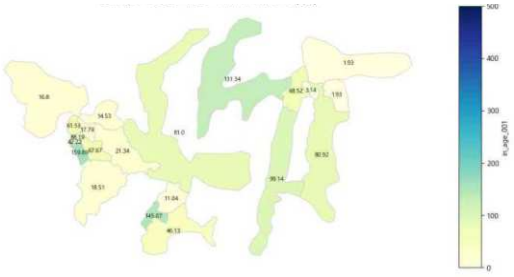
② 인구



<남성 평균연령>

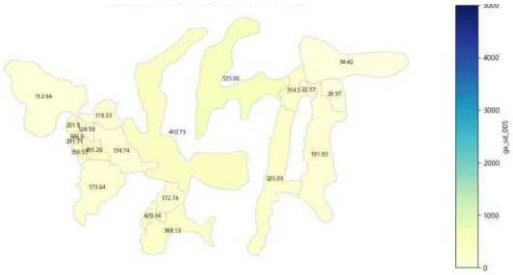


<여성 평균연령>



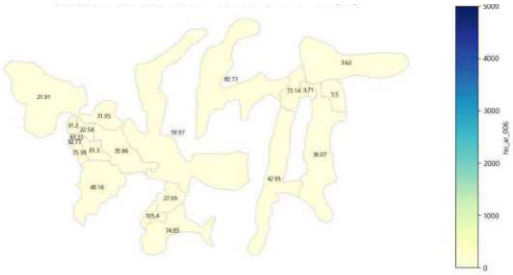
<4세 이하 인구>

③ 가구

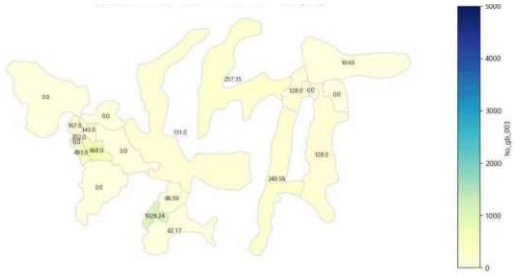


<1인 가구>

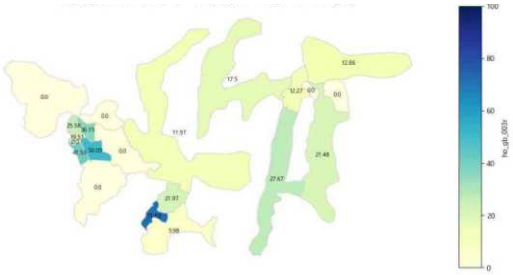
④ 주택



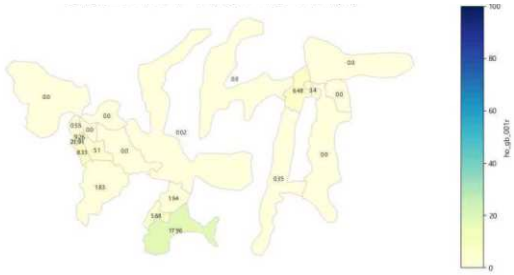
<100㎡ ~ 130㎡ 주택>



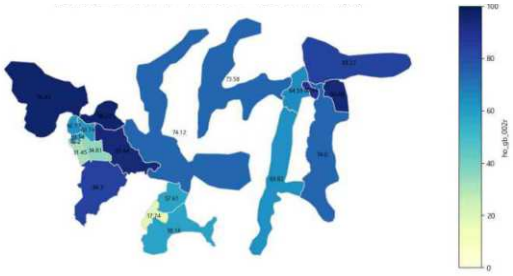
<아파트>



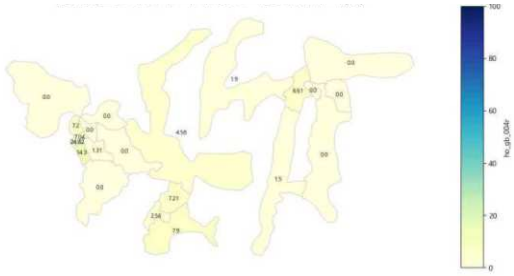
<아파트(%)>



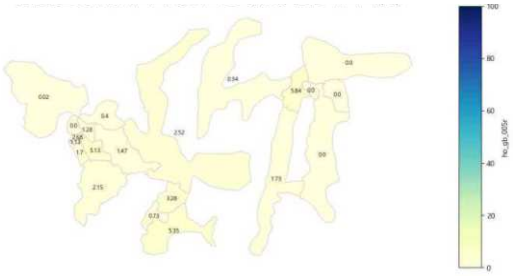
<다세대주택(%)>



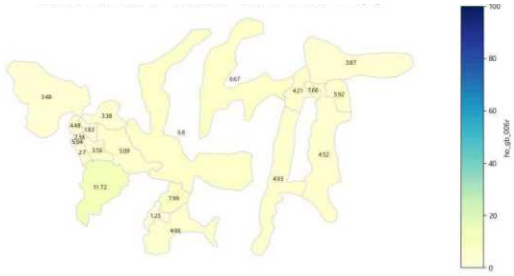
<단독주택(%)>



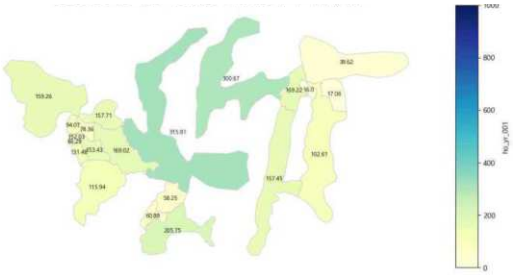
<연립주택(%)>



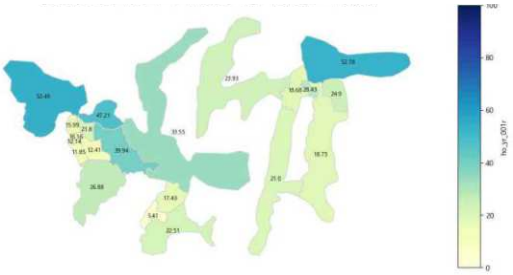
<영업용 건물 내 주택(%)>



<주택 이외 거처(%)>

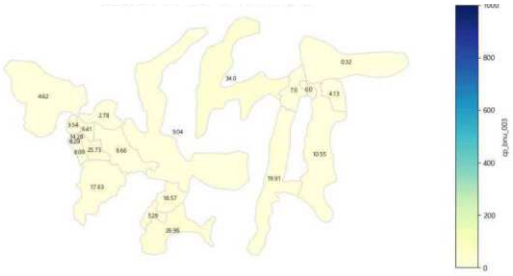


<1979년 이전 건축 주택>

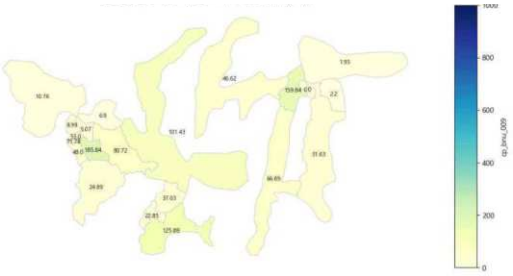


<1979년 이전 건축 주택(%)>

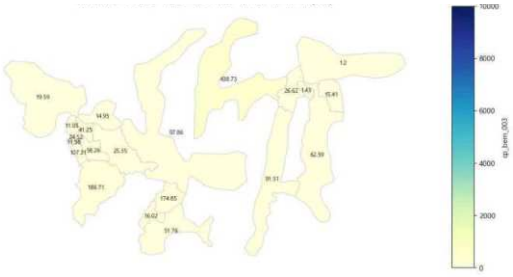
⑤ 사업체



<제조업체>



<숙박업체>



<제조업 종사자>

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
환경-물관리-관망최적관리기술	자체	2024.12.31

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
시범도입 단계의 분산된 스마트미터 데이터 종합 분석을 통한 상수도 수량관리 고도화 연구	2023.01.01.~2024.12.31
(6) 연구수행부서	(7) 연구수행자(소속)
한국수자원공사, K-water 연구원	상하수도연구소
(8) 수행부서 주소	(9) 연구의뢰기관
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125	

(10) 초록

스마트미터 데이터는 물 수요예측, 누수관리, 수질관리, 에너지관리, 고객 서비스 개선 등 상수도 시스템이 마주하고 있는 다양한 문제들을 해결하고 개선하는데 활용할 수 있는 소중한 데이터일 뿐만 아니라, 인문사회적 관점에서도 막대한 가치가 내재된 중요한 데이터이다. 국내의 경우 현대화사업과 같은 국가적 사업을 통해 스마트미터가 도입되고 있지만 시범도입 수준으로 스마트기반 운영관리로의 전환에는 막대한 비용과 시간이 소요될 것으로 판단된다.

본 연구는 이와 같은 스마트미터 기반 운영관리로의 과도기적 상태에서 흩어져 있는 스마트미터 데이터를 모아 스마트미터가 설치되지 않은 소블록에서 활용 가능한 수량(유수율)관리 기술을 개발하고자 하였다. 이를 위해 전국 11개 지자체의 330개 소블록을 SGIS(통계지리정보서비스) 데이터를 이용하여 4개 그룹으로 분할하고, 스마트미터의 물 사용량의 계측 비율이 50% 이상인 소블록들을 추출하여 야간최소유량시의 일평균 야간사용량을 예측하는 모델을 개발하였다. 또 이 모델은 운영관리 단계에서의 누수관리에 활용하기 위해 유사한 사회인구 특성을 갖는 소블록들에서 추출된 요일별, 시간별 물 사용패턴으로 시계열적 야간최소유량을 감시할 수 있도록 확장하여 스마트미터가 설치되지 않은 소블록들에서의 누수탐사 시기의 결정을 지원할 수 있도록 하였다.

또한 부산 EDC에 시범도입된 수도꼭지별 물 사용량을 계측하고 있는 스마트워터케어 데이터를 이용하여 계절별, 요일별 물 사용량의 변동성을 분석하고, 거주인구 특성을 고려한 물 사용 패턴 및 성분 분석을 수행하고, 그 활용방안을 제안하였다.

(11) 키워드

상수도 관망, 스마트미터, 누수관리, 야간최소유량, 통계지리정보서비스

(12) #태그

G230219

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	142

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
		Dec. 31, 2024

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Advanced water distribution management based on comprehensive data analysis of scattered pilot smart meter	Jan. 1, 2023 ~ Dec. 31, 2024
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
K-water Research Institute	Kyoung Pil Kim
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency**
125 Yuseong-daero 1689beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon	

(10) Abstracts

Smart meter data is invaluable not only for solving and improving various issues faced by water supply systems, such as water demand forecasting, leakage management, water quality management, energy management, and customer service enhancement, but also for its immense value from a socio-cultural perspective. In Korea, smart meters have been introduced through several national projects, but the adoption is still at a pilot stage. Transitioning to smart meter-based operation and management is expected to require significant time and costs.

This study aimed to develop water loss management technologies that can be utilized in DMAs without smart meters by collecting scattered smart meter data in pilot stages. Using the Statistical Geographic Information Service (SGIS) data, we divided 330 DMAs in local governments into four groups, and then extracted DMAs with a smart meter water usage measurement ratio of 50%, and developed a model for predicting the average night water consumption during the minimum night flow. This model was expanded to monitor time-series minimum night flow using daily and hourly water usage patterns extracted from DMAs with similar socio-demographic characteristics. This expansion supports determining the timing of leakage inspections in DMAs without smart meters. Additionally, using smart water care data that measures water consumption at individual faucets, piloted in Busan EDC (Eco Delta City), we analyzed seasonal and daily variations in water usage, performed water usage pattern and component analyses considering resident population characteristics, and proposed practical applications for these findings.

(11) Keyword

water distribution system, smart water meter, minimum night flow, leakage, SGIS

(12) # Tag

G230219

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	142

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2024
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2024. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7005

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.